

Dönem Köprüleri: Hareketi ve Enerjiyi Yan Yana Koymak

FİZ.10.1.1 · 10.1.2 · 10.1.3

FİZ.10.2.1 · 10.2.2 · 10.2.3 · 10.2.4 · 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB4 · OB7 · OB8

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Dönem boyunca ayrı ayrı öğrendiğin iki şeyi, hareketi ve enerjiyi, yan yana koyacağız. Her maddede kendine tek soru sor: bu iş dönemin hangi köşesinden tanıdık geliyor? Yükseklikle ilgili enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve bu tercih her hesabın yanına bir kez yazılır. Bütün hareketler düz bir doğrultudadır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilir.

BU KÂĞITTA ÜÇ KÖPRÜ KURACAĞIZ

- Köprü 1 · Grafik altındaki alan.** Hız-zaman çiziminde alan sana yer değiştirmeyi, kuvvet-yer değiştirme çiziminde alan sana yapılan işi, ivme-zaman çiziminde alan sana hız değişimini verir. İşlem birebir aynıdır; değişen tek şey eksenlerin birimidir.
- Köprü 2 · Aynı hızlanmanın iki dili.** Düz yolda hızlanan bir cismin hareket diliyle (ivme, süre, sürat, yer değiştirme) de enerji diliyle (yapılan iş, kinetik enerji) de anlatabilirsin. Sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetin yaptığı iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşittir: $F \cdot \Delta x$ ile $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ aynı sayıyı verir.
- Köprü 3 · Model kurma ve kanıt.** Dönem boyunca hep aynı yoldan geçtik: ölçtük, çizelgeye yazdık, grafiğe döktük, modeli kurduk ve iddiamızı gerekçelendirdik. Bu yol iki ünite de aynıydı.

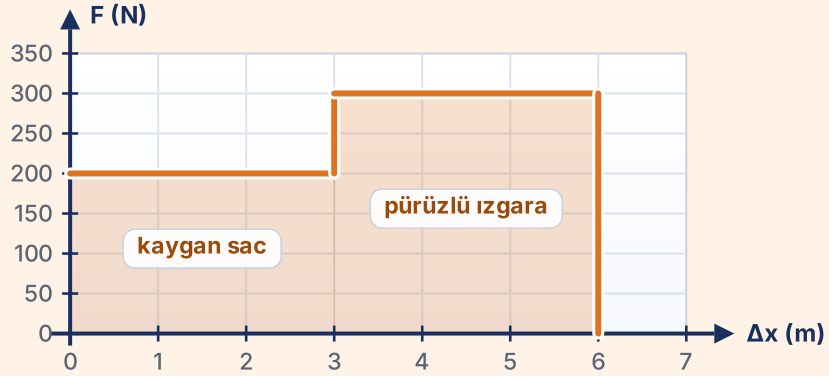
SENARYO DOSYASI · BOZÜYÜK'TE BİR SERAMİK FABRİKASININ SABAH VARDİYASI

Bozüyük'teki bir seramik fabrikasında sabah vardiyası iki ayrı kayıt cihazıyla açılıyor. **Kayıt A:** pişmiş parçaları fırın çıkışından paketleme bölümüne götüren raylı fırın arabasının hız ölçeri, arabanın düz ray üzerindeki tek seferini saniye saniye yazıyor. Araba durgun hâlden başlıyor, bir süre hızlanıyor, bir süre hızını değiştirmeden gidiyor ve paketleme ağzında duruyor. **Kayıt B:** aynı vardiyada, paketleme rampasında kasaları yukarı çeken el vincinin halatına takılı ölçer, halattaki çekme kuvvetini kasanın ilerlediği yola göre yazıyor. Rampanın ilk 3 metresi kaygan sac, sonraki 3 metresi pürüzlü ızgaradır; bu yüzden halattaki kuvvet yol ortasında bir kez değişiyor. Kuvvet ile kasanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır ve çekme 6 saniye sürmüştür.



örnek veri seti · yatay ekseninde bir bölme 1 s, dikey ekseninde bir bölme 3 m/s

Ş.1 · Kayıt A, fırın arabasının hız ölçeri · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



örnek veri seti · bir bölme yatayda 1 m, dikeyde 50 N · çekme 6 saniye sürmüştür

Ş.2 · Kayıt B, vinç halatındaki çekme kuvveti · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki çizim de aynı vardiyanın kaydından alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

1

Kayıt A'nın Altındaki Alan FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2

Ş.1'deki kayda bakınız. **a)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir yamuk olarak alıp alanını hesaplayınız; bulduğunuz sayı arabanın hangi büyüklüğüdür? Kararınızı eksenlerin birimlerini çarparak gerekçelendiriniz. **b)** Arabanın tek seferin tamamı için ortalama hızını bulunuz. Bu sayı, kayıta görülen en büyük hızdan neden küçüktür? **c)** Kaydın ilk bölümündeki eğim hangi büyüklüğü verir? Sayısını ve birimini yazınız; bu büyüklük Ünite 1'in hangi haftasından tanıdık geliyor?

Aranan	İşlem	Sonuç
çizginin altındaki alan	...	...
ortalama hız	...	...
ilk bölümün eğimi	...	...

2

Kayıt B'nin Altındaki Alan ve Vincin Gücü FİZ.10.2.1-a · FİZ.10.2.2

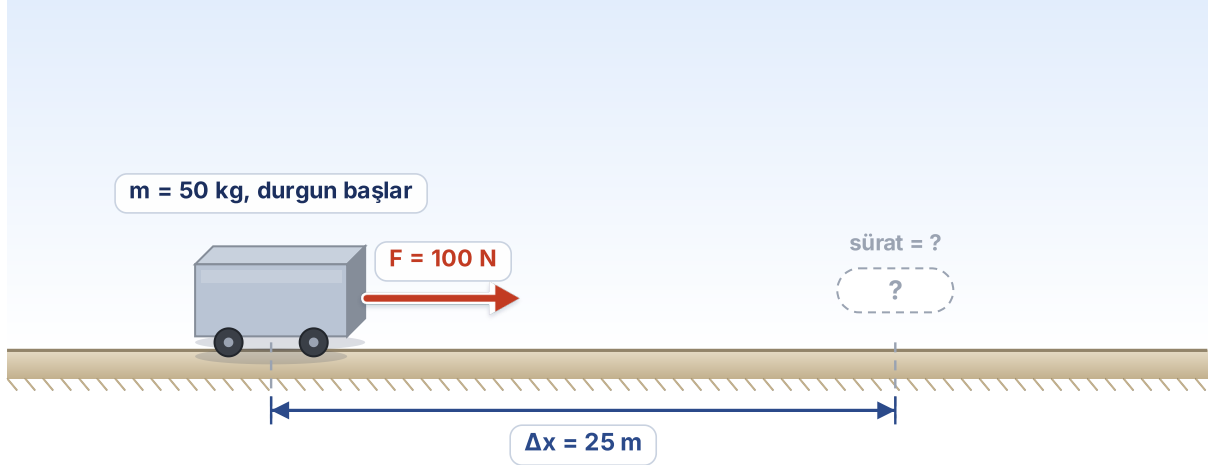
Şimdi Ş.2'deki kayda geçiniz. **a)** Çizginin altında kalan bölge iki dikdörtgene ayrılır. İki alanı ayrı ayrı bulup toplayınız; sonuç hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **b)** Çekme senaryoda verilen sürede tamamlandığına göre vincin gücünü hesaplayınız. **c)** Rampanın öteki ucundaki ikinci vinç aynı kasayı aynı yol boyunca çekiyor ama işi 3 saniyede bitiriyor. İki vincin **yaptığı işi** ve **gücünü** ayrı ayrı karşılaştırınız. **ç)** Rampanın pürüzlü ızgara bölümü saca kaplanıp halattaki kuvvet yol boyunca 200 N'da sabit kalsaydı, aynı 6 saniyede yapılan iş ve vincin gücü ne olurdu? İki sayının da değişmesi ile 2-c'deki durum arasındaki farkı tek cümleyle yazınız.

Bölüm	Kuvvet x yol	Bu bölümdeki iş
kaygan sac, ilk 3 m	...	...
pürüzlü ızgara, son 3 m	...	...
toplam iş ve vincin gücü	...	...

1. ve 2. maddede aynı işlemi yaptınız: çizginin altındaki alanı buldunuz. Yine de iki sonucun birimi farklı çıktı. **a)** Aşağıdaki çizelgede üç çizim türü için eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazınız. **b)** Köprü 1'i kendi cümleinizle yazınız: grafik altındaki alan neden bazen yer değiştirme, bazen iş, bazen hız değişimi veriyor? **c)** Vardiya sorumlusu "iki çizim aynı şeyi anlatıyor" diyor. Katılıyor musunuz? Kararınızı yalnız eksenlere bakarak gerekçelendiriniz ve cümleyi doğru olacak biçimde yeniden kurunuz.

Çizim	Eksen birimlerinin çarpımı	Alanın adı
hız-zaman		
kuvvet-yer değiştirme		
ivme-zaman		

Beylikova'daki bir besi çiftliğinin yem deposunda, kütlesi **50 kg** olan yüklü yem arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlde bekliyor. Arabaya, yer değiştirmesiyle aynı doğrultuda **100 N**'luk sabit bir kuvvet uygulanıyor ve araba **25 m** yol alıyor (Ş.3). **a) Hareket dilinde:** arabanın ivmesini, 25 metreyi kaç saniyede aldığını ve yolun sonundaki süratini bulunuz. **b) Enerji dilinde:** kuvvetin yaptığı işi ve arabanın 25 m sonundaki kinetik enerjisini hesaplayınız. **c)** İki sayı neden birbirine eşit çıktı? Köprü 2'yi bu iki hesabın üzerinden anlatınız. **ç)** Bir arkadaşınıza yalnız "**yolun sonundaki sürat kaçtır?**" diye sorulsaydı hangi dille çözmesini önerirdiniz? Peki soru "**bu yol kaç saniyede alınır?**" olsaydı öneriniz değişir miydi? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.



kuvvet yer değiştirmeyeyle aynı doğrultudadır, zemin sürtünmesiz kabul edilmiştir

Ş.3 · düz ve sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetle çekilen yem arabası

Mihaliççık'taki bir orman deposunun düz taşıma yolunda ilerleyen çekicinin hız kaydının orta bölümü, cihaz arızası yüzünden silinmiştir (Ş.4). Elde kalanlar şunlardır: kayıt 12 saniye sürmüştür; çekici durgun hâlden başlayıp ilk 4 saniyede düzgün biçimde **16 m/s**'ye çıkmıştır; 12. saniyede hız ölçer yine **16 m/s** okumaktadır; ayrı bir sayaç, çekicinin bu 12 saniyede **168 m** yer değiştirdiğini yazmıştır. **a)** İlk 4 saniyedeki yer değiştirmeyi bulunuz. Silinen bölümde yapılan yer değiştirme kaç metredir? **b)** Çekicinin 4 ile 12. saniyeler arasında ne yaptığı bu verilerle **tek bir biçimde** belirlenebilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Vardiya sorumlusu "çekici o aralıkta hızını hiç değiştirmemiştir" diyor. Bu iddiayı sınavınız: hız 8 saniye boyunca 16 m/s'de kalsaydı yer değiştirme kaç metre olurdu? **ç)** Bir arkadaşınız "öyleyse çekici o aralıkta önce hızlanıp sonra yavaşlamıştır" diyor. Bu cümle kesin midir? Elinizdeki veriden kesin olarak ne söylenebilir?



örnek veri seti · taralı alanda cihaz yazmamıştır, 12 saniyedeki toplam yer değiştirme 168 m

Ş.4 · orta bölümü silinmiş hız kaydı · taralı alan cihazın yazmadığı aralıktır

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede tek bir alışkanlığı kullandın: **eğim bir oranı, alan bir çarpımı verir.** Eksenlerin birimini çarptığında sonucun birimi kendiliğinden çıkar. Geri dön ve denetle: bulduğun her sayının yanına birimini yazdın mı? Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki maddelerde köprüyü ters yönde de yürüyeceğiz: elinde yalnız bir enerji sayısı olduğunda hareketin ivmesini ve süresini bulacaksın. Yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve seçtiğin sıfır düzeyini yazmayı unutma.

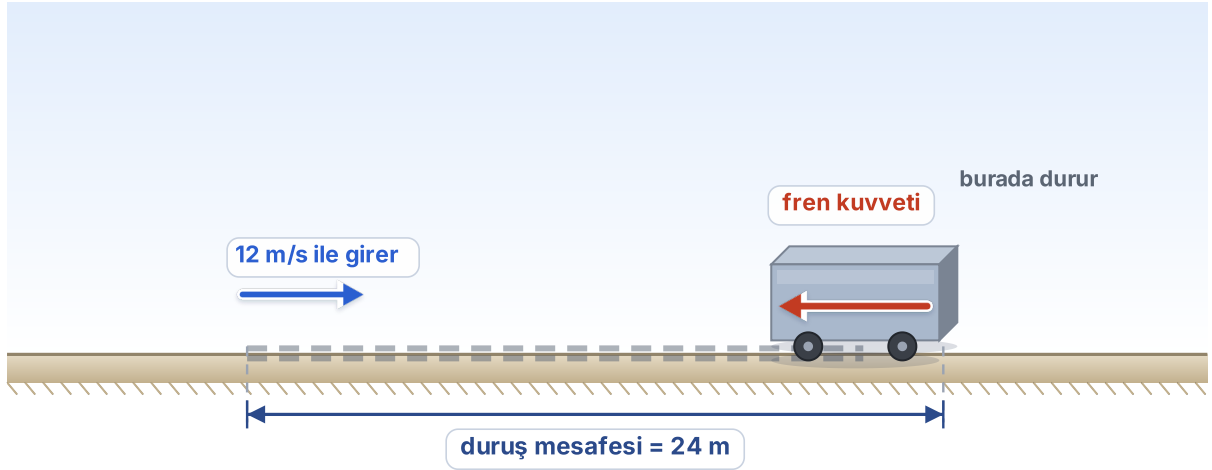
Osmaneli'deki bir yapı malzemesi deposunun kayıt defterinde Ş.5'teki tek satır vardır; hız da süre de yazılmamıştır. Taşıma arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlden çekilmiştir. **a)** Arabanın 6 metrenin sonundaki süratini bulunuz. **b)** Arabayı çeken kuvveti hesaplayınız; hangi köprüyü kullandınız? **c)** Arabanın ivmesini ve 6 metreyi kaç saniyede aldığını bulunuz. Sonucunuzu yer değiştirme bağıntısıyla denetleyiniz. **ç)** Depo görevlisi "kayıta hız yazmıyor, öyleyse süre de bulunamaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: enerji kaydı hareketin hangi bilgisini içinde taşıyor?

kayıt defterinin tek satırı	değer
taşıma arabasının kütlesi	60 kg
alınan yol	6 m
yolun sonundaki kinetik enerji	1 080 J
yolun sonundaki sürat	?

örnek veri seti · araba durgun hâlden başlamıştır, zemin sürtünmesizdir

Ş.5 · deponun kayıt defterindeki tek satır · örnek veri seti

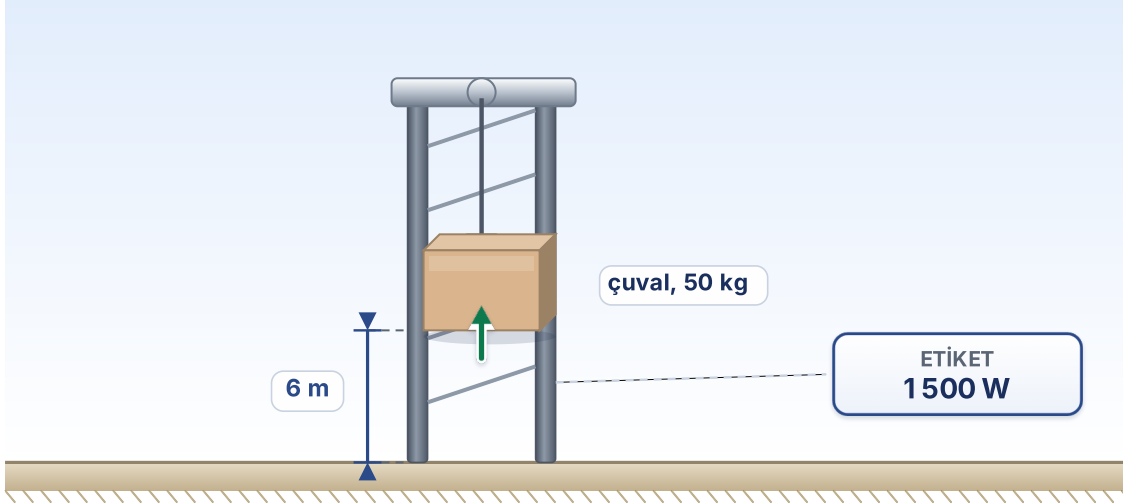
Söğüt'teki bir fabrikanın düz iç yolunda ilerleyen yükleme aracının kütlesi yüküyle birlikte **1 200 kg**'dır. Araç **12 m/s** ile giderken sürücü frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak **24 m** sonunda duruyor (Ş.6). **a) Hareket dilinde:** hız-zaman çiziminin altındaki alanı kullanarak fren süresini, sonra da yavaşlamanın büyüklüğünü bulunuz. **b) Enerji dilinde:** fren kuvvetinin araç üzerinde yaptığı işi bulunuz; sonucunuzun işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Ortalama fren kuvvetini iki ayrı yoldan hesaplayınız: bir kez işten ve yoldan, bir kez kütleden ve yavaşlamadan. İki sonuç tutuyor mu? **ç)** Aynı araç aynı yolda **24 m/s** ile gelseydi ve fren kuvveti değişmeseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu? Sürat iki katına çıkınca mesafenin kaç katına çıktığını ve bunun nedenini yazınız.



$m = 1\,200\text{ kg}$, yol yatay ve düzdür, yavaşlama kayıt boyunca düzgündür

Ş.6 · fren bölümü ve ölçülen duruş mesafesi · ölçekli çizim değildir

Han'daki bir tahıl deposunda elevatör, kütlesi **50 kg** olan çuvalı **6 m** yükseğe sabit hızla çıkarmaktadır (Ş.7). Elevatörün etiketinde **1 500 W** yazmaktadır. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. **a)** Bir çuval için elevatörün yaptığı işi bulunuz; çuvalın potansiyel enerjisindeki artışla bu iş arasındaki ilişkiyi tek cümleyle kurunuz. Sıfır düzeyini yazınız. **b)** Elevatör etiketindeki gücün tamamını çuvala aktarabilseydi bir çuvalı en az kaç saniyede çıkarırdı? **c)** Gerçekte bir çuval 3 saniyede çıkmaktadır. Elevatörün çuvala aktardığı gücü bulunuz; etiket gücü ile aradaki farkın adresi neresidir? **ç)** Bir öğrenci "elevatör 4 saatlik vardiyada 4 800 çuval çıkarır" diyor. Bu sayıyı siz de hesaplayıp cümleyi değerlendiriniz: bu sayı bir üst sınır mıdır, yoksa beklenen bir sonuç mudur?



çuval sabit hızla yukarı çıkarılır

sıfır düzeyi depo zeminidir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır

Ş.7 · deponun elevatörü ve bir çuvalın çıkarılma yüksekliği

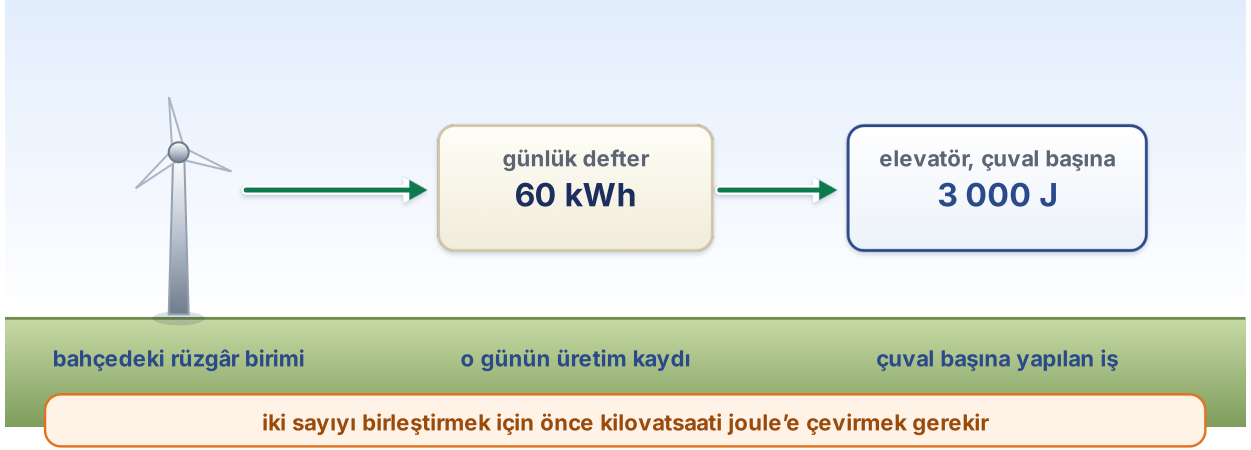
İnönü'deki bir okul atölyesinde etiketinde **4 500 W** yazan kurutma fırını kış günlerinde her gün **3 saat** çalıştırılıyor (Ş.8). **a)** Fırının bir günde harcadığı enerjiyi kilovatsaat cinsinden bulunuz. **b)** Örnek birim fiyat 5 TL/kWh kabul edilirse bir günlük gider kaç TL olur? Yirmi iş günlük bir dönemde bu gider ne kadar eder? **c)** Bir öğrenci "kilovatsaat bir güç birimidir" diyor. Bu cümledeki yanlışlığı düzelterek yeniden yazınız; birim zincirini de gösteriniz. **ç)** Atölye, aynı kurutma işini yapan **3 000 W**'lık ikinci bir fırını deniyor; bu fırın aynı işi **4,5 saatte** bitiriyor. İki fırının bir günde harcadığı enerjiyi karşılaştırınız. "Etiket gücü küçük olan her zaman daha az enerji harcar" cümlesi bu veriye göre doğru mudur?

fırın	etiket gücü	günlük çalışma süresi
şimdiki fırın	4 500 W	3 saat
denenen ikinci fırın	3 000 W	4,5 saat

örnek veri seti · iki fırın da aynı kurutma işini tamamlamaktadır

Ş.8 · iki fırının etiket değerleri ve çalışma süreleri · örnek veri seti

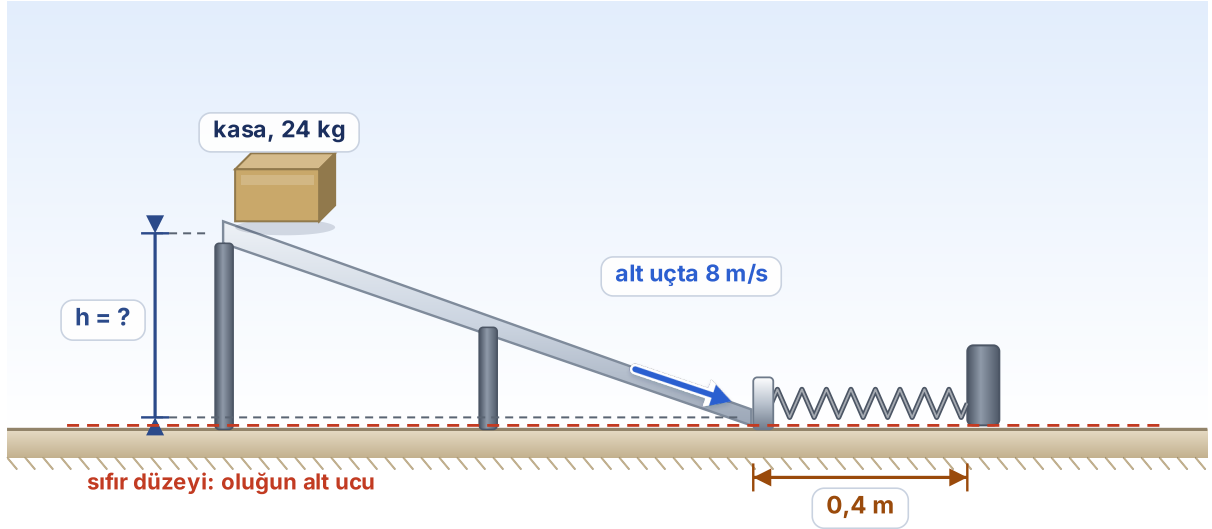
Mahmudiye'deki bir yem tesisinin bahçesine küçük bir rüzgâr birimi kurulmuştur ve birim bir günde **60 kWh** üretmiştir (Ş.9). Tesisin elevatörü, 8. maddedeki elevatörle aynıdır: her çuval için **3 000 J** iş yapmaktadır. **a)** Birimin o gün ürettiği enerjiyi joule cinsinden yazınız; $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$ alınız. **b)** Bu enerjinin tamamı çuval çıkarmaya gitseydi kaç çuval çıkarılabilirdi? **c)** Bulduğunuz sayı bir üst sınır mıdır, alt sınır mıdır? Kararınızı 8. maddede bulduğunuz güç farkını hatırlayarak gerekçelendiriniz. **ç)** Rüzgâr birimi ertesi gün yalnız 24 kWh üretmiştir. Tesis sorumlusu "demek ki kaynağımız tükeniyor" diyor. Bu cümleyi iki ayrı ölçütü ayırarak değerlendiriniz: hangi ölçüt kaynağın **yenilenmesine**, hangi ölçüt **sürekliliğine** bakar?



örnek veri seti · $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$ alınacaktır

Ş.9 · bahçedeki birim, günlük defter ve elevatör · ölçekli çizim değildir

Bozüyük'teki aynı fabrikada sırlı parçalar, iki kat arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik oluktan aşağıya indirilmektedir (Ş.10). Kütlesi **24 kg** olan kasa oluğun üst ucunda ilk hızsız bırakılıyor ve alt uca **8 m/s** ile varıyor; orada bir yay tamponuna giriyor ve **0,4 m** ilerledikten sonra duruyor. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. **a)** Kasanın oluğun üst ucu ile alt ucu arasındaki düşey yükseklik farkını bulunuz; sıfır düzeyini yazınız ve üst uçtaki potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Tamponun kasa üzerinde yaptığı işi yazınız; işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Tamponun kasaya uyguladığı ortalama kuvveti bulunuz. **ç)** Daha uzun bir tampon takılıp kasa **0,8 m**'de durdurulsaydı ortalama kuvvet ne olurdu? İşin mi kuvvetin mi değiştiğini ve nedenini yazınız.

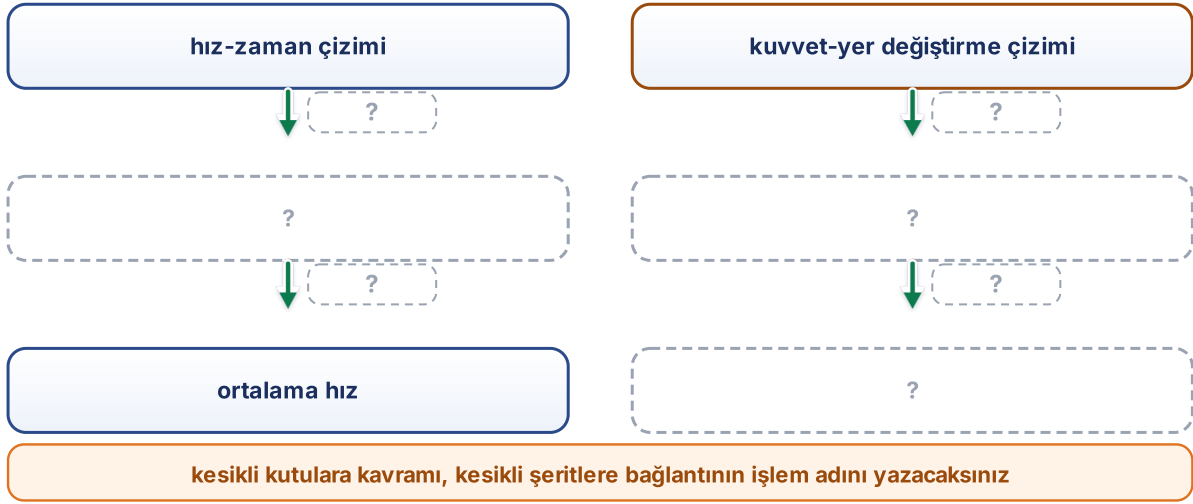


oluk sürtünmesiz kabul edilmiştir, tampon kasayı 0,4 m'de durdurur

Ş.10 · oluğun kesiti ve alt uçtaki yay tamponu · sürtünme ihmal edilmiştir

Pazaryeri'ndeki bir okulun fizik panosu için dönemin iki ünitesini tek haritada birleştiren şema hazırlanmış, ancak üç kutu ile bağlantı yazıları boş bırakılmıştır (Ş.11). **a)** Boş kutuları doldurunuz; her kutunun yanına birimini de yazınız. **b)** Üstteki iki çizimden alt sıraya inen bağlantıların üzerine, o bağlantının hangi **işlemle** kurulduğunu yazınız. Alt sıradan en alta inen iki bağlantı için de aynısını yapınız. **c)** Haritaya kendiniz bir kutu daha ekleyiniz, nereye bağladığınızı gösteriniz ve bağı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Haritanıza bakarak şu soruya yazılı yanıt veriniz: hareket kutularıyla enerji kutuları arasında kaç ayrı bağ kurdunuz ve bu bağların her biri hangi işleme dayanıyor?

iki üniteyi tek haritada birleştiren şema



Ş.11 · pano için hazırlanan kavram haritası · üç kutu ve bağlantı yazıları boştur

Senaryodaki iki kaydı çözen bir grup, işlemlerini Ş.12'deki fişe geçirmiştir. Grubun aritmetiği hiçbir adımda yanlış değildir, buna karşın **iki adımın sonucu kuşkuludur**. **a)** Bu iki adımı bulunuz; her biri için kusurun ne olduğunu (birim mi, adlandırma mı) yazınız. **b)** İki adımı da düzelterek doğru biçimde yeniden yazınız. **c)** Grubun 2. adımda bulduğu sayıya "arabanın hızı" demesi hangi koşulda doğru olurdu? O koşul bu kayıta sağlanıyor mu? **ç)** Bir hesabın doğruluğunu birimlere bakarak denetlemek neden işe yarar? Tek cümleyle yazınız.

adım	grubun yaptığı işlem	grubun yazdığı sonuç
1. adım	Kayıt A'nın altındaki alanı buldu	108 m
2. adım	bu alanı süreye böldü	arabanın hızı 9 m/s
3. adım	Kayıt B'nin altındaki alanı buldu	1 500 m
4. adım	işi süreye böldü	250 W

örnek veri seti · grubun kayıt fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

Ş.12 · grubun kayıt fişi · düzeltilmeden aktarılmıştır

Kâğıdın başındaki üç köprüye geri dönünüz. **a)** Her köprü için **kendi cümle**nizle bir başlık yazınız ve altına o köprüyü kullandığınız madde numaralarını not ediniz. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi kopyalayınız. **b)** Aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz: her satırın karşısına **evet**, **kısmen** ya da **hayır** yazınız. **c)** "Hayır" yazdığınız her satır için kendinize tek cümlelik bir çalışma planı yazınız; planınızda hangi maddeye geri döneceğiniz yazılı olsun. **ç)** **Bu haftaya özgü yansıtma:** Bu kâğıtta yeni bir kavram öğrenmediniz; bildiklerinizi birbirine bağladınız. Şimdi şunu yazınız: hangi maddede **"bunu zaten biliyorum"** dediğiniz hâlde sayıyı bulamadınız? O maddenin numarasını yazınız, takıldığınız yerin hangi köprüye ait olduğunu söyleyiniz ve o köprüyü kendi sözcüklerinizle yeniden kurunuz. Bir de tersini yazınız: hangi maddede iki ayrı üniteden gelen bilgiyi **ilk kez** yan yana kullandığınızı fark ettiniz?

Öz değerlendirme kontrol listesi	evet / kısmen / hayır
1 · Bir çizimin altındaki alanın hangi büyüklüğü verdiğini eksenlere bakarak söyleyebiliyorum.	
2 · Düz yolda hızlanan bir cismi hem hareket hem enerji diliyle anlatabiliyorum.	
3 · İki hareketi tek eksenle buluşturup karşılaşmayı ve yetişmeyi çözebiliyorum.	
4 · İş, güç ve enerjinin birimlerini karıştırmadan kullanabiliyorum.	
5 · Bir iddiayı veriye dayandırarak gerekçelendirebiliyorum ve eksik veriyi fark edebiliyorum.	

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s² ile yazılır.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın her maddede sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden potansiyel enerji sayısı anlam taşımaz.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Alan hesapladığın her yerde eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazdın mı? Adsız alan bir sayıdır, bir büyüklük değildir.
- Eksi çıkan bir iş bulduğun yerde işaretin nereden geldiğini bir cümleyle söyledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın üç başlığı defterinin ilk sayfasına geçir; dönemin iki ünitesi artık senin için üç cümleye sığıyor. Bu hafta hiçbir yeni kavram öğrenmedin, ama iki rafı birbirine bağladın. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya döneceğiz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacağız; bu kâğıtta kazandığın alışkanlığı yanında getir.

Mini Test · Dönem Köprüleri

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

15 soru · 20 dakika

Her maddede iki ünitenin kavramları birlikte kullanılır. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilecektir. Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

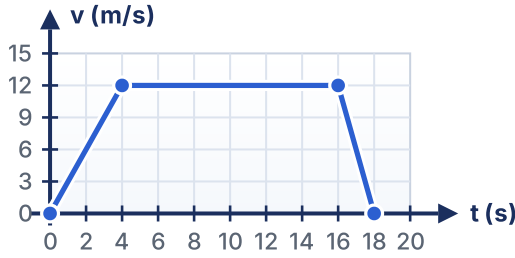
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Teknisyenin Kestirme Hesabı

Simav'daki bir jeotermal tesisin düz servis yolunda çalışan bakım aracının hız kaydı şekildedir. Kayda bakan bir teknisyen "araç 18 saniye boyunca 12 m/s ile gitmiş, öyleyse 216 metre yer değiştirmiştir" demektedir. Aracın gerçek yer değiştirmesi ile teknisyenin hatası hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



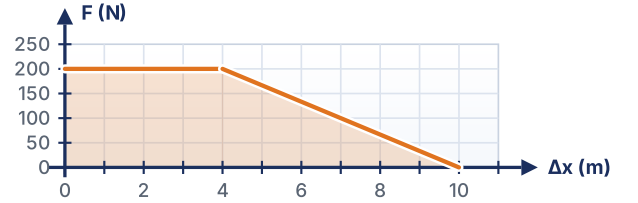
bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 3 m/s

bakım aracının tek seferlik hız kaydı

- A) 216 m; teknisyen haklıdır, kaydın uçlarındaki bölümler yer değiştirmeye katkı vermez
- B) 180 m; teknisyen süreyi 18 saniye yerine 12 saniye almıştır
- C) 180 m; teknisyen alan hesabı yerine eğim hesabı yapmıştır
- D) 156 m; teknisyen hızlanma ve yavaşlama bölümlerini iki kez saymıştır
- E) 180 m; teknisyen en büyük hızı ortalama hız yerine kullanmıştır

2 Kuvvet Azalırken İş Var mı

Tavşanlı'daki bir kömür hazırlama tesisinde bant gergi düzeneğini çeken halattaki kuvvet, yol boyunca şekildeki gibi kaydedilmiştir; kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultudadır ve çekme 4 saniye sürmüştür. Bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet azalıyor, demek ki orada iş yapılmıyor" demektedir. Yapılan iş, ortalama güç ve stajyerin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



bir bölme 1 m ve 50 N

halattaki çekme kuvvetinin yol boyunca kaydı

- A) 2 000 J ve 500 W; alan, en büyük kuvvet ile toplam yolun çarpımına eşittir
- B) 800 J ve 200 W; kuvvetin azaldığı bölümde iş yapılmamıştır
- C) 1 400 J ve 350 W; kuvvet azalırken de yol alındığı için son bölümde iş yapılmıştır
- D) 600 J ve 150 W; iş yalnız kuvvetin değiştiği bölümde yapılmıştır
- E) 1 400 J ve 350 J; gücün birimi de joule olduğu için iki sayı aynı türdendir

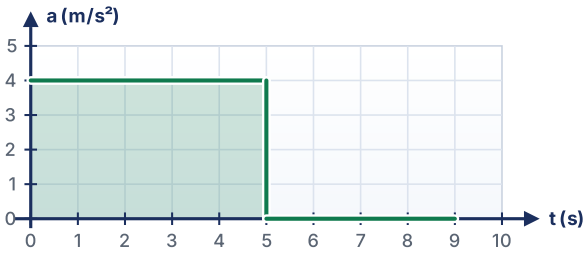
3 Bor İşletmesinde İki Bölüm

Emet'teki bir bor işletmesinin düz iç yolunda yükleme aracı durgun hâlden 2 m/s^2 ivmeyle 6 saniye hızlanıyor, ardından hızını hiç değiştirmeden 10 saniye daha gidiyor. Aracın yüküyle birlikte kütlesi $3\ 000 \text{ kg}$ 'dır. Buna göre aracın kaydın sonundaki kinetik enerjisi ile 16 saniyedeki toplam yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $216\ 000 \text{ J}$ ve 192 m
- B) $18\ 000 \text{ J}$ ve 156 m
- C) $216\ 000 \text{ J}$ ve 120 m
- D) $432\ 000 \text{ J}$ ve 156 m
- E) $216\ 000 \text{ J}$ ve 156 m

5 İvme Kaydından Kuvvete

Domaniç'teki bir orman ürünleri deposunun düz hattında çalışan taşıyıcının ivme kaydı şekildedir; taşıyıcı durgun hâlden başlamıştır, kütlesi yüküyle birlikte 800 kg 'dır ve hat sürtünmesiz kabul edilmektedir. Taşıyıcının 9. saniyedeki kinetik enerjisi ile hızlanma bölümünde ona etkiyen net kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcının ivme kaydı, ilk dokuz saniye

- A) $320\ 000 \text{ J}$ ve $3\ 200 \text{ N}$
- B) $160\ 000 \text{ J}$ ve 800 N
- C) $160\ 000 \text{ J}$ ve $3\ 200 \text{ N}$
- D) $160\ 000 \text{ J}$ ve $8\ 000 \text{ N}$
- E) $8\ 000 \text{ J}$ ve $3\ 200 \text{ N}$

4 Sayaç ile Hesabın Arası

Altıntaş'taki bir tohum deposunda asansör, 120 kg 'lık paleti sabit hızla 4 m yükseğe 10 saniyede çıkarmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Asansör çalışırken pano sayacı 800 W okumaktadır. Hesabını yapan bir görevli ise "asansörün gücü 480 W 'tır" demektedir. İki sayı arasındaki fark nasıl açıklanır?

- A) Görevlinin hesabı yanlıştır; doğru güç $4\ 800 \text{ W}$ 'tır ve sayaç düşük okumaktadır
- B) Görevlinin bulunduğu 480 W palete aktarılan güçtür; aradaki 320 W ısıya, sese ve titreşime gider
- C) Aradaki 320 W yok olmuştur; her düzende enerjinin bir bölümü ortadan kalkar
- D) Sayaç palete aktarılan gücü okur; görevlinin bulunduğu ise şebekeden çekilen güçtür
- E) İki sayı da doğrudur ve eşit olmalıdır; aradaki fark sayacın ayar yanlışından gelir

7 Kâğıttaki İlk Yanlış Adım

İscehisar'daki bir mermer atölyesinde bir öğrenciye şu soru verilmiştir: "Kütlesi 500 kg olan blok, yatay ve sürtünmesiz zeminde, yer değiştirmesiyle aynı doğrultudaki 400 N'luk sabit bir kuvvetle durgun hâlden başlayarak 10 m çekiliyor. Bloğun 10 m sonundaki sürati kaçtır?" Öğrencinin çözüm kâğıdı şekildedir. Kâğıttaki ilk yanlış adım ve o adımın doğrusu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	$W = F \cdot \Delta x = 400 \times 10 = 4\,000\text{ J}$
2. adım	sürtünme yok, öyleyse $E_K = W = 4\,000\text{ J}$
3. adım	$\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot v^2 = 4\,000$, buradan $v^2 = 16$
4. adım	$v = 16\text{ m/s}$

$m = 500\text{ kg}$, $F = 400\text{ N}$, $\Delta x = 10\text{ m}$, zemin sürtünmesiz

bir öğrencinin çözüm kâğıdı, adımlar yazıldıkları sırayla

- A) 4. adım; $v^2 = 16$ bulunduğuna göre sürat bunun karekökü olan 4 m/s'dir
- B) 2. adım; sürtünmesiz zeminde işin ancak yarısı kinetik enerjiye dönüşür
- C) 1. adım; iş kuvvetin yola bölümüdür ve 40 J bulunmalıdır
- D) 3. adım; kinetik enerji bağıntısında $\frac{1}{2}$ çarpanı bulunmaz ve $v^2 = 8$ çıkar
- E) 4. adım; sonuç doğrudur, yalnız birimi m/s^2 olarak yazılmalıdır

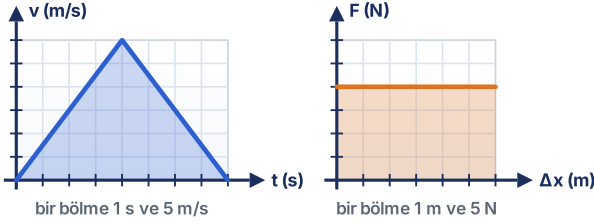
6 Gece Vardiyasının Saatleri

Bolvadin'deki bir şeker fabrikasının bahçesindeki güneş birimi o gün 48 kWh üretmiştir ve üretimin tamamı gündüz saatlerinde gerçekleşmiştir. Fabrikanın 3 kW'lık paketleme motoru ise yalnız 20.00 ile 04.00 arasındaki gece vardiyasında, aralıksız çalışmaktadır. Bir sorumlu "üretimimiz motorun gece harcamasının iki katı, öyleyse motoru bu birimden besleyebiliriz" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; etiketteki 3 sayısı ile üretimdeki 48 sayısı aynı türdendir ve 48 daha büyüktür
- B) İddia doğrudur; 48 kWh'lik üretim 24 kWh'lik gece harcamasını fazlasıyla karşılar
- C) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 72 kWh'dir, çünkü motor gün boyunca çalışır
- D) İddia yanlıştır; toplam yeter ama üretim gündüz, tüketim gecedir, arada bir depolama gerekir
- E) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 8 kWh'dir, çünkü gece vardiyası 8 saat sürmektedir

9 Aynı Kare Sayısı, İki Ayrı Büyüklük

Aslanapa'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki kayıt iki ayrı kâğıda çizilmiştir: soldaki bir aracın hız-zaman kaydı, sağdaki bir halattaki kuvvetin yol kaydıdır. Bölme değerleri her çizimin altında yazılıdır. İki çizimin altında kalan bölgeler tam olarak aynı sayıda kareyi, 24 kareyi kaplamaktadır. Bu iki alan için hangisi doğrudur?



hız-zaman kaydı

kuvvet-yol kaydı

iki boyalı bölge de 24 kare kaplamaktadır

iki ayrı kayıt, aynı sayıda kare kaplayan iki alan

- A) İki alan da 120 J iş verir, çünkü alan hesabı iki çizimde de aynı işlemidir
- B) İki alanın sayı değeri farklıdır, çünkü kare sayıları eşit olsa da bölme değerleri farklıdır
- C) Soldaki alan 120 m/s sürati, sağdaki alan 120 N kuvveti verir
- D) Alan yalnız kuvvet-yer değiştirme çiziminde anlamlıdır, hız-zaman çiziminde bir karşılığı yoktur
- E) İki alanın sayı değeri de 120'dir; soldaki 120 m yer değiştirme, sağdaki 120 J iştir

8 Yetiştirme Anında Enerjiler

Çavdarhisar'daki bir kazı alanının düz servis yolunda yüklü K aracı 6 m/s ile ilerlerken, 80 m gerisindeki L aracı aynı yönde 10 m/s ile gelmektedir. İki araç da süratini yol boyunca değiştirmemektedir; yükleriyle birlikte kütleleri K için 1 000 kg, L için 1 200 kg'dır. L'nin K'ye yetiştirme süresi ile yetiştirme anındaki kinetik enerjileri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 s; iki aracın kinetik enerjisi de yetiştirme anında 60 000 J'ye eşitlenir
- B) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 3 000 J, L'ninki 6 000 J'dür
- C) 5 s; K'nin kinetik enerjisi 18 000 J, L'ninki 60 000 J'dür
- D) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 18 000 J, L'ninki 60 000 J'dür
- E) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 36 000 J, L'ninki 120 000 J'dür

10 Deftere Yazılamayan Satır

Emirdağ'daki bir un fabrikasının yükleme rampasında 60 kg'lık çuval sabit hızla 3 m yükseğe çıkarılmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Vardiya defterine "bu kaldırmanın gücü" satırı yazılacaktır, ancak kayıttaki bilgiler bu satırı doldurmaya yetmemektedir. Eldeki verilerle yapılabilen hesap ile eksik kalan bilgi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ne iş ne güç bulunabilir; çuvala uygulanan kaldırma kuvveti verilmemiştir
- B) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için yalnız kaldırma süresi eksiktir
- C) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için rampanın uzunluğu eksiktir
- D) Güç doğrudan 1 800 W olarak bulunur; sabit hızlı kaldırmada iş ile güç aynı sayıdır
- E) Yapılan iş 180 J olarak bulunur; güç için çuvalın sürati eksiktir

11 Matkap Ne Kadar Çalışmış

Şaphane'deki bir okul atölyesinde matkabın etiketinde 500 W yazmaktadır ve matkap çalıştığı sürece bu gücü çekmektedir. Bir ders sonunda tutulan kayıta yalnız iki satır vardır: ucundaki delme işine 54 000 J geçmiş, gövdenin ısınmasına, sese ve titreşime ise 36 000 J ayrılmıştır. Kayıta matkabın kaç dakika çalıştığı yazmamaktadır. Matkabın çalışma süresi ile bu sürenin hangi enerjiden bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,6 dakika; iki satırın farkı olan 18 000 J etiket gücüne bölünür
- B) 1,8 dakika; yalnız delme işine geçen 54 000 J etiket gücüne bölünür
- C) 3 dakika; iki satırın toplamı olan 90 000 J etiket gücüne bölünür
- D) 4,8 dakika; iki satır ayrı ayrı bölünüp çıkan iki süre toplanır
- E) 180 dakika; iki satırın toplamı bölünür, çıkan sayı dakika olarak yazılır

12 Olukta Kütle Değişirse

Dumlupınar'daki bir tahıl silosunun iki katı arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik olukta 20 kg'lık kasa, üst uçta ilk hızsız bırakılmakta ve alt uca 6 m/s ile varmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sıfır düzeyi oluğun alt ucudur). Oluğun iki ucu arasındaki düşey yükseklik farkı ile aynı olukta 40 kg'lık bir kasa bırakılsaydı ölçülecek sürat ve üst uçtaki potansiyel enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,8 m; sürat yine 6 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- B) 3,6 m; sürat 3 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 1 440 J olur
- C) 1,8 m; sürat 12 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- D) 1,8 m; hem sürat hem potansiyel enerji değişmeden kalır
- E) 0,6 m; sürat yarıya iner, üst uçtaki potansiyel enerji 240 J olur

13 Vinç Her Kaldırmada Aynı Güçte mi

İhsaniye'deki bir kazı alanında vincin üç kaldırma kaydı çizelgededir; üç kaldırmada da yük sabit hızla yukarı çıkarılmıştır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kazı ekibi "bu vinç her kaldırmada aynı güçle çalışıyor" demektedir. Üç kayıt birlikte okunduğunda ekibin iddiası nasıl değerlendirilir?

kayıt	yükün kütlesi	çıkarılan yükseklik	süre
1	60 kg	4 m	8 s
2	90 kg	4 m	12 s
3	120 kg	3 m	15 s

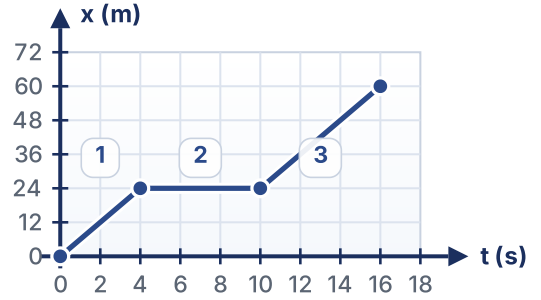
örnek veri seti · üç kaldırmada da yük sabit hızla çıkarılmıştır

vincin üç kaldırma kaydı · örnek veri seti

- A) Desteklenir; üç kayıta da kaldırılan kütle ile süre birlikte artmaktadır
- B) Desteklenmez; güç hesabı için kaldırma kuvvetinin çizelgede ayrıca verilmesi gerekir
- C) Desteklenir; üç kayıta da yapılan iş süreyle birlikte büyümektedir
- D) Desteklenmez; ilk iki kaldırmanın gücü 300 W çıkarken üçüncüsü 240 W'a inmiştir
- E) Karar verilemez; kayıtların hangi sırayla alındığı çizelgede yazılmamıştır

14 Uzaktaki Araba Daha mı Enerjili

Banaz'daki bir seramik hammadde tesisinin düz iç hattında çalışan taşıma arabasının konum kaydı şekildedir; arabanın yüküyle birlikte kütlesi 300 kg'dır. Kayda bakan bir öğrenci "araba hattın sonunda başlangıçtan daha uzakta olduğu için kinetik enerjisi de daha büyüktür" demektedir. Üç bölümdeki kinetik enerjiler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 12 m

taşıma arabasının konum kaydı, üç bölüm

- A) Üç bölümde de 5 400 J; iddia yanlıştır, çünkü enerji hiç değişmemiştir
- B) 1. ve 3. bölümde 5 400 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır, enerji konuma değil eğime bağlıdır
- C) 1. ve 3. bölümde 900 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- D) 1. ve 3. bölümde 10 800 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- E) 1. bölümde 5 400 J, 3. bölümde 10 800 J; iddia doğrudur

Ulubey'deki bir okulda bir grup, düz masa üzerinde işaretlenmiş 1,50 m'lik bölümü kurmalı arabanın kaç saniyede geçtiğini üç kez ölçmüştür: 2,4 s; 2,6 s; 2,5 s. Arabanın kütlesi 0,40 kg'dır. Grup raporuna "arabanın sürati tam olarak 0,60 m/s'dir" cümlesini yazmıştır. Ortalama süreden bulunan kinetik enerji ile grubun cümlesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,072 J; cümle düzeltilmelidir, ölçümler ayrıldığı için sonuç hata payıyla yazılır
- B) 0,144 J; cümle doğrudur, ortalama alma ölçüm farklarını tümüyle giderir
- C) 0,078 J; cümle düzeltilmelidir, üç ölçümün en kısısı esas alınmalıdır
- D) 0,072 J; cümle doğrudur, üç ölçümün ortalaması alındığı için sonuç kesinleşmiştir
- E) 0,556 J; cümle düzeltilmelidir, yol ile süre yer değiştirilmiştir

Bağlam Temelli Sorular · Çaycuma'da Bir Besleme Hattı, Divriği'de Eğimli Cevher Hattı, Eskipazar'da Bir Mermer Atölyesi

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıma

OB4 · OB7 · OB8

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

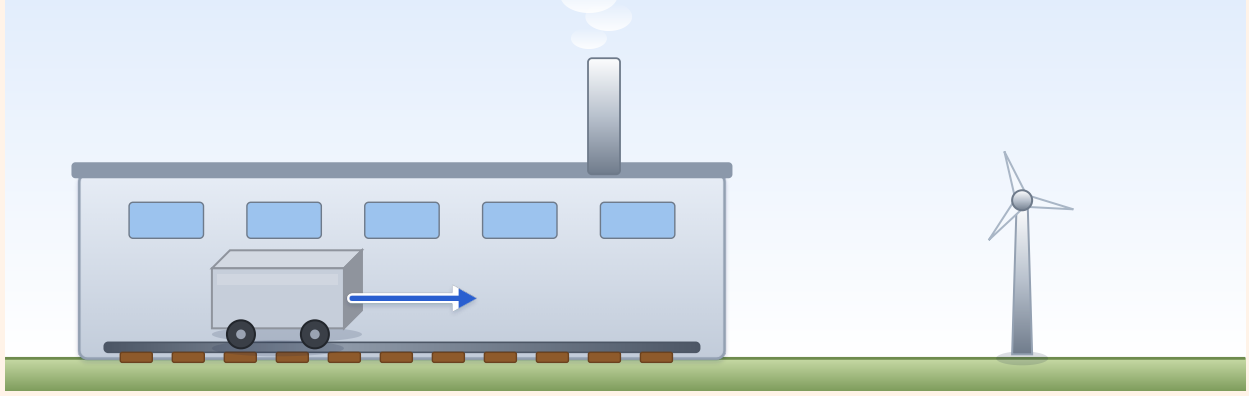
No:

Puan:

Üç bağlamın hepsinde aynı üç köprü işe koşuluyor: **grafik altındaki alan, aynı olayın hareket ve enerji dilinde anlatılması ve bir iddianın veriyle sınanması**. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilmiştir. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · ÇAYCUMA'DA BİR KÂĞIT FABRİKASININ HAMUR BESLEME HATTI

Çaycuma'daki bir kâğıt fabrikasında hamur balyaları, düz bir ray üzerinde çalışan raylı besleme arabasıyla depodan hamur teknesine taşınıyor. Araba yüküyle birlikte **500 kg**'dır ve her seferde durgun hâlden başlayıp ray sonunda duruyor. Arabanın bir seferlik hız kaydı Ş.1'dedir; ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmektedir. Aynı hattı döndüren motorun etiketinde **12 kW** yazmaktadır ve motor sekiz saatlik vardiya boyunca aralıksız çalışmaktadır. Fabrikanın bahçesindeki rüzgâr birimi ise o vardiyada **72 kWh** üretmiştir.

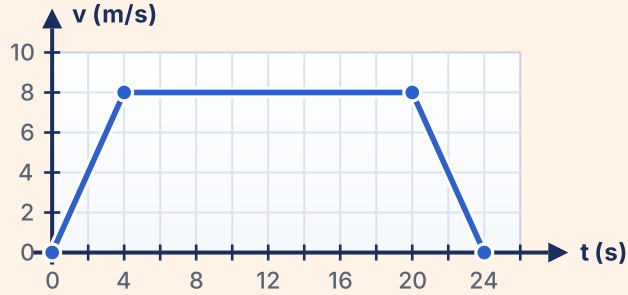


raylı besleme arabası
hamur teknesi holün içindedir

bahçedeki rüzgâr birimi

ray yatay ve düzdür, araba her seferde durgun hâlden başlar ve ray sonunda durur

besleme hattı, raylı araba ve bahçedeki rüzgâr birimi · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · bir bölme yatayda 2 s, dikeyde 2 m/s

Ş.1 · raylı arabanın bir seferlik hız kaydı · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Seferin İki Sayısı FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2 ·

KB2.4

Ş.1'deki kayda göre arabanın bir seferdeki yer değiştirmesi ile hızlanma bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 m ve $0,5 \text{ m/s}^2$
- B) 192 m ve 2 m/s^2
- C) 160 m ve 8 m/s^2
- D) 64 m ve 2 m/s^2
- E) 160 m ve 2 m/s^2

3 Bahçedeki Birim Vardiyayı Karşılar mı

FİZ.10.2.5 + FİZ.10.2.2 · OB8

Fabrikadan bir sorumlu "bahçemizdeki rüzgâr birimi bu vardiyada hat motorunu tek başına besleyebilirdi" demektedir. Motorun etiket gücü ile birimin vardiyalık üretimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; 72 kWh'lik üretim 12 kW'lık bir motor için fazlasıyla yeterlidir
- B) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 960 kWh'dir, üretim onda biri kadardır
- C) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 96 kWh'dir, üretim 24 kWh eksik kalır
- D) Doğrudur; kilovat ile kilovatsaat aynı büyüklük olduğundan 72 sayısı 12 sayısından büyüktür
- E) Karar verilemez; motorun vardiyada kaç sefer yaptığı kayıta yazılmamıştır

2 Hızlanmayı Üreten Kuvvet FİZ.10.1.3 +

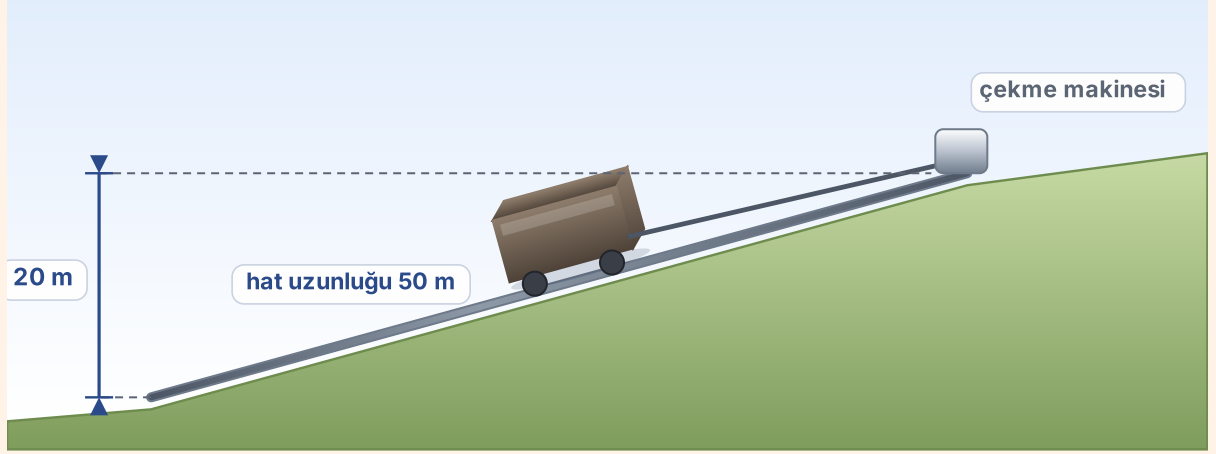
FİZ.10.2.1 · 10.2.4

Aynı kayda göre hızlanma bölümünde arabaya etkiyen net kuvvet ile bu kuvvetin o bölümde yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1 000 N ve 16 000 J
- B) 1 000 N ve 160 000 J
- C) 500 N ve 8 000 J
- D) 1 000 N ve 4 000 J
- E) 2 000 N ve 32 000 J

BAĞLAM 2 · DİVRİĞİ'DE EĞİMLİ BİR CEVHER HATTINDA HALATLA ÇEKİLEN VAGON

Divriği'deki bir cevher yükleme sahasında, dolu vagon eğimli bir hat boyunca halatla yukarı çekiliyor (Ş.2). Vagonun yüküyle birlikte kütlesi **800 kg**'dır. Hattın uzunluğu **50 m**, hattın iki ucu arasındaki **düşey yükselme 20 m**'dir. Vagon hat boyunca sabit hızla çekilmekte ve yolculuk **40 saniye** sürmektedir. Hattın tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir. Halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, yani vagonun yer değiştirmesiyle aynı doğrultudadır.



vagon ve yükü 800 kg, hat boyunca sabit hızla yukarı çekilir
yolculuk 40 saniye sürer, tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir

halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, ölçekli çizim değildir

Ş.2 · eğimli hattın kesiti, hat uzunluğu ve düşey yükselme · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

4

Halatın Yaptığı İş ve Halattaki Kuvvet

FİZ.10.2.1 + FİZ.10.2.4 · KB2.4

Vagon hattın tamamını çıktığında halatın vagon üzerinde yaptığı iş ile halattaki çekme kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 000 J ve 3 200 N
- B) 400 000 J ve 8 000 N
- C) 160 000 J ve 3 200 W
- D) 16 000 J ve 320 N
- E) 160 000 J ve 8 000 N

6

Gücü İki Ayrı Yoldan Bulmak

FİZ.10.2.2 + FİZ.10.1.1 · KB2.15

Vagonun sabit hızla yukarı çekilmesi sırasında halatın gücü ile vagonun sabit hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, vagonun ağırlığı ile hızının çarpımına da eşittir
- B) 160 000 W ve 1,25 m/s; güç, yapılan işin kendisidir
- C) 4 000 W ve 0,8 m/s; hız, sürenin yola bölümüdür
- D) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, halattaki kuvvet ile sabit hızın çarpımından da bulunur
- E) 4 000 W ve 1 250 m/s; hız hesabında basamak bir sağa kayar

5

Halat Koparsa Aşağıda Ne Ölçülür

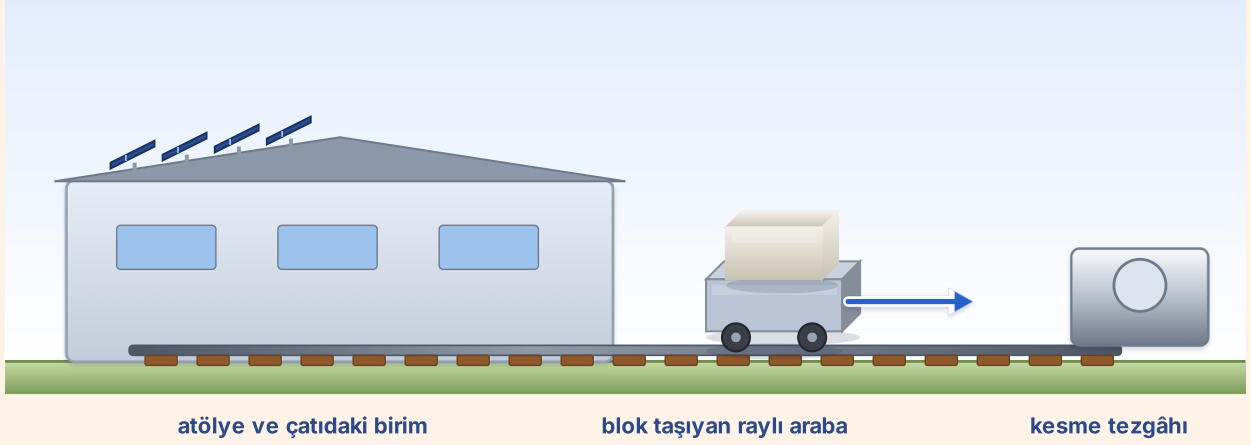
FİZ.10.2.4 · KB2.7

Vagon hattın tam üst ucundayken halat kopuyor ve vagon durgun hâlden geriye kaymaya başlıyor. Sürtünme yine ihmal edildiğine göre vagon hattın alt ucuna vardığında ölçülecek sürat ile bu sonucun neye bağlı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 m/s; hat uzatılsaydı aynı yükselme için sürat de büyürdü
- B) 20 m/s; sürat hattın uzunluğuna değil, yalnız düşey yükselmeye bağlıdır
- C) 14,1 m/s; korunum yazılırken kinetik enerjideki $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m/s; süratin karesi bulunduktan sonra karekök alınmaz
- E) 31,6 m/s; hesapta düşey yükselme yerine hat uzunluğu kullanılır

BAĞLAM 3 · ESKİPAZAR'DA BİR MERMER ATÖLYESİNİN İKİ KAYDI

Eskipazar'daki bir mermer atölyesinde iki ayrı kayıt tutulmaktadır (Ş.3). **Birinci kayıt:** blokları tezgâha götüren raylı arabanın hareketi. Araba yüküyle birlikte **400 kg**'dır, düz ve sürtünmesiz bir hatta durgun hâlden başlar ve **0,5 m/s²** ivmeyle **8 saniye** hızlanır; ardından hızını hiç değiştirmeden **20 m** daha ilerleyip tezgâha ulaşır. **İkinci kayıt:** atölyenin enerji defteri. Kesme makinesinin etiketinde **9 kW** yazmaktadır ve atölyenin çatısındaki birim, sekiz saatlik vardiyada **24 kWh** üretmiştir. Defterde makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığına ilişkin bir satır yoktur.



ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmiştir, ölçekli çizim değildir

atölyenin raylı arabası, kesme tezgâhı ve çatıdaki birim · ölçekli çizim değildir

atölyenin enerji defteri	değer
kesme makinesinin etiket gücü	9 kW
çatıdaki birimin vardiyalık üretimi	24 kWh
makinenin vardiyadaki çalışma süresi	?

örnek veri seti · vardiya sekiz saattir

Ş.3 · atölyenin enerji defterindeki iki satır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Uzun Yolda Daha Çok İş mi Var FİZ.10.1.3

+ FİZ.10.2.1 · KB2.7

Birinci kaydı okuyan bir öğrenci "araba ikinci bölümde birincisinden daha uzun yol aldığına göre orada daha çok iş yapılmıştır" demektedir. Arabaya etkiyen net kuvvetin iki bölümde yaptığı işler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 3 200 J ve 4 000 J; iddia doğrudur, aynı kuvvet daha uzun yolda daha çok iş yapar
- B) 3 200 J ve 80 000 J; iddia doğrudur, ikinci bölümde ağırlık yol boyunca iş yapar
- C) 3 200 J ve sıfır; iddia yanlıştır, sabit hızlı bölümde net kuvvet sıfırdır
- D) sıfır ve sıfır; iddia yanlıştır, sürtünmesiz bir hatta hiçbir bölümde iş yapılmaz
- E) 1 600 J ve sıfır; iddia yanlıştır, hızlanma bölümünde alınan yol 8 m'dir

8

Defterdeki Eksik Satır FİZ.10.2.5 + FİZ.10.2.2

· FBAB12

Atölye sahibi "elimdeki iki sayıyla, yani makinenin etiket gücü ile çatının vardiyalık üretimiyle, kesme makinesinin bu vardiyada çatıdan beslenip beslenemeyeceğine karar verebilirim" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; 24 kWh ile 9 kW doğrudan karşılaştırılır ve üretim yetersiz bulunur
- B) İddia yanlıştır; makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığı da verilmelidir
- C) İddia yanlıştır; çatı biriminin kurulu gücü de verilmelidir
- D) İddia doğrudur; makinenin vardiya boyunca aralıksız çalıştığı her durumda kabul edilir
- E) İddia yanlıştır; vardiyada kesilen mermerin kütlesi de verilmelidir

Etkinlik · Dört Masada Bir Dönem

FİZ.10.1.1 – 10.1.3 · FİZ.10.2.1 – 10.2.4

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · her masada 6 dakika

Araçlar: kareli kâğıt, iki renkli kalem, cetvel, kronometre, şerit metre, banyo terazisi, mutfak terazisi, kurlmalı araba, bilye ve eğik oluk

Grup:

Üyeler:

Başladığımız masa:

Tarih:

Masaların ikisi dönemin hareket köşesinden, ikisi enerji köşesinden geliyor. Hiçbir masada hazır sayı yok: ölçtüğünüz her değeri **birimiyle** yazın. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın. Her masada altı dakikanız var, sonra saat yönünde bir masa ilerleyeceksiniz. Dört görevi dağıtın: ölçen, yazan, hesaplayan, denetleyen. Denetleyenin tek işi şudur: yazılan her sayının yanında birim var mı?

dört masa, her masada elle yapılan tek iş ve tek satır kayıt



Ş.F · dört masanın düzeni · geçiş saat yönündedir

1 Masa 1 · Boya ve Say 1. masa · 6 dakika · Köprü 1

Masada iki boş eksen takımı var: biri **hız-zaman**, öteki **kuvvet-yer değiştirme**. Bölme değerleri kâğıtların üzerinde yazılı. **a)** Her iki eksen takımına cetvelle birer doğru çizin; doğrular sıfırdan başlasın. **b)** İki çizimin altında kalan kareleri iki ayrı renkle boyayıp sayın. **c)** Her iki alan için bir karenin kaç ettiğini bölme değerlerinden bulun, kare sayısı ile çarpın ve **eksen birimlerini çarparak** sonucun adını yazın.

Çizim	Bir karenin değeri	Boyanan kare	Alan ve adı
hız-zaman ($1 \text{ s} \times 2 \text{ m/s}$)	...	...	...
kuvvet-yer değiştirme ($1 \text{ m} \times 10 \text{ N}$)	...	...	...

2 Masa 2 · Sür ve Süre Tut 2. masa · 6 dakika · D12 Sabır

Masanın üstünde bantla işaretlenmiş düz bir bölüm var. **a)** Bölümün uzunluğunu şerit metreyle ölçün. **b)** Kurmalı arabayı bölümün başından bırakıp geçiş süresini kronometreyle tutun; ölçümü **üç kez** yineleyin. **c)** Üç sürenin ortalamasını alın ve arabanın ortalama süratini hesaplayın. **ç)** Üç ölçümün en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkı yazın; bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **hata payıdır**.

Bölüm uzunluğu	...	1. süre	...	2. süre	...
3. süre	...	ortalama süre	...	ortalama sürat	...
en büyük ile en küçük sürenin farkı	...	hata payı notumuz	...	araba sabit hızlı mı	...

3 Masa 3 · Tart, Kaldır, Süre Tut 3. masa · 6 dakika · Köprü 2

Masada bir sırt çantası için banyo terazisi, küçük cisimler için de bir mutfak terazisi var. **a)** Çantayı terazide tartın ve kütlesini yazın. **b)** Çantayı yerden masa üstüne **sabit hızla** kaldırın; kaldırma yüksekliğini şerit metreyle ölçün ve süreyi bir arkadaşınız tutsun. **c)** Yaptığınız işi ve gücünüzü hesaplayın; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın ve sıfır düzeyini yazın. **ç)** Aynı çantayı **iki katı sürede** kaldırsaydınız iş mi değişirdi, güç mü? Kararınızı tek cümleyle yazın.

Çantanın kütlesi	...	kaldırma yüksekliği	...	süre	...
yapılan iş	...	gücümüz	...	sıfır düzeyi	...
iki katı sürede kaldırsaydık	...	çantanın masadaki potansiyel enerjisi	...		

4 Masa 4 · Bırak ve İşaretle 4. masa · 6 dakika · E3.4 Gerçeği Arama

Masada iki ucu yukarı kalkık bir eğik oluk ve bir bilye var. **a)** Bilyeyi oluğun bir kenarında ölçtüğünüz bir noktadan ilk hızsız bırakın; bırakma yüksekliğini cetvelle ölçüp yazın. **b)** Bilyenin karşı yamaçta en yükseğe çıktığı yeri tebeşirle işaretleyin ve o yüksekliği ölçün. **c)** İki yüksekliği karşılaştırın: bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkabildi mi? **ç)** Aradaki farkı bir cümleyle açıklayın: sürtünmeyi ihmal ettiğimizde geri gelen şey neydi ve mekanik enerjiden eksilen pay nereye gitti?

Bırakma yüksekliği	...	çıktığı yükseklik	...
aradaki fark	...	eksilen payın adresi	...

a) 1. masada boyadığınız iki alanın birimleri neden farklı çıktı? Eksenlerin birimlerini çarparak gösteriniz. b) 2. masada bulduğunuz ortalama sürati alın, kurmalı arabayı 3. masadaki mutfak terazisinde tartın ve arabanın o süratteki kinetik enerjisini tek satırda yazın. Bu işi yaparken hangi köprüyü kullandınız? c) 3. masadaki ölçümlerinizi yaptığınız işi ve gücü yeniden okuyun: aynı çantayı iki katı sürede kaldırırsaydınız iki sayıdan hangisi değişirdi? ç) 4. masada bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkamadı. Bu gözlem, 3. masadaki hesabınızda yaptığınız hangi **ihmalin** bedelidir? d) Son olarak tek cümle yazın: bugün ölçtüğünüz sayılardan hangisi bir **iddiaya** dönüştü ve o iddiayı hangi ölçümle savunabilirsiniz?

Arabanın kütlesi (3. masada mutfak terazisinde tartılan)	...	arabanın kinetik enerjisi	...
kullandığımız köprü	...	bugün iddiaya dönüşen sayı	...

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıtlarınızı ve kayıt satırlarınızı gruba tek dosya hâlinde verin, kronometreleri ve şerit metreleri masalarda bırakın, bilyeyi oluğun ucundaki kutuya koyun. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi masada bir sayıyı iki ayrı yoldan bulup ikisinin tuttuğunu gördünüz? **Defterinize son bir not:** Bu dönem hareketi ve enerjiyi hep elinizle tuttuğunuz cisimlerde izlediniz; bu hafta da ikisini birbirine bağladınız. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya dönüyoruz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacaksınız; bugün kazandığınız alışkanlığı yanınızda getirin.

Önce Ölç, Sonra Yaz: Bir Kuralı Kendin Bulmak

FİZ.10.3.3

a · ilişkiyi deneyle keşfedip modele ulaşır

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.8

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

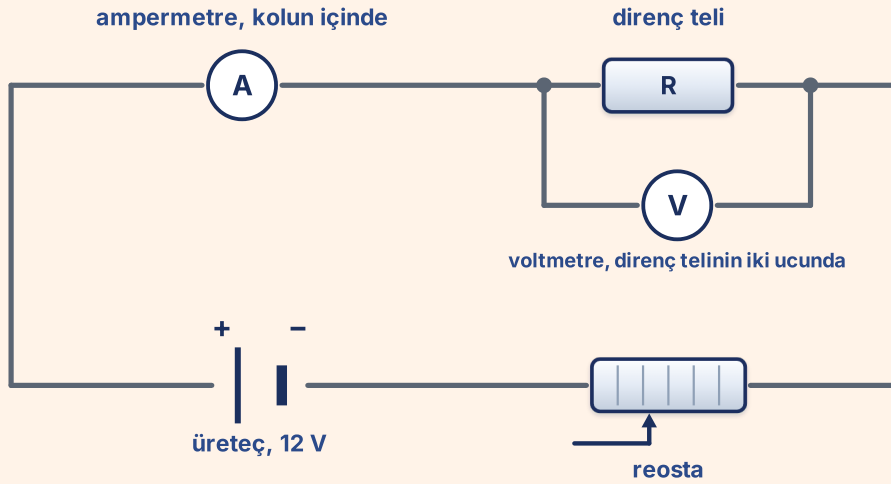
Bu kâğıtta size hiçbir bağıntı verilmiyor. İş sırası hep aynı: ölçülmüş değerlere bak, oranı hesapla, grafiğe taşı, eğimi oku ve **en sonda** kendi cümlele bir kural yaz. Kuralı başa alırsan bu kâğıt işe yaramaz. Geçen hafta akımı bir kesitten birim zamanda geçen yükü tanımlamıştık; bu hafta o akımın büyüklüğünü neyin belirlediğini arıyoruz. Yazdığın her sayının yanına **birimini** de yaz.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Ne değişti, ne sabit kaldı?** Bir ölçümde tek bir şeyi değiştir, geri kalanı sabit tut. Yoksa hangi değişkenin fark yarattığı anlaşılmaz.
- 2 · **Oran ne söylüyor?** İki ölçülen büyüklüğün bölümü satırdan satıra değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişmiyorsa o sabit sayı neyin adıdır?
- 3 · **Kural nerede geçerli?** Bulduğun ilişki hangi koşulda doğrudur, hangi elemanda bozulur? Sınırını söylemeyen bir kural eksiktir.

SENARYO DOSYASI · SULTANDAĞI'NDA BİR KÖY OKULUNUN FİZİK KÖŞESİ

Fizik köşesinde dört kişilik bir takım, dolaptan çıkan bir **direnç teli** ile çalışıyor. Devreye bir **reosta** ekliyorlar: reostanın gövdesine bir tel sarılıdır ve sürgü bu telin üzerinde kayar. Sürgü kaydıkça devreye giren tel uzunluğu, dolayısıyla direnç telinin uçlarına uygulanan potansiyel fark değişir. Takım **ampermetreyi kolun içine**, **voltmetreyi direnç telinin iki ucuna** bağlıyor. Sürgü beş ayrı konuma getiriliyor ve her konumda iki alet **aynı anda** okunuyor. Telin kendisi ve odanın sıcaklığı değişmiyor; değişen tek şey sürgünün yeri.



sürgü kaydırılınca direnç teline uygulanan gerilim değişir, iki alet aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm devresi · ölçekli çizim değildir

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2	4	6	8	10
Ampermetre I (A)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25

takımın kaydettiği beş satır

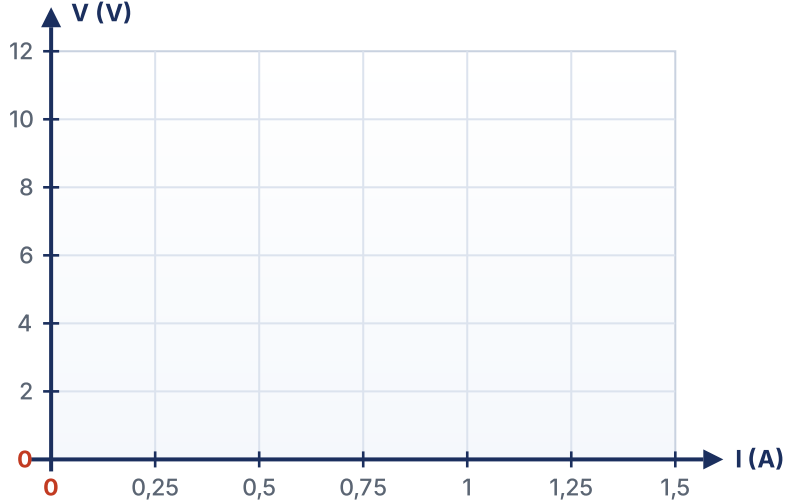
Ş.2 · beş sürgü konumunda alınan kayıt · bu kâğıt için hazırlanmış örnek veri setidir

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki alçak gerilimli güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Isınan tele elle dokunulmaz.

Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Beş sürgü konumunun her biri için gerilimin akıma bölümünü hesaplayıp aşağıdaki satıra yazınız. **b)** Bu bölümün birimi nedir? Volt ile amperi bölünce ortaya çıkan birimin adını ve simgesini yazınız. **c)** Beş satırda çıkan sayılar birbirine göre nasıldır? Bu sabit sayı, ölçümde değişen sürgü konumunun mu yoksa kullanılan telin kendisinin mi bir özelliğidir? Kararınızı, sürgü kaydıkça **neyin değiştiğini** ve **neyin değişmediğini** ayırarak gerekçelendiriniz.

Sürgü konumu	1	2	3	4	5
$V \div I$ işlemi	...	...	...	...	...
sonuç, birimiyle	...	...	...	...	...

Aynı beş satırı bir de grafikte görelim. Ş.3'teki ızgarada yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** Beş ölçümü nokta olarak işaretleyiniz ve noktaların arasından **tek bir doğru** geçirin. Noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayınız. **b)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Geçiyorsa bu, akım sıfırken telin uçları arasındaki fark hakkında ne söyler? **c)** Doğrunun eğimini **iki ızgara kesişimi** seçerek hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. Bulduğunuz sayıyı 1. maddedeki sabitle karşılaştırınız. **ç)** Bir arkadaşınız eğimi "doğru bana dik göründü, eğimi büyüktür" diye söylüyor. Bu yöntem neden güvenilir değildir? Yanıtınızda **bölme değeri** sözcüğü geçsin.



bölme değerleri yazılıdır, noktaları siz işaretleyeceksiniz

Ş.3 · ölçümleri buraya işaretleyeceksiniz · bölme değerleri: yatayda 0,25 A, dikeyde 2 V

Artık bir kural yazabilirsiniz. **a)** Şu cümleyi tamamlayınız: "Aynı iletken de potansiyel fark katına çıkarsa akım" Sonra aynı ilişkiyi V, I ve R harfleriyle tek satırda yazınız. **b)** Takım sürgüyü altıncı bir konuma getirir ve ampermetre **1,50 A** gösterir, voltmetre nin göstereceği değ er ne olurdu? İş leminizi yazınız. **c)** Bu kuralı yazarken hangi şeyleri sabit tuttuğ unuzu sayınız; bunlardan biri değ iş seydi beş satırda hâlâ aynı sayıyı bulur muydunuz? **ç)** Yazdığ ınız bağı ntıda I harfi de bulunuyor. Bir arkadaş ınız buna bakıp "demek ki direnç akıma bağı lıdır" diyor. Bu okuma neden yanlı ş tır? Yanıtınızda bağı ntının bir **ölç me yolu** olduğ unu belirtiniz.

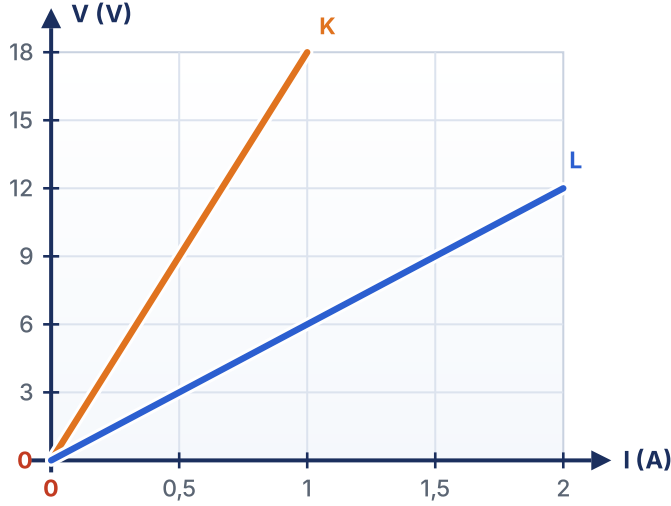
Harflerle yazılan bağı ntı

1,50 A için voltmetre nin okuması

...

...

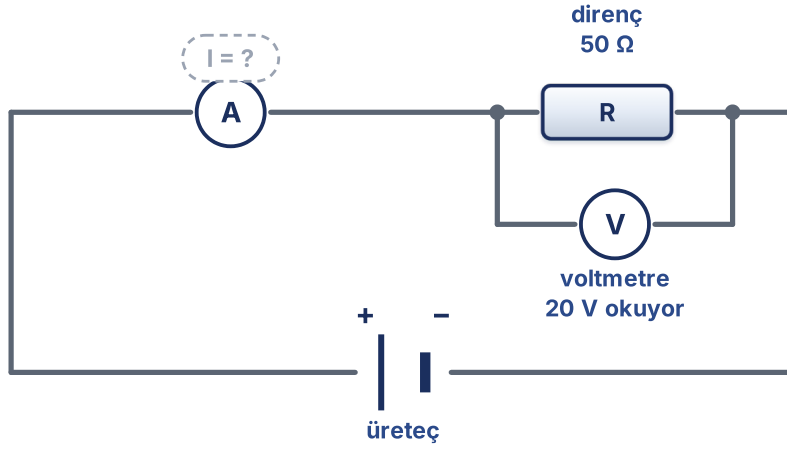
Çay ilçesindeki bir tarım aletleri atölyesinde, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan iki iletkenin ölçümleri tek bir ızgaraya çizilmiştir (Ş.4'te K ve L). **a)** Hangi doğrunun eğimi daha büyüktür? Eğimi büyük olan iletkenin direnci hakkında ne söylersiniz? **b)** K ile L'nin direncini ızgara kesişimlerinden okuyarak ayrı ayrı bulunuz. **c)** Atölyeden biri "direnci büyük olandan hiç akım geçmez" diyor. Grafiğe bakarak bu arkadaşınıza yanıt yazınız: direnç akımı **keser mi**, yoksa ne yapar? **ç)** İki iletkenin uçlarına aynı anda 9 V uygulansaydı hangisinden ne kadar akım geçerdi? İki sonucu da yazıp karşılaştırınız.



iki iletken aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

Ş.4 · iki iletkenin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,5 A, dikeyde 3 V

Bolvadin ovasında bir sulama kuyusunun kumanda panosunda Ş.5'teki devre kuruludur. Direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, voltmetre okunmuştur; ampermetrenin göstereceği değer kesikli kutuyla gizlenmiştir. **a)** Şekildeki iki aletten her biri nasıl bağlanmıştır ve hangi büyüklüğü ölçmektedir? İki bağlamanın farkını "içinden geçmeli" ve "iki ucu arasındaki fark" ifadelerini kullanarak yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz; işlemi ve birim sınavmasını yazınız. **c)** Bakım görevlisi voltmetreyi de ampermetre gibi kolun içine takmak istiyor. Bu bağlamanın ölçümü neden anlamsız kılacağını yazınız; devreden geçen akıma ne olur?



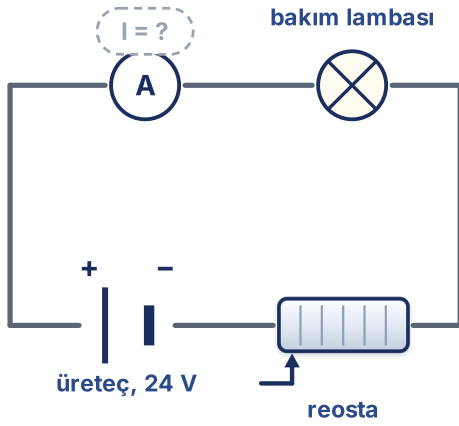
direncin değeri panonun üstünde yazılıdır, aranan değer kesikli kutudadır

Ş.5 · aranan değer kesikli kutudadır · direncin değeri panonun üstünde yazılıdır

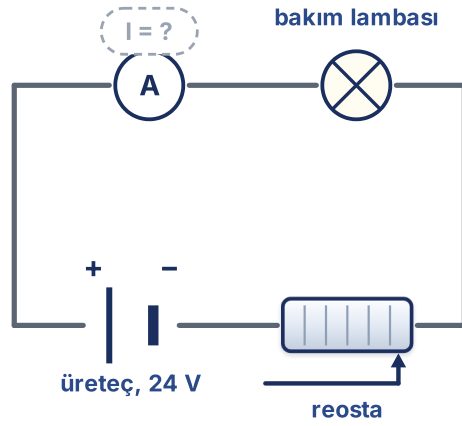
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: iki ölçüm aldın, oranını buldun ve o orana bir ad verdin. Geri dön ve denetle: yazdığın kuralı ölçümden mi çıkardın, yoksa bir yerden hatırlayıp mı yazdın? Hatırlayıp yazdıysan hangi satır seni oraya götürüyor, işaretle. Her direnç değerinin yanında Ω var mı? Bundan sonraki maddelerde telin kendisine bakacak, reostanın ne yaptığını sıraya koyacak ve kuralın nerede bozulduğunu göreceksin.

Şuhut'taki bir mermer atölyesinin bakım lambası sürgülü bir reosta üzerinden beslenmektedir. Üretecin sağladığı potansiyel fark iki denemede de **24 V**'tur; sürgü Ş.6'daki gibi iki ayrı konuma getirilmiştir. Sürgü I. konumdayken devrenin gösterdiği direnç 30Ω , II. konumdayken 60Ω 'dur. **a)** Her iki konumda devreden geçen akımı hesaplayınız. **b)** Sürgü kaydırıldığında devrede **doğrudan** değişen büyüklük hangisidir, hangisi bunun sonucunda değişmiştir? İkisini sırayla yazınız: önce, sonra **c)** Lambanın parlaklığı hangi konumda daha fazladır, neden? **ç)** Usta "reosta fazla akımı yutuyor" diyor. Reostanın gerçekte ne yaptığını, **yutmak** ile **sınırlamak** sözcüklerini doğru yerlere koyarak yazınız.

I. sürgü konumu

devrenin direnci 30Ω

II. sürgü konumu

devrenin direnci 60Ω

iki devrede de üreteç aynıdır, değişen tek şey sürgünün yeridir

Ş.6 · aynı üreteç, iki sürgü konumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

İscehisar'daki bir mermer ocağının bakım deposunda, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit üç tel bulunmuştur: P, R ve S (Ş.7). **a)** Bu üç telin direncini büyükten küçüğe sıralayınız ve sıralamanızın gerekçesini yazınız. **b)** Üçünü sırayla aynı devreye bağlasak ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişirdi? Sıralamayı yazınız. **c)** P telinin direnci ölçülüp 5Ω bulunmuştur. Buna göre S telinin direnci için hangi sayıyı beklersiniz; beklentinizi hangi varsayıma dayandırdınız? **ç)** Bu karşılaştırmanın geçerli olması için hangi iki şeyin sabit tutulmuş olması gerekiyordu? Biri değişseydi sıralama yapabilir miydiniz?

üçü de aynı maddeden, üçünün de kesiti eşit

P



uzunluk L

R



uzunluk 2L

S



uzunluk 3L

üç tel tek ölçekle çizilmiştir, kalınlıkları aynıdır

Ş.7 · aynı madde, eşit kesit, üç ayrı uzunluk · üç tel tek ölçekle çizilmiştir

8

Dinar'da İnce Tel, Kalın Tel FİZ.10.3.3-b

Dinar'daki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken iki tel karşılaştırılmıştır: T ile U (Ş.8). İkisi de aynı maddeden ve aynı uzunluktadır, yalnız kesitleri farklıdır. **a)** Hangisinin direnci küçüktür? Kesiti geniş olan tel, yüklerin geçişi için nasıl bir yoldur? **b)** Ekipten biri "kesiti büyük olan telde yol da genişler ama madde artar, o hâlde direnç de artar" diyor. Bu düşüncüyü düzeltiniz; **madde miktarı** ile **yolun genişliği** arasındaki farkı belirtiniz. **c)** İki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanırsa ampermetre hangisinde daha büyük okur? **ç)** Aynı uzunlukta ve aynı kesitte iki tel bile farklı direnç gösterebilir mi? Yanıtınızda üçüncü değişkenin adını yazınız.

ikisi de aynı maddeden ve aynı uzunlukta

T



ince kesit

U



kalın kesit

kesitler aynı ölçekle çizilmiştir, boylar eşittir

Ş.8 · aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit · kesitler aynı ölçekle çizilmiştir

9

Emirdağ'da Barakadaki İddia FİZ.10.3.3-b

Emirdağ'daki bir arıcılık barakasında usta, Ş.2'deki kaydı inceleyip şöyle diyor: "**Bak, birinci satırda gerilim 2 V, beşinci satırda 10 V. Gerilim beş katına çıkmış. Demek ki telin direnci de beş katına çıkmıştır.**" **a)** Ustanın iddiası doğru olsaydı beşinci satırda hangi sayıyı bulmanız gerekirdi? Bulduğunuz sayı ile çizelgenin verdiği sayıyı karşılaştırınız. **b)** Gerilim beş katına çıkarken çizelgede **başka ne** beş katına çıkmıştır? Bir orandaki pay ile payda aynı çarpanla büyüdüğünde bölüme ne olur? **c)** Usta savunmasını sürdürüp "ama bağıntıda l harfi var, öyleyse direnç akıma bağlıdır" diyor. Bu ikinci iddiayı da çürütünüz: bağıntı bize neyi söyler, neyi söylemez? **ç)** Telin direncinin gerçekten değişmesi için ne yapılması gerekirdi? İki ayrı yol yazınız.

10

Bayat'ta Defterin Kenarındaki Dört Not FİZ.10.3.3-b

Bayat'taki bir okulda aynı ölçümü yapan bir öğrenci, defterinin kenarına dört not düşmüştür. **I.** Bu telde potansiyel fark iki katına çıkınca akım da iki katına çıkar. **II.** Potansiyel fark büyüdükçe bu telin direnci de büyür. **III.** Bu telin uzunluğu iki katına çıkarılsaydı direnci de iki katına çıkardı. **IV.** Potansiyel fark ile akım aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır. **a)** Dört notun her birini Ş.2'deki kayda vurunuz ve üç karardan birini veriniz: **kayıt destekliyor, kayıt çürütüyor** ya da **bu kayıtlarla karar verilemez**. **b)** Her kararın yanına dayandığınız satırı ya da işlemi yazınız; bir sayı göstermeden verilen karar kabul edilmez. **c)** "Bu kayıtlarla karar verilemez" dediğiniz not için, kararı verebilmek üzere nasıl bir ölçüm eklenmesi gerektiğini bir cümleyle yazınız.

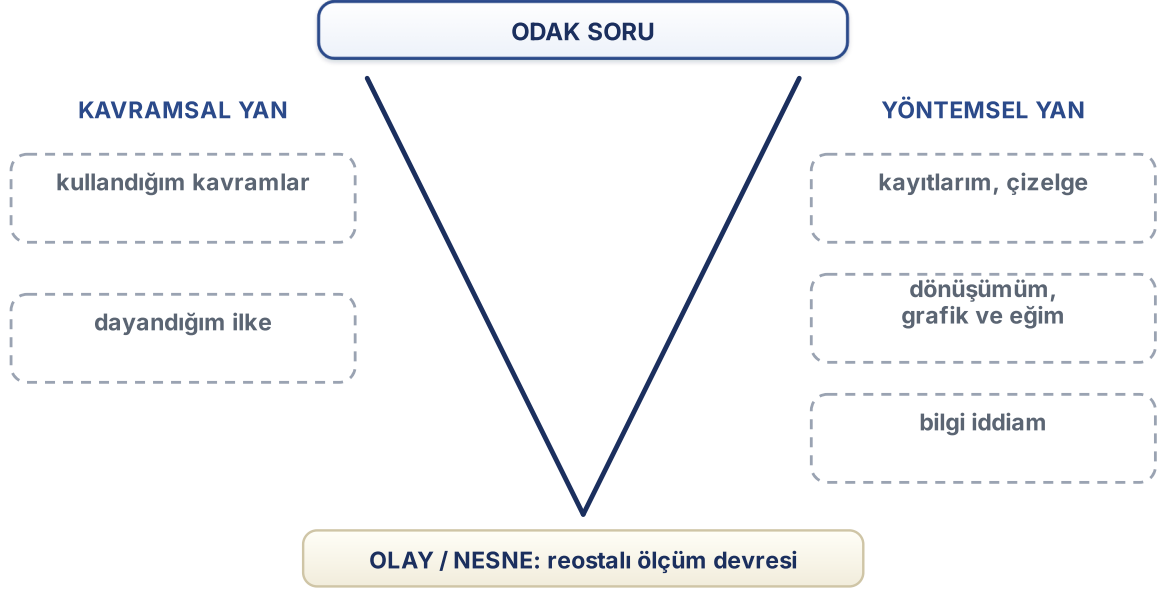
Not	Kararınız	Dayandığınız satır ya da işlem
I	...	...
II	...	...
III	...	...
IV	...	...

11

Ulukışla'da İki Ölçüm, Tek Üreteç FİZ.10.3.3-a

Ulukışla'daki bir tahıl deposunun bakım masasında, uçları arasında **36 V** bulunan aynı üreteç önce bir iletkene, sonra bir başkasına bağlanmıştır. Birinci iletkende ampermetre **1,50 A**, ikincisinde **0,75 A** göstermiştir. **a)** İki iletkenin direncini bulunuz; işlemleri ve birimleri yazınız. **b)** İki tel de aynı maddeden ve aynı kesitteyse hangisi daha uzundur, kaç kat? Gerekçenizi yazınız. **c)** Depo sorumlusu "üreteç her devreye aynı akımı verir, çünkü üzerinde bir değer yazıyor" diyor. Ölçümlerinize dayanarak yanıt veriniz: üretecin sağladığı şey nedir, akımın büyüklüğünü ne belirler? **ç)** Sorumlu üçüncü bir tel takıyor ve ampermetre **2,00 A** okuyor. Bu telin direnci ile uzunluğu için ne söylersiniz?

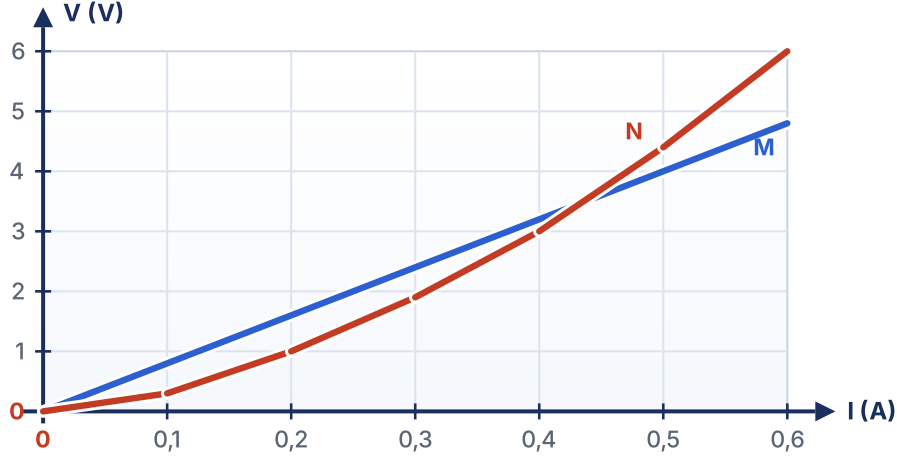
Kendi ölçümünüzü bir V diyagramına dökceksiniz (§.9). **Odak soru** kutusuna şunu yazınız: "Bir iletkende potansiyel fark ile akım arasındaki ilişki nedir?" Sonra: **a)** sol kola kullandığınız kavramları (en az üç) ve dayandığınız ilkeyi yazınız; **b)** sağ kola ölçüm kayıtlarınızı (çizelge), dönüşümünüzü (grafik ve eğim) ve bilgi iddianızı (bulduğunuz kural) yazınız; **c)** en alttaki olay satırının neden diyagramın **altında** durduğunu bir cümleyle açıklayınız.



kutuları kendi çalışmanızla dolduracaksınız

§.9 · V diyagramı · kutuları siz dolduracaksınız

Ermenek'teki bir okul atölyesinde aynı devrede iki ayrı eleman denenmiş, ölçümler tek ızgaraya çizilmiştir (Ş.10'da M ve N). M bir direnç teli, N ise küçük bir ampulün filamanıdır. **a)** Hangisinin $V \div I$ oranı her noktada aynıdır? Bunu grafiğin biçiminden nasıl anladınız? **b)** M'nin direncini iki ızgara kesişimi seçerek bulunuz. **c)** N için 0,2 A ile 0,6 A noktalarında $V \div I$ oranını ayrı ayrı hesaplayınız. İki sonucu karşılaştırıp N için **tek bir** direnç değeri söylenip söylenemeyeceğine karar veriniz. **ç)** Bu karar, bulduğumuz kuralın her devre elemanı için geçerli olup olmadığı hakkında ne gösterir? Tek cümlelik bir uyarı yazınız. **d)** Bir grafiğe bakarken "bu doğru mu, eğri mi?" sorusunu neden **önce** sormalıyız?



aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman

Ş.10 · aynı devrede ayrı ayrı denenene iki eleman · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir soru vardı: aynı üreteç, iki tel, neden iki ayrı okuma? Şimdi elinde bir sayı, bir birim ve bir bağıntı var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümlelerinle** yanıtla; kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** Bu kâğıtta bağıntıyı yazdığın an hangi maddedeydi? O ana kadar hangi üç işi sırayla yapmıştın; üçünü de yaz. **b)** Birisi sana "bu kuralı nereden biliyorsun?" dese, cevabın "kitapta yazıyordu" olmayacaksa ne olur? Cevabını **tek bir çizelgeyi** ya da **tek bir grafiği** göstererek kur. **c)** Bu kâğıtta bulduğun sabit sayının **neyin** özelliği olduğunu bir cümleyle yaz, sonra onun **neyin** özelliği olmadığını da yaz. **ç)** Kâğıdın bir yerinde bir grafik doğru değil eğri çıktı. Bu eğri senin bulduğun kuralı çürüttü mü, yoksa başka bir şey mi yaptı? Kendi cümlele açıkla.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direnç değerinin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Eğimi bir yerde göz kararı mı söyledin? Öyleyse geri dön ve iki ızgara kesişimi seçip işlemi yaz.
- Bir yerde "gerilim artınca direnç de artar", "direnç akıma bağlıdır", "reosta akımı yutar" ya da "kalın tel daha çok direnç gösterir" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. maddede kendi cümlele yazdığın kuralı defterinin ilk sayfasına geçir, yanına da 2. maddede grafikten okuduğun eğimi yaz. Bu hafta devrede **tek bir** direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Ölçüm, Grafik ve Model

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız maddelerde iki ızgara kesişimi seçiniz, göz kararı okumayınız. Hesaplarınızda birimi de yazınız. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; yalnız 11. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Sandıklı'da Atölye Çizelgesi

Sandıklı'daki bir okul atölyesinde, aynı iletken için dört ayrı sürgü konumunda alınan değerler çizelgeye geçirilmiştir. Bu çizelgeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ölçüm	1	2	3	4
V (V)	4,5	9,0	13,5	18,0
I (A)	0,30	0,60	0,90	1,20

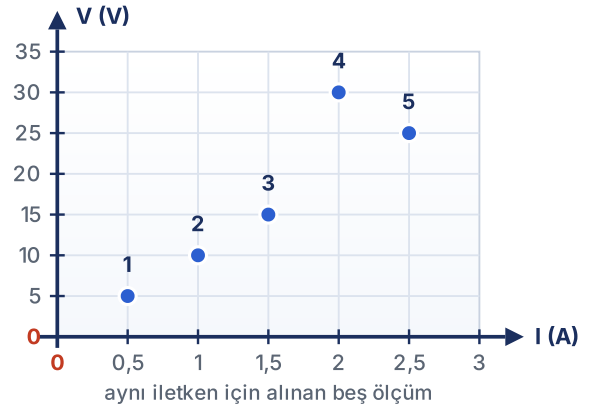
aynı iletken, dört sürgü konumu

aynı iletken, dört sürgü konumu

- A) Gerilimin akıma oranı dört ölçümde de 15 Ω 'dur, bu sayı iletkenin direncidir
- B) Gerilim ile akım ters orantılıdır, biri büyürken öteki küçülmektedir
- C) Direnç uygulanan gerilime bağlıdır, her ölçümde ayrı bir değer almaktadır
- D) Akım arttıkça direnç de artmaktadır, en büyük direnç dördüncü ölçümdedir
- E) Değerler bir doğru vermez, ölçümler arasında düzenli bir ilişki yoktur

2 Çobanlar'da Bakım Defterindeki Beş Nokta

Çobanlar'daki bir sulama birliğinin bakım defterinde bir iletken için beş ölçüm işaretlenmiştir. Noktalardan yalnız biri ölçüm hatası taşımaktadır. Hatalı nokta ile iletkenin direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı iletken için işaretlenen beş ölçüm

- A) 5. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- B) 3. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- C) 4. nokta; iletkenin direnci 15 Ω 'dur
- D) 4. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur
- E) 5. nokta; iletkenin direnci 10 Ω 'dur

3 Sarıveliler'de Bekçi Kulübesinin Lambası

Sarıveliler'deki bir su deposunun bekçi kulübesinde lambanın parlaklığı reosta ile ayarlanmaktadır. Üretecin sağladığı potansiyel fark 15 V'ta sabit tutulmaktadır. Bekçi sürgüyü kaydırmadan önce ampermetre 0,50 A, kaydirdikten sonra 0,30 A okumuştur. Devrenin direncindeki değişim ile bu değişimin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Direnç 20 Ω küçülmüştür; reosta devreye kendi kattığı akımı eklemiştir
- B) Direnç hiç değişmemiştir; okumayı yalnız üretcin kendisi belirlemiştir
- C) Direnç 20 Ω büyümüştür; üretcin sağladığı gerilim de kendiliğinden düşmüştür
- D) Direnç 50 Ω büyümüştür; reosta akımın bir bölümünü kendi üstüne almıştır
- E) Direnç 20 Ω büyümüştür; sürgü devreye giren tel uzunluğunu artırmış, akım bunun sonucunda küçülmüştür

4 Hocalar'da Pompanın Korunması

Hocalar'daki bir değirmenin besleme hattında üreteç 18 V'ta sabit tutulmakta, ampermetre şu anda 0,60 A okumaktadır. Pompanın korunması için akımın 0,45 A'ı aşmaması gerekmektedir. Reosta ile devrenin direnci en az kaç ohm yapılmalıdır ve sürgü hangi yöne kaydırılmalıdır?

- A) 40 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- B) 40 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- C) 30 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır
- D) 24 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu azaltacak yöne kaydırılmalıdır
- E) 8,1 Ω ; sürgü, devreye giren tel uzunluğunu artıracak yöne kaydırılmalıdır

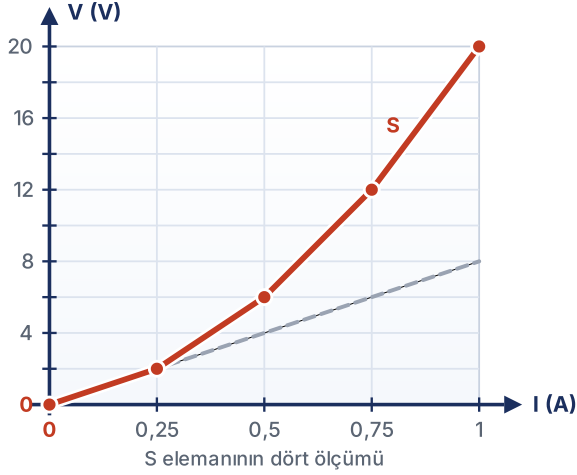
6 Kızılören'de Duvardaki Çözüm Kartı

Kızılören'deki bir halk eğitim kursunun panosunda bir öğrencinin çözüm basamakları asıldır: "**Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel fark 6 V iken akım 0,30 A ölçülmüştür. I. Gerilim akıma bölünür: $6 \div 0,30 = 20$. II. Bölümün birimi V/A'dır, adı ohmdur; iletkenin direnci 20 Ω 'dur. III. Aynı iletkenin uçları arasındaki fark 12 V'a çıkarılır. IV. Gerilim iki katına çıktığına göre iletkenin direnci de iki katına çıkar ve 40 Ω olur. V. Öyleyse yeni akım $12 \div 40 = 0,30$ A'dır, akım değişmez.**" Bu beş basamağın hangisinde ilk yanlış yapılmıştır ve o basamağın nesi yanlıştır?

- A) I. adım; direnci bulmak için akım gerilime bölünmelidir
- B) II. adım; V/A biriminin adı ohm değil volttur
- C) III. adım; bir iletkenin uçları arasındaki fark değiştirilemez
- D) IV. adım; direnç iletkenin kendi özelliğidir, uçlarına uygulanan gerilim büyüdüğü için büyümez
- E) V. adım; yeni akım 0,30 A değil 0,60 A olmalıydı

5 Başıyla'da Denenen S Elemanı

Başıyla'daki bir okul atölyesinde denenen S elemanının dört ölçümü şeklindeki çizimi vermiştir; şekle ayrıca ilk ölçüm noktasından geçirilen bir doğru çizilmiştir. Bu çizime göre S elemanı için hangisi doğrudur?



S elemanının dört ölçümü ve ilk noktadan geçirilen doğru

- A) S'nin direnci her noktada 8Ω 'dur, çizimin eğri görünmesi bir çizim hatasıdır
- B) S'nin direnci akım büyüdükçe küçülmektedir, $1,00 \text{ A}$ 'da 8Ω 'a iner
- C) $0,25 \text{ A}$ 'da $V \div I$ oranı 8Ω , $0,75 \text{ A}$ 'da 16Ω 'dur, S tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz
- D) S akımı geçirmeyen bir yalıtkandır, çizim bunu göstermektedir
- E) S için $V \div I$ hiçbir noktada hesaplanamaz, bu oran yalnız doğrularda tanımlıdır

8 İhsaniye'de Ustanın Sözü

İhsaniye'deki bir yürüyüş yolunun aydınlatma hattı yenilenirken, aynı maddeden ve aynı uzunlukta olan ancak kesitleri farklı iki tel denenmiş, ölçümleri tek ızgaraya çizilmiştir. Usta "gövdesi kalın olan tel yükleri daha zor geçirir" demektedir. Ustanın sözü ile doğruların hangi tele ait olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı madde, aynı uzunluk, iki ayrı kesit

- A) Doğrudur; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir
- B) Doğrudur; kalın telin direnci 20Ω , ince telinki 10Ω 'dur
- C) Yanlıştır; iki telin de direnci 20Ω 'dur, kesit direnci hiç etkilemez
- D) Yanlıştır; 1. doğru kalın telin, 2. doğru ince telinkidir, eğimi büyük olan doğru küçük direnci gösterir
- E) Yanlıştır; 2. doğru kalın telin, 1. doğru ince telinkidir, kesit genişledikçe direnç küçülür

7 Evciler'de Taş Ocağının Defteri

Evciler'deki bir taş ocağının ölçüm defterinde, aynı maddeden yapılmış ve kesitleri eşit iki telin ölçümleri tek eksen takımına çizilmiştir. İki telin dirençleri ile uzunlukları hakkında bu çizimden hangisi çıkarılabilir?

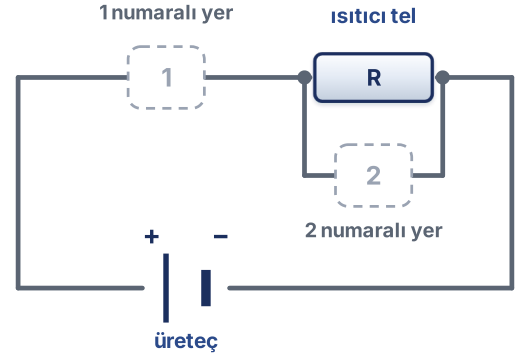


aynı madde, eşit kesit, iki tel

- A) K'nın direnci 12Ω , L'ninki 4Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- B) L'nin direnci 12Ω , K'nınki 4Ω 'dur; L teli K'nın üç katı uzunluktadır
- C) İki telin direnci denktir; ikisi de başlangıç noktasından geçtiği için eğimleri aynıdır
- D) L'nin direnci 12Ω , K'nınki 4Ω 'dur; K teli L'nin üç katı uzunluktadır
- E) K'nın çizgisi daha uzun görüldüğü için K'nın direnci büyüktür

10 Başmakçı'da Seranın Isıtıcı Hattı

Başmakçı'daki bir seranın ısıtıcı hattında hem hattan geçen akım hem de ısıtıcı telin uçları arasındaki potansiyel fark ölçülecektir. Şekilde ölçü aletlerinin gireceği yerler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Bu yerlere hangi aletler gelmelidir ve voltmetre 1 numaralı yere takılsaydı ne olurdu?



iki yer de boş bırakılmıştır

1 ve 2 numaralı yerler boş bırakılmıştır

- A) 1'e voltmetre, 2'ye ampermetre; iki alet de kendi büyüklüğünü doğru okurdu
- B) İkisine de ampermetre; iki noktada da ölçülecek büyüklük akımdır
- C) İkisine de voltmetre; iki noktada da uçlar arasındaki fark ölçülür
- D) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı ısıtıcı tel daha çok ısınır
- E) 1'e ampermetre, 2'ye voltmetre; voltmetre kolun içine takılsaydı devreden neredeyse hiç akım geçmezdi

9 Altunhisar'da Yarım Kalan Sayfa

Altunhisar'daki bir bakım ekibinin ölçüm defterinde üç satır vardır; bazı hücreler doldurulmamış, soru imiyle bırakılmıştır. Bu üç satırdan hangisi eldeki verilerle tamamlanamaz ve neden?

Satır	V (V)	I (A)	R (Ω)
1	24	0,40	?
2	?	0,50	?
3	18	?	45

defterdeki üç satır

defterin bir sayfasındaki üç satır

- A) 2. satır; direnç iki ölçümün oranıdır, tek bir ölçüm ikisini birden vermez
- B) 1. satır; gerilim ile akımdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir
- C) 3. satır; gerilim ile dirençten akım bulunamaz, bu işlem tanımlı değildir
- D) 2. satır; yazılan akım bir iletken için gereğinden küçüktür
- E) Üç satır da tamamlanır; 2. satırda direnç 48Ω , gerilim 24 V olur

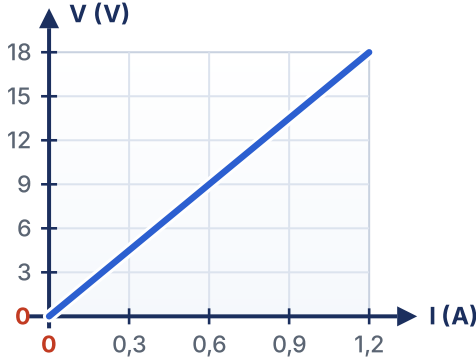
12 Ayrancı'da Stajyerin Değerlendirmesi

Ayrancı'daki bir tahıl deposunun bakım defterinde aynı iletken için iki satır vardır: birinci satırda 6 V ile 0,50 A, ikinci satırda 15 V ile 1,25 A yazılıdır. Defteri okuyan bir stajyer "ikinci satırda akım arttığına göre iletkenin direnci de artmıştır" demektedir. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

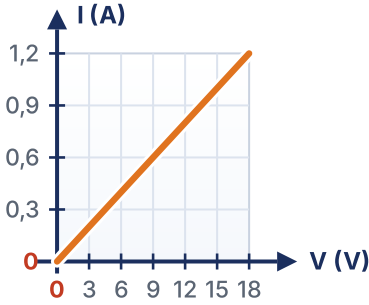
- A) Doğrudur; iletkenin direnci 12Ω 'dan 15Ω 'a çıkmıştır
- B) Yanlıştır; iki satırda da oran 12Ω çıkar, iletkenin direnci değişmemiştir
- C) Yanlıştır; direnç ikinci satırda küçülmüş ve $0,08 \Omega$ olmuştur
- D) Doğrudur; akım ile direnç birbiriyle doğru orantılıdır
- E) Yanlıştır; iki satırdan direnç bulunamaz, üçüncü bir ölçüm gerekir

Çamardı'daki bir yayla evinin aydınlatma hattında, direnci değişmeyen bir iletkenin aynı ölçümleri iki öğrenci tarafından iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir. 1. çizimde düşey eksen potansiyel fark, 2. çizimde düşey eksen akım vardır. Hangi çizimde doğrunun eğimi doğrudan direnci verir ve ötekinde eğim neyi gösterir?

1. çizim, düşey eksen potansiyel fark



2. çizim, düşey eksen akım

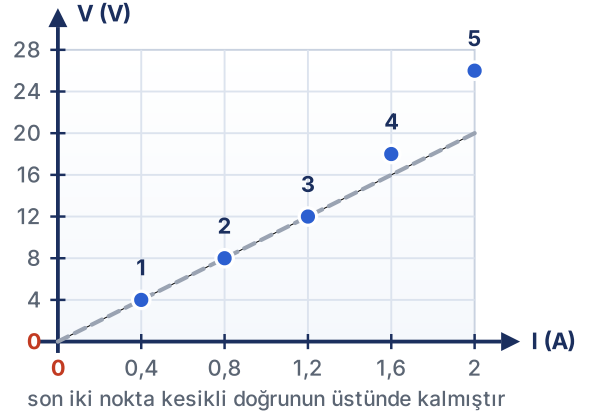


aynı iletken, aynı ölçümler

aynı iletken, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

- A) İkisinde de eğim doğrudan direnci verir; eksenlerin sırası sonucu değiştirmez
- B) 1. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim üretecin gerilimini gösterir
- C) 1. çizimde eğim doğrudan direnci verir, 15Ω ; 2. çizimde eğim direncin tersini gösterir, direnç bu eğimin tersinden bulunur
- D) Hiçbirinde eğim direnci vermez; direnç yalnız çizelgeden okunabilir
- E) 2. çizimde eğim direnci verir, 15Ω ; 1. çizimde eğim iletkenin geçen yükü gösterir

Kazımkarabekir'deki bir okul atölyesinde bir direnç teli için beş ölçüm alınmıştır. İlk üç nokta bir doğru üzerine düşmüş, son iki nokta doğrunun üstünde kalmıştır. Grup son iki ölçümü devreyi uzun süre kapalı bırakarak almış, arada telin rengi değişmiştir. Bu sapmanın en olası nedeni ile grubun bundan sonra yapması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



beş ölçüm ve ilk üç noktadan geçirilen kesikli doğru

- A) Ampermetre bozulmuştur; alet değiştirilip bütün ölçümler baştan alınmalıdır
- B) Tel ısınmış ve direnci büyümüştür; her ölçümden sonra devre kesilip tel soğutularak yeniden ölçülmelidir
- C) Üreteç zayıflamıştır; son iki nokta silinip doğru geri kalan üç noktadan geçirilmelidir
- D) Son iki ölçümde büyüyen akım direnci büyütülmüştür; ölçüm aralığı daraltılmalıdır
- E) Bu sapma beklenen bir sonuçtur; doğrunun eğimi son iki noktadan yeniden okunmalıdır

13 Bor'da Panoya Asılacak Kart

Bor'daki bir köy fırınının bakım panosuna, ölçülen iki değerden direncin nasıl bulunacağını gösteren bir kart asılacaktır. Ölçümler 12 V ile 0,40 A'dır. Kart için yazılan dört sonuç şudur: I. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ A}$. II. $12 \text{ V} \div 0,40 \text{ A} = 30 \text{ } \Omega$. III. $0,40 \text{ A} \div 12 \text{ V} = 30 \text{ } \Omega$. IV. $12 \text{ V} \times 0,40 \text{ A} = 4,8 \text{ } \Omega$. Panoya hangisi asılmalıdır ve bu dördünden hangisi **yalnız** birim yanlışı taşımaktadır?

- A) I asılmalıdır; yalnız birim yanlışı taşıyan II'dir
- B) II asılmalıdır; yalnız birim yanlışı taşıyan III'tür
- C) III asılmalıdır; yalnız birim yanlışı taşıyan IV'tür
- D) II asılmalıdır; yalnız birim yanlışı taşıyan I'dir
- E) IV asılmalıdır; I hem sayı hem birim yanlışı taşımaktadır

15 Çiftlik'te Doğruyu Uzatma Tartışması

Çiftlik'teki bir okul atölyesinde bir direnç teli için 0 ile 1,2 A arasında ölçümler alınmış, noktalar eğimi $15 \text{ } \Omega$ olan bir doğru vermiştir. Bir öğrenci aynı doğruyu kâğıt üzerinde uzatıp "bu telden 5 A geçirirsek uçlarında 75 V ölçeriz" demektedir. Bu tahmin için hangisi doğrudur?

- A) Tahmin yanlıştır; 5 A için uçlarda 75 V değil 3 V ölçülür
- B) Tahmin kesinlikle doğrudur; bir doğru her yere uzatılabilir, eğimi hiç değişmez
- C) Hesap doğrudur ama güvenli değildir; kural yalnız ölçülen aralıkta sınanmıştır, 5 A'da tel ısınıp direnci değişebilir
- D) Tahmin yanlıştır; akım büyüdükçe direnç kendiliğinden küçülür, sonuç 75 V'un altında kalır
- E) Tahmin için yeterli veri yoktur; telin uzunluğu ile kesiti verilmemiştir

Bağlam Temelli Sorular · Sulama Kuyusu, Sondaj Sahası, Kurutma Odası

FİZ.10.3.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

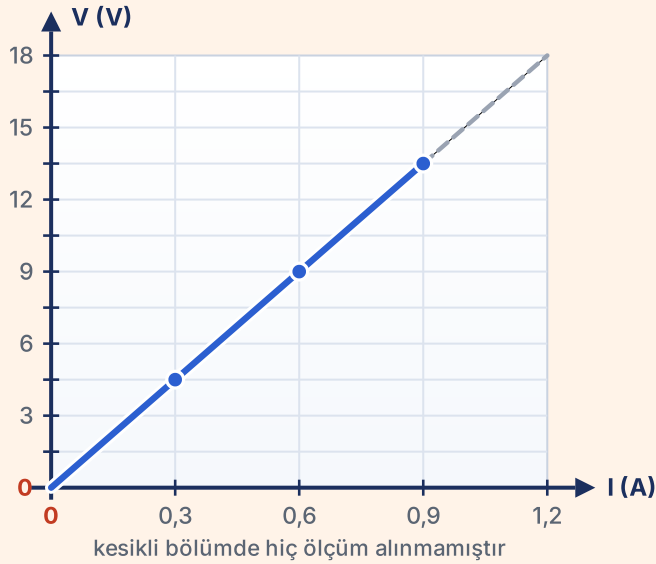
Üç bağlamda da aynı iki ölçüm işe koşuluyor: bir ögenin uçları arasındaki **potansiyel fark** ve ondan geçen **akım**. Bu ikisinin oranı bize o ögenin direncini verir; grafikte ise aynı sayı doğrunun **eğimidir**. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, dikey eksen potansiyel farkı gösterir. Hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır.

BAĞLAM 1 · DAZKIRI OVASINDA GÜNEŞ PANELLİ BİR SULAMA KUYUSU

Dazkırı ovasında bir sulama kuyusu güneş panelleriyle beslenmektedir. Kumanda panosunda bir ampermetre ile bir voltmetre yan yana durur ve her kademedeki ölçümde **birlikte** okunur; panonun içinde sürgülü bir reosta vardır. Bakım görevlisi sürgüyü üç ayrı konuma getirmiş ve şu ölçümleri kaydetmiştir: **0,30 A'da 4,5 V, 0,60 A'da 9,0 V, 0,90 A'da 13,5 V**. Üç nokta şeklindeki ızgaraya işaretlenip aralarından tek bir doğru geçirilmiştir; doğrunun kesikli çizilen bölümünde hiç ölçüm alınmamıştır. Pompanın istenen debide çalışması için hattan **1,10 A** geçmesi gerekmektedir. Hattaki tel ile odanın koşulları ölçümler boyunca değişmemiştir.



panonun yerleşimi ve iki ölçü aleti · ölçekli çizim değildir



üç ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,3 A, dikeyde 1,5 V

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Doğrunun Eğimi ve Başlangıç Noktası

FİZ.10.3.3-a · OB7

Görevli hattın direncini bulup deftere yazacaktır. Hattın direnci ile doğrunun başlangıç noktasından geçmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 22,5 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üç ölçümün birbirinden bağımsız olduğunu gösterir
- B) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi üretcin bozulduğunu gösterir
- C) 15 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi akım sıfırken uçlar arasındaki farkın da sıfır olduğunu gösterir
- D) 0,067 Ω ; doğrunun başlangıçtan geçmesi oranın her noktada aynı olduğunu gösterir
- E) 9,0 Ω ; üç ölçümün ortalaması alınmalıdır, doğrunun geçtiği nokta bir şey söylemez

3 Sürgüyü Kaydırınca Ne Oluyor

FİZ.10.3.3-b · KB2.4

Görevli sürgüyü kaydırıp akımın küçüldüğünü görüyor ve "demek ki reosta fazla akımı kendi üstüne alıyor" diyor. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; reosta üstüne aldığı akımı ısıya çevirerek yutar
- B) Yanlıştır; sürgü önce devrenin direncini büyütür, akımın küçülmesi bunun sonucudur
- C) Yanlıştır; sürgü akımı doğrudan küçültür, devrenin direnci ise hiç değişmez
- D) Doğrudur; reosta akımın bir bölümünü panellere geri gönderir
- E) Yanlıştır; sürgü kaydırıldığında akım değil, yalnız panelin sağladığı gerilim değişir

2 İstenen Akım İçin Voltmetrenin

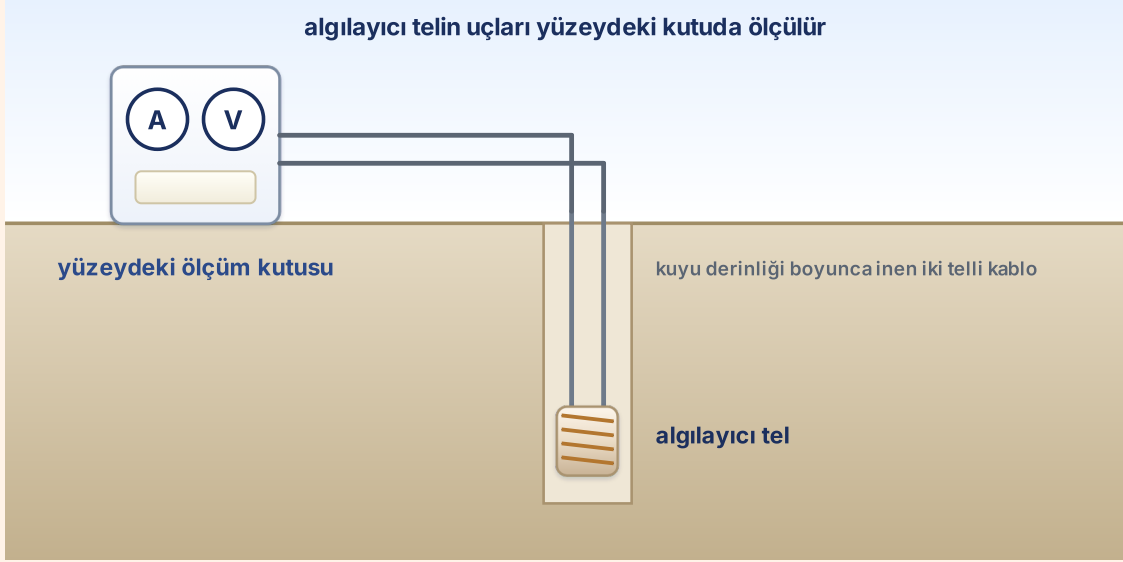
Okuması FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Görevli, pompanın istenen debide çalışması için hattan 1,10 A geçmesi gerektiğini biliyor ve voltmetrenin kaç volt okuması gerektiğini hesaplıyor. Aranan değer ile bu değer niteliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 16,5 V; bu değer ölçülen aralığın dışındadır, doğru uzatılarak tahmin edilmiştir
- B) 13,5 V; kayıttaki en büyük gerilim değeri kullanılmalıdır
- C) 13,6 V; direnç akıma bölünerek bulunur
- D) 16,5 V; bu değer üç ölçümün arasında kaldığı için doğrudan grafikten okunmuştur
- E) 0,073 V; akım dirence bölünerek bulunur

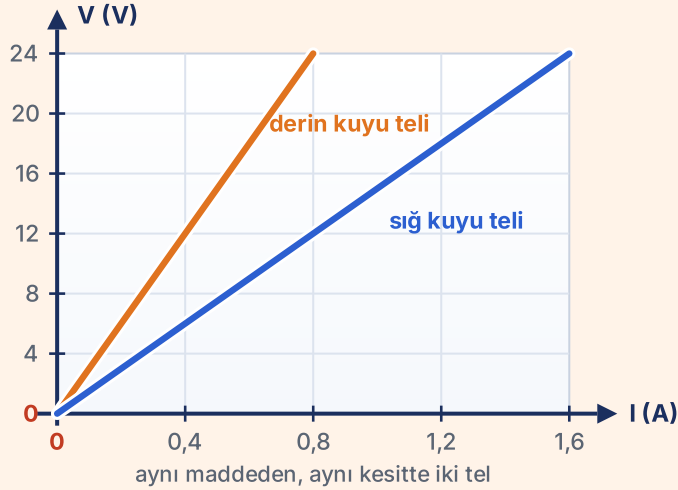
BAĞLAM 2 · MTA'NIN AFYONKARAHİSAR'DAKİ JEOTERMAL SONDAJ SAHASI

MTA'nın Afyonkarahisar'daki bir jeotermal sondaj sahasında, kuyulara sıcaklık ölçmek için **algılayıcı tel** indirilmektedir. Telin uçları yüzeydeki kayıt kutusuna bağlanır; kutuda bir ampermetre ile bir voltmetre bulunur. Ekip iki kuyuda ölçüm yapmıştır. İki telin de maddesi ve kesiti aynıdır; değişen tek şey kuyu derinliğine göre indirilen tel uzunluğudur. Ölçümler şekildeki ızgaraya çizilmiştir: **derin kuyunun teli 0,8 A'da 24 V**, **sığ kuyunun teli 1,6 A'da 24 V** vermektedir. Ölçümler kuyu ağzında, tellerin sıcaklığı henüz değişmemişken alınmıştır.



kuyu kesiti şematiktir, derinlik ölçekli değildir

kuyuya indirilen algılayıcı tel ve yüzeydeki kayıt kutusu · kuyu kesiti şematiktir



iki telin ölçümleri aynı eksen takımında · bölme değerleri: yatayda 0,4 A, dikeyde 4 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Telin Direnci ve Uzunluğu FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, iki telin direncini şekilden okuyup uzunlukları hakkında bir sonuca varacaktır. İki direnç ile uzunluk karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω ile 15 Ω ; sıg kuyunun teli iki kat uzundur
- B) 15 Ω ile 30 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- C) 0,033 Ω ile 0,067 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur
- D) İki telin direnci de 24 Ω 'dur; uzunluk farkı ölçüme hiç yansımamıştır
- E) 30 Ω ile 15 Ω ; derin kuyunun teli iki kat uzundur

6

Kuyu Dibinde Bükülen Çizim FİZ.10.3.3-b

·KB2.8

Tel kuyu dibine indirilip ortam sıcaklığı yükseldikçe, **aynı telin** ölçümleri artık bir doğru vermemekte, çizim yukarı doğru bükülen bir eğriye dönüşmektedir. Bu gözlem için hangisi doğrudur?

- A) Ölçümler hatalıdır; eğri veren bir eleman akım geçiriyor demektir
- B) Telin direnci sıcaklıkla küçüldüğü için çizim bükülmüştür
- C) O sıcaklık aralığında tel tek ve sabit bir direnç değeriyle anlatılamaz; her çalışma noktası kendi oranıyla incelenir
- D) Eğri yalnız kuyunun derinleştiğini gösterir; telin direnci yine sabittir
- E) Bu durumda gerilimin akıma oranı hiçbir noktada hesaplanamaz, ölçümler kullanılamaz

5

Daha Kalın Bir Tel İndirilirse FİZ.10.3.3-b

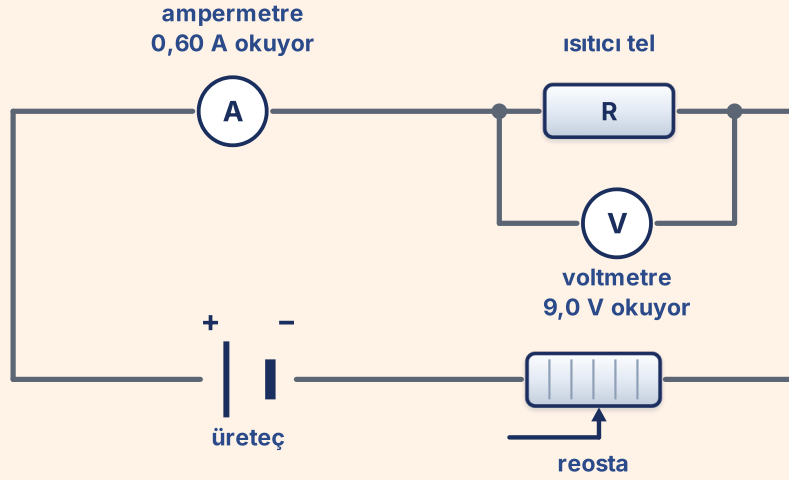
·KB2.4

Ekip, derin kuyuya aynı maddeden ve aynı uzunlukta ama **daha kalın** bir algılayıcı tel indirmeye karar vermiştir. Yeni telin ölçümleri aynı ızgaraya çizilirse doğrusu eskisine göre nasıl olur?

- A) Eğimi büyür; aynı gerilimde eskisinden daha küçük akım okunur
- B) Eğimi küçülür; aynı gerilimde eskisinden daha büyük akım okunur
- C) Eğimi değişmez; telin kalınlığı direnci etkilemez
- D) Eğimi büyür; kalın telde madde arttığı için direnç de artar
- E) Çizimi doğru olmaktan çıkıp eğriye döner; kalın telde oran sabit kalmaz

BAĞLAM 3 · SİNANPAŞA'DA BİR BİTKİSEL ÜRÜN İŞLEME TESİSİNİN KURUTMA ODASI

Sinanpaşa'daki bir bitkisel ürün işleme tesisinde kurutma odası bir **ısıtıcı telle** ısıtılmaktadır. Telin uçlarına bir voltmetre, kolun içine bir ampermetre bağlanmıştır; odanın sıcaklığı panodaki reosta ile ayarlanır. Oda çalışırken voltmetre **9,0 V**, ampermetre **0,60 A** göstermektedir. Telin etiketinde "soğuk direnç: **12 Ω** " yazmaktadır. Odanın istenen sıcaklığa ulaşması için telden geçen akımın **0,75 A** olması gerekmektedir; tel bu çalışma sıcaklığında da aynı direnci göstermektedir.



iki alet aynı anda okunur, kayıt defterine birlikte yazılır

kurutma odasının ölçüm masası · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ölçülen Değer ile Etiket Değeri

FİZ.10.3.3-a · KB2.4

Teknisyen, iki aletin okumasından bulduğu direnci etiketteki değerle karşılaştırmaktadır. Ölçülen direnç ile iki sayı arasındaki farkın en olası nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçülen direnç 15 Ω , etiketten 3 Ω büyüktür; tel çalışırken ısındığı için direnci büyümüştür
- B) Ölçülen direnç 15 Ω , etiketten 3 Ω büyüktür; voltmetre yanlış bağlanmıştır
- C) Ölçülen direnç 0,067 Ω 'dur; bu sayı etiket değeriyle karşılaştırılmaz
- D) Ölçülen direnç 12 Ω 'dur; ölçüm ile etiket birbirini tam olarak doğrulamaktadır
- E) Ölçülen direnç 5,4 Ω 'dur; gerilim ile akım çarpılarak bulunur

8

İstenen Sıcaklık İçin Sürgü Nereye

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen, telden geçen akımı 0,75 A'ya çıkarmak için panodaki sürgüyü kaydıracaktır. Sürgünün kaydırılacağı yön ile voltmetrenin okuyacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Telin uçlarındaki gerilimi küçültecek yöne; voltmetre 7,2 V okur
- B) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 12,0 V okur
- C) Sürgü kaydırılmamalıdır; oda ısındıkça akım kendiliğinden 0,75 A'ya çıkar
- D) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 11,25 V okur
- E) Telin uçlarındaki gerilimi büyütecek yöne; voltmetre 20,0 V okur

Etkinlik · Sürgüyü Kaydır, Doğruyu Bul

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil takımı, sürgülü reosta, direnç teli, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz sürgü
kademeleri:

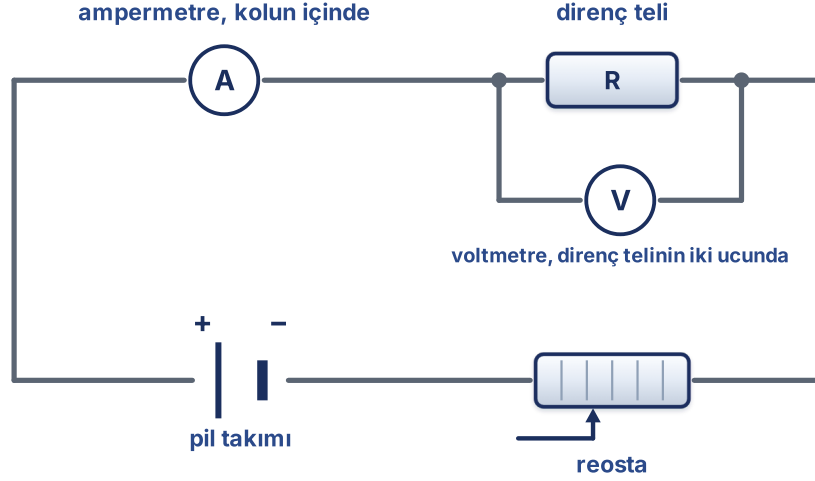
Tarih:

Bu föyde size hazır sayı da verilmiyor, hazır bağlantı da: çizelgeyi **kendi ölçtüğünüz** değerlerle dolduracak, ölçeğinizi kendiniz kuracak ve kuralı en sonda kendi cümleinizle yazacaksınız. Görevler her adımda döner: sürgüyü kaydıran, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. İki aleti **aynı anda** okuyun; biri okunup öteki sonra okunursa sürgü kaymış olabilir ve satır bozulur. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu alçak gerilimli kaynak kullanılır. Sürgüyü daima en büyük direnç konumundan başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1

Devreyi Kur 1. adım · 6 dakika

Sırayı bozmadan bağlayın: üreticin + ucundan çıkıp ampermetre, direnç teli ve reosta üzerinden üreticin – ucuna dönün. Sonra voltmetreyi **direnç telinin iki ucuna** tutturun. Kurulumu bitirince, üretici bağlamadan önce öğretmeninize gösterin. **a)** Ampermetreyi neden kolun içine, voltmetreyi neden ögenin uçlarına bağladınız? İki bağlamayı tek cümleyle gerekçelendirin.



bu sırayı bozmayın: üreticin + ucundan ampermetre, direnç teli, reosta ve üreticin – ucuna dönüş

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direnç telinin iki ucunda

Kurulum denetimi	Grubun yazdığı
Hangi alet akımın yolundadır?	...
Voltmetrenin uçları neye değişiyor?	...
Sürgüyü hangi konumdan başlattınız?	...

Sürgüyü beş ayrı kademeye getirin. Her kademede iki aleti **birlikte** okuyup satırı doldurun, son sütunu satır satır hesaplayın ve birimini yazın. Kademeleri birbirinden açıkça farklı seçin; birbirine çok yakın beş kademe seçerseniz satırlar arasındaki fark görünmez. **b)** Beş satırda son sütun nasıl davrandı: her satırda değişti mi, yoksa aynı mı kaldı?

Sürgü kademesi	Voltmetre V (birimiyle)	Ampermetre I (birimiyle)	$V \div I$ işlemi ve birimi
1			
2			
3			
4			
5			

Ş.F2'de eksenlerin adları yazılı, **bölme değerleri boş** bırakılmıştır. **c)** Önce ölçeğinizi kurun: en büyük ölçümünüz ızgaraya sığacak, en küçüğü de görünecek biçimde her iki ekseninde bir bölmenin kaç birim olduğunu yazın. Bütün ızgarada aynı bölme değerini kullanın. Sonra beş ölçümü nokta olarak işaretleyin ve aralarından **tek bir doğru** geçirin; noktaları birleştirerek kırık çizgi yapmayın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, önce ölçeğinizi kurun sonra noktaları işaretleyin

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · noktaları işaretleyip aralarından tek bir doğru geçirin

Yatay ekseninde bir bölme kaç amper

... ..

Düşey ekseninde bir bölme kaç volt

... ..

Doğru hangi noktadan geçiyor

... ..

ç) Doğrunuzun üzerinde **iki ızgara kesişimi** seçin ve eğimi hesaplayın: düşey eksendeki değişimi yatay eksendekine bölün, birimini de yazın. Bulduğunuz sayı çizelgenizin son sütunundakilerle aynı mı çıktı? d) Grupça **tek bir cümle** kurun: bu telde potansiyel fark ile akım arasında nasıl bir ilişki var ve aradaki sabit sayı neyin adıdır? Cümlelerinizi sonra bir de harflerle yazın.

Seçtiğimiz iki ızgara kesişimi	...
Eğim işlemi ve birimi	...
Çizelgenin son sütunuyla karşılaştırma	...
Kuralımız, harflerle	...

Föyü kapatmadan: Sürgüyü kaydirdiğinizde hangi büyüklük **doğrudan** değişti, hangisi onun yüzünden değişti? Sırayla yazın: önce, sonra. Bir de tahmin bırakın: aynı üretici kullanıp direnç telini iki katı uzunlukta bir telle değiştirseydiniz doğrunuzun eğimi nasıl olurdu?

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bulduğunuz sabit sayıyı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle elde ettiniz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir kuralı size kimse söylemedi, siz ölçüp buldunuz. Bu devrede tek bir direnç vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: devreye ikinci bir direnç eklersek toplam ne olur, üstelik onu nereye eklediğimiz fark eder mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Bu Veri Bu İddiayı Taşır mı? Ölçtüğün Sayıya Ne Kadar Güveniyorsun

FİZ.10.3.3

a · ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir

b · eğimden direnci okur, çalışma aralığını belirtir

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 · KB2.12

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

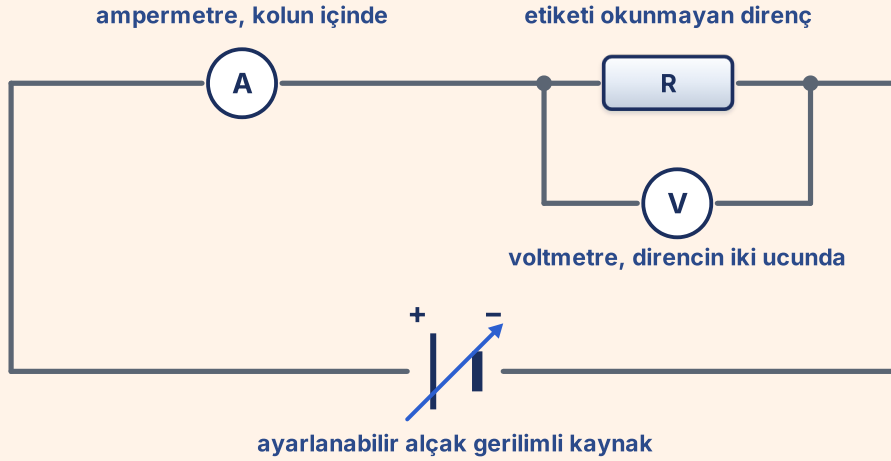
Geçen hafta bir bağıntıyı kendi ölçümünden çıkardın. Bu kâğıtta o bağıntıyı yeniden kurmayacaksın; onu **sınayacaksın**. Her maddede elinde bir kayıt ve bir iddia var. Senden istenen, iddianın doğru mu yanlış mı olduğunu ezberden söylemek değil, kayıttaki belirli bir satırı ya da noktayı göstererek **karar vermektir**. Bir sayı gösteremiyorsan karar vermemişsin, izlenim bildirmişsin demektir. Bu kâğıtta her devrede **tek bir direnç** vardır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Bu sayı nereden geliyor?** Kaç kez ölçüldü, okumalar ne kadar saçıldı, ortalama mı alındı yoksa tek okuma mı yazıldı?
- 2 · **Çizim veriye ne söyletiyor?** Noktalardan geçen çizgi, verinin taşımadığı bir iddiayı taşıyor olabilir mi?
- 3 · **Sonuç nerede geçerli?** Bulduğun değer hangi akım aralığında sınıandı, o aralığın dışında ne diyebilirsin?

SENARYO DOSYASI · ZİLE'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede dört kişilik bir takım, etiketi silinmiş bir dirençle çalışıyor. Direnç **ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynağa** bağlanmış; kademeyi değiştiren şey bir sürgü değil, kaynağın kendi ayar düğmesidir. Takım beş kademe seçiyor ve her kademedeki voltmetreyi bir kez, ampermetreyi **üç kez** okuyor. Oda sıcaklığı, kullanılan direnç ve bağlantı uçları ölçümler boyunca hiç değişmiyor.



kaynağın düğmesi çevrilerek kademe değiştirilir, iki alet her kademedeki aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm düzeneği · ölçekli çizim değildir

Kademe	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5
1. okuma I (A)	0,09	0,21	0,30	0,41	0,52
2. okuma I (A)	0,12	0,19	0,30	0,39	0,48
3. okuma I (A)	0,09	0,20	0,30	0,40	0,50

her kademedeki ampermetre üç kez okunmuştur

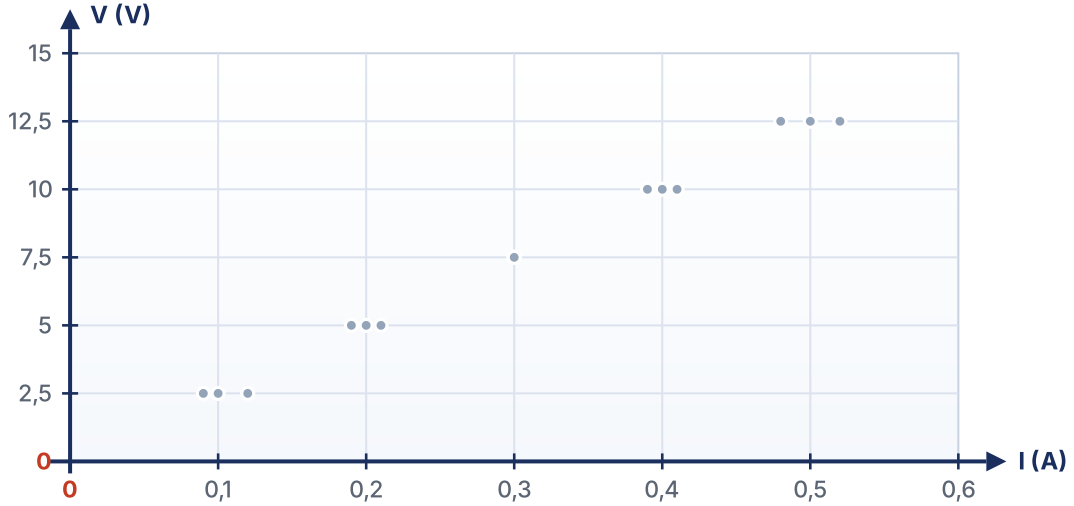
Ş.2 · beş kademedeki alınan kayıt · her kademedeki ampermetre üç kez okunmuştur

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmenin gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynaqla kurulur. Kaynağın düğmesi en küçük kademedeki başlatılır. Isınan tele elle dokunulmaz.

Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Her kademede üç okumanın ortalamasını bulup alt satıra yazınız. **b)** Her kademede en büyük okuma ile en küçük okuma arasındaki farkı hesaplayınız; buna o kademenin **saçılması** diyeceğiz. Saçılma en büyük hangi kademededir? **c)** 1. kademede saçılma 0,03 A, ölçülen akım ise yalnız 0,10 A'dır; 5. kademede saçılma 0,04 A, ölçülen akım 0,50 A'dır. Saçılma, ölçülen değerin yanında hangi kademede daha **ağır basmaktadır**? Kararınızı bir bölme işlemiyle gösteriniz. **ç)** 3. kademenin ortalamasını kullanarak direnci bulunuz. Bu sayıyı tek bir kademedен okumak yerine beş kademenin tamamından okumanın yolu nedir, bir cümleyle yazınız.

Kademe	1	2	3	4	5
üç okumanın ortalaması	...	...	...	...	...
saçılma, en büyük – en küçük	...	...	...	...	...

Ş.3'teki ızgarada küçük gri noktalar takımın **tek tek okumalarıdır**; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** 1. maddede bulduğunuz beş ortalamayı daha büyük birer nokta olarak işaretleyiniz. **b)** Bu beş noktanın arasından tek bir doğru geçirin. Doğruyu çizerken aradığınız şey, doğrunun her noktaya **değmesi** midir? Değilse ne aranmaktadır, tek cümleyle yazınız. **c)** Doğrunuz üzerinde iki ızgara kesişimi seçip eğimi hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. **ç)** Gri noktaların doğruyuza olan uzaklığı, deftere yazacağınız sayıya ne kadar güveneceğiniz hakkında ne söyler? Aynı ızgarada gri noktalar doğrudan çok daha uzak dağılsaydı sonucunuz için ne derdiniz?

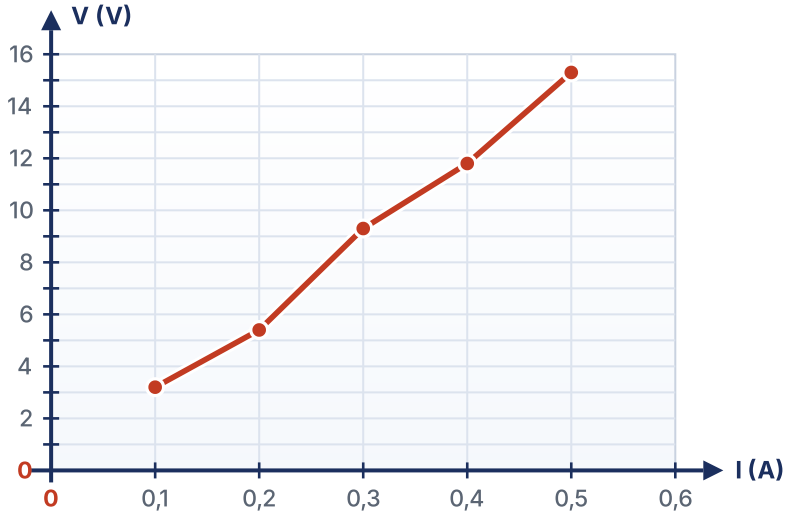


bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2,5 V

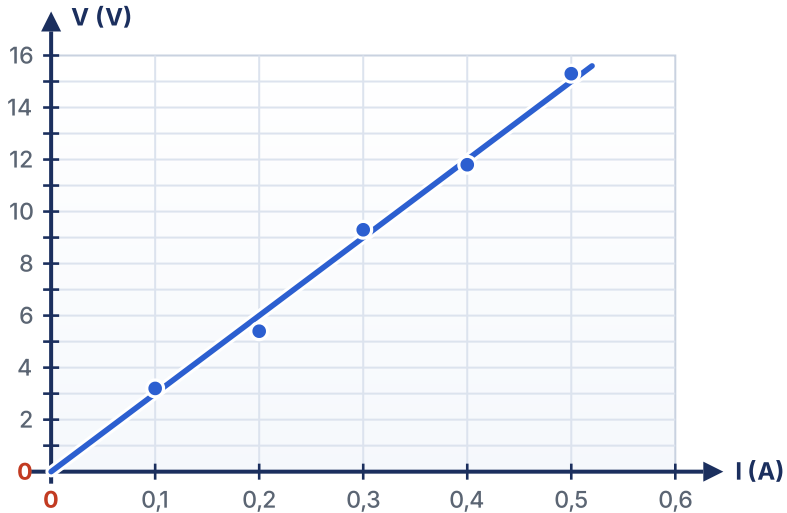
Ş.3 · gri noktalar tek tek okumalardır · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2,5 V

Niksar'daki bir okulda iki öğrenci **aynı beş ölçümü** ayrı ayrı çizmiştir (Ş.4). Ölçümler şunlardır: 0,1 A'da 3,2 V; 0,2 A'da 5,4 V; 0,3 A'da 9,3 V; 0,4 A'da 11,8 V; 0,5 A'da 15,3 V. **a)** Her çizimin taşıdığı iddiayı tek cümleyle yazınız: 1. çizim veriye ne söyletiyor, 2. çizim ne söyletiyor? **b)** 0,20 A için gerilimi her iki çizimden ayrı ayrı okuyunuz ve iki değeri karşılaştırınız. **c)** Aradaki farkın kaynağı elemanın kendisi mi, yoksa ölçmenin saçılması mı? Kararınızı 1. maddede doldurduğunuz **saçılma** satırına dayandırarak yazınız. **ç)** İki çizimden hangisi kabul edilir? Kabul etmediğiniz çizimin öğrencisine, çizimini nasıl düzelteceğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

1. çizim · noktalar sırayla birleştirilmiş



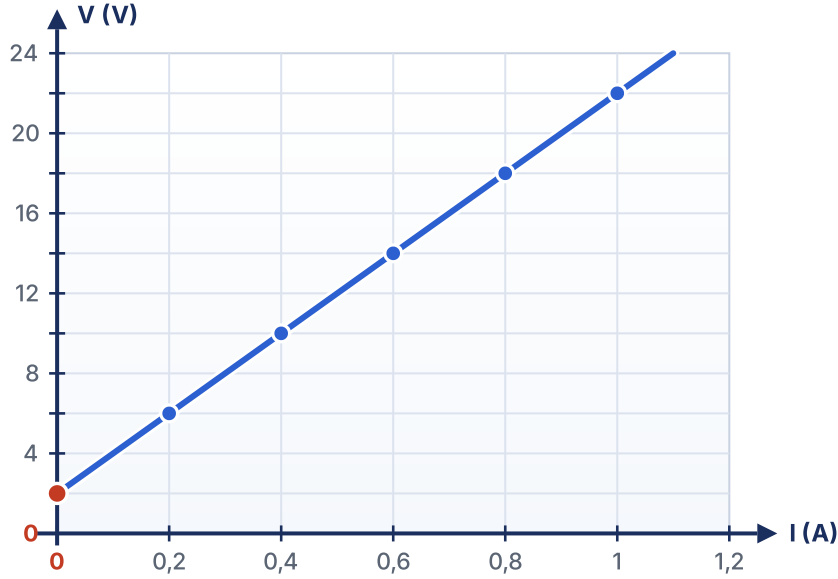
2. çizim · noktaların arasından tek bir doğru geçirilmiş



iki çizim de aynı beş ölçümden yapılmıştır, bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Ş.4 · aynı veri, iki ayrı çizim kararı · iki izgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

Almus'taki bir su ürünleri üretim tesisinin bakım masasında bir direnç için beş ölçüm alınmış ve Ş.5'teki çizim elde edilmiştir. Noktalar tertemiz bir doğru üzerindedir, ancak doğru başlangıç noktasının üstünden çıkmaktadır. **a)** Çizime göre akım sıfırken voltmetre kaç volt göstermektedir? Bir direncin uçları arasında, içinden hiç akım geçmezken böyle bir fark bulunabilir mi? **b)** Doğrunun eğimini iki ızgara kesişimi seçerek hesaplayınız. **c)** Şimdi yalnız **0,2 A** noktasını kullanarak $V \div I$ hesaplayınız. Çıkan sayı ile eğimi karşılaştırınız; hangisi elemanın direncidir, öteki sayı neden büyük çıkmıştır? **ç)** Kusur elemanda mı, alette mi? Bir sonraki ölçüm kümesine başlamadan önce ne yaparsınız, bir cümleyle yazınız.

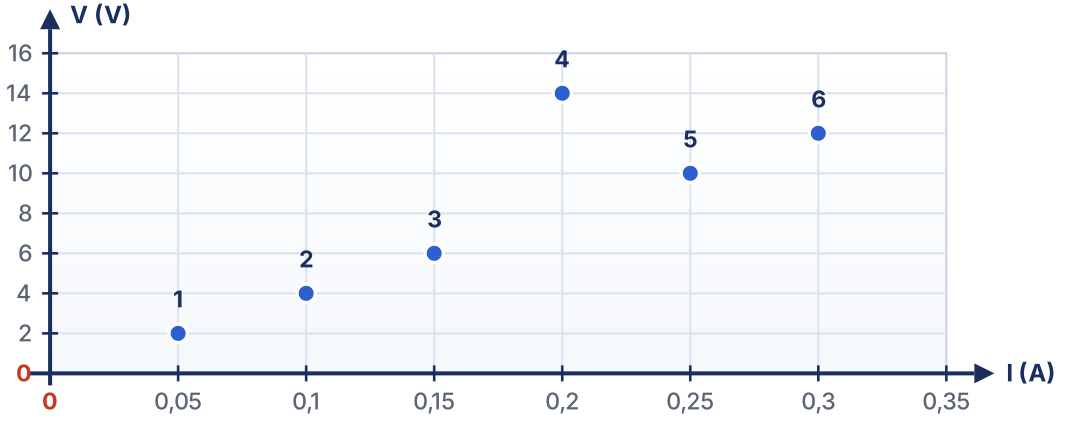


bölme değerleri: yatayda 0,2 A, dikeyde 2 V

Ş.5 · beş ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,2 A, dikeyde 2 V

Ara denetim — buraya kadar neyi denetledin? Dört maddede de aynı işi yaptın: eline bir sayı geldi ve sen onu hemen kullanmak yerine **nereden geldiğini** sordun. Geri dön ve bak: hangi maddede kararını bir satıra ya da bir noktaya dayandırdın, hangisinde yalnız "öyle görünüyor" dedin? Dayanaksız kalan yeri işaretle. Bundan sonraki maddelerde ölçüm aralığının genişliğine, modelin nerede bittiğine ve kaç nokta ile karar verilebileceğine bakacaksın.

Reşadiye'deki bir fidanlığın sera denetim panosunda bir direnç için altı ölçüm alınmış ve Ş.6'daki ızgaraya işaretlenmiştir. **a)** Altı noktadan hangisi ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır? Kararınızı, kalan noktaların oranını hesaplayarak gösteriniz. **b)** Bu noktayı silmeden önce hangi denetimleri yaparsınız? En az dört denetim sayınız ve her birinin neyi bozabileceğini kısaca yazınız. **c)** Denetimlerden sonra ölçüm yinelendiğinde nokta düzene oturursa ne yaparsınız; aynı yerde yeniden çıkarsa ne yaparsınız? İki durumu ayrı ayrı yazınız. **ç)** Kalan beş noktadan elemanın direncini bulunuz ve bu sayıyı yazarken hangi koşulu da belirtmeniz gerektiğini söyleyiniz.

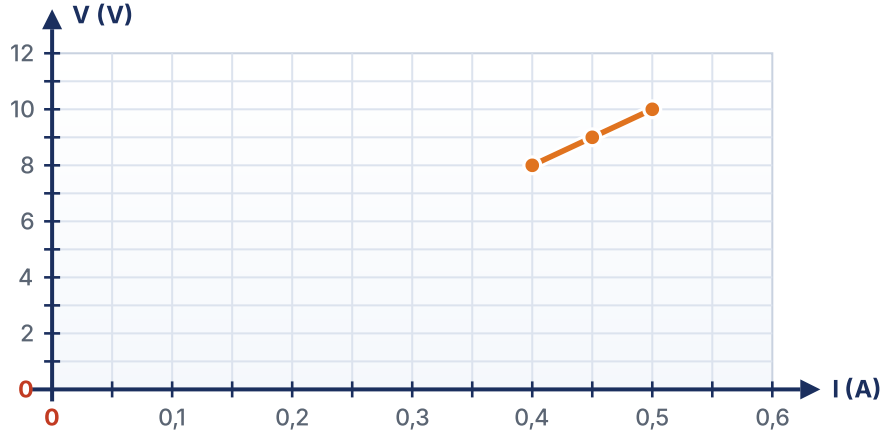


altı ölçüm, bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

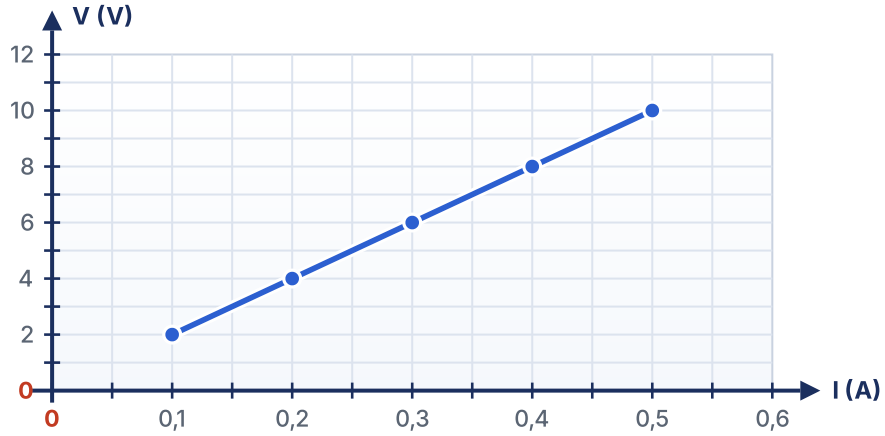
Ş.6 · altı ölçüm, biri ötekilerin düzenine uymuyor · bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

Suluova'daki bir yem fabrikasının bakım eğitiminde iki takım **aynı direnci** ölçmüş, ölçümelerini bölme değerleri birebir aynı olan iki ızgaraya çizmiştir (Ş.7). Voltmetrenin en küçük bölümünün yarısı 0,5 V'tur. **a)** İki takımın çizdiği doğruların eğimini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Her iki takımda da uçtaki bir okumanın 0,5 V kaydığını düşününüz. Eğimdeki değişimi iki takım için ayrı ayrı hesaplayınız; işlemde her takımın uçtaki iki noktası arasındaki **akım farkını** kullanınız. **c)** İki takım da aynı sayıyı bulduğu hâlde hangisinin sonucuna daha çok güvenirsiniz? Kararınızı b şıkkındaki iki sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** Daha az güvendiğiniz takıma, bir sonraki ölçümde ne yapması gerektiğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

A takımı · üç kademe, dar aralık



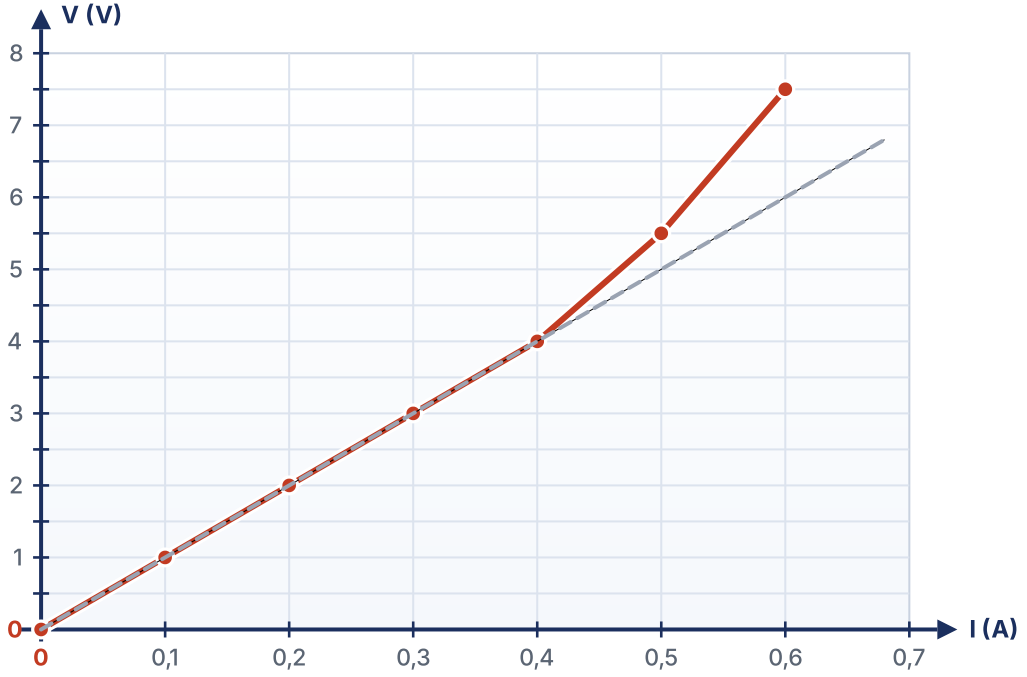
B takımı · beş kademe, geniş aralık



iki takım da aynı direnci ölçmüştür, iki ızgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

Ş.7 · aynı direnç, iki ayrı ölçüm aralığı · iki ızgara aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Akdağmadeni'ndeki bir okul atölyesinde bir direnç teli için altı ölçüm alınmış, noktalar Ş.8'e işaretlenmiştir. Kesikli çizgi, ilk dört noktanın kurduğu doğrunun uzatılmış hâlidir. **a)** Oranın sabit kaldığı noktaları belirleyiniz ve o bölgedeki direnci hesaplayınız. **b)** Son iki ölçümde gerilimi akıma bölünüz ve çıkan iki sayıyı a şıkkındaki sayının yanına yazınız. Üçü yan yana konunca oran nasıl davranmaktadır? **c)** Bir arkadaşınız "demek ki bu eleman Ohm Yasası'na uymuyor" diyor. Bu ikili yargı neden yetersizdir? Onun yerine, aralığını da belirten bir **sonuç cümlesi** kurunuz. **ç)** Sapmanın en olası nedeni nedir? Bu elemanı 0,6 A'da güvenle kullanabilmek için ölçümü yinelerken neyi değiştirmek gerekir?

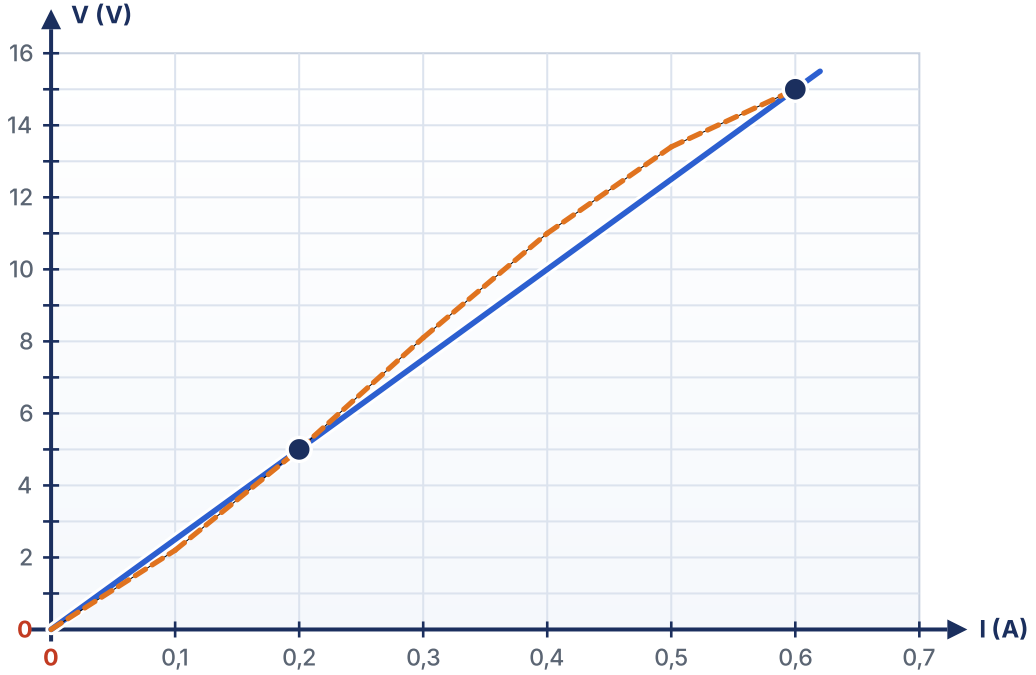


kesikli çizgi, doğrusal bölgenin uzatılmış hâlidir

Ş.8 · aynı elemanın iki bölgesi · altı ölçüm ve başlangıç noktası · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 0,5 V

Gemerek'teki bir tarım kooperatifinin atölyesinde zaman darlığı yüzünden yalnız iki ölçüm alınabilmiştir: 0,2 A'da 5,0 V ve 0,6 A'da 15,0 V. Ş.9'da bu iki noktadan geçen iki ayrı çizim vardır.

a) İki ölçümden hesaplanan oran kaçtır? **b)** Şekildeki düz çizgi ile kesikli eğrinin ikisi de bu iki noktadan geçmekte midir? Buna göre takım, elemanın hangisi gibi davrandığını söyleyebilir mi? **c)** Kararı verebilmek için hangi kademedede üçüncü bir ölçüm alınmalıdır? Düz çizgiye göre ve kesikli eğriye göre o kademedeki hangi değerler beklenir, ikisini de yazınız. **ç)** "İki nokta bir doğru belirler" cümlesi matematikte doğrudur. Ölçmede bu cümleye dayanmak neden yetersizdir, kendi sözcüklerinizle açıklayınız.



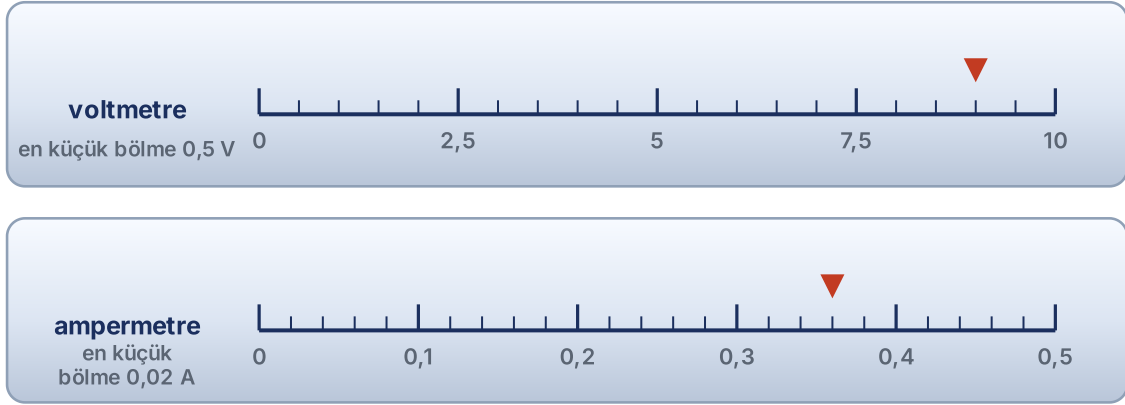
iki ölçüm noktası koyu ve büyük işaretlenmiştir, iki çizim de bu noktalardan geçer

— düz çizim - - - bükülen çizim

Ş.9 · aynı iki noktadan geçen iki ayrı çizim · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Sarıkaya'daki bir jeotermal seranın bakım masasında iki ibreli alet kullanılmaktadır. Ş.10'da iki kadranın yakın plan çizimi ve en küçük bölmeleri verilmiştir. **a)** İki kadranı okuyunuz ve direnci hesaplayınız. **b)** İbreli bir alette okuma, en küçük bölmenin **yarısı** kadar oynayabilir. Buna göre gerilim hangi iki değer arasındadır, akım hangi iki değer arasındadır? **c)** Bu paylarla direncin alabileceği en küçük ve en büyük değeri hesaplayınız. Hangi bölme işlemi en küçüğü, hangisi en büyüğü verir? **ç)** Bir arkadaşınız hesap makinesine bakıp sonucu "25,0000 Ω " diye yazıyor. Sonuç kaç basamakla yazılmalıdır? Kararınızı c şıkkındaki iki sayıya dayandırınız.

aletin en küçük bölmesi, sonucun kaç basamakla yazılacağını belirler



iki alet aynı anda okunmuştur, ölççekler yakın plan çizilmiştir

Ş.10 · iki kadranın yakın planı · ibreler aynı anda okunmuştur

Taşova'daki bir okulda üç grup **aynı direnci** ölçmüş ve sonuçlarını Ş.11'deki eksenle işaretlemiştir. Bulunan değerler şunlardır: 9,8 Ω , 10,1 Ω , 13,7 Ω . **a)** Üç sonucu ikiye ayırınız: hangi ikisi birbirine yakındır, hangisi uzakta kalmıştır? Ayrımınızı eksendeki uzaklıklara dayandırınız. **b)** Öğretmeniniz "birinizin sonucu doğru, ötekiler yanlış" demiyor. Tek bir doğru değer ilan etmeden bu üç sonuç nasıl karşılaştırılır, iki adımda yazınız. **c)** Uzakta kalan sonucu bildiren gruptan, kararı verebilmek için hangi üç bilgiyi istersiniz? Her birinin neyi aydınlatacağını yazınız. **ç)** Sınıfın ortak sonucunu nasıl yazardınız? Üç sayının ortalamasını almak neden iyi bir çözüm değildir?



üç sonuç da tek bir eksenle, aynı ölçekte işaretlenmiştir

Ş.11 · üç grubun sonuçları tek bir eksenle · bir bölme 0,5 Ω 'dur

Merzifon'daki bir meslek lisesinde aynı elemanın aynı ölçümleri iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir (Ş.12). 1. düzende düşey eksen de gerilim, 2. düzende düşey eksen de akım vardır. **a)** Eğim, düşey eksenindeki değişimin yatay eksenine bölümüdür. Buna göre her iki düzende eğimin karşılığı hangi büyüklüktür? İkisini ayrı ayrı yazınız. **b)** 1. düzende eğimi ızgara kesişimlerinden hesaplayınız. Sonra 2. düzende eğimi hesaplayıp bu sayıdan direnci bulunuz. **c)** Bir öğrenci iki çizime bakıp "ikisi de dik, demek ki iki durumda da direnç büyük" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz; dik bir doğru hangi düzende büyük, hangi düzende küçük direnci gösterir? **ç)** Bir grafikte karşılaştığınızda eğimi okumadan önce yapılacak iş nedir, tek cümleyle yazınız.



aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

Ş.12 · aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

Kendi ölçümünüzü bir sonuç cümlesine dökceksiniz (Ş.13). **a)** Şablondaki dört kutuyu kendi ölçümünüzle doldurunuz: bulduğunuz değer, bıraktığınız belirsizlik payı, sonucun geçerli olduğu akım aralığı ve ölçüm boyunca sabit tuttuğunuz koşullar. **b)** Dört kutuyu tek bir cümlede birleştiriniz; cümlede hem sayı hem birim hem de aralık bulunsun. **c)** Yalnız birinci kutuyu dolduran bir sonuç, başka bir grubun sonucuyla neden **karşılaştırılmaz**? Bir örnekle gösteriniz. **ç)** Dört kutudan hangisi olmadan sonucunuz başka bir akım değerinde kullanılamaz? Gerekçesini yazınız.

ölçüm sonucu dört parçadan oluşur

1 · bulunan değer Ω	2 · belirsizlik payı yaklaşık $\pm$ Ω
3 · geçerli akım aralığı A ile A arası	4 · sabit tutulan koşullar

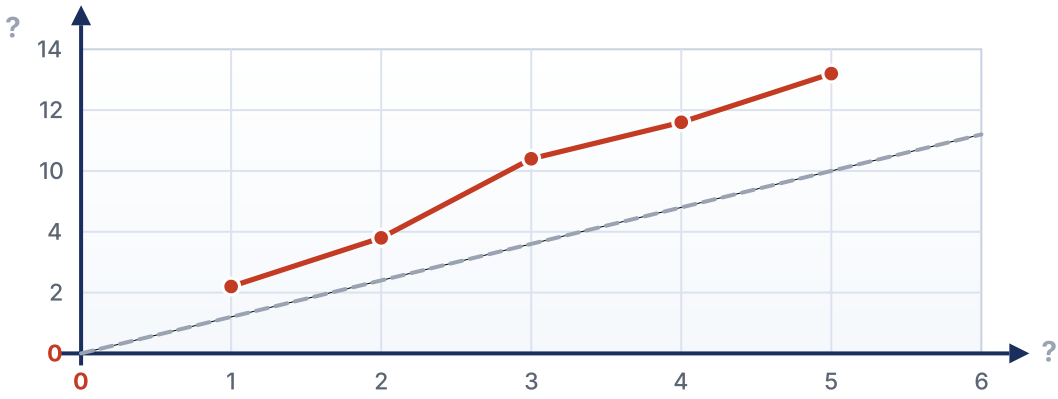
dördü birden yazılmadan sonuç cümlesi tamamlanmış sayılmaz

kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

Ş.13 · sonuç şablonu · kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

Çayıralan'daki bir okulda bir grup Ş.14'teki çizimi teslim etmiştir. Bu çizimi ekran denetim listesiyle denetleyeceksiniz. **a)** Çizimdeki dört kusuru bulup ayrı ayrı yazınız: eksenlerde, bölme değerlerinde, noktaların birleştirilme biçiminde ve çizilen ikinci çizgide neler yanlıştır? **b)** Düşey eksende yazılı sayılara bakınız: 0, 2, 4, 10, 12, 14. Bölmeler eşit aralıklarla çizildiği hâlde sayılar böyle yazılırsa okunan eğim neden güvenilirmez olur? **c)** Kesikli olarak çizilmiş ikinci çizgi noktaların hiçbirine uymamaktadır. Bu çizgiyi çizen öğrenci hangi düşünceyle hareket etmiş olabilir ve bu düşünce neden yanlıştır? **ç)** Dört kusurun her biri için tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazınız. Önerileriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen cümleler olsun.

başka bir grubun teslim ettiği çizim



eksen adları, bölme değerleri ve çizim biçimi denetlenecektir

Ş.14 · denetlenecek çizim · dört kusur bilerek bırakılmıştır

Bu kâğıda başlarken elinde hazır bir bağıntı vardı ve onu yalnız kullanman gerekiyordu. Şimdi elinde bir de ölçüt var: bir sayıya güvenip güvenmeyeceğine karar verme ölçütü. Aşağıdaki dört soruyu **kendi sözcüklerinle** yanıtla. Hazır bir tanım aktarmak yerine bu kâğıtta yaşadığın kararı anlat. **a)** Bu kâğıtta bir sayıyı "kullanılamaz" diye ayırdığın bir yer oldu mu? Hangi maddedeydi ve seni o karara götüren şey hangi satırdı? **b)** Şimdi tersini düşün: bir sayının beklediğinden farklı çıkması, onun mutlaka yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kâğıttaki bir maddeyi örnek göstererek yanıtla. **c)** Geçen hafta bulduğun kural bu hafta çürüdü mü, yoksa ona başka bir şey mi eklendi? Eklenen şeyi tek bir cümleyle yaz. **ç)** Kendi ölçümünü bir başkasına savunacak olsan, önce hangi sayıyı gösterirdin: bulduğun direnci mi, yoksa okumalarının saçılmasını mı? Seçimini gerekçelendir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direncin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Bir yerde "şuradan anlaşılıyor" deyip hiçbir sayı göstermedin mi? Öyleyse geri dön ve dayandığın satırı yaz.
- Bir sonucu yazarken geçerli olduğu akım aralığını belirttin mi? Belirtmediysen o sonuç henüz yarımdır.
- Bir yerde bir noktayı "yanlış" diye sildin mi? Sildiysen üstünü çiz, geri getir ve yanına hangi denetimi yaptığını yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede kurduğun sonuç cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir ve altını çiz; bu hafta öğrendiğin şey o cümlenin **biçimidir**. Bu hafta da devrede tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Veriye Güvenmek ve Sınırı Söylemek

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız maddelerde iki ızgara kesişimi seçiniz. Hesaplarınızda birimi de yazınız. 7. soru dışında bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; 7. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Turhal'da Bakım Defterindeki Üç Okuma

Turhal'daki bir şeker fabrikasının bakım defterinde aynı direnç için iki kademe vardır ve her kademede ampermetre üç kez okunmuştur. Defterde her kademe için tek bir akım değeri istenmektedir. Deftere geçirilecek değerin nasıl bulunacağı ile 2. kademedeki çıkan direnç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Kademe	Voltmetre	1. okuma	2. okuma	3. okuma
1	6,0 V	0,24 A	0,26 A	0,25 A
2	12,0 V	0,48 A	0,52 A	0,50 A

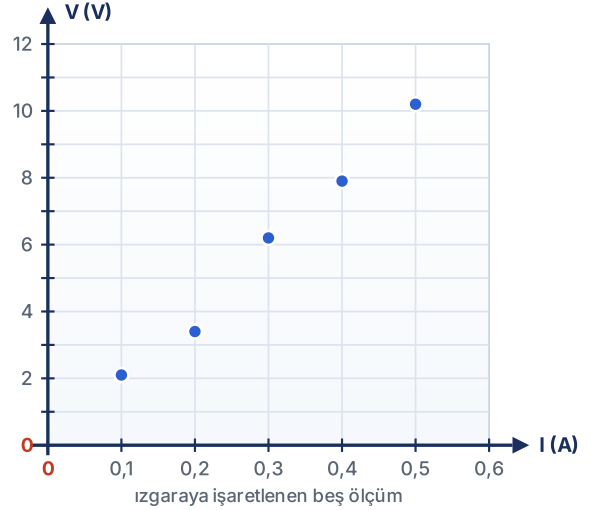
bakım defterine geçirilen iki kademe

aynı direnç için iki kademe, her kademede üç okuma

- A) İlk okuma geçirilir; direnç 25 Ω bulunur
- B) En büyük okuma geçirilir; direnç 23,1 Ω bulunur
- C) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 24 Ω bulunur
- D) Üç okumanın toplamı geçirilir; direnç 8 Ω bulunur
- E) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 0,042 Ω bulunur

2 Erbaa'da Izgaraya Düşen Beş Nokta

Erbaa'daki bir okulda bir direnç için beş ölçüm alınmış, noktalar izgaraya işaretlenmiştir. Noktalar bir doğru çevresinde az miktarda saçılmıştır ve aralarında ötekilerden belirgin biçimde uzak duran bir nokta yoktur. Takımın yapacağı çizim ile bu çizimin dışarıda bıraktığı yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

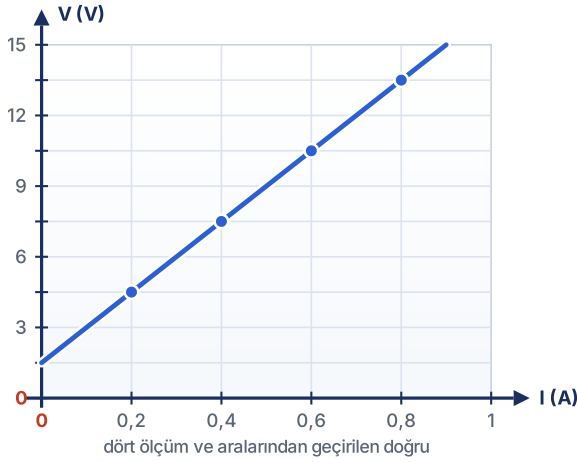


aynı direnç için işaretlenen beş ölçüm

- A) Noktalar sırayla birleştirilir; böylece hiçbir ölçüm çizimin dışında bırakılmamış ve veri bütünüyle kullanılmış olur
- B) Uçtaki iki noktadan bir doğru geçirilir; aradaki üç okuma zaten bu doğrunun üstüne düşeceği için ayrıca kullanılmayacaktır
- C) En yüksek üç noktadan bir doğru geçirilir; küçük akımdaki okumalar güvenilirmez sayılıp çizimin dışında bırakılır
- D) Noktaların iki yanına dengeli dağıldığı tek bir doğru geçirilir; kırık çizgi saçılmayı gerçek davranış gibi gösterir
- E) Her ölçüm için ayrı bir oran hesaplanıp en büyüğü seçilir; böylece en güvenli sonucun elde edildiği düşünülür

3 Zara'da Başlangıcın Üstünden Çıkan Doğru

Zara'daki bir tarım işletmesinde bir direnç için dört ölçüm alınmış ve noktalardan geçen doğru çizilmiştir. Doğru başlangıç noktasından değil, onun üstündeki bir değerden çıkmaktadır. Elemanın direnci ile bu sayının hangi işlemle bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört ölçüm ve aralarından geçirilen doğru

- A) 9,0 Ω ; dört gerilim okumasının ortalaması alınıp direnç olarak yazılır
- B) 22,5 Ω ; ilk noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya dokunulmaz
- C) 16,9 Ω ; son noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya hiç dokunulmaz
- D) 1,5 Ω ; doğrunun başlangıçta gösterdiği değer direncin kendisi olarak alınır
- E) 15 Ω ; iki noktanın gerilim farkı akım farkına bölünür, kayma farkta yok olur

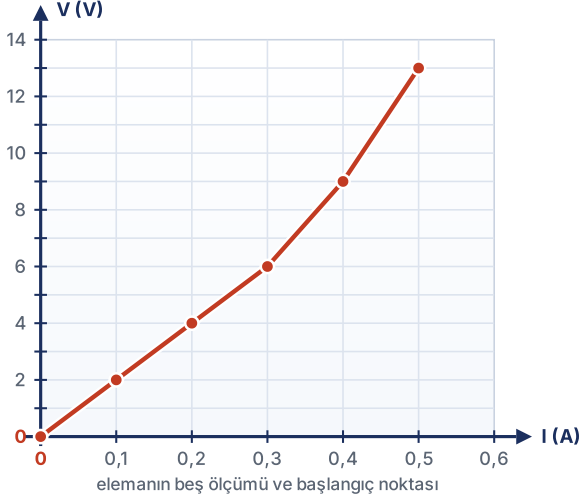
4 Yıldızeli'nde Bölme Sayısı mı, Değer mi

Yıldızeli'ndeki bir meslek lisesinde bir öğrenci, kendi çizdiği V-I grafiğinden direnci okumaktadır. Grafikte bir yatay bölme 0,05 A, bir düşey bölme 2 V'tur. Öğrenci doğrunun üstünde (0,10 A; 6 V) ile (0,40 A; 24 V) ızgara kesişimlerini seçmiş, aralarında yatayda 6, düşeyde 9 bölme saymış ve "eğim $9 \div 6 = 1,5$, öyleyse direnç 1,5 Ω " diye yazmıştır. Öğrencinin çözümündeki yanlış ile doğru sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki eksenin de bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 60 Ω 'dur
- B) Yalnız düşey eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 30 Ω 'dur
- C) Bölmede payı ile paydayı ters çevirmiştir; doğru sonuç yaklaşık 0,017 Ω 'dur
- D) Çözümde yanlış bir adım yoktur; iki bölme sayısının oranı doğrudan direnci verir
- E) Yalnız yatay eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 3 Ω 'dur

5 Şarkışla'da Raporun Son Cümlesi

Şarkışla'daki bir okul atölyesinde bir eleman için beş ölçüm alınmış, noktalar şekildeki çizimi vermiştir. Takım raporunun son cümlesini yazacaktır. Bu eleman için yazılabilecek cümle hangisidir?



elemanın beş ölçümü ve başlangıç noktası

- A) Bu eleman Ohm Yasası'na uymaz, hiçbir aralıkta bir direnç değeriyle anlatılamaz
- B) Bu eleman 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık 20 Ω 'dur, üstünde ise $V \div I$ oranı büyümektedir
- C) Bu elemanın direnci bütün akım değerlerinde 20 Ω 'dur, son iki nokta ölçüm hatası sayılır
- D) Bu eleman 0,3 A'nın üstünde direncini büsbütün yitirir, oran orada sıfıra iner
- E) Bu elemanın oranı her noktada ayırıdır, bu yüzden hiçbir sonuç cümlesi kurulamaz

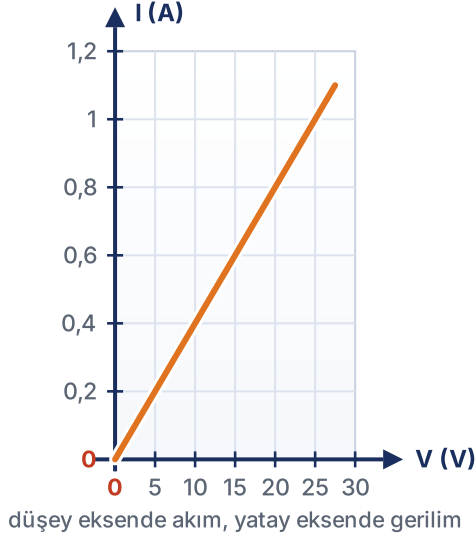
6 Pazar'da İki Ölçümle Verilen Karar

Pazar ilçesindeki bir atölyede bir eleman için yalnızca iki kademede kayıt tutulabilmiştir. Kayıttta 0,15 A karşısında 6,0 V, 0,45 A karşısında 18,0 V yazılıdır. Takım raporuna "bu elemanın direnci 40 Ω 'dur" cümlesini geçirmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia için veri yetersizdir; iki ölçümden hiçbir oran hesaplanamaz, en az üç ölçüm gerekir
- B) Hesap yanlıştır; direnç için akım gerilime bölünür ve sonuç 0,025 Ω çıkar
- C) Hesap doğrudur ve iddia da kesinleşmiştir; iki ölçümün oranının aynı çıkması doğrusallığı tek başına kanıtlar
- D) Hesap yanlıştır; iki gerilimin farkı iki akımın toplamına bölünür ve 20 Ω bulunur
- E) Hesap doğrudur ama iddia sınanmamıştır; ara bir kademede üçüncü ölçüm alınmadan doğrusallık gösterilemez

7 Artova'da Başka Bir Eksen Düzeni

Artova'daki bir okulda bir elemanın ölçümleri, düşey eksende akım ve yatay eksende gerilim bulunan bir düzende çizilmiştir. Bir öğrenci çizime bakıp "doğru dik olduğuna göre bu elemanın direnci büyüktür" demektedir. Elemanın direnci ile öğrencinin sözünün değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey ekseninde akım, yatay ekseninde gerilim

- A) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim direncin tersidir, dik doğru küçük direnç demektir
- B) 0,04 Ω ; söz doğrudur, bu düzende eğim doğrudan direnci verir
- C) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim gerilimin akıma oranıdır
- D) 25 Ω ; söz doğrudur, eksen düzeni ne olursa olsun dik bir doğru her zaman büyük direnci gösterir
- E) 0,04 Ω ; söz yanlıştır, direnç için eğimin kendisi alınır, tersi alınmaz

8 Boğazlıyan'da Çizelgeden Sıyrılan Satır

Boğazlıyan'daki bir sulama birliğinin kaydı çizelgeye geçirilmiştir. Satırlardan biri ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır. Düzene uymayan satır ile bu satır için yapılacak ilk iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Satır	1	2	3	4	5	6
V (V)	5	10	15	20	25	30
I (A)	0,10	0,20	0,30	0,60	0,50	0,60

kaydedilen altı satır

aynı eleman için kaydedilen altı satır

- A) 5. satır; bu satır çizelgeden silinir ve direnç kalan beş satırdan bulunur
- B) 4. satır; satır silinip yerine öteki beş satırın ortalaması yazılır
- C) 4. satır; bağlantı, kademe ve ısınma denetlenip ölçüm aynı koşullarda yinelenir
- D) 6. satır; aynı akım iki ayrı satırda okunduğu için son satır çizelgeden çıkarılır
- E) 5. satır; ölçüm yinelenmeden bütün çizelge atılır ve deney en baştan kurulur

9

Göynücek'te Üç Sonuç, Üç Pay

Göynücek'teki bir okulda tek bir direnci ayrı ayrı ölçen üç grup, bulduğu değeri belirsizlik payıyla birlikte bildirmiştir. 1. grubun bildirimi $47,5 \Omega$ ile 1,0 Ω pay, 2. grubunki $48,2 \Omega$ ile 0,8 Ω pay, 3. grubunki $52,6 \Omega$ ile 1,2 Ω paydır. Hangi sonuçlar birbiriyle uyumludur ve uyumsuz kalan sonuç için ne yapılmalıdır?

- A) 1 ile 2 uyumludur; 3. grubun sonucu incelenmeden doğrudan ortalamaya katılır
- B) 1 ile 3 uyumludur; 2. grubun ölçümü baştan yeniden yaptırılır
- C) Üçü de uyumludur; payların hepsi 1 Ω dolayında olduğu için aradaki fark önemsizdir
- D) 2 ile 3 uyumludur; 1. grubun sonucu en küçük olduğu için kayıttan atılır
- E) 1 ile 2 uyumludur, payları çakışır; 3. grubun koşulları incelenip ölçüm yinelenir

10

Sorgun'da Kaç Basamak Yazılır

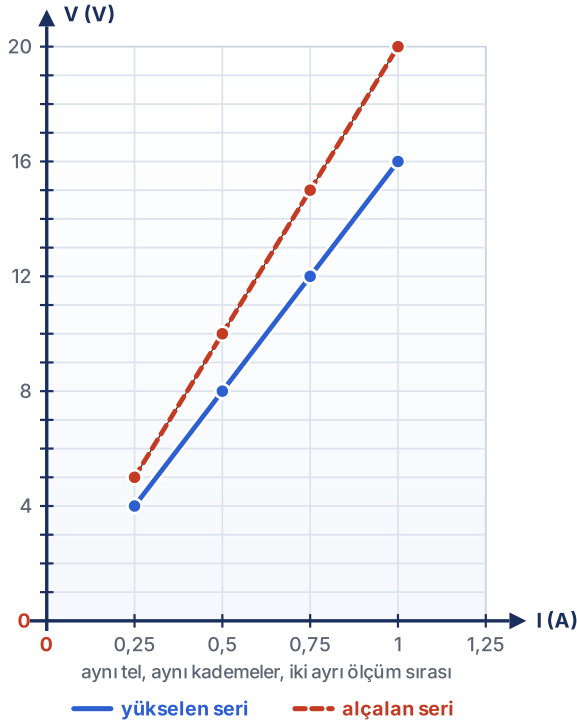
Sorgun'daki bir bakım atölyesinde voltmetrenin en küçük bölümü 0,2 V, ampermetrenin en küçük bölümü 0,01 A'dır. Okumalar 8,4 V ile 0,28 A'dır ve hesap makinesi bölme sonucunu uzun bir sayı olarak vermektedir. Sonuç deftere hangi biçimde yazılmalıdır?

- A) 30,0000 Ω ; hesap makinesinin verdiği bütün basamaklar olduğu gibi deftere yazılır
- B) 0,033 Ω ; akım gerilime bölünür ve üç basamakla yazılır
- C) 30,00 Ω ; iki bölme değeri de iki basamaklı olduğu için sonuç da iki ondalıkla yazılır
- D) 30 Ω ; yarım bölme payıyla sonuç 29 ile 31 arasında kaldığı için ondalık yazılmaz
- E) 2,35 Ω ; gerilim ile akım çarpılarak bulunur ve iki ondalıkla yazılır

11

Gümüşhacıköy'de Önce Çıkıp Sonra İnmek

Gümüşhacıköy'deki bir okulda bir direnç teli önce kademeler yükseltilerek, hemen ardından aynı kademelerden geri inilerek ölçülmüştür. Devre iki seri boyunca hiç kesilmemiştir ve iki seri şekilde ayrı ayrı çizilmiştir. İki seri arasındaki farkın nedeni ile bundan sonra yapılması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı tel, aynı kademeler, iki ayrı ölçüm sırası

- A) Ampermetre ölçüm sırasında bozulmuştur; alet değiştirilip yalnız alçalan seri yeniden kullanılmalıdır
- B) Ölçüm sırası bir değişkendir, ısınan telde aynı akım için gereken gerilim büyümüştür; devre kesilip yinelenmelidir
- C) Ölçüm sırası sonucu hiçbir biçimde değiştirmez; iki serinin aynı kademedeki değerleri toplanıp ikiye bölünmelidir
- D) Kaynağın gerilimi ölçüm sırasında kendiliğinden düşmüştür; alçalan seri silinip yükselen seri olduğu gibi kabul edilmelidir
- E) Telin direnci akım küçüldükçe büyümektedir; bundan sonraki ölçümler yalnız büyük akım kademelerinde alınmalıdır

12

Hamamözü'nde Aynı İddia, Üç Ayrı Veri

Hamamözü'ndeki bir okulda üç grup aynı elemanı ölçmüş ve üçü de "bu elemanın direnci 18Ω 'dur" demiştir. Grupların çalışma biçimi ile verilerinin görünümü çizelgede özetlenmiştir. Hangi grubun verisi bu iddiayı en güçlü taşır ve neden?

Grup	Kademe	Tekrar	Doğrudan sapma
P	3	1	küçük
R	6	3	küçük
S	6	1	büyük

üç grup da aynı elemanı ölçmüştür

üç grubun kademe sayısı, tekrarı ve saçılması

- A) P grubu; az kademeye çalışmak ölçüm süresini kısaltır ve okumaların saçılmasını azaltır
- B) S grubu; en çok kademeyi en kısa sürede ölçtüğü için elinde en zengin veri bulunmaktadır
- C) P ile S denktir; ikisinin de eksik yanı aynı nedenden gelmektedir
- D) R grubu; kademe sayısı da kademe başına tekrar da en çoktur, noktaları az sapmaktadır
- E) S grubu; noktaların çok sapması elemanın gerçek davranışını gösterir

13 Suşehri'nde Ara Değer Tartışması

Suşehri'ndeki bir okulda iki grup, bir direnç için alınan aynı beş ölçümü kullanarak 0,35 A'da beklenen gerilimi bildirmiştir. Birinci grup noktaları birleştiren kırık çizgiden okuyup 9,4 V, ikinci grup noktaların arasından geçirdiği tek doğrudan okuyup 9,0 V demiştir. Hangi değer savunulabilir ve neden?

- A) 9,4 V; kırık çizgi bütün ölçümleri olduğu gibi kullandığı için veriye çok daha sadıktır
- B) İkisi de savunulamaz; bir ara değer ancak o kademedeki yeni bir ölçüm alınarak söylenebilir
- C) 9,0 V; tek doğru saçılmayı dengeler, kırık çizgi onu ara değere doğrudan taşır
- D) 9,4 V; iki değerden büyük olanını seçmek her zaman güvenli tarafta kalmayı sağlar
- E) 9,2 V; iki grubun bildirdiği değerlerin ortalaması alınır

14 Çekerek'te Raporun Kapsamı

Çekerek'teki bir takım bir elemanı yalnız 0 ile 0,3 A arasında ölçmüş ve bu aralıkta noktaların düzgün bir doğru verdiğini görmüştür. Takım raporuna "bu eleman her çalışma aralığında ohmiktir" yazmak istemektedir. Bu cümlemin yazılabilmesi için gereken ek ölçüm ile bu ölçüm alınmazsa cümlemin alacağı biçim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aynı aralıktaki ölçümü üç kez yinlemek gerekir; yinlenirse cümle olduğu gibi yazılabilir
- B) 0,3 A'nın üstündeki kademelerde de ölçüm gerekir; alınmazsa cümle "0 ile 0,3 A arasında yaklaşık ohmiktir" biçimine çevrilir
- C) Elemanın uzunluğu ile kesitini ölçmek gerekir; ölçülürse cümle olduğu gibi yazılabilir
- D) Aynı elemanı başka bir elemanla karşılaştırmak gerekir; karşılaştırılmazsa cümle "bu eleman ötekenden daha ohmiktir" biçimine çevrilir
- E) Hiçbir ek ölçüm gerekmez; bir aralıkta doğrusal çıkan eleman bütün aralıklarda doğrusaldır

15 Kangal'da Rapordaki Üç Cümle

Kangal'daki bir takımın dört ölçümü çizelgededir. Raporlarında üç cümle vardır. I. Bu elemanın direnci $25\ \Omega$ 'dur. II. Bu sonuç $0,20\ A$ ile $0,60\ A$ arasında sınanmıştır. III. $0,80\ A$ 'da da aynı direnç beklenir. Çizelgeye göre bu üç cümle için hangisi doğrudur?

I (A)	0,20	0,40	0,60	0,80
V (V)	5,0	10,0	15,0	22,0

takımın dört ölçümü

takımın dört ölçümü

- A) I ile II desteklenir, III veriyle çürütülür; $0,80\ A$ 'daki oran $27,5\ \Omega$ çıkmaktadır
- B) I desteklenir, II ile III desteklenmez; sınanan aralık raporda yanlış yazılmıştır
- C) Yalnız III desteklenir; son ölçüm elemanın gerçek direncini vermektedir
- D) Üçü de veriyle desteklenir; dört ölçümde de oran aynı çıkmaktadır
- E) I çürütülür, II ile III desteklenir; ilk üç ölçümün oranı $25\ \Omega$ değil $20\ \Omega$ 'dur

Bağlam Temelli Sorular · Bilim Fuarı, Malzeme Laboratuvarı, Demiryolu Makası

FİZ.10.3.3

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 Sorgulama · KB2.12 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

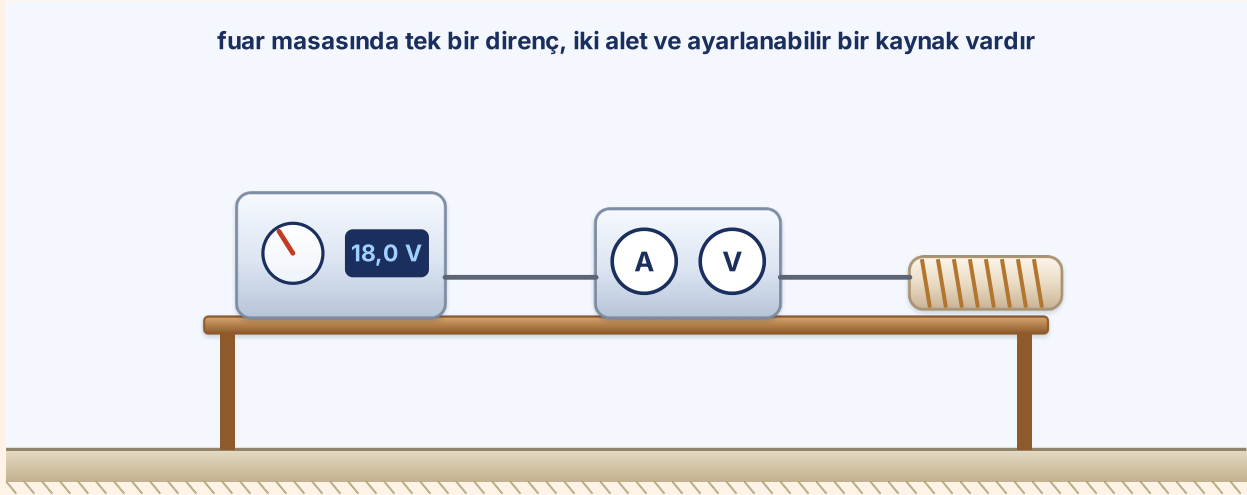
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir kayda bakılıyor ve o kaydın bir iddiayı taşıyıp taşımadığına karar veriliyor. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; doğrunun eğimi direnci verir. Hiçbir maddede ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Bir sonucu yazarken yalnız sayıyı değil, o sayının **geçerli olduğu akım aralığını** da düşününüz.

BAĞLAM 1 · BAŞÇİFTLİK'TE BİR TÜBİTAK BİLİM FUARI STANDI

Başçiftlik'teki bir lisenin TÜBİTAK bilim fuarı standında öğrenciler kendi sardıkları bir **ısıtıcı direnci** tanıtmaktadır. Masada ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynak, bir ampermetre ve bir voltmetre vardır; iki alet her kademede aynı anda okunur. Takım altı kademede ölçüm almış ve noktaları ızgaraya işaretlemiştir. Ölçümler boyunca aynı direnç kullanılmış ve her kademedan sonra devre kesilmiştir. Standın posterinde tek bir cümle yazılıdır: "**Bu direncin değeri her akımda 30 Ω 'dur.**"



ayarlanabilir kaynak

iki alet aynı anda okunur

takımın sardığı direnç

masanın yerleşimi, ölçekli çizim değildir

standın masa yerleşimi · ölçekli çizim değildir



altı ölçüm · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 3 V

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Beş Noktanın Kurduğu Düzen FİZ.10.3.3-

a · OB7

Ziyaretçilerden biri, noktalardan birinin ötekilerin kurduğu düzenden ayrıldığını söylemektedir. Takımın çizeceği doğrunun eğimi ile yeniden ölçülmesi gereken nokta hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω ; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- B) 42 Ω ; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- C) 30 Ω ; 6. nokta yeniden ölçülmelidir
- D) 33 Ω ; 5. nokta da içine alınarak yeni bir doğru çizilmelidir
- E) 30 Ω ; hiçbir nokta yeniden ölçülmemelidir, bu kadar saçılma olağandır

3 Posterdeki Cümlelerin Kapsamı

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Bir öğretmen, posterdeki cümlelerin takımın verisinden daha geniş bir iddia taşıdığını söylemektedir. Posterde bu cümlelerin yerine hangisi yazılmalıdır?

- A) Bu direnç 0,1 A ile 0,6 A arasında yaklaşık 30 Ω 'dur; bu aralığın dışı sınanmamıştır
- B) Bu direncin değeri 30 Ω 'dur ve bu sonuç bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir
- C) Bu direnç 0,5 A'da 42 Ω , öteki bütün kademelerde 30 Ω 'dur
- D) Bu direncin değeri ölçülemez, çünkü noktalardan biri ötekilere uymamaktadır
- E) Bu direncin değeri altı ölçümün oranlarının ortalaması olan 32 Ω 'dur

2 Silmeden Önce Ne Yapılır FİZ.10.3.3-a ·

KB2.12

Takım, düzenden ayrılan nokta için ne yapacağına karar verecektir. Yapılacak ilk iş ile ikinci ölçümde de aynı değerin çıkması durumunda verilecek karar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Nokta hemen silinir; kalan beş nokta zaten düzgün bir doğru verdiği için başka bir işlem gerekmez
- B) Bağlantı, kademe ve uçların teması denetlenip ölçüm yinelenir; aynı değer çıkarsa nokta silinmez, incelenir
- C) Nokta olduğu gibi bırakılır; doğru, bütün noktalara geçecek biçimde eğiltilerek yeniden çizilir
- D) Bütün ölçümler atılıp düzenek en baştan yeniden kurulur; bir aykırı değer kaydın tamamını geçersiz kılar
- E) Noktanın yerine komşu iki ölçümün ortalaması yazılır; böylece çizimdeki bozukluk kendiliğinden giderilmiş olur

BAĞLAM 2 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ MALZEME LABORATUVARI

TENMAK'ın Ankara'daki bir malzeme laboratuvarında, ısıtıcı hatlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir **şerit numunenin** akım–gerilim davranışı incelenmektedir. Şerit iki klemens arasına gerilir, akım kademe kademe büyütülür ve her kademe iki alet birlikte okunur. Numunenin uzunluğu, kesiti ve laboratuvarın oda sıcaklığı ölçüm boyunca değişmemiştir; değişen tek şey kaynağın kademesidir. Beş kademe alının ölçümler şeklindeki çizimi vermiştir. Bu numune, tasarlanan hatta **sürekli** çalışacaktır.

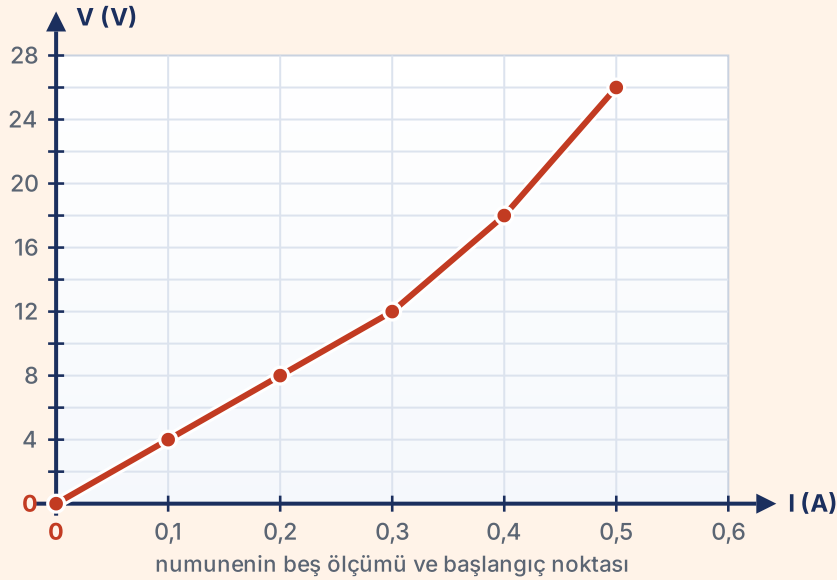


kayıt kutusu, iki alet

şerit numune, iki klemens arasında

düzenek şematiktir, ölçekli çizim değildir

numune tutucu ve yüzeydeki kayıt kutusu · düzenek şematiktir



numunenin beş ölçümü · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Doğrusal Bölge Nerede Biter FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, numunenin davranışını iki bölgeye ayıracaktır. Doğrusal bölgedeki direnç ile sapmanın başladığı akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 Ω ; sapma 0,1 A'dan sonra başlamaktadır
- B) 40 Ω ; çizimde sapma yoktur, beş nokta da aynı doğru üzerindedir
- C) 45 Ω ; sapma 0,4 A'dan sonra başlamaktadır
- D) 52 Ω ; sapma 0,5 A'dan sonra başlamaktadır
- E) 40 Ω ; sapma 0,3 A'dan sonra başlamaktadır

6 Hangi Aralıkta Kullanılmalı FİZ.10.3.3-b ·

KB2.12

Numune, akımı önceden bilinen ve sürekli çalışan bir ısıtıcı hattında kullanılacaktır. Hat tasarımcısının numuneyi hangi aralıkta çalıştırması önerilir ve bu öneri neye dayanır?

- A) Akım aralığının seçilmesi gerekmez; oranın kademedan kademeye değişmesi tasarım için bir engel değildir
- B) 0,3 A ile 0,5 A arasında; bu aralıkta gerilim daha büyük olduğu için okuma daha duyarlı yapılır
- C) 0 ile 0,3 A arasında; bu aralıkta oran sabit kaldığı için hattın çekeceği akım önceden hesaplanabilir
- D) 0,5 A'nın üstünde; oran büyüdükçe numunenin verimi de büyür
- E) Hiçbir aralıkta; oranı her noktada sabit kalmayan bir numune hiçbir hatta kullanılamaz

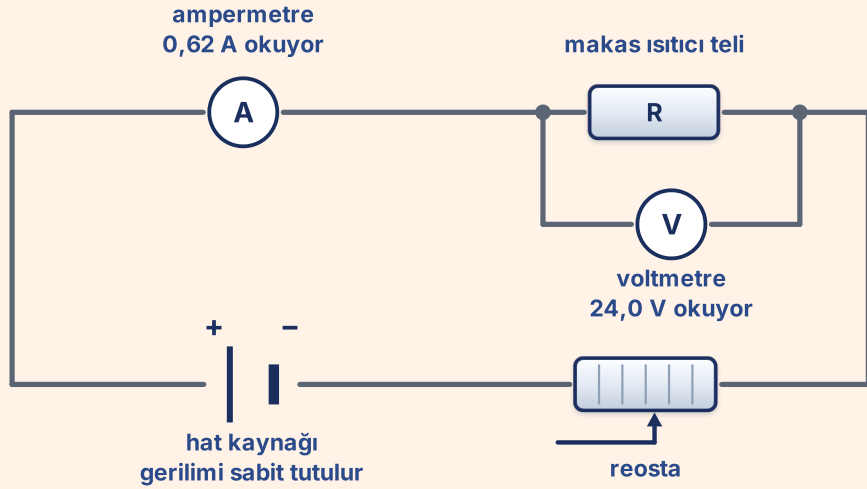
5 0,5 A Çalışma Noktası FİZ.10.3.3-b · KB2.4

Ekip, numunenin 0,5 A'daki davranışını ayrıca yazacaktır. Bu çalışma noktasındaki $V \div I$ oranı ile bu sayının nasıl kullanılacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 52 Ω ; bu sayı numunenin bütün akım aralığında geçerli olan direnci olarak kullanılır
- B) 52 Ω ; yalnız 0,5 A çalışma noktası içindir, numune tek bir dirençle anlatılamaz
- C) 0,019 Ω ; akım gerilime bölünerek bulunur ve üç basamakla yazılır
- D) 80 Ω ; son iki noktanın gerilim farkı aradaki akım farkına bölünerek bulunur
- E) 40 Ω ; çalışma noktası değişse de bu oran hiçbir kademedede değişmez

BAĞLAM 3 · DİVRİĞİ'DE DEMİRYOLU MAKAS ISITICISININ BAKIMI

Divriği'deki bir demiryolu bakım ekibi, kış aylarında makasların donmasını önleyen bir **ısıtıcı telin** direncini ölçmektedir. Panodaki hat kaynağı sabittir ve akım panodaki reosta ile ayarlanır; bakım sırasında reostanın sürgüsü tek bir konumda tutulmuştur. Teknisyen ölçüme başlamadan önce devre anahtarını **açık** bırakıp aletlere bakmış ve ampermetrenin ibresinin sıfırda değil, **0,02 A**'da durduğunu görmüştür. Voltmetrenin ibresi ise tam sıfırdadır. Devre kapatıldığında voltmetre **24,0 V**, ampermetre **0,62 A** göstermektedir. Ampermetrenin en küçük bölmesi 0,02 A, voltmetreninki 0,5 V'tur ve ölçüm yalnız bu tek kademede alınmıştır.



panodaki iki alet aynı anda okunur, reostanın sürgüsü bakım sırasında sabit tutulur

bakım panosunun devresi · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sıfırı Kaymış Ampermetre FİZ.10.3.3-a ·

KB2.4

Teknisyen, okuduğu akımı düzeltip ısıtıcının direncini hesaplayacaktır. Telden geçen gerçek akım ile ısıtıcının direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,62 A; direnç 38,7 Ω
- B) 0,64 A; direnç 37,5 Ω
- C) 0,62 A; direnç 40 Ω
- D) 0,60 A; direnç 40 Ω
- E) 0,02 A; direnç 1200 Ω

8

Bakım Defterine Yazılacak Cümle

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen sonucu bakım defterine yazacaktır. Defterdeki kayıt, başka bir ekibin aynı ısıtıcıyı yeniden ölçtüğünde sonuçları karşılaştırabilmesine yetmelidir. Hangi cümle yazılmalıdır?

- A) Isıtıcının direnci tam olarak 40,00 Ω ölçülmüştür
- B) Isıtıcının direnci 38,7 Ω 'dur; aletin sıfır kayması sonucu hiçbir biçimde etkilemez
- C) Isıtıcının direnci tek kademede 40 Ω ölçülmüştür; sıfır kayması düzeltilmiş, başka kademe ölçülmemiştir
- D) Isıtıcının direnci ölçülemez; sıfırı kaymış bir aletle alınan hiçbir okuma hiçbir biçimde kullanılamayacaktır
- E) Isıtıcının direnci 40 Ω 'dur ve bu değer bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir

Etkinlik · Önce Aleti Denetle, Sonra Veriyi

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Dürüstlük · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak ya da pil takımı, sabit direnç, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz
kademeler:

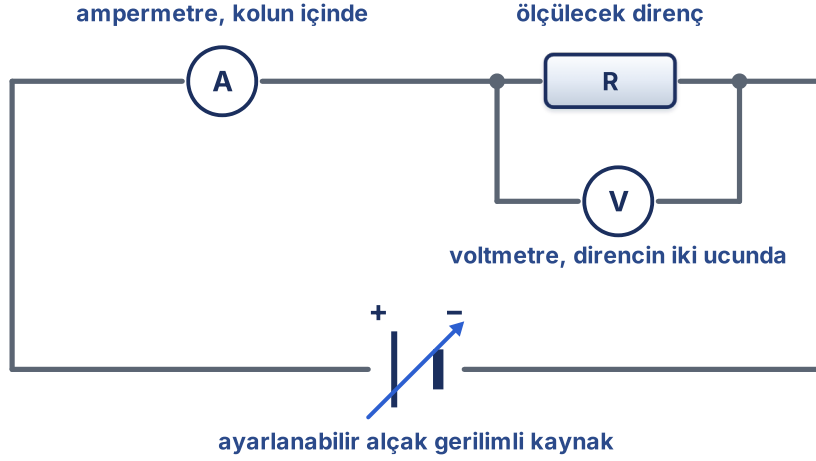
Tarih:

Bu etkinlikte yeni bir kural aramıyorsunuz; geçen hafta bulduğunuz kuralın kendi ölçümünüzde **nereye kadar tuttuğunu** arıyorsunuz. Bu yüzden sıra biraz değişik: önce aletleri denetleyeceksiniz, sonra ölçeceksiniz, sonra çizeceksiniz ve en sonda başka bir grubun çizimini denetleyeceksiniz. Görevler her adımda döner: kaynağı ayarlayan, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. Beklenmedik çıkan bir okumayı silmeyin, düzeltmeyin; olduğu gibi yazıp yanına ne yaptığınızı not edin. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak kullanılır. Kaynağı her zaman en küçük kademeden başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1

Kur ve Sıfır Denetle 1. adım · 6 dakika

Devreyi Ş.F1'deki gibi kurun: kaynağın bir ucundan çıkıp ampermetre ve direnç üzerinden öteki uca dönün, sonra voltmetreyi direncin iki ucuna tutturun. Kurulumu bitirince kaynağı açmadan öğretmeninize gösterin. **a)** Devre anahtarı **açıkken**, yani hiç akım geçmiyorken iki alete de bakın ve ibrelerin nerede durduğunu yazın. İbrelerden biri sıfırda değilse bu değer bundan sonraki bütün okumalarınıza ne yapacaktır? **b)** İki aletin en küçük bölmesini de yazın; bu iki sayıyı adımın sonunda değil, **şimdi** not edin.



devreyi kapatmadan önce iki aletin sıfır konumunu denetleyin

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direncin iki ucunda

Kurulum ve sıfır denetimi	Grubun yazdığı
Anahtar açıkken ampermetrenin ibresi nerede?	...
Anahtar açıkken voltmetrenin ibresi nerede?	...
Ampermetrenin en küçük bölmesi	...
Voltmetrenin en küçük bölmesi	...

Kaynağın kademesini beş kez değiştirin. Kademeleri birbirine yakın seçmeyin: en küçük ile en büyük kademeyi olabildiğince **uzak** tutun, aradakileri de bu iki uca yayın. Her kademede iki aleti birlikte okuyun, sonra aynı kademede bir kez daha okuyun ve iki okumayı ayrı sütunlara yazın. Her kademededen sonra devreyi kesin. **c)** İki okuma arasındaki farka bakın: hangi kademede en büyük, hangisinde en küçük? **ç)** Deftere geçecek değer olarak hangisini alacaksınız ve neden?

Kademe	V (birimiyle)	I, 1. okuma	I, 2. okuma	ortalama I
1				
2				
3				
4				
5				

Ş.F2'deki ızgarada yalnız eksen adları bulunmaktadır. **d)** İlk iş ölçek seçmektir: çizelgenizdeki en büyük gerilim ile en büyük akıma bakın, iki eksen de bir bölme kaç birim düşeceğine karar verin ve seçtiğiniz değeri ızgaranın hiçbir yerinde **değiştirmeyin**. Sonra beş ortalamanızı nokta olarak koyun. **e)** Noktaların arasından, iki yanlarına dengeli dağılacakları biçimde tek bir doğru geçirin; birleştirerek kırık çizgi yapmayın. Doğrunuzun sıfır noktasından geçip geçmediğine bakıp yazın. **f)** Doğrunuzun üstünde ızgara çizgilerinin kesiştiği iki yer seçin ve eğimi hesaplayın. **g)** Noktalarınızdan biri ötekilerin kurduğu düzenden belirgin biçimde ayrılıyorsa **silmeyin**: aşağıdaki satıra hangi denetimleri yaptığınızı ve ölçümü yineleyip yinelemediğinizi yazın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Bir yatay bölme düşen akım

... ..

Bir düşey bölme düşen gerilim

... ..

Doğru sıfır noktasından geçiyor mu

... ..

Eğim işlemi ve birimi

... ..

Ayrılan nokta için yaptığımız denetimler

... ..

Föyünüzü yandaki grupla değiştirin. Ş.F3'teki dört ölçütü onların çizimine tek tek uygulayın. **h)** Her ölçüt için kutuya evet ya da hayır yazın. **ı)** Her **hayır** yanıtının yanına tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazın; öneriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen bir cümle olsun. **i)** Kendi çiziminizle onlarınkini karşılaştırın: iki eğim birbirine yakın mı? Yakın değilse aradaki farkın ölçme biçiminden mi yoksa başka bir şeyden mi geldiğini bir cümleyle yazın.

akran denetimi: başka grubun grafiğine bu dört soru sorulur

eksen	iki eksenin adı ve birimi yazılı mı?	
ölçek	bir bölmenin değeri ızgara boyunca aynı mı?	
çizim	noktalar birleştirilmiş mi, yoksa tek doğru mu geçirilmiş?	
sınır	sonucun geçerli olduğu akım aralığı yazılı mı?	

sağdaki kutulara evet ya da hayır yazılır

Ş.F3 · akran denetim listesi · dört ölçüt sırayla uygulanır

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Sonra iki cümle yazın. Birincisi **kanıt cümlesi** olsun: bulduğunuz direnci hangi işlemle, hangi ölçümlerden elde ettiniz? İkincisi **sınır cümlesi** olsun: bu sonuç hangi akım aralığında sınıandı ve hangi koşullar sabit tutuldu? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir sayıyı bulmak kolaydı, ona güvenip güvenmeyeceğinize karar vermek zordu. Bu devrede yine tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

İki Yol mu, Tek Yol mu: Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana iki bağlantı verilmiyor; iki bağlantıyı sen kuracaksın. Yapacağın iş şu: bir devreye bakıp bağlanma türünü **düğümlere** bakarak adlandırmak, eşdeğer direnci önce **ölçülen** değerlerden bulmak ve ancak ondan sonra kurduğun modelle sınamak. Her hesabın sonunda kendine iki soru sor: seri bağladıysam sonuç en büyük dirençten büyük çıktı mı, paralel bağladıysam en küçük dirençten küçük çıktı mı? Bu iki soru hatanı senden önce yakalar.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- **1 · Adlandır:** Akıma kaç yol var, kolların uçları aynı iki düğümde mi? Kararını görüntüye değil düğümlere dayandır.
- **2 · Ölç ve kaydet:** Eşdeğer direnci önce yalnız ölçümden bul: $R = V / I$. Birimi olmayan sayı bu kâğıtta eksik sayılır.
- **3 · Modelle sına:** Aynı değeri bir de modelden hesapla. İki yol aynı sayıyı vermiyorsa bir yerde hata vardır, hatayı ara.

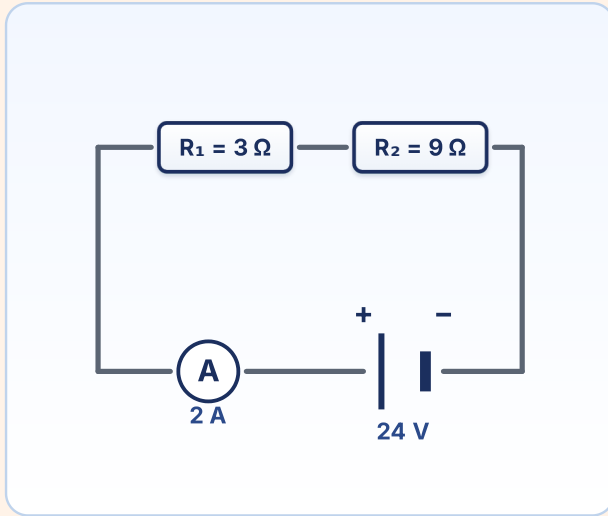
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · PERTEK'TE BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİNDEKİ BAĞLANMA TEZGÂHI

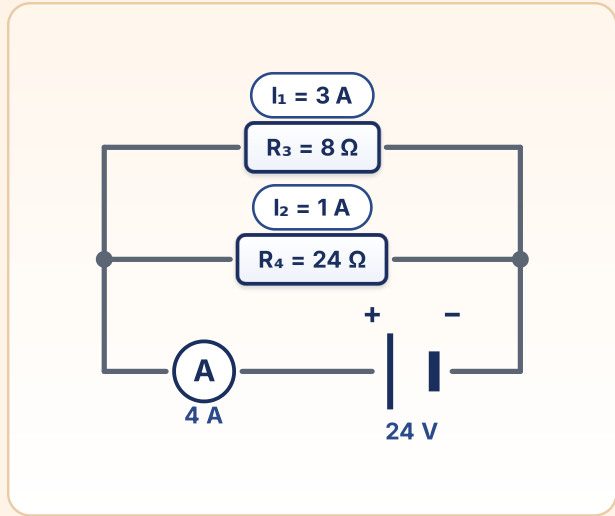
Pertek'te bir okulun fizik atölyesinde tezgâhın üstüne yan yana iki kurulum yapılmıştır. İkisi de aynı ayarlı kaynaktan beslenir ve kaynak **24 V**'a ayarlanmıştır; kurulumlar kaynağa **ayrı ayrı** bağlanıp denenmiştir.

Kurulum S'te iki direnç aynı telin üzerine, birbiri ardına dizilmiştir: $R_1 = 3 \Omega$ ve $R_2 = 9 \Omega$. Ana koldaki ampermetre **2 A** göstermektedir. Kurulum P'de iki direncin uçları aynı iki noktaya bağlanmıştır: $R_3 = 8 \Omega$ ve $R_4 = 24 \Omega$. Ana koldaki ampermetre **4 A**, kollara ayrı ayrı bağlanan ampermetreler ise **3 A** ve **1 A** okumaktadır.

KURULUM S · TEK YOL



KURULUM P · İKİ YOL



iki kurulum da aynı 24 V kaynaktan beslenir, şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.1 · tezgâhtaki iki kurulumun şeması · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1 Önce Adlandır, Sonra Ortak Olanı Bul FİZ.10.3.4-a

Şekle bakınız. **a)** Kurulum S ile Kurulum P'nin bağlanma türlerini adlandırınız ve her biri için, şekle bakan birinin türü nasıl ayırt edebileceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **düğüm** ve **yol** sözcüklerini kullanınız. **b)** Kurulum S'te bütün öğelerde ortak olan büyüklük hangisidir, Kurulum P'de ortak olan hangisidir? Kararınızı şekildeki sayılarla gösteriniz. **c)** Kurulum P'nin ana kolundaki ampermetre ile kollardaki iki ampermetrenin okumaları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiyi Kurulum S için kurmaya çalışsanız neden anlamsız olurdu?

Kurulum	Bağlanma türü	Ayırt etme ölçütü	Ortak büyüklük
S	...	...	...
P	...	...	...

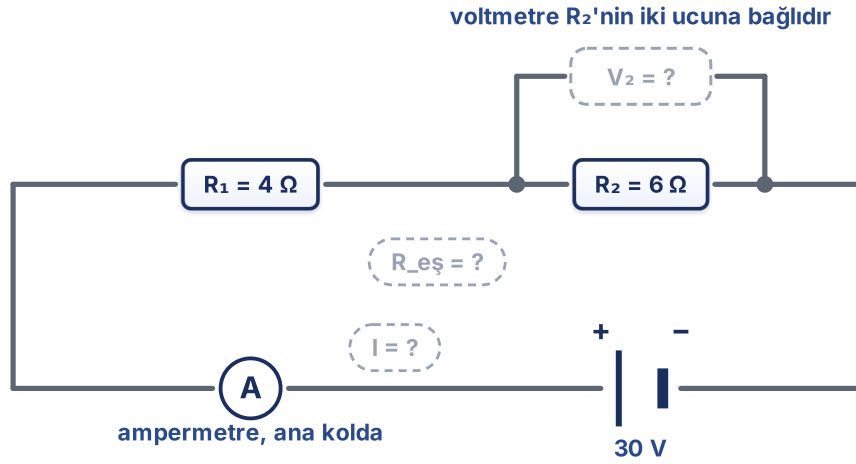
Atölye ekibi verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Her kurulum için eşdeğer direnci yalnız **ölçülen** değerlerden hesaplayıp yazınız; bu sütunu doldururken hiçbir bağlanma modeli kullanmayınız. **b)** Aynı iki eşdeğer direnci bir de kurduğunuz modelden hesaplayınız: Kurulum S için dirençleri, Kurulum P için dirençlerin terslerini kullanınız. **c)** İki yoldan bulduğunuz değerler birbirini tuttu mu? Tutmasaydı sırayla neyi kontrol ederdiniz? En az iki kontrol basamağı yazınız.

Kurulum	Ölçülen V	Ana kol I	R _{eş} (ölçümden)	R _{eş} (modelden)
S · tek yol	24 V	2 A		
P · iki yol	24 V	4 A		

Bulduğunuz iki eşdeğer direnci, kurulumlardaki dirençlerle karşılaştırınız. **a)** Kurulum S'in eşdeğer direnci, o kurulumdaki en büyük dirençten büyük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **b)** Kurulum P'nin eşdeğer direnci, o kurulumdaki en küçük dirençten küçük mü çıktı? Sayılarla gösteriniz. **c)** Bir arkadaşınız Kurulum P için "iki direnç yan yana olduğuna göre eşdeğeri $8 + 24 = 32 \Omega$ 'dur" diyor. Bu değer doğru olsaydı ana koldaki ampermetre kaç okurdu? Ölçülen değerle karşılaştırıp arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız.

S · eşdeğer, en büyük dirençle karşılaştırma	
P · eşdeğer, en küçük dirençle karşılaştırma	
32 Ω olsaydı ana kol akımı	

Mazgirt'te bir yaya köprüsünün korkuluk aydınlatmasında iki ısıtıcı direnç aynı kol üzerine, birbiri ardına bağlanmıştır: $R_1 = 4 \Omega$ ve $R_2 = 6 \Omega$. Hattın ucundaki ayarlı kaynak 30 V 'a ayarlıdır. Şekilde ampermetre ana kola, voltmetre ise R_2 'nin iki ucuna bağlanmıştır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Voltmetrenin göstereceği değeri hesaplayınız; R_1 'in uçlarındaki gerilimi de yazıp ikisini toplayınız, ne buluyorsunuz? **c)** Bakım görevlisi "akım R_1 'den geçerken büyük, R_2 'ye vardığında küçüktür; çünkü yolda harcanır" diyor. Bu cümlenin nesi yanlıştır? Yanıtınızda hangi büyüklüğün paylaşıldığını adlandırınız ve paylaşımın hangi orana göre yapıldığını yazınız.

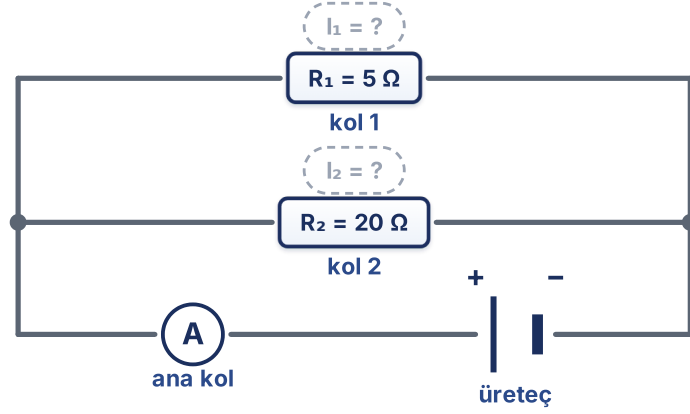


iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

Ş.2 · korkuluk hattının şeması · iki alet de bağlıdır, okuyacakları değerler sizden

$R_{\text{eş}}$	...	Ana kol akımı	...
Voltmetrenin okuması	...	R_1 'in uçlarındaki gerilim	...

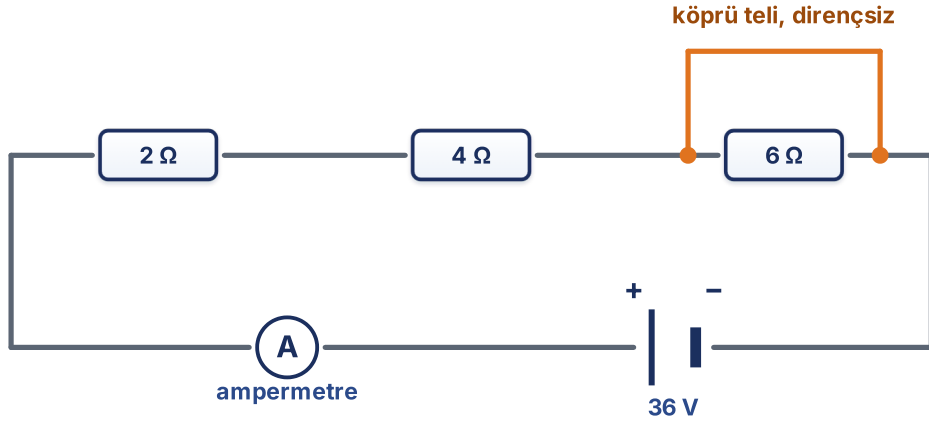
Çemişgezek'teki bir fide serasında ısıtma hattı iki koldan kuruludur; kolların biri 5Ω , öteki 20Ω 'luk bir dirençle donatılmıştır ve iki kolun dört ucu ortak iki düğümde toplanmıştır. Kaynağın gerilimi tabelasından okunamamıştır. **a)** Bu hattın eşdeğer direncini hesaplayınız ve sağlamasını yapınız. **b)** Hangi koldan daha büyük akım geçer ve kaç katı geçer? Kararınızı bir oran kurarak gerekçelendiriniz. **c)** Sera görevlisi "iki kol var, öyleyse akım ikiye eşit bölünür" diyor. Bu cümle her zaman mı yanlıştır, yoksa hangi durumda doğru olur? Koşulu yazınız. **ç)** Kol akımlarının **sayısal** değerlerini bulabilir misiniz? Bulamıyorsanız eksik olan veriyi adlandırınız.



iki kolun uçları aynı iki düğümde, kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

Ş.3 · seranın ısıtma hattının iki kolu · kol akımlarının okları bilerek çizilmemiştir

Ovacık'taki bir mesire alanının yürüyüş yolu aydınlatma hattında üç direnç aynı kol üzerindedir: $2\ \Omega$, $4\ \Omega$ ve $6\ \Omega$. Kaynak $36\ \text{V}$ 'tur. Bakım sırasında $6\ \Omega$ 'luk direncin iki ucu, yanlışlıkla dirençsiz bir köprü teliyle birleştirilmiştir (şekilde turuncu tel). **a)** Köprü takılmadan önce hattın eşdeğer direncini ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Köprü takıldıktan sonra aynı iki büyüklüğü yeniden hesaplayınız. **c)** $6\ \Omega$ 'luk dirençten akım geçer mi? Kararınızı, o direncin uçları arasındaki gerilimi düşünerek gerekçelendiriniz. **ç)** Bu duruma verilen adı yazınız ve bakım ekibinin neden telaşlanması gerektiğini tek cümleyle açıklayınız.



köprünün açtığı yol şekilde açıkça görünmektedir

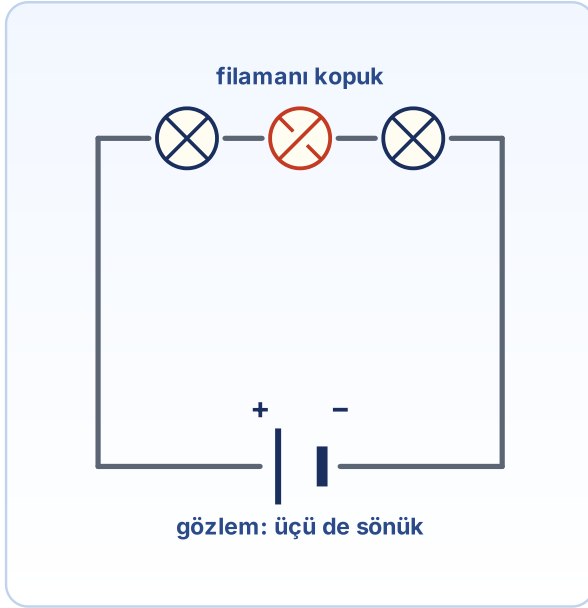
Ş.4 · köprü teli takılı hat · köprünün açtığı yol şekilde görünmektedir

Köprüsüz $R_{\text{eş}}$	...	Köprüsüz akım	...
Köprülü $R_{\text{eş}}$	...	Köprülü akım	...

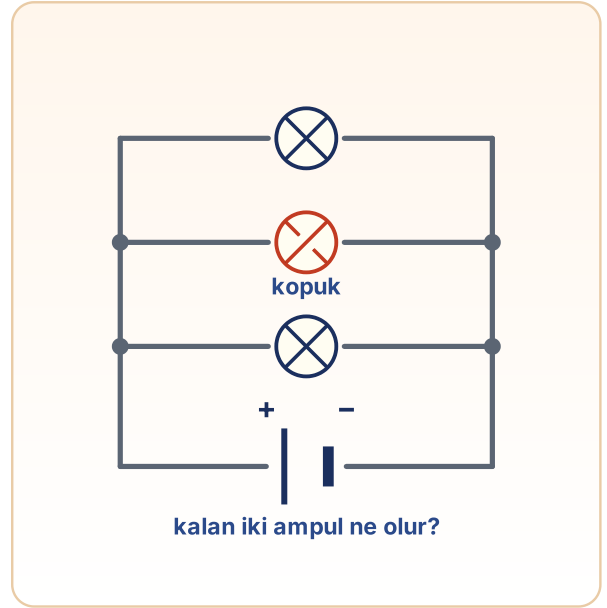
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de önce adlandırdın, sonra hesapladın. Şimdi geri dön ve denetle: her eşdeğer direnç sonucunun altına tek satırlık **sağlama** yazdın mı? Paralel bir hesapta $1/R_{\text{eş}}$ 'i bulup orada durduysan geri dön; sorulan $R_{\text{eş}}$ 'tir, terslerin toplamı değil. Bir de şunu ara: hangi maddede "toplarım" dedin ve toplamadın? Bundan sonraki maddelerde bir kol koparacak, eşdeğerden dirence geri gideceksin.

Nazımiye'deki bir gölet iskelesinin bilgi panosu için üç özdeş ampul iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Dizi 1'de ampuller tek kol üzerindedir ve ortadaki ampulün filamanı kopunca üçü birden sönmüştür. Dizi 2'de her ampul kendi kolundadır ve yine ortadaki kopmuştur. **a)** Dizi 2'de kalan iki ampul ne olur? Kararınızı, kopan kolun akıma ne yaptığını söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Dizi 1'de üçünün birden sönmemesinin nedeni nedir? **c)** Dizi 2'de bir kol koptuğunda hattın **eşdeğer direnci** ve **ana kol akımı** nasıl değişir? Kararınızı, kol sayısı ile akıma açılan yol arasındaki ilişkiyi kullanarak yazınız. **ç)** Evlerin tesisatında lambalar ve prizler neden Dizi 2 gibi bağlanır? En az iki gerekçe yazınız; gerekçelerden biri her ögenin gördüğü gerilimle, öteki bir öge arızalandığında ötekilere ne olduğuyla ilgili olsun.

DİZİ 1 · TEK KOL



DİZİ 2 · ÜÇ KOL



aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma; iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

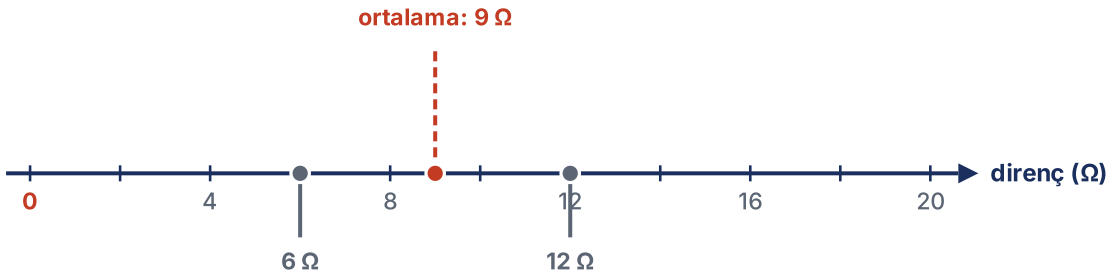
Ş.5 · aynı üç ampul, iki ayrı bağlanma · iki dizide de aynı üreteç kullanılmıştır

Keban'da bir baraj gözlem kulesinin aydınlatma hattında $9\ \Omega$ ve $18\ \Omega$ dirençleri kullanılmıştır; bağlanma biçimi kayıtlarda yazmamaktadır. Elektrik teknisyeni hattı kaynaktan ayırıp iki ucuna ohmmetre tutmuş ve ekranda $6\ \Omega$ okumuştur. **a)** Bu ölçüm hangi bağlanma türüne işaret eder? Kararınızı iki sağlama ölçütünü de kullanarak gerekçelendiriniz; yalnız birini yazmak yetmez. **b)** Kararınızı uygun modelle hesaplayarak sınavınız. **c)** Ölçüm $27\ \Omega$ çıksaydı bağlanma türü ne olurdu? Bu değeri de modelle gösteriniz. **ç)** Ölçüm $13\ \Omega$ çıksaydı ne derdiniz? Bu değer iki modelden hangisiyle açıklanabileceğini tartışınız.

Baskil'deki bir badem işleme tesisinin bakım atölyesinde, iki direncin bağlanma biçimiyle eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi araştırmak isteyen bir ekip ölçüm düzeni kuracaktır. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız (en az dört sütun) ve her sütunun hangi işi gördüğünü tek sözcükle belirtiniz: değiştirilen mi, sabit tutulan mı, ham veri mi, hesaplanan mı? **b)** Ampermetreyi ve voltmetreyi devrenin neresine bağlarlar? İkisinin bağlanma biçimi neden farklı olmak zorundadır? **c)** Ekip, bulduğu değişimin bağlanma biçiminden geldiğinden emin olmak istiyor. Denemeler boyunca hangi iki şeyi sabit tutmalıdır? Sabit tutulmazsa hangi soru yanıtı kalır, yazınız.

Arıcak'taki bir bal dolum atölyesinde $6\ \Omega$ ve $12\ \Omega$ 'luk iki ısıtıcı vardır. Atölye sorumlusu şöyle der: "Nasıl bağlarsam bağlayayım eşdeğer direnç ikisinin arasında bir yerde, yani **ortalamaya yakın** çıkar." **a)** İki bağlanmanın eşdeğer direncini de hesaplayınız ve iki sonucu ortalama ile ($9\ \Omega$) birlikte şekildeki eksene yerleştiriniz. **b)** Sorumlunun cümlesi için kararınızı yazınız: iki sonuçtan hangisi ortalamanın altında, hangisi üstündedir? **c)** Paralel bağlamada eşdeğer direncin en küçük dirençten **bile** küçük çıkması ilk bakışta şaşırtıcıdır. Bunun nedenini, ana koldan geçen akımı kol akımlarının toplamı olarak düşünerek açıklayınız; yanıtınız "yol" sözcüğünü kullansın. **ç)** $6\ \Omega$ ile $12\ \Omega$ 'u paralel bağlarsanız sonuç $3\ \Omega$ 'dan küçük olabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz.

aynı iki direnç, tek bir eksen: ortalama nerede, eşdeğerler nerede?



eksende yalnız iki direnç ile ortalamaları işaretlidir, iki eşdeğerin yerini siz bulacaksınız

Ş.6 · aynı iki direnç, üç ayrı sayı · ortalama ile eşdeğer direnç aynı şey değildir

Sivrice'deki bir göl izleme kulübesinde, bir aygıtın çalışması için hattın eşdeğer direncinin $6\ \Omega$ olması gerekmektedir. Kutuda yalnız üç direnç vardır: $12\ \Omega$, $12\ \Omega$ ve $4\ \Omega$. a) İstenen eşdeğer direnci elde etmek için hangi iki direnci nasıl bağlarsınız? Bağlantıyı sözle anlatınız ve hesabını gösteriniz. b) $4\ \Omega$ 'luk direnci hiç kullanmadan $24\ \Omega$ 'luk bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Nasıl? c) "Eşdeğer direnci küçültmek için hep seri bağlamak gerekir" diyen birine, kendi hesabınızı kullanarak yanıt veriniz. ç) Kutudaki dirençlerden ikisini seçerek $4\ \Omega$ 'dan küçük bir eşdeğer direnç elde edebilir misiniz? Hangi ikisini, nasıl bağlayarak? Kararınızı bir ölçüte dayandırınız.

6 Ω için bağlantı

... ..

Hesap

... ..

24 Ω için bağlantı

... ..

Hesap

... ..

Ağın'daki bir köy okulunun fizik panosuna ařağıdaki dokuz kutu asılmıştır; her kutu tek bir bilgi taşır. Soruları **kutu numaralarını yazarak** yanıtlayınız; bir kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz, hiç kullanmadığınız kutu da olabilir. **S1.** Seri bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S2.** Paralel bağlamayı betimleyen kutular hangileridir? **S3.** Bir hatta yeni bir kol eklendiğinde eşdeğer direncin küçölmesini ve ana kol akımının büyümesini açıklayan kutuları, düşünce sıranıza göre sıralayınız. **S4.** Seçtiğiniz kutulardan birini alıp, o kutudaki bilgiyi kendi uydurduğunuz iki dirençle örnekleyiniz.

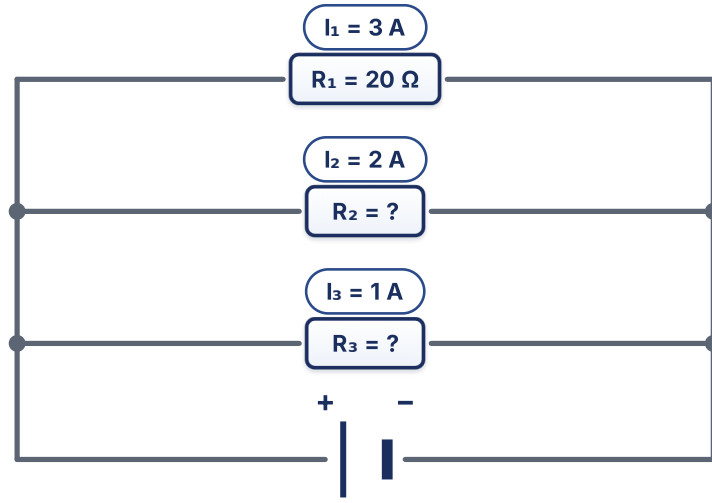
dokuz kutu · her kutu tek bir bilgi taşır

1 $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$	2 akımın büyüklüğü her ögede aynıdır	3 $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
4 gerilim bütün kollarda aynıdır	5 $R_{eş}$, en BÜYÜK dirençten büyüktür	6 akım dirençlerle TERS orantılı bölünür
7 $R_{eş}$, en KÜÇÜK dirençten küçüktür	8 gerilim dirençlerle DOĞRU orantılı paylaşılır	9 bir öge kopunca hepsinde akım durur

kutu numaralarını yazarak yanıtlayınız

Ş.7 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu, dört soru

Yedisu'daki bir içme suyu pompa istasyonunun kumanda panosunda üç kolun uçları aynı iki düğüme bağlıdır. Bakım ekibi her kola ayrı ayrı ampermetre bağlayıp **3 A**, **2 A** ve **1 A** okumuş, ana koldaki aleti ise hiç bağlamamıştır; kaynağın gerilimi de kaydedilmemiştir. Kayıtlarda yalnız birinci kolun direnci vardır: **$R_1 = 20 \Omega$** . **a)** Kolların ortak gerilimini bulunuz ve hangi veriden yola çıktığınızı yazınız. **b)** Öteki iki kolun direncini hesaplayınız. **c)** Ana koldan geçen akımı ve hattın eşdeğer direncini bulunuz, sonra eşdeğer direnci bir de modelden hesaplayıp iki yolu karşılaştırınız. **ç)** Bir teknisyen "kol akımları 3, 2 ve 1 ise dirençler de 3, 2 ve 1 oranındadır" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz dirençlerle değerlendiriniz ve doğru oranı yazınız.



üreteç, gerilimi ölçülmemiştir

her kolun akımı ayrı ayrı ölçülmüştür, ana kolunki ölçülmemiştir

Ş.8 · panonun üç kolu · her kolun akımı ölçülmüştür, iki direnç ile ana kol akımı sizden

Kolların ortak gerilimi	...	R_2	...
R_3	...	Ana kol akımı	...

Kovancılar'daki bir gözlem kulübesine, gündüz ve gece **ayrı ayrı** açılabilen iki lamba ile bir uyarı zili yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç vardır. **a)** Üç ögeyi nasıl bağlarsınız? Şemasını kabaca çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösteriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Seçtiğiniz bağlanmada bir lambanın filamanı koparsa ötekiler ne olur, ana kol akımı nasıl değişir? **c)** Aynı hattı öteki türle bağlasaydınız hangi **iki** sorun çıkardı? **ç)** Bu kâğıtta hangi maddede "toplanır sanmıştım ama toplanmıyormuş" dediniz? O maddenin numarasını yazınız, o anda hangi cümleyi silip yerine ne yazdığınızı iki cümleyle anlatınız. **d)** Bugün öğrendiğiniz iki model arasında hangisi size daha "doğal" geldi, hangisi hâlâ ters geliyor? Ters gelenin nesi ters geliyor, tek cümleyle yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Paralel hesaplarında sonucun birimi Ω mu kaldı? $1/R_{\text{eş}}$ 'in birimi $1/\Omega$ 'dur; orada durursan cevabın yanlış olur.
- Her eşdeğer direnç sonucunun yanına tek satırlık sağlamasını yazdın mı: en büyükten büyük mü, en küçükten küçük mü?
- "Akım dirençte azalır", "paralelde dirençler toplanır", "akım kollara eşit bölünür" cümlelerinden birini yazdıysan üstünü çiz ve doğrusunu yanına yaz.
- Bir sayı bulamadığın yerde sayı uydurdun mu? Eksik veriyi adlandırmak, uydurmaktan her zaman daha doğru bir yanıttır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 13. maddedeki sağlamayı defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta her devremiz ya baştan sona tek kolluydu ya da baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir hatta seri bölümlerle paralel bölümler **bir arada** bulunuyorsa çözüme hangi uçtan girilir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri ve Paralel Bağlama

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devre ya baştan sona seri ya baştan sona paraleldir. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapmayı unutmayınız.

Ad-Soyad:

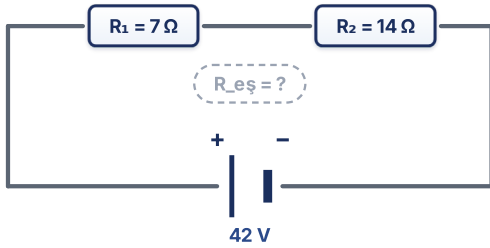
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hozat'ta Fidanlık Serasının Isıtma Panosu

Hozat'taki bir fidanlık serasının ısıtma panosunda $R_1 = 7 \Omega$ ve $R_2 = 14 \Omega$ dirençleri şekildeki gibi tek kol üzerine bağlanmış, panonun uçlarına 42 V uygulanmıştır. Bakım görevlisi deftere eşdeğer direnci 21Ω olarak yazmış, ana kol akımı için de "akımı devrenin ilk direnci belirler, o hâlde 6 A'dır" demiştir. Hattın eşdeğer direnci ile ana kol akımı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki direnç de aynı kolun üzerindedir

seranın ısıtma panosu, iki direnç aynı kol üzerindedir

- A) 21Ω ve 6 A
- B) 21Ω ve 3 A
- C) 14Ω ve 3 A
- D) $4,7 \Omega$ ve 9 A
- E) 21Ω ve 2 A

2 Pülümür'de Vadi Yolunun Uyarı Lambaları

Pülümür'de vadi yolundaki uyarı lambalarının besleme hattında 6Ω ve 12Ω 'luk dirençlerle üç deneme yapılmış, kaynak her denemede 36 V'a ayarlı tutulmuş ve yalnız ana kol akımı kaydedilmiştir (çizelge). II ile III numaralı denemelerde aynı iki direnç kullanıldığı hâlde ölçülen akımlar birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki denemenin bağlanma türleri ve eşdeğer dirençleri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

deneme	hatta bulunanlar	ana kol akımı
I	yalnız 6Ω	6 A
II	6Ω ve 12Ω	2 A
III	6Ω ve 12Ω	9 A

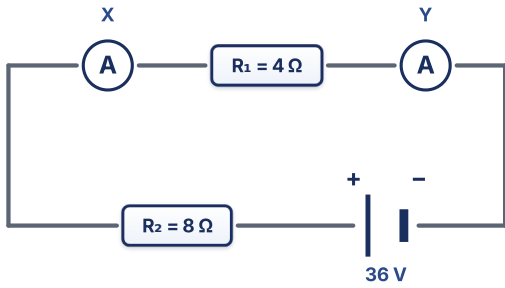
üç denemede de kaynak 36 V'a ayarlıdır

üç denemenin ana kol akımı kaydı

- A) II seri, 18Ω ; III seri, 4 Ω
- B) II paralel, 18Ω ; III seri, 4 Ω
- C) II seri, 4 Ω ; III paralel, 18Ω
- D) II seri, 18Ω ; III paralel, 4 Ω
- E) II paralel, 4 Ω ; III seri, 18Ω

3 Palu'da Spor Salonunun Skorbord Devresi

Palu'daki bir okulun spor salonunda skorbord devresi tek koldan kuruludur; kolun üzerinde önce $4\ \Omega$ 'luk, sonra $8\ \Omega$ 'luk bir direnç bulunmaktadır, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır. Aynı kolun X ve Y noktalarına birer ampermetre yerleştirilmiştir. Bir öğrenci "Y'deki alet X'tekinden küçük okur, çünkü akımın bir bölümü R_1 'de harcanır" demektedir. İki aletin okuması ile bu devrede gerçekten paylaşılan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



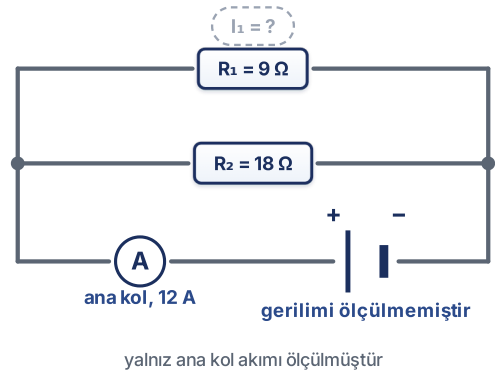
X dirençten önce, Y dirençten sonradır

iki alet de aynı kolun üzerindedir, X dirençten önce Y dirençten sonradır

- A) X 3 A, Y 1 A okur; paylaşılan büyüklük akımdır
- B) İkisi de 3 A okur; paylaşılan akımdır, 1,5 A ile 1,5 A
- C) İkisi de 3 A okur; paylaşılan gerilimdir, 12 V ile 24 V
- D) X 9 A, Y 4,5 A okur; paylaşılan büyüklük gerilimdir
- E) İkisi de 1,5 A okur; paylaşılan gerilimdir, 18 V ile 18 V

4 Genç'te Kapalı Pazarın Aydınlatma Kolları

Genç'te kurulan kapalı pazar yerinin aydınlatmasında $R_1 = 9\ \Omega$ ile $R_2 = 18\ \Omega$, uçları ortak iki düğümde toplanacak biçimde yerleştirilmiştir (şekil). Yalnız ana kol akımı ölçülmüş ve 12 A bulunmuştur; kolların gerilimi ölçülmemiştir. R_1 kolundan geçen akım ile kolların ortak gerilimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



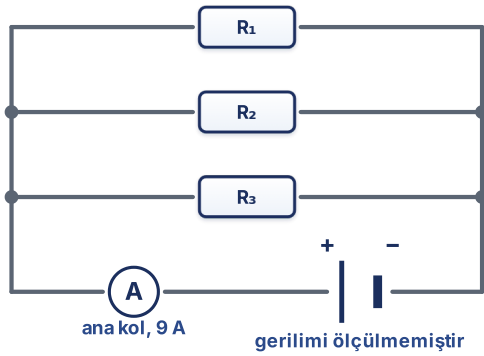
yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 12 A ve 72 V
- B) 6 A ve 54 V
- C) 4 A ve 72 V
- D) 8 A ve 108 V
- E) 8 A ve 72 V

5 Solhan'da Yurt Çamaşırhanesinin Üç Kolu

Solhan'daki bir öğrenci yurdunun çamaşırhane panosunda üç direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre 9 A göstermektedir; dirençlerin değerleri panonun kayıtlarında yazmamaktadır ve hiçbir kola ayrıca alet bağlanmamıştır. Kollardan geçen akımlar için doğru karar ve gerekçesi hangisidir?



Üç kolun uçları aynı iki düğümdedir, direnç değerleri bilinmemektedir

Üç kolun uçları aynı iki düğümdedir, direnç değerleri bilinmemektedir

- A) Her koldan 3 A geçer, çünkü akım kollara eşit bölünür
- B) Bulunamaz, çünkü bölünme kolların dirençlerine bağlıdır
- C) Her koldan 9 A geçer, çünkü her kol ana kolun akımını görür
- D) Her koldan 3 A geçer, çünkü ana kol akımı kol sayısına bölünür
- E) Her koldan 27 A geçer, çünkü kol akımlarının toplamı ana koldur

6 Yayladere'de Köy Konağının Salonu

Yayladere'deki bir köy konağının salonunda dört lamba aynı besleme hattına bağlanmıştır; hattın gerilimi akşam boyunca değişmemiştir. Lambalardan birinin filamanı koptuktan sonra salondaki görevli, ana koldaki ampermetrenin okuması ile ışılan lambalar için iki ayrı kayıt tutmuştur (çizelge). Görevlinin kaydına dayanarak hattın bağlanma türü ile kopan lambadan kopmadan önce geçen akım hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

salonun kaydı	kopmadan önce	koptuktan sonra
ana koldaki ampermetre	8 A	6 A
ışılan lamba sayısı	4	3
ışılanların parlaklığı	normal	normal

aynı akşamın iki kaydı, besleme gerilimi ikisinde de aynıdır

salondaki hattın aynı akşama ait iki kaydı

- A) Seri bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- B) Seri bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu
- C) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 2 A geçiyordu
- D) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 6 A geçiyordu
- E) Paralel bağlıdır; kopan lambadan 8 A geçiyordu

7 Adaklı'da Otel Bahçesinin Aydınlatma Hattı

Adaklı'daki bir otelin bahçe aydınlatmasında 8 Ω , 16 Ω ve 16 Ω 'luk üç direnç, uçları ortak iki noktada birleşecek biçimde yerleştirilmiştir. Teknisyen hesap makinesini evde unutmuştur ve hattın eşdeğer direnci için hesap yapmadan bir şey söylemek zorundadır. Hesap yapmadan söylenebilecek kesin yargı ile dördüncü bir kol eklendiğinde olacaklar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 Ω ile 16 Ω arasındadır; dördüncü kol eklenince değişmez
- B) 8 Ω 'dan küçüktür; dördüncü kol eklenince daha da küçülür
- C) Üç direncin ortalamasına eşittir; dördüncü kol bunu bozmaz
- D) 40 Ω 'a eşittir; dördüncü kol eklenince daha da büyür
- E) 16 Ω 'dan büyüktür; dördüncü kol eklenince daha da büyür

8 Maden'de Taş İşleme Atölyesinin Isıtma Hattı

Maden'deki bir taş işleme atölyesinin ısıtma hattında 3 Ω ve 12 Ω 'luk iki direnç aynı kol üzerine bağlanmıştır ve hattın uçlarına 75 V uygulanmıştır. Atölye sorumlusu, iki direncin uçlarındaki gerilimleri ölçmeden deftere yazacaktır. 12 Ω 'luk ve 3 Ω 'luk dirençlerin uçlarındaki gerilimler hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 15 V ve 60 V
- B) 37,5 V ve 37,5 V
- C) 50 V ve 25 V
- D) 75 V ve 75 V
- E) 60 V ve 15 V

10 Kiği'da Okul Panosuna Asılan Çözüm

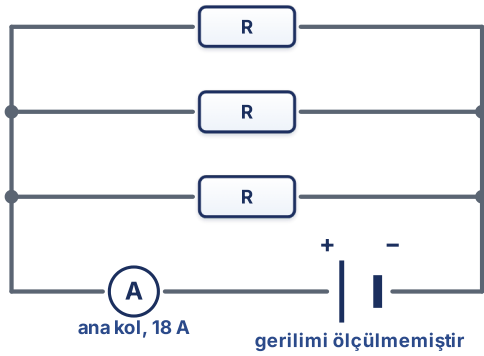
Kiği'daki bir okulun fizik panosuna, 4 Ω ve 12 Ω 'luk dirençlerin uçları aynı iki düğümüne bağlanarak kurulan ve 60 V ile beslenen bir hat için yazılmış şu çözüm asılmıştır. I. Dirençlerin uçları aynı iki düğümde olduğuna göre bağlanma paraleldir. II. $1/R_{\text{eş}} = 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 4/12 = 0,33 \Omega$. IV. Ana kol akımı $I = 60 \div 0,33 = 180 \text{ A}$. Çözümde ilk yanlış adım ile o adımın doğrusu hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) Yanlış adım yoktur; dört adım da doğru yürütülmüştür
- B) II. adım; $1/4$ ile $1/12$ 'nin toplamı $2/12$ olmalıydı
- C) III. adım; $1/R_{\text{eş}} = 4/12$ ise $R_{\text{eş}} = 12/4 = 3 \Omega$ 'dur
- D) I. adım; uçları aynı düğümde olanlar seri bağlanmıştır
- E) IV. adım; III doğrudur, yalnız son bölme ters yapılmıştır

9

Arapgir'de Paketleme Bandının Üç Kolu

Arapgir'de kuru meyve paketleyen bir kooperatifin bant aydınlatmasında üç **özdeş** direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Ana koldan geçen akım 18 A ölçülmüştür. Kollardan her birinden geçen akım ile bu akımların birbirine eşit çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

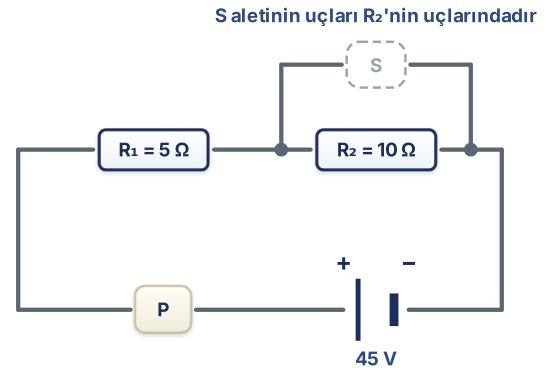
Üç direnç de özdeştir, yalnız ana kol akımı ölçülmüştür

- A) 6 A; eşitliğin nedeni kolların paralel bağlanmasıdır
- B) 6 A; eşitliğin nedeni dirençlerin özdeş olmasıdır
- C) 18 A; her kol ana koldaki akımın tamamını geçirir
- D) 54 A; kol akımları toplanınca ana kol akımı bulunur
- E) 9 A; ana kol akımı önce ikiye, sonra kollara bölünür

12

Karakoçan'da Kamp Alanının Aydınlatma Hattı

Karakoçan'daki bir kamp alanının aydınlatma hattı tek koldan kuruludur; kolun üzerinde 5 Ω 'luk ve 10 Ω 'luk birer direnç ardışık sıralanmıştır, kaynak 45 V'a ayarlıdır. Hatta şekildeki gibi P ve S aletleri bağlanmıştır: P telin üzerinde, ana kolda; S ise R_2 'nin iki ucundadır. Bu iki aletin türü ve okuyacakları değerler hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



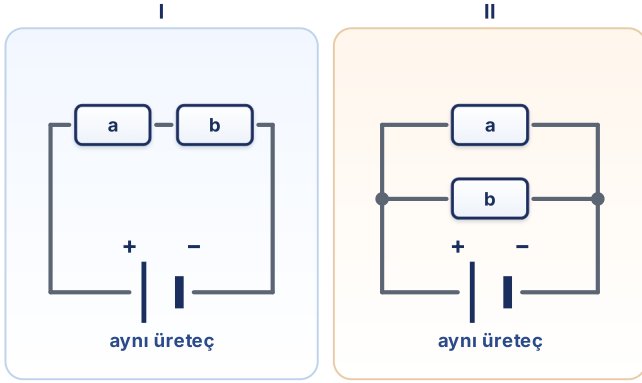
P ana kolun üzerinde, S ise R_2 'nin iki ucunda bağlıdır

- A) P voltmetre, 45 V okur; S ampermetre, 3 A okur
- B) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 15 V okur
- C) İkisi de ampermetre; P 3 A, S ise 1,5 A okur
- D) P ampermetre, 3 A okur; S voltmetre, 30 V okur
- E) P voltmetre, 30 V okur; S voltmetre, 15 V okur

11

Alacakaya'da Köprü Aydınlatmasının İki Devresi

Alacakaya'da bir köprünün aydınlatması için, aynı üreteç ile aynı a ve b dirençleri kullanılarak iki ayrı devre denenmiştir; bunlar şekilde I ve II ile gösterilmiştir. İki devrenin eşdeğer dirençleri ile bu devrelerden geçen ana kol akımları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

İki devrede de aynı a ve b dirençleri ile aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'in eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer
- B) İki eşdeğer de aynıdır; iki devreden eşit akım geçer
- C) I'in eşdeğeri a'dan küçüktür; I'den daha büyük akım geçer
- D) II'nin eşdeğeri a ile b'nin toplamıdır; akımlar eşittir
- E) II'nin eşdeğeri büyüktür; II'den daha büyük akım geçer

14

Varto'da Okul Atölyesine Üç Tezgâh

Varto'daki bir meslek lisesinin atölyesine üç tezgâh alınmıştır. Zümre, tezgâhların aynı besleme hattına nasıl bağlanacağına karar verecektir; istenen şudur: her tezgâh kendi anahtarıyla ayrı açılıp kapanabilsin ve her biri hattın geriliminin tamamıyla çalışsın. Hattın kurulma biçimi ve bu kararın iki gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; tek anahtarla hepsi kesilir ve hat daha az akım çeker
- B) Paralel; tezgâhlar gerilimi paylaşır ve hiçbiri zorlanmaz
- C) Seri; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- D) Paralel; her tezgâh gerilimin tamamını görür ve ötekiler etkilenmez
- E) Paralel; eşdeğer direnç büyür ve ana koldan az akım geçer

13 Malazgirt'te Sulama Pompasının Panosu

Malazgirt'teki bir sulama pompasının panosunda iki direncin uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Panoyu kaynaktan ayıran teknisyen, hattın iki ucuna tuttuğu ohmmetrede $8\ \Omega$ okumuştur; dirençlerden birinin üzerinde $24\ \Omega$ yazmakta, ötekinin etiketi okunamamaktadır. Okunamayan direncin değeri ile bu değerın sağlaması gereken ölçüt hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $12\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan büyük olmalıdır
- B) $16\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan büyük olmalıdır
- C) $32\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan küçük olmalıdır
- D) $0,08\ \Omega$; bulunan değer $8\ \Omega$ 'dan küçük olmalıdır
- E) $3\ \Omega$; bulunan değer $24\ \Omega$ 'dan büyük olmalıdır

15 Hizan'da Bir Köy Okulunda İddia

Hizan'daki bir köy okulunda öğretmen $2\ \Omega$ ve $6\ \Omega$ 'luk iki direnci aynı kol üzerine bağlar ve hattın uçlarına $24\ \text{V}$ uygular. Bir öğrenci "seri bağlarsa iki direnç de aynı devrenin üzerindedir, öyleyse her birine aynı gerilim düşer; her birine $12\ \text{V}$ " der. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; gerilim doğru orantılı paylaşılır, $6\ \text{V}$ ile $18\ \text{V}$ düşer
- B) Yanlıştır; gerilim ters orantılı paylaşılır, $18\ \text{V}$ ile $6\ \text{V}$ düşer
- C) Doğrudur; seri devrede her öge aynı gerilimi görmektedir
- D) Doğrudur; ortak olan akım olduğu için gerilim de ortaktır
- E) Yanlıştır; gerilim eşit paylaşılır ama akım kollara bölünür

Bağlam Temelli Sorular · Arama Kampının Isıtıcıları, İskelenin Aydınlatması, Fabrikanın Bakım Masası

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

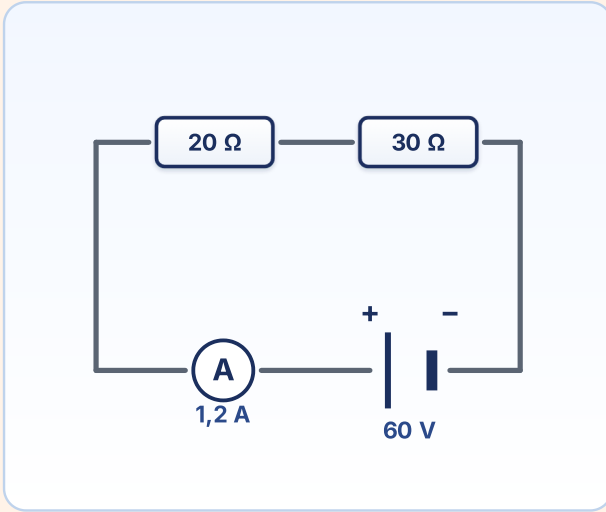
Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu hat **nasıl bağlanmış** ve bunu **hangi ölçümden** anlıyoruz? Her hat ya baştan sona tek kolludur ya da baştan sona iki düğüm arasındadır. Her eşdeğer direnç sonucunun sağlamasını yapınız: seride en büyükten büyük, paralelde en küçükten küçük.

BAĞLAM 1 · KARLIOVA'DA MTA'NIN JEOTERMAL ARAMA KAMPINDAKİ ISITICI HATTI

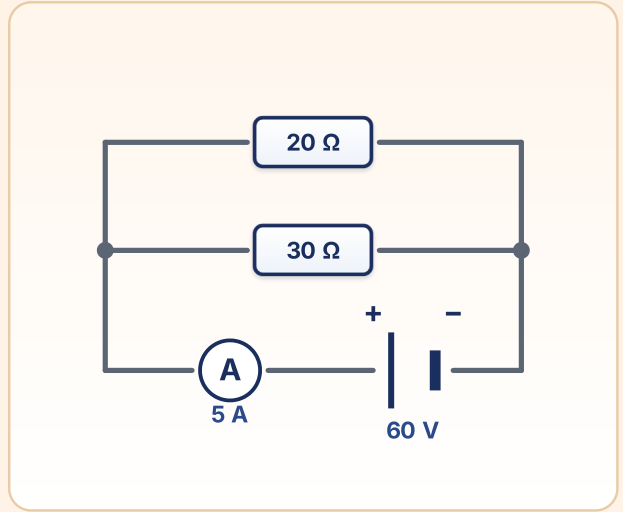
Karlıova'da MTA'nın yürüttüğü bir jeotermal arama çalışmasında, sondaj sahasının yanına kurulan kampın çalışma çadırı iki elektrikli ısıtıcı dirençle ısıtılmaktadır: $20\ \Omega$ ve $30\ \Omega$. Kampın jeneratörü 60 V 'a ayarlanmıştır ve bu değer denemeler boyunca hiç değiştirilmemiştir.

Ekip iki ayrı kurulum denemiştir. **Kurulum 1**'de iki ısıtıcı aynı telin üzerine, birbirini ardına dizilmiştir ve ana koldaki ampermetre $1,2\text{ A}$ okumuştur. **Kurulum 2**'de iki ısıtıcının uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır ve aynı ampermetre bu kez 5 A okumuştur. Isıtıcılar ve jeneratör iki denemede de aynıdır; değişen tek şey bağlanma biçimidir.

KURULUM 1 · TEK KOL



KURULUM 2 · İKİ KOL



iki kurulumda da aynı iki ısıtıcı direnç ve aynı 60 V kaynak kullanılmıştır

kampın iki kurulumu · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Kurulumun Kimliği FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, eşdeğer dirençleri modele hiç bakmadan yalnız ölçülen değerlerden hesaplamıştır. Her kurulumun kimliği ile ölçümden bulunan direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) Kurulum 1 paralel, 12 Ω ; Kurulum 2 seri, 50 Ω
- B) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 25 Ω
- C) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω
- D) Kurulum 1 seri, 50 Ω ; Kurulum 2 paralel, 50 Ω
- E) Kurulum 1 seri, 25 Ω ; Kurulum 2 paralel, 12 Ω

3 Teknisyenin Güvenlik Gerekçesi

FİZ.10.3.4-c · E3.4

Kamp teknisyeni, "iki ısıtıcıyı Kurulum 2 gibi bağlarsak hat daha güvenli olur, çünkü iki direnç birbirine eklenir ve hattın direnci artar" demektedir. Ekibin elindeki iki ölçüme dayanarak bu gerekçe için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; direnç küçülmüş, ana kol akımı 1,2 A'dan 5 A'ya çıkmıştır
- B) Doğrudur; dirençler eklendiği için hat daha küçük akım çekmektedir
- C) Yanlıştır; direnç büyümüş ama ana kol akımı yine de büyümüştür
- D) Doğrudur; kollar akımı paylaştığı için ana koldaki akım küçülmüştür
- E) Yanlıştır; iki kurulumun direnci aynıdır, değişen yalnız akımdır

2 Çadırın İçindeki Pay FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Kurulum 1 çalışırken ekipten biri 30 Ω 'luk ısıtıcının uçlarına voltmetre bağlar. Voltmetrenin okuyacağı değer ile bu payın neden öteki ısıtıcınınkinden büyük olduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 V; seride gerilim iki dirence eşit paylaştırılmaktadır
- B) 36 V; seride gerilim ortaktır, bölünen büyüklük akımdır
- C) 24 V; seride büyük dirence küçük bir pay düşmektedir
- D) 60 V; seride her öge kaynağın geriliminin tamamını görür
- E) 36 V; seride gerilim dirençle doğru orantılı paylaşılır

BAĞLAM 2 · ADİLCEVAZ'DA BİR GÖL İSKELESİNİN AYDINLATMA HATTI

Adilcevaz'da Van gölü kıyısındaki bir feribot iskelesinde dört aydınlatma kolu vardır: bilgi panosu, bekleme salonu, peron aydınlatması ve gişe lambası. İskele müdürü iki şey istemektedir: her kol **kendi anahtarıyla** ayrı açılıp kapanabilmeli ve her kol besleme hattının geriliminin **tamamıyla** çalışmalıdır; hiçbir lamba sönük yanmamalıdır.

Kurulan hatta dört kolun uçları aynı iki düğüme getirilmiştir (şekil). Bakım kayıtlarına göre bekleme salonu kolunun direnci $30\ \Omega$, peron aydınlatması kolundaki $60\ \Omega$ 'dur. Hattın besleme gerilimi kayıtlara geçirilmemiştir.



dört kolun uçları aynı iki düğümedir, her kolun kendi anahtarı vardır

iskelenin dört aydınlatma kolu · her kolun kendi anahtarı vardır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Müdürün İki İsteği FİZ.10.3.4-a · OB4

Müdürün iki isteğini birden karşılayan bağlanma türü ile bu türün şemadaki kanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Seri; dört ögenin tek bir kol üzerinde sıralanmış olması
- B) Paralel; dört kolun uçlarının aynı iki düğüme gelmesi
- C) Paralel; ana kolda tek bir ampermetrenin bulunması
- D) Seri; her ögenin kendine ait bir anahtarının bulunması
- E) Paralel; dört kolun dirençlerinin birbirine eşit olması

6 İki Kolun Payı FİZ.10.3.4-c · KB2.4

Bakımcı, bekleme salonu ile peron aydınlatması kollarından geçen akımları karşılaştırmak istemektedir; elinde yalnız iki kolun direnci vardır, besleme gerilimi kayıtlarda yazmamaktadır. Bu iki akımın karşılaştırması ve gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İkisi eşittir; paralel kollara akım her zaman eşit bölünür
- B) Salon kolundan 2 kat büyüktür; gerilim ortak, akım ters orantılıdır
- C) Peron kolundan 2 kat büyüktür; büyük dirençten büyük akım geçer
- D) Salon kolundan 2 kat büyüktür; akım ortak, gerilim ters orantılıdır
- E) Karşılaştırılmaz; bunun için besleme geriliminin bilinmesi gerekir

5 Ya Seri Kurulsaydı FİZ.10.3.4-a · KB2.8

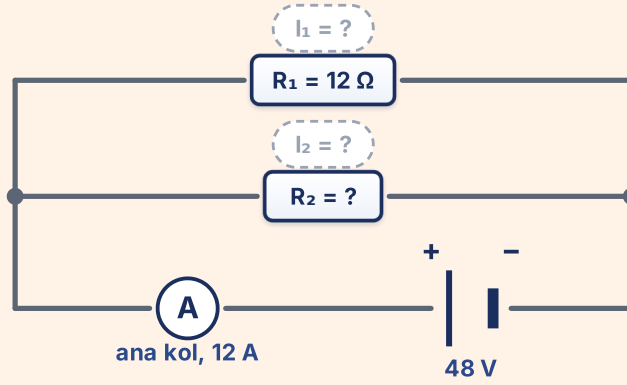
İskelenin dört kolu yanlılıkla tek kol üzerine, birbiri ardına bağlansaydı ortaya çıkacak iki sorun hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Her öge tam gerilimi görürdü ve biri kopunca ötekiler çalışırdı
- B) Ana kol akımı büyürdü ve hat beklenenden çok ısınırdı
- C) Hiçbiri ayrı açılmazdı ve her biri gerilimin bir payını görürdü
- D) Eşdeğer direnç küçülürdü ve besleme sigortası hemen atardı
- E) Her ögeden ayrı akım geçerdi ve parlaklıklar birbirinden ayrılırdı

BAĞLAM 3 · HASKÖY'DE BİR YEM FABRİKASININ BAKIM MASASI

Hasköy'deki bir yem fabrikasının bakım masasında iki ısıtıcı direnç, uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır ve masaya **48 V** uygulanmaktadır. Ana koldaki ampermetre **12 A** okumaktadır; bu iki ölçümden hesaplanan eşdeğer direnç **4 Ω** 'dur.

Kollardan birinin üzerinde **12 Ω** yazmaktadır. Öteki direncin etiketi bir onarım sırasında sökülmüştür ve değeri hiçbir kayıttan bulunamamaktadır; kollara ayrıca ampermetre de bağlanmamıştır.



masadaki iki kol aynı iki düğüme bağlıdır, ikinci direncin etiketi sökülmüştür

bakım masasının iki kolu · ikinci direncin etiketi sökülmüştür

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sökülen Etiketin Ardındaki Sayı

FİZ.10.3.4-b · OB1

Etiketi sökülmiş direncin değeri ile iki koldan geçen akımlar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- B) $R_2 = 6 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 8 A, ötekinden 4 A geçer
- C) $R_2 = 16 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer
- D) $R_2 = 12 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 6 A, ötekinden 6 A geçer
- E) $R_2 = 48 \Omega$; 12 Ω 'luk koldan 4 A, ötekinden 8 A geçer

8

Bir Kolu Sökmek FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Bakımcı, etiketi sökülmiş kolu masadan tümüyle çıkarmayı düşünmektedir ve "kolu sökersem eşdeğer direnç küçülür, ana koldan daha da büyük akım geçer" demektedir. Uygulanan gerilim değişmeyeceğine göre bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; direnç küçülür ve ana kol akımı 16 A'ya çıkar
- B) Doğrudur; kalan kolun akımı büyür ve toplam yine 12 A olur
- C) Yanlıştır; eşdeğer direnç 4 Ω 'da kalır, yalnız kol akımları değişir
- D) Yanlıştır; direnç 12 Ω 'a çıkar ve ana kol akımı 4 A'ya düşer
- E) Yanlıştır; kalan kolun gerilimi düşer ve akımı 2 A'ya iner

Etkinlik · Bağla, Ölç, Modelle Sına

FİZ.10.3.4-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlı kaynak ya da pil, iki farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: _____ Üyeler: _____ Tarih: _____

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: yazacağınız her değer kendi ölçtüğünüz değerdir. İşiniz şu: aynı iki direnci iki ayrı biçimde bağlamak, eşdeğer direnci önce ölçümden bulmak ve ancak sonra modelle sınamak. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz; kaynağın iki ucunu telle doğrudan birbirine bağlamayın, tel ısınır.

1

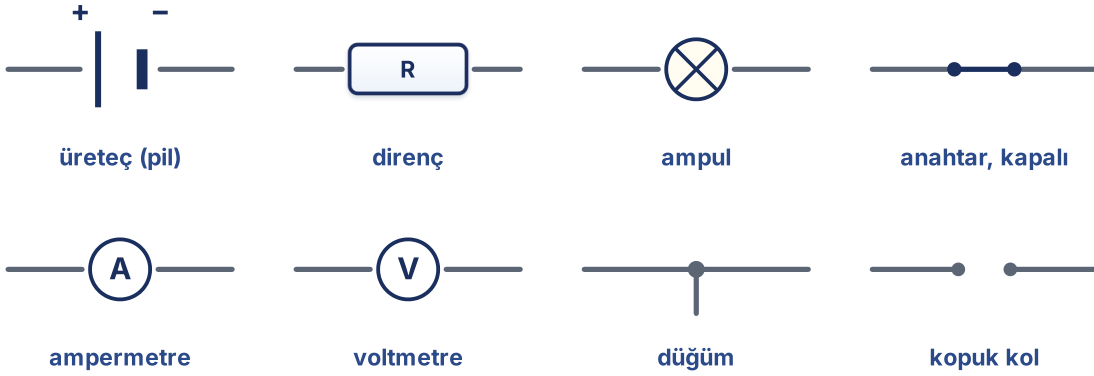
Tahminini Yaz, İki Kurulumu Kur

1. adım · 8 dakika

Bağlamadan önce grupça tahmin edin: hangi kurulumun eşdeğer direnci daha büyük çıkacak? Tahmininiz bir **hipotezdir**, yani sınanabilir bir cümle olmalıdır: "... bağlanırsa R_eş ... olur" biçiminde, ölçümle doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek gibi yazın. Sonra aynı iki direnci önce **tek kol üzerine**, sonra **uçları ortak iki düğüm**e gelecek biçimde bağlayın. Şemayı çizerken bütün tel dönüşleri dik açı olsun ve kolların buluştuğu her noktaya dolu bir daire koyun; ampermetre ana kolda, voltmetre ölçtüğünüz ögenin iki ucunda dursun. Pil sembolünde uzun çizgi artı, kısa ve kalın çizgi eksi uçtur; kaynağın değerini bu sembolün hemen yanına yazın.

Hipotezimiz

telleri dik açılı çizin, kolların birleştiği yere dolu daire koyun



Ş.F1 · kopyalayacağınız sembol şablonu

A · SERİ kurulum



B · PARALEL kurulum



kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F2 · şema alanı · kurduğunuz iki hattı buraya çizin

2

Ölç ve Çizelgeye Kaydet 2. adım · 9 dakika

Önce A kurulumunu, sonra B kurulumunu çalıştırıp çizelgeyi doldurun. Bir hücreye yazdığınız sayının yanında Ω , V ya da A görünmüyorsa o hücre tamamlanmamış sayılır. $R_{eş}$ sütununa yalnız kendi ölçtüğünüz gerilim ile akımdan geçin; son sütun bu adımda kapalıdır, oraya henüz dokunmayın. **a)** B kurulumunda ampermetreyi ana koldan alıp kollardan birinin üzerine seri koyun ve yeni okumayı not edin: bu kolun akımı, az önce ana kolda gördüğünüz değerin altında mı kaldı? Aynı ölçümü ikinci kol için de yapın; iki kol akımını topladığınızda hangi ölçüme varıyorsunuz?

Kurulum	R_1	R_2	Ölçülen V	Ana kol I	$R_{eş} = V / I$	Modelden $R_{eş}$
A · tek kol	...	...	...	...	...	...
B · iki kol	...	...	...	...	...	...

3

Modelle Sına ve Bir Kolu Sök 3. adım · 6 dakika

b) Şimdi çizelgenin son sütununu doldurun ve iki sütunu karşılaştırın: A kurulumunda $R_{eş}$, kullandığınız en büyük dirençten büyük çıktı mı? B'de en küçük dirençten küçük çıktı mı? İkisini de tek cümleyle yazın. **c)** B kurulumunda kollardan birinin telini sökün (ampulle çalışıyorsanız bir ampulü çıkarın). Öteki kol ne oldu, ana koldaki ampermetrenin okuması nasıl değişti? Aynı şeyi A kurulumunda yapsaydınız ne olurdu? **ç)** Grupça karar verin: eviniz A gibi mi B gibi mi kurulmuştur? Tek cümlelik gerekçenizi yazın. **d)** 1. adımda yazdığınız hipotez doğrulandı mı, çürütüldü mü? Kararınızı hangi sayıya dayandırdığınızı yazın.

A · sağlama	...	B · sağlama	...
B'de bir kol sökülünce	...	A'da aynısı yapılsaydı	...

Sağınızdaki arkadaşınızın bu etkinlikteki çalışmasını değerlendirin. Ad yazın, her satır için tek kutu işaretleyin ve en alttaki satıra bir **öneri** yazın. Bu form not değil, geri bildirim aracıdır; öneri satırı sahibine geri verilecektir.

Ölçüt	3 · Her zaman	2 · Çoğu zaman	1 · Nadiren
Bağlantıyı kurarken şemaya uydu, düğümleri doğru yere koydu	☐	☐	☐
Ölçüm değerlerini birimiyle ve okunaklı kaydetti	☐	☐	☐
Sonucu modelle sınıdı, sağlamayı atlamadı	☐	☐	☐
Grup arkadaşlarını dinledi, görev değişimine uydu	☐	☐	☐
Değerlendiren	*** ** *	Değerlendirilen	*** ** *
Önerim	*** ** * ** * ** * ** * ** *		

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi kurulumun eşdeğer direnci büyük çıktı ve bunu hangi ölçüm gösterdi? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte kurduğunuz iki hattın biri baştan sona tek kolluydu, öteki baştan sona iki düğüm arasındaydı. Gelecek hafta ikisini aynı devrede göreceğiz: bir bölümü tek kollu, bir bölümü iki kollu bir hatta hesaba hangi uçtan girilir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Nereden Başlanır: Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; yeni olan şey bir **sıra**: önce hangi ikilinin gerçekten seri ya da paralel olduğunu görmek, onu tek bir eşdeğerle değiştirmek, sonra devreye yeniden bakmak. Bir devreye baktığında ilk işin şu olsun: kolların birleştiği **düğüm**leri **işaretle**.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ KURAL

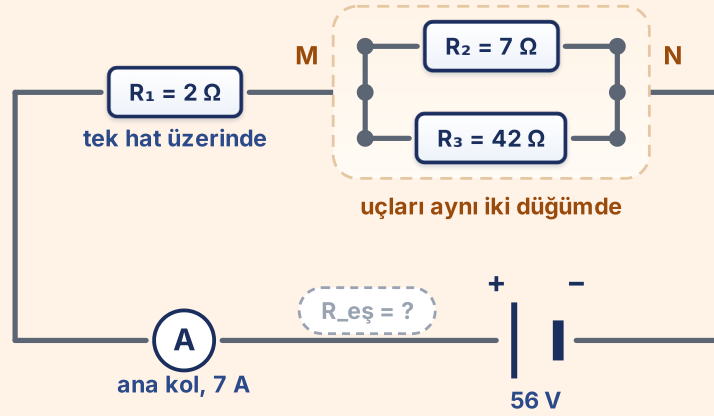
- **1 · Düğüme bak:** İki eleman ancak iki ucu da aynı iki düğüme bağlıysa paraleldir. Yan yana çizilmiş olmak bir ölçüt değildir.
- **2 · İçten dışa in:** Her adımda yalnız bir ikiliyi sadeleştir. En iç paralel gruptan başla; dıştan başlarsan ilk adımda tıkanırsın.
- **3 · Geri dön:** Eşdeğer direnç ilk duraktır, son durak değil. Ana kol akımından sonra her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. Geçen haftanın iki modeli ($R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ ve $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$) burada yeniden kurulmaz, **sırayla uygulanır**. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · GÖLKÖY'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİNDEKİ DENEY PANOSU

Gölköy'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde, öğrencilerin üzerinde çalıştığı bir deney panosu vardır. Panodaki tek ayarlı kaynak **56 V**'a ayarlanmıştır ve üç direnç şekildeki gibi bağlıdır.

$R_1 = 2 \Omega$ tek hat üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. $R_2 = 7 \Omega$ ile $R_3 = 42 \Omega$ ise iki uçlarıyla aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre **7 A** göstermektedir. Panonun eşdeğer direnci kayıtlarda yazmamaktadır; onu siz bulacaksınız.



M ve N, kolların birleştiği düğümlerdir; ampermetre yalnız ana kolu okur

Ş.1 · deney panosunun şeması · M ile N, kolların birleştiği düğümlerdir

1

Önce Bölümleri Ayır FİZ.10.3.4-a

Senaryodaki panoya bakınız. **a)** Panonun hangi bölümü seri, hangi bölümü paralel bağlıdır? Kararınızı "şu eleman şu iki düğüm arasındadır" biçiminde, düğüm adlarını kullanarak yazınız. **b)** R_1 ile R_2 şekilde yan yana çizilmiştir. Bu ikisi paralel midir? Yanıtınızı, aralarında ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız "şemada yan yana duran her iki direnç paraleldir" diyor. Bu ölçüt neden işe yaramaz? Yerine kullanılacak doğru ölçütü tek cümleyle yazınız.

Eleman	Hangi iki nokta arasında?	Bölümdeki rolü
R_1	...	...
R_2	...	...
R_3	...	...

2

İçten Dışa İndirge FİZ.10.3.4-b

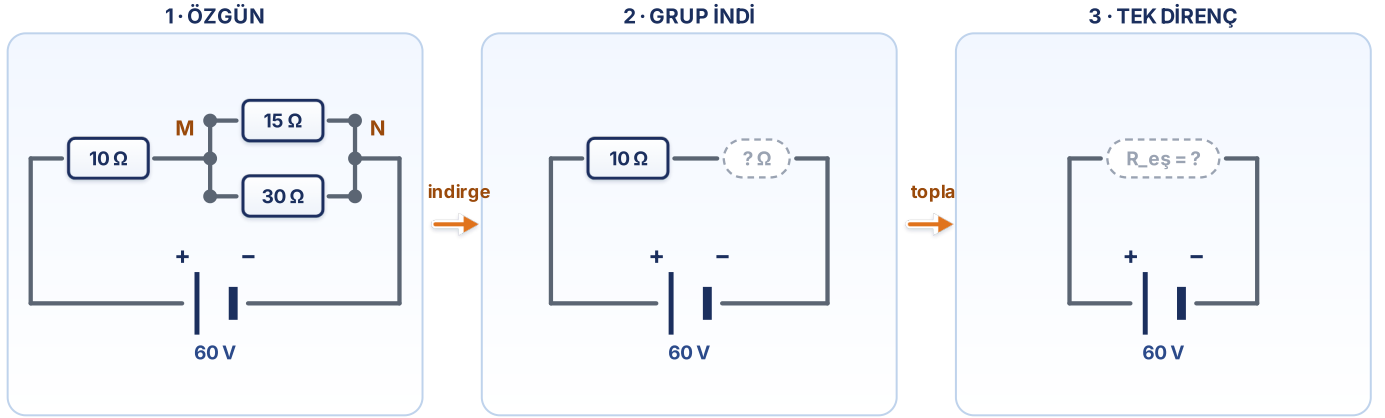
Panonun eşdeğer direncini bulacaksınız. **a)** İndirgeme sırasını numaralayıp yazınız: önce hangi bölümü tek dirence indirirsiniz, sonra ne yaparsınız? **b)** M ile N arasındaki grubun eşdeğerini hesaplayınız ve sonucun o gruptaki en küçük dirençten küçük çıktığını denetleyiniz. **c)** Panonun eşdeğer direncini bulunuz, sonra ampermetrenin gösterdiği 7 A ile sağlamasını yapınız: kaynak gerilimini bulduğunuz eşdeğere bölünce ölçülen akıma varıyor musunuz?

1. adım · M–N grubu	...
2. adım · tek hat	...
3. adım · ölçümle sağlama	...

Şimdi geri döneceksiniz. **a)** R_1 'in uçları arasındaki gerilimi ve M ile N arasındaki gerilimi hesaplayınız; ikisini toplayıp kaynak gerilimiyle karşılaştırınız. **b)** R_2 ve R_3 'ten geçen akımları bulunuz ve toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Atölyedeki bir öğrenci, R_2 'nin akımını hesaplarken paya **56 V** yazmıştır. Bu neden yanlıştır? Paralel bir kolun akımını hesaplarken paya hangi gerilim yazılır, tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Öğrencinin yazdığı sayıyla devam edilseydi kol akımı kaç çıkardı? Bu sayının ana kol akımından büyük olması neden tek başına bir uyarıdır?

V_1 (R_1 'in uçları)	...	$V(M-N)$	...
I_2 (7 Ω 'luk kol)	...	I_3 (42 Ω 'luk kol)	...

Çatalpınar'da bir tarım aletleri atölyesinin kumanda hattı şekildeki gibidir: $10\ \Omega$, akımın tek yolu olan ana kolun üzerine oturtulmuştur; $15\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları ise ortak iki düğümde. Kaynak 60 V 'tur. **a)** Şekildeki üç şema aynı devrenin üç adımdır. İkinci şemadaki tek direncin değerini hesaplayıp yazınız. **b)** Üçüncü şemadaki eşdeğer direnci bulunuz ve ana kol akımını hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "akım devreye $10\ \Omega$ üzerinden girdiğine göre hesap da onunla başlar" diyor. İçten başlamasaydınız hangi adımda tikanırdınız? Tıkanmanın nedenini düğüm sözcüğünü kullanarak yazınız. **ç)** Birinci şemadan üçüncüye geçerken devrede fiziksel olarak ne değişti, ne değişmedi?



aynı devre, üç adımda yeniden çizildi; ölçek ve hiza değişmedi, kaynak hep 60 V 'tur

Ş.2 · aynı devre, üç adımda yeniden çizildi · ölçek ve hiza değişmedi

2. şemadaki tek direnç

...

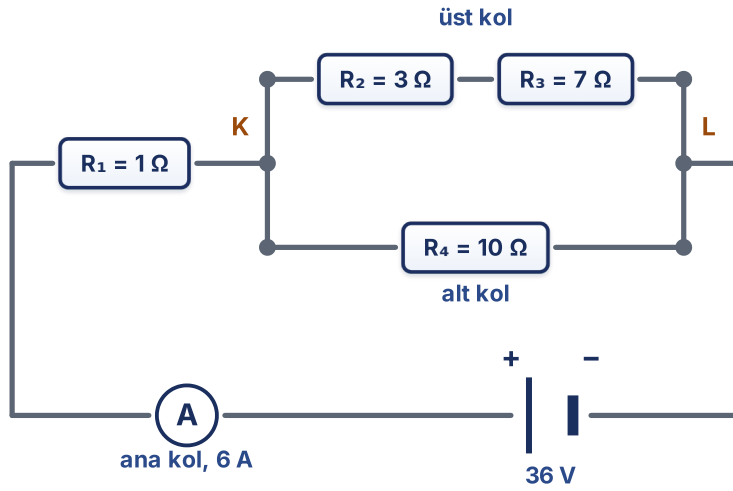
3. şemadaki $R_{eş}$

...

Ana kol akımı

...

Kabadüz'de bir yayla yolu bakım istasyonunun ısıtıcı hattı şeklindeki gibidir. Kaynak **36 V**'tur ve ana koldaki ampermetre **6 A** göstermektedir. Ana kol üzerinde **$R_1 = 1 \Omega$** vardır. Üst kolda **$R_2 = 3 \Omega$** ile **$R_3 = 7 \Omega$** aynı hat üzerindedir; alt kolda ise yalnız **$R_4 = 10 \Omega$** bulunur. İki kolun uçları K ile L düğümlerindedir. **a)** En iç bölümden başlayarak K-L arasının eşdeğerini bulunuz, sonra hattın eşdeğer direncini hesaplayınız; ölçülen akımla sağlamasını yapınız. **b)** İki koldan geçen akımları bulunuz. Bu iki akımın eşit çıkmasının nedeni "iki kol var, ikiye bölündü" müdür? Kararınızı yazınız. **c)** Üst kolda R_2 ile R_3 'ün uçlarındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız; bulduğunuz toplam hangi iki nokta arasındaki gerilime eşit çıkmalıdır?



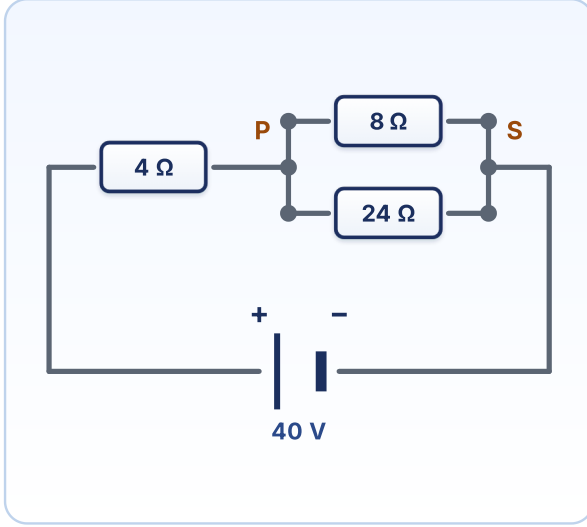
üst kolun iki ucu da K ile L'dedir; o kolun içindeki ikili önce kendi arasında toplanır

Ş.3 · üst kolun iki elemanı da K ile L arasındadır · önce o ikili kendi arasında toplanır

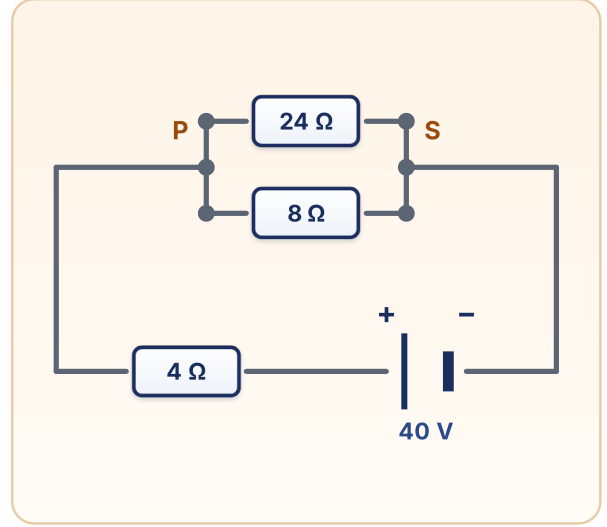
Üst kolun direnci	...	K-L eşdeğeri	...
Hattın $R_{eş}$ değeri	...	Ölçümle sağlama	...

İkizce'de bir su ürünleri kooperatifinin soğutma panosu, iki ayrı teknisyen tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir. **a)** Bu iki çizim aynı devre midir? Kararınızı, hangi elemanın hangi iki düğüm arasında olduğunu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Çizimlerden birini seçip eşdeğer direnci hesaplayınız. Öteki çizim aynı sonucu vermek zorunda mıdır, neden? **c)** Kaynak **40 V** olduğuna göre ana kol akımını, $4\ \Omega$ 'un uçlarındaki gerilimi ve iki koldan geçen akımları bulunuz. **ç)** Bir stajyer, ikinci çizime bakıp " $4\ \Omega$ alt hatta olduğu için artık devre dışıdır, akım ondan geçmez" diyor. Bu cümleyi tek cümleyle çürütünüz.

ÇİZİM 1



ÇİZİM 2



iki teknisyen aynı panoyu böyle çizmiştir; şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · aynı panonun iki ayrı çizimi · şeklin görüntüsü değil, bağlantı belirler

R_eş

...

Ana kol akımı

...

4 Ω'un uçlarında

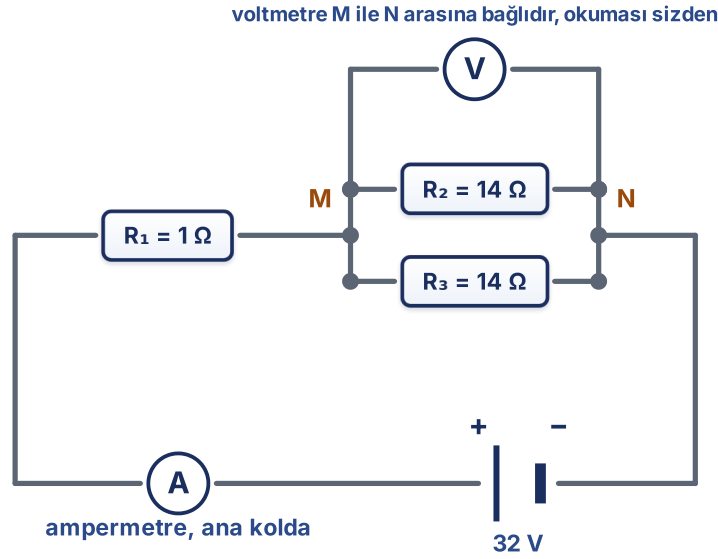
...

Kol akımları

...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de önce düğümleri işaretledin, sonra içten dışa indirdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi maddede eşdeğer direnci bulup orada durdun? Orada durduysan devrenin yarısını çözmeden bırakmışsın demektir. Bir de şunu ara: bir kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz. Bundan sonraki maddelerde aletlerin ne okuduğuna karar verecek, hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulacak ve sonuçtan koşula geri gideceksin.

Korgan'da bir fındık işleme tesisinin kurutma hattında ölçüm yapılmaktadır (şekil). Kaynak **32 V**, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = R_3 = 14 \Omega$ 'dur; ampermetre ana kolda, voltmetre ise M ile N düğümleri arasındadır. **a)** Hattın eşdeğer direncini ve ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz. **b)** Voltmetrenin okuyacağı değeri hesaplayınız. Bu değer kaynağın gerilimine eşit midir, neden? **c)** R_1 ile R_2 şekilde yan yanadır ama aynı büyüklüğü paylaşmazlar: R_1 ile R_2 hangi büyüklüğü ortak taşır, R_2 ile R_3 hangi büyüklüğü ortak taşır? İkisini karşılaştırarak yazınız. **ç)** Ana koldaki R_1 bir gün 1Ω yerine 5Ω ile değiştirilirse voltmetrenin okuması artar mı azalır mı? Kararınızı hesap yapmadan, gerekçesiyle yazınız.



iki aletin de bağlantısı yapılmıştır, okuyacakları değerler sizden

Ş.5 · ampermetre ana kolda seri, voltmetre M ile N arasında paralel

R_eş	...	Ampermetre	...
Voltmetre	...	R_1 'in uçlarında	...

8

Akkuş'ta Kutudaki Üç Dirençle Hedef FİZ.10.3.4-c

Akkuş'ta bir orman işletme şefliğinin telsiz şarj panosunda, kaynağa **13 Ω** luk bir yük gösterilmedikçe telsizler doğru şarj olmamaktadır. Depoda elde yalnız üç direnç kalmıştır: **4 Ω** , **18 Ω** ve bir **18 Ω** daha. **a)** Üç direnci de kullanarak bu değere nasıl varırsınız? Hangisinin tek hat üzerine, hangilerinin ortak iki düğüme konacağını yazıp işlemi gösteriniz. **b)** Elinizdeki bu üç parçayla ulaşabileceğiniz **en büyük** eşdeğer direnç kaç Ω 'dur, o düzende hangi eleman nerededir? **c)** Bir arkadaşınız "birleşik bağlamada eşdeğer direnç her zaman dirençlerin toplamının yarısıdır" diyor. Kendi hesabınızla yanıt veriniz. **ç)** 4 Ω 'luk direnci ana kola değil de bir kola koysaydınız, öteki kolda 18 Ω ve tek hatta 18 Ω olurdu. Bu durumda eşdeğer direnç 13 Ω 'dan büyük mü küçük mü çıkardı? Önce tahmin ediniz, sonra hesaplayınız.

13 Ω için bağlantı

...

Hesap

...

En büyük değer için bağlantı

...

Hesap

...

9

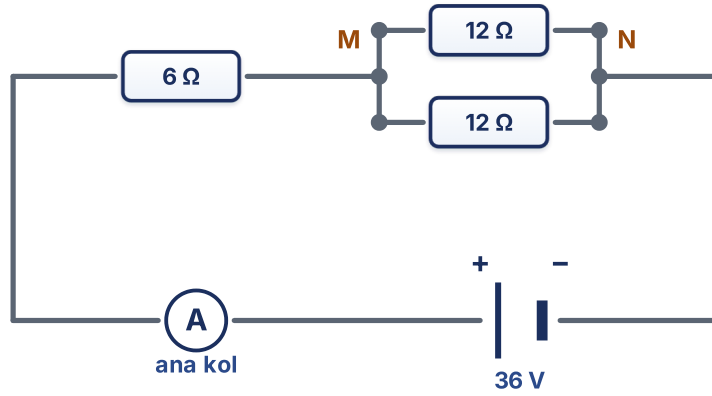
Çamaş'ta Ölçüm Düzenini Sen Kur FİZ.10.3.4-b

Çamaş'ta bir mobilya atölyesinin bakım ekibi, kurduğu birleşik bir hattın hesabını ölçümle sınamak istiyor. **a)** Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız; çizelgede hem hesaplanan hem ölçülen değerlerin bulunması gerektiğini unutmayınız. **b)** Ana kol akımını, bir paralel kolun akımını ve o kolun uçları arasındaki gerilimi ölçmek için aletleri nereye bağlarlar? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Ekip yalnız eşdeğer direnci hesaplayıp durursa hangi soruları yanıtsız bırakmış olur? En az iki soru yazınız. **ç)** Ekip, kol akımlarını ölçerken ampermetreyi bir kolun üzerine yerleştirmek için devreyi kesmek zorundadır. Bu işlem sırasında ölçülen değerlerin gerçek değerden sapmaması için hangi kabulün geçerli olması gerekir?

Gülyalı'da bir balıkçı barınağının bakım panosunda, şekildeki hat için yazılmış şu çözüm kâğıdı asılı durmaktadır. Hatta $6\ \Omega$ ana kolun üzerindedir; $12\ \Omega$ 'luk iki direncin uçları M ve N düğümlerine gelmektedir, kaynak ise $36\ V$ 'a ayarlıdır.

I. Akım devreye $6\ \Omega$ üzerinden girdiğine göre hesabı da onunla açıyorum: $6 + 12 = 18\ \Omega$. II. Kalan $12\ \Omega$ bu $18\ \Omega$ ile paraleldir: $18 \parallel 12 = 216 / 30 = 7,2\ \Omega$. III. Öyleyse $R_{eş} = 7,2\ \Omega$ 'dur. IV. Öyleyse devreden geçen akım $36 \div 7,2 = 5\ A$ olur.

a) Bu çözümün kırıldığı ilk adımı belirleyiniz; o adımdaki işlemin neden yapılamayacağını düğüm sözcüğüyle açıklayınız. b) Çözümü baştan, doğru sırayla yürütüp eşdeğer direnci ve ana kol akımını yazınız. c) Panodaki sonuç ($7,2\ \Omega$) "eşdeğer direnç en büyük dirençten küçüktür" gibi bir kaba denetimi geçmektedir. Öyleyse yanlışı hangi denetim yakalar? Kendi bulduğunuz değerlerle gösteriniz. ç) Panoyu asan kişiye, kimseyi küçük düşürmeden tek cümlelik bir not yazınız.



panoya asılan çözümde kullanılan devre; düğümler şekilde işaretlidir

Ş.6 · panoya asılan çözümün ait olduğu hat · düğümler şekilde işaretlidir

İlk yanlış adım	...	Doğru $R_{eş}$	...
Doğru ana kol akımı	...	Kol akımları	...

Çaybaşı'nda bir çay toplama merkezinin aydınlatma hattı kurulurken elde bulunan $5\ \Omega$ ile iki adet $20\ \Omega$ 'luk direnç kullanılmış, ancak bağlanma biçimi kayıtlara geçirilmemiştir. Teknisyen hattın uçlarına $60\ V$ uygulamış ve ana koldan $4\ A$ geçtiğini ölçmüştür. **a)** Ölçümden hattın eşdeğer direncini bulunuz. **b)** Üç direncin bu değeri verecek biçimde nasıl bağlandığını belirleyiniz ve hesabıyla gösteriniz; üçü seri ya da üçü paralel olsaydı hangi değerlerin çıkacağını da yazarak seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Teknisyen $5\ \Omega$ 'luk direncin uçlarını kalın ve dirençsiz bir parça telle birleştirirse hattın eşdeğer direnci hangi değere iner, ana koldan geçen akım hangi yöne gider? **ç)** Köprülenen ögenin üzerinde artık akım var mıdır? Kararınızı, o ögenin iki ucu arasında kalan potansiyel fark üzerinden yazınız.

Ölçümden $R_{eş}$

... ..

Bağlanma

... ..

Köprüden sonra $R_{eş}$

... ..

Köprüden sonra
akım

... ..

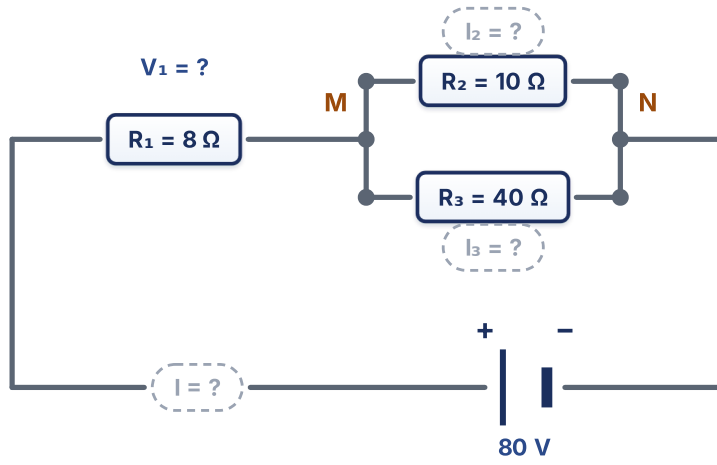
Kabataş'ta bir köy okulunun fizik panosuna aşağıdaki kavram haritası asılmış, bir bölümü boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli çerçeveli kutuları doldurunuz. **b)** Haritanın ortasındaki yeşil bağlantıya, birleşik bir devrede hangi bölümün **önce** indirgeneceğini ve bunun nedenini yazınız. **c)** Haritaya kendiniz iki kutu daha ekleyiniz: biri "ana kol akımı", öteki "bir direncin kendi gerilimi" kavramını bağlasın; aralarındaki bağlantı sözcüklerini de yazınız. **ç)** Haritanın en altına tek cümlelik bir "çalışma kuralı" yazınız: bir devreye baktığınızda ilk yaptığınız iş ne olacak?



kesikli kutuları ve yeşil bağlantıyı siz dolduracaksınız

Ş.7 · tamamlanacak kavram haritası · kesikli kutular ve yeşil bağlantı sizden

Gürgentepe'de bir süt toplama merkezinin soğutma panosu şekildeki gibidir: $R_1 = 8 \Omega$ tek hat üzerinde, $R_2 = 10 \Omega$ ile $R_3 = 40 \Omega$ ise M ile N düğümleri arasındadır. Kaynak 80 V 'tur ve şekilde **hiçbir okuma verilmemiştir**; bütün değerleri siz bulacaksınız. **a)** Eşdeğer direnci ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her ögenin hangi iki nokta arasında olduğunu, kendi akımını ve kendi gerilimini ayrı ayrı yazınız. **c)** İki denetimi yapınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını veriyor mu, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini veriyor mu? **ç)** R_3 'ün akımı R_2 'ninkinden küçük çıktı. Bunu, iki kolun ortak olan büyüklüğüne dayanarak açıklayınız ve oranı yazınız.



şekil hiçbir okuma vermez; çizelgedeki bütün değerler hesapla bulunur

Ş.8 · şekil hiçbir okuma vermez · bütün değerler hesapla bulunur

Eleman	Direnç	Hangi iki nokta arasında?	Akımı	Gerilimi
R_1	8Ω	...	...	...
R_2	10Ω	...	...	...
R_3	40Ω	...	...	...
Bütün pano	...	kaynağın uçları	...	80 V

Altınordu'da bir sahil parkının bilgi panosuna, biri gündüz biri gece çalışan iki gösterge ile bir uyarı lambası yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç ve üç direnç vardır. **a)** Bir bölümü seri, bir bölümü paralel olan bir hat tasarlayınız: şemasını çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösterip harfle adlandırınız ve hangi bölümün neden seri, hangisinin neden paralel olduğunu yazınız. **b)** Kendi seçtiğiniz direnç değerleriyle eşdeğer direnci hesaplayınız, sonra geri dönüp her ögenin akımını ve gerilimini bulunuz; iki denetimi de yapınız. **c)** Aynı devreyi ikinci bir biçimde çiziniz ve iki çizimin aynı devre olduğunu düğümleri karşılaştırarak gösteriniz. **ç)** Bu kâğıtta "önce dıştan başlamıştım, tılandım" dediğiniz bir an oldu mu? Hangi maddede? O anda hangi iki direnci toplamaya kalkıştığınızı ve neden toplayamadığınızı iki cümleyle anlatınız. **d)** Sizce bu haftanın en zor yanı hangisiydi: bir ikilinin gerçekten paralel olup olmadığına karar vermek mi, yoksa eşdeğer direnci bulduktan sonra geri dönmek mi? Seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her devrede düğümleri işaretledin, paralel grubu çerçeveye aldın mı? Aldıysan hangi bölümün seri olduğu kendiliğinden görünür.
- Bir paralel kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz: paya o kolun iki ucu arasındaki gerilim yazılır.
- İki denetimi yaptın mı? Kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermeliydi.
- Eşdeğer direnci bulduğun yerde durduysan geri dön: eşdeğer direnç ilk duraktır, çözümün kendisi değil.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. maddedeki çizelgeyi defterine geçir ve yanına indirgeme adımlarını üç şema olarak çiz. Bu hafta devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdik; kaynak tarafına hiç dokunmadık, her devrede tek bir pil vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: direnç aynı kalsa bile iki pili başka başka bağlarsak devreden geçen akım değişir mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devrede önce düğümleri işaretleyiniz, sonra içten dışa indirgeyiniz. Eşdeğer direnç ilk duraktır: sorulan büyüklüğe geri dönerek ulaşınız.

Ad-Soyad:

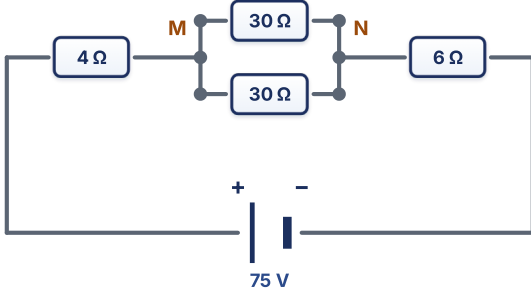
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akkuş'ta Köy Okulunun Deney Panosu

Akkuş'ta bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan panonun ana kolu üzerinde iki öge vardır: $4\ \Omega$ 'luk direnç paralel grubun solunda, $6\ \Omega$ 'luk direnç ise grubun sağında durmaktadır. $30\ \Omega$ 'luk iki direncin uçları ise M ile N düğümlerindedir. Panonun uçlarına 75 V uygulanmıştır. Panonun eşdeğer direnci ile $30\ \Omega$ 'luk kollardan birinin uçlarında kalan gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



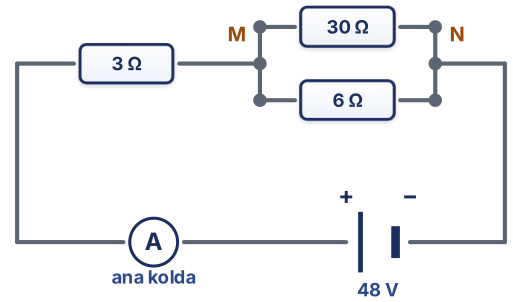
ana kol üzerinde iki öge vardır, biri grubun solunda biri sağındadır

panonun şeması, düğümler dolu daireyle işaretlidir

- A) $70\ \Omega$ ve 75 V
- B) $25\ \Omega$ ve 45 V
- C) $25\ \Omega$ ve 75 V
- D) $25\ \Omega$ ve 30 V
- E) $19\ \Omega$ ve 45 V

2 Çamaş'ta Marangoz Atölyesinin Kurutma Hattı

Çamaş'ta bir marangoz atölyesinin kurutma hattı şeklindeki gibidir ve kaynak 48 V 'a ayarlanmıştır: $3\ \Omega$ ana kol üzerindedir, $30\ \Omega$ ile $6\ \Omega$ ise iki uçlarıyla M ve N düğümlerine bağlanmıştır. Atölye sorumlusu ampermetrenin okumasını ve $30\ \Omega$ 'luk koldan geçen akımı deftere yazacaktır. Bu iki değer hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



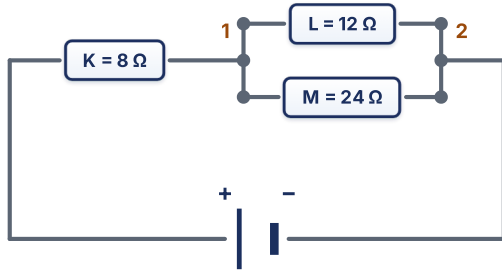
kurutma hattının şeması

kurutma hattının şeması, ampermetre ana koldadır

- A) 6 A ve 1 A
- B) 6 A ve 6 A
- C) 6 A ve $1,6\text{ A}$
- D) $1,2\text{ A}$ ve $1,2\text{ A}$
- E) $9,6\text{ A}$ ve $1,6\text{ A}$

3 Çatalpınar'da Sulama Kuyusunun Kumanda Panosu

Çatalpınar'da bir sulama kuyusunun kumanda panosunda K, L ve M elemanları şekildeki gibi bağlanmıştır; kolların birleştiği düğümler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Elemanların değerleri $K = 8 \Omega$, $L = 12 \Omega$ ve $M = 24 \Omega$ 'dur. Hangi iki elemanın paralel bağlandığı ve panonun eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?



düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

- A) K ile M; 16Ω
- B) Hiçbiri paralel değildir; 44Ω
- C) L ile M; 44Ω
- D) L ile M; 16Ω
- E) Üçü de aynı iki düğüm arasındadır; 4Ω

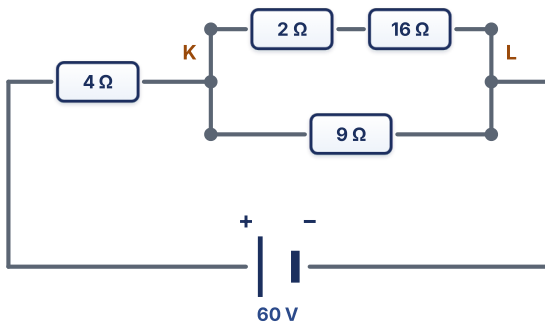
4 Çaybaşı'nda Çay Ocağının Besleme Hattı

Çaybaşı'nda bir çay ocağının besleme hattında 4Ω 'luk direnç tek hat üzerindedir; 32Ω 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Hattın uçlarına $120 V$ uygulanmıştır. Paralel grubun uçları arasındaki gerilim ile 4Ω 'luk direncin uçlarındaki gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) $60 V$ ve $60 V$
- B) $96 V$ ve $24 V$
- C) $24 V$ ve $96 V$
- D) $120 V$ ve $0 V$
- E) $96 V$ ve $96 V$

5 Gölköy'de Balıkçı Barınağının Bakım Panosu

Gölköy'de bir balıkçı barınağının bakım panosu şekildeki gibidir: 4 Ω ana kol üzerindedir; üst kolda 2 Ω ile 16 Ω art arda dizilmiştir, alt kolda ise 9 Ω tek başına durmaktadır. Bu iki kolun dört ucu K ve L noktalarında birleşmektedir; kaynak 60 V'a ayarlıdır. Panonun eşdeğer direnci ile üst kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



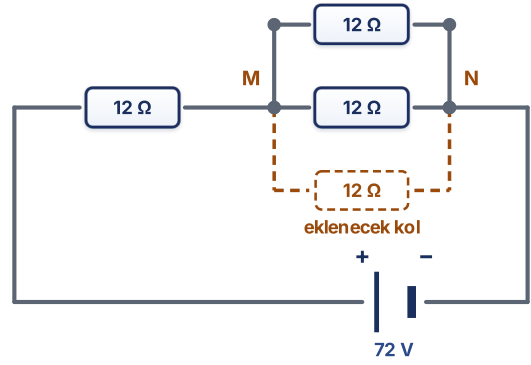
üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

- A) 10 Ω ve 6 A
- B) 6 Ω ve 10 A
- C) 31 Ω ve 2 A
- D) 10 Ω ve 2 A
- E) 10 Ω ve 3,3 A

6 Gülyalı'da Fidan Serasına Üçüncü Kol

Gülyalı'da bir fidan serasının ısıtma hattında 12 Ω 'luk dört özdeş direnç vardır. Biri ana kol üzerindedir, ikisi M ile N düğümleri arasında bağlanmıştır; dördüncüsü ise şekildeki kesikli kola eklenmek üzere beklemektedir. Kaynak 72 V'a ayarlıdır ve değiştirilmeyecektir. Üçüncü kol da eklendiğinde ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim ile grubun uçları arasındaki gerilim nasıl değişir?



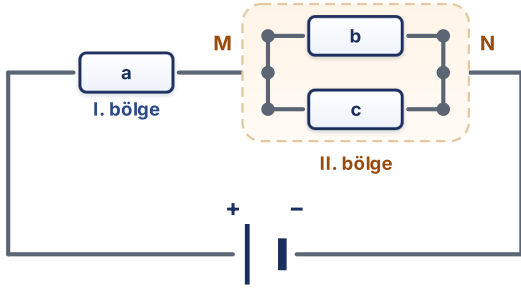
üçüncü kol kesikli çizilmiştir; henüz bağlanmamıştır; dört direnç de özdeşdir

üçüncü kol henüz bağlanmamıştır, dört direnç de özdeşdir

- A) İkisi de değişmez; eklenen kol yalnız kendi akımını taşır
- B) Ana koldaki direncin gerilimi azalır, grubun gerilimi artar
- C) Ana koldaki direncin gerilimi artar, grubun gerilimi azalır
- D) Ana koldaki direncin gerilimi değişmez, grubunkî azalır
- E) İkisi de artar; çünkü ana kol akımı büyümüştür

7 Gürgentepe'de Değirmen Panosunda Sıra

Gürgentepe'de bir un değirmeninin kumanda panosu şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır: I. bölgede ana kol üzerindeki a direnci, II. bölgede ise uçları M ile N düğümlerinde olan b ve c dirençleri vardır. Panonun eşdeğer direncine varmak için izlenecek sıra ve bu sıranın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?



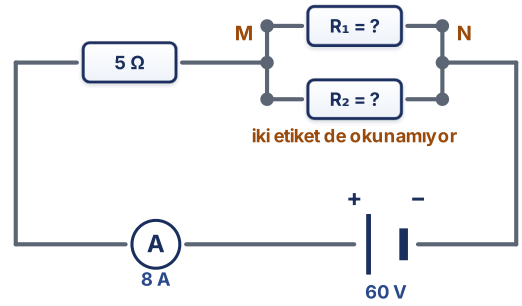
iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

- A) Önce II. bölge tek dirence indirilir, sonra a ile toplanır; a ile b arasında dallanma düğümü vardır
- B) Önce a ile b toplanır, sonra c eklenir; akım devreye önce a'dan girer
- C) Önce a, b ve c'nin tersleri toplanır; üç direnç de aynı devrenin üzerindedir
- D) Önce a ile II. bölgenin büyük direnci toplanır; akımı büyük direnç belirler
- E) Sıra önemli değildir; hangi ikiliyle başlanırsa başlansın sonuç aynı çıkar

8 Ünye'de Soğuk Hava Deposunun Panosu

Ünye'de bir soğuk hava deposunun panosunda 5Ω 'luk direnç ana kol üzerindedir; M ile N düğümleri arasına bağlı iki direncin etiketleri sökülmüş ve değerleri hiçbir kayıta bulunamamıştır. Kaynak 60 V 'tur, ana koldaki ampermetre 8 A göstermektedir ve kollara ayrıca alet bağlanmamıştır. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi bu verilerle **bulunamaz**?



yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

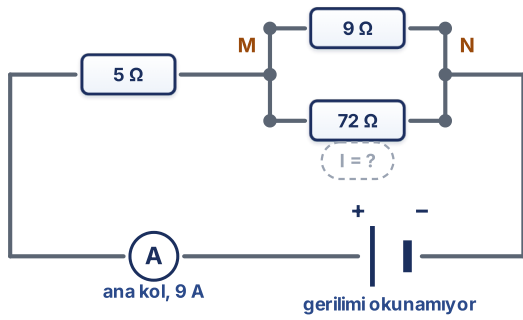
yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

- A) Paralel grubun eşdeğer direnci
- B) Ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim
- C) Kolların uçları arasındaki gerilim
- D) Kollardan her birinden geçen akım
- E) Kol akımlarının toplamı

9

Kabadüz'de Yol Bakım İstasyonunun Isıtma Hattı

Kabadüz'de bir yol bakım istasyonunun ısıtma hattında $5\ \Omega$ 'luk direnç ana koldadır; $9\ \Omega$ ile $72\ \Omega$ ise M ve N düğümlerine ayrı ayrı bağlanmış iki koldadır. Ana koldan geçen akım $9\ \text{A}$ ölçülmüştür, kaynağın gerilimi ise tabelası silindiği için okunamamaktadır. $72\ \Omega$ 'luk kolun taşıdığı akım ve $5\ \Omega$ 'luk direncin uçlarında düşen gerilim için doğru değerler hangisidir?



aranan akım $72\ \Omega$ 'luk kolun üzerinde gösterilmiştir

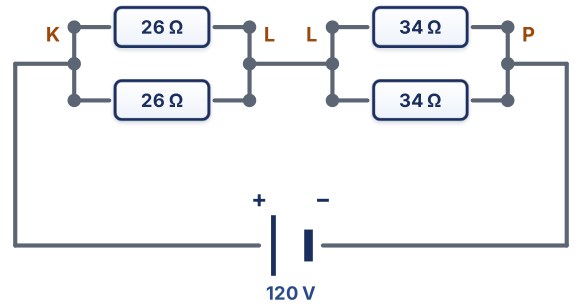
yalnız ana kol akımı ölçülmüştür, aranan akım kolun üzerinde gösterilmiştir

- A) $4,5\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$
- B) $8\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$
- C) $9\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$
- D) $1\ \text{A}$ ve $72\ \text{V}$
- E) $1\ \text{A}$ ve $45\ \text{V}$

10

Kabataş'ta Zeytin İşleme Atölyesinin Panosu

Kabataş'ta bir zeytin işleme atölyesinin panosunda iki paralel grup birbirinin ardına bağlanmıştır (şekil): birinci grup iki adet $26\ \Omega$, ikinci grup iki adet $34\ \Omega$ 'luk dirençten oluşur ve grupların ortak düğümü L'dir. Kaynak $120\ \text{V}$ 'tur. Panonun eşdeğer direnci ve iki grubun uçlarındaki gerilimlerin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



L ile işaretli iki nokta tek bir düğümdür: iki grup orada birleşir

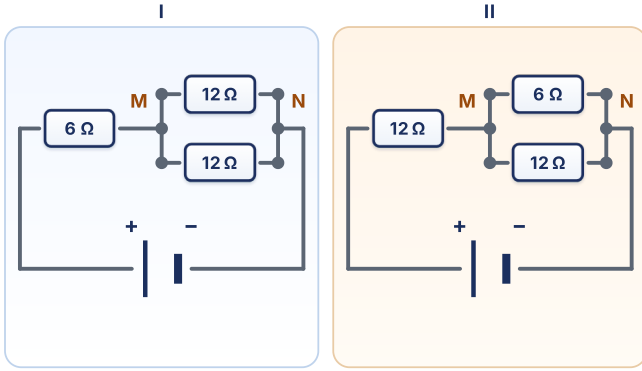
L ile işaretli iki nokta aynı düğümdür, iki grup orada birleşir

- A) $30\ \Omega$; $34\ \Omega$ 'luk grubun gerilimi büyüktür
- B) $17\ \Omega$; $34\ \Omega$ 'luk grubun gerilimi büyüktür
- C) $60\ \Omega$; $26\ \Omega$ 'luk grubun gerilimi büyüktür
- D) $120\ \Omega$; iki grubun gerilimi birbirine eşittir
- E) $30\ \Omega$; iki grubun gerilimi birbirine eşittir

11

Korgan'da Fındık Kurutma Tesisinde İki Deneme

Korgan'da bir fındık kurutma tesisinde aynı üç direnç ($6\ \Omega$, $12\ \Omega$ ve $12\ \Omega$) ile aynı üreteç kullanılarak iki ayrı hat kurulmuştur (şekil). I numaralı hatta $6\ \Omega$ ana koldadır ve iki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır; II numaralı hatta ise bir $12\ \Omega$ ana koldadır, $6\ \Omega$ ile öteki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır. İki hattın eşdeğer dirençleri ve hangisinden daha büyük ana kol akımı geçtiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



İki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

iki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'de $30\ \Omega$, II'de $30\ \Omega$; iki hattın eşit akım geçer
- B) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; II'den daha büyük akım geçer
- C) I'de $6\ \Omega$, II'de $4\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- D) I'de $16\ \Omega$, II'de $12\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- E) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer

12

Altınordu'da Sahil Parkının Aydınlatma Panosu

Altınordu'da bir sahil parkının aydınlatma panosunda $6\ \Omega$ ana koldadır; $20\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları aynı iki düğümdedir ve kaynak $54\ \text{V}$ 'tur. Panoyu inceleyen bir öğrenci eşdeğer direnci $18\ \Omega$ bulup "devre çözüldü" demektedir. Öğrencinin bu yargısı ve $20\ \Omega$ 'luk kolun taşıdığı akım konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Doğrudur; eşdeğer bulununca bütün akımlar bilinir, $3\ \text{A}$
- B) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, $2,7\ \text{A}$
- C) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, $1,8\ \text{A}$
- D) Doğrudur; her direncin akımı ana kol akımına eşittir, $3\ \text{A}$
- E) Yanlıştır; eşdeğer direnç yalnız ölçülerek bulunur, $1,2\ \text{A}$

13 Fatsa'da Gözetleme Kulesinin Şarj Panosu

Fatsa'da bir orman yangını gözetleme kulesinin şarj panosunda $6\ \Omega$ 'luk bir direnç ana kolda durmaktadır; aynı iki düğüme bağlı iki özdeş direncin değeri ise X 'tir. Panonun eşdeğer direnci $20\ \Omega$, kaynağın gerilimi $60\ V$ olduğuna göre X 'in değeri ve özdeş kolların her birinin taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $14\ \Omega$ ve $3\ A$
- B) $28\ \Omega$ ve $1,5\ A$
- C) $7\ \Omega$ ve $1,5\ A$
- D) $40\ \Omega$ ve $1,5\ A$
- E) $28\ \Omega$ ve $3\ A$

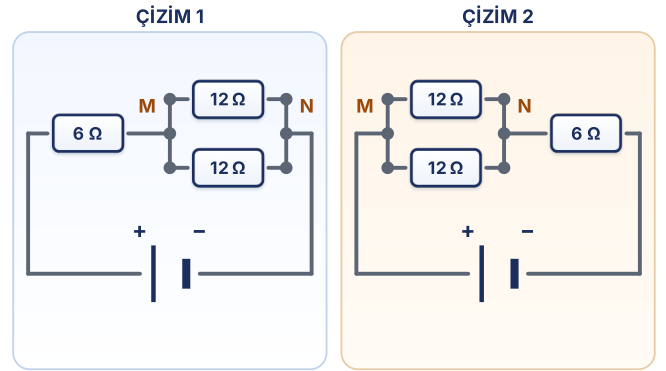
15 Mesudiye'de Panodaki Gerilim Tartışması

Mesudiye'de bir okul atölyesindeki deney panosunda tek hat üzerinde $8\ \Omega$ 'luk bir direnç bulunmaktadır; $12\ \Omega$ ile $24\ \Omega$ ise ortak iki düğüme bağlanmıştır. Kaynak $80\ V$ 'a ayarlıdır. Bir öğrenci "paralel kolların uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimine eşittir" demektedir. Bu yargının değerlendirmesi ve kolların uçlarında kalan gerilim için doğru seçenek hangisidir?

- A) Doğrudur; iki kol da kaynağın $80\ V$ 'unu görür
- B) Yanlıştır; $80\ V$ kollar arasında dirençleriyle orantılı paylaşılır
- C) Doğrudur; ana koldaki direncin uçlarında gerilim düşmez
- D) Yanlıştır; kollar $40\ V$ görür, çünkü kaynağın gerilimi iki kola eşit bölünür
- E) Yanlıştır; ana koldaki $8\ \Omega$ 'un uçlarında $40\ V$ düştüğü için kollar $40\ V$ görür

14 Kumru'da Şemaya Bakan İki Öğrenci

Kumru'da bir köy konağının panosu iki öğrenci tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir; iki çizimde de $6\ \Omega$ bir direnç ile $12\ \Omega$ 'luk iki direnç vardır, yalnız sıralama değişmiştir. Öğrencilerden biri birinci çizimi göstererek " $6\ \Omega$ ile üstteki $12\ \Omega$ yan yana çizilmiş, demek ki paraleller" demektedir. İki çizimin aynı devre olup olmadığı ve bu ölçütün geçerliliği konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır, yalnız sıralama değişmiştir

iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır

- A) Aynı devre değildir; sıralama değişince bağlanma türü de değişir
- B) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, yan yana duran dirençler paraleldir
- C) Aynı devredir; ölçüt yanlıştır, belirleyici olan uçların aynı iki düğümde olmasıdır
- D) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, çünkü düğümler de yan yanadır
- E) Aynı devre değildir; ikinci çizimde $6\ \Omega$ kollardan birine girmiştir

Bağlam Temelli Sorular · Mağara Aydınlatması, Rüzgâr Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 GörSEL

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

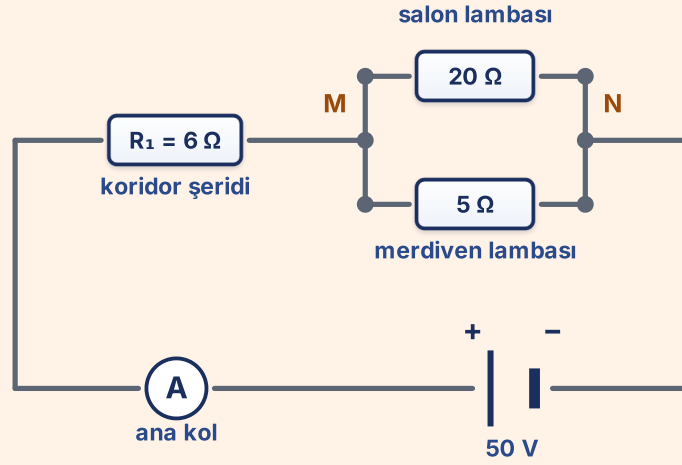
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: devrede hangi ikilinin gerçekten paralel olduğuna **düşümlere bakarak** karar vermek, devreyi içten dışa indirgemek ve eşdeğer dirençte durmayıp geri dönerek her ögenin kendi payını bulmak. Her hesabın sonunda iki denetimi yapmayı unutmayınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermelidir.

BAĞLAM 1 · ULUBEY'DE BİR MAĞARA ZİYARET MERKEZİNİN AYDINLATMA PANOSU

Ulubey'de ziyarete açılan bir mağaranın giriş bölümünde küçük bir aydınlatma panosu kurulmuştur. Panonun kaynağı **50 V**'a ayarlıdır ve gün boyu değiştirilmez. Panoda üç eleman vardır: giriş koridorunu aydınlatan bir LED şerit ($R_1 = 6 \Omega$), salon lambası (20Ω) ve merdiven lambası (5Ω).

Koridor şeridi ana kolun üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. Salon lambası ile merdiven lambasının uçları ise aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır.



iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir, koridor şeridi ana kol üzerindedir

mağara panosunun şeması · iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Panonun Bölümleri FİZ.10.3.4-a · OB4

Panodaki bölümlerin bağlanma biçimi ve hattın eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 10Ω
- B) Üç eleman da aynı iki düğüm arasındadır; yaklaşık $2,4 \Omega$
- C) İki lamba seridir, şerit onlarla paraleldir; 31Ω
- D) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 31Ω
- E) Şerit ile salon lambası paraleldir, merdiven lambası seridir; $9,6 \Omega$

3 Yanlışlıkla Atılan Köprü FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Bakım sırasında görevli, merdiven lambasının (5Ω) iki ucunu yanlışlıkla dirençsiz bir telle birleştirmiştir. Kaynak yine 50 V 'ta kaldığına göre salon lambasının akımı ve M ile N arasında kalan gerilim konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $2,5 \text{ A}$ ve 50 V ; köprü kolların gerilimini kaynağına çıkarır
- B) 1 A ve 20 V ; köprü yalnız kendi kolunu etkiler, salon lambası eskisi gibi yanar
- C) 0 A ve 20 V ; salon lambası söner ama M–N gerilimi değişmez
- D) 0 A ve 0 V ; köprü M ile N'yi tek bir noktaya getirir
- E) $8,3 \text{ A}$ ve 0 V ; M–N gerilimi sıfırlanır ama salon lambası daha çok akım çeker

2 Lambaların Gördüğü Gerilim FİZ.10.3.4-c

· KB2.4

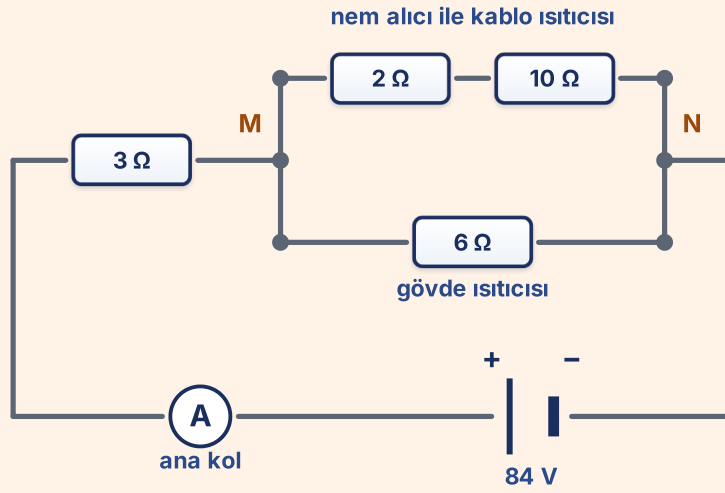
Pano çalışırken M ile N arasında kalan gerilim ve iki lambanın taşıdığı akımlar için doğru değerler hangisidir?

- A) 20 V ; salon lambasından 4 A , merdiven lambasından 1 A geçer
- B) 50 V ; salon lambasından $2,5 \text{ A}$, merdiven lambasından 10 A geçer
- C) 20 V ; salon lambasından 1 A , merdiven lambasından 4 A geçer
- D) 30 V ; salon lambasından $1,5 \text{ A}$, merdiven lambasından 6 A geçer
- E) 20 V ; iki lambadan da $2,5 \text{ A}$ geçer

BAĞLAM 2 · PERŞEMBE'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU

Perşembe'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, yayla sırtına küçük bir rüzgâr ölçüm istasyonu kurulmuştur. Kışın ölçüm kutusunun buğulanmaması için bir ısıtma panosu tasarlanmıştır; panonun kaynağı **84 V**'a ayarlıdır.

Panoda dört eleman vardır. **3 Ω** 'luk bir akım sınırlayıcı ana kolun üzerindedir. M ile N düğümleri arasında iki kol bulunur: üst kolda **nem alıcı (2 Ω)** ile **kablo ısıtıcısı (10 Ω)** aynı hat üzerinde, birbiri ardına dizilmiştir; alt kolda ise yalnız **gövde ısıtıcısı (6 Ω)** vardır.



üst kolun iki elemanı aynı hat üzerindedir, iki kolun uçları M ile N'dedir

istasyonun ısıtma panosu · üst kolun iki elemanı da M ile N arasındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kim Neyi Ortak Taşır FİZ.10.3.4-a · KB2.8

Nem alıcı ile kablo ısıtıcısının ortak taşıdığı büyüklük ve üst kol ile alt kolun ortak taşıdığı büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkisi de gerilimi ortak taşır; hepsi aynı devrenin üzerindedir
- B) Nem alıcı ile ısıtıcı akımı, iki kol ise gerilimi ortak taşır
- C) Nem alıcı ile ısıtıcı gerilimi, iki kol ise akımı ortak taşır
- D) İkisi de akımı ortak taşır; ana kol akımı her ögeden geçer
- E) Hiçbiri ortak bir büyüklük taşımaz; her ögenin kendi payı vardır

6

Kablo Isıtıcısının Payı FİZ.10.3.4-c · OB1

Proje ekibi, kablo ısıtıcısının ($10\ \Omega$) uçlarındaki gerilimi kaydedecektir. Bu değer kaç volttur?

- A) 40 V
- B) 48 V
- C) 84 V
- D) 24 V
- E) 120 V

5

Panonun Eşdeğer Direnci FİZ.10.3.4-b ·

KB2.4

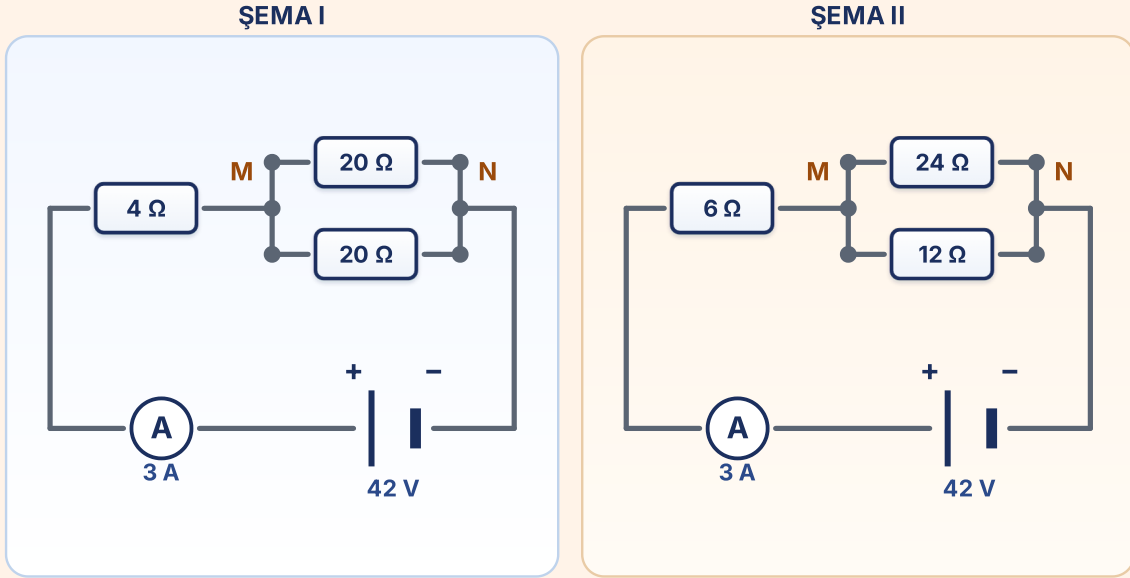
İstasyon panosunun eşdeğer direnci ve ana kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $21\ \Omega$ ve 4 A
- B) $15\ \Omega$ ve 5,6 A
- C) $4\ \Omega$ ve 21 A
- D) $9\ \Omega$ ve 9,3 A
- E) $7\ \Omega$ ve 12 A

BAĞLAM 3 · AYBASTI'DA BİR YAYLA SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN PANOSU

Aybastı'da yayla yolu üzerindeki bir süt toplama merkezinin soğutma panosu onarımdan çıkmıştır. Kaynak **42 V**'a ayarlıdır ve ana koldaki ampermetre **3 A** göstermektedir. Pano kapağı sökülmediği için içerideki bağlantı görülememektedir.

Bakım defterinde panonun iki ayrı şeması bulunmuştur ve hangisinin kurulu olduğu yazmamaktadır. **Şema I**'de ana kolda **4 Ω** vardır, M ile N düğümleri arasında ise **20 Ω** ile **20 Ω** bulunur. **Şema II**'de ana kolda **6 Ω** vardır, M ile N arasında ise **24 Ω** ile **12 Ω** bulunur. Kollara ayrıca alet bağlanmamıştır.



kayıtlarda hangisinin kurulduğu yazmamaktadır; iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

defterdeki iki şema · ana koldaki ampermetre ikisinde de 3 A okumaktadır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ampermetre İki Şemayı Ayırt Eder mi

FİZ.10.3.4-b · KB2.4

Ekip, elindeki iki ölçümle (42 V ve 3 A) hangi şemanın kurulu olduğuna karar vermek istemektedir. Bu kararın verilip verilemeyeceği ve M ile N arasına bağlanacak bir voltmetrenin iki şemada okuyacağı değerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Karar verilebilir; voltmetre iki şemada da 42 V okur
- B) Karar verilemez; voltmetre iki şemada da 21 V okur
- C) Karar verilemez; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- D) Karar verilebilir; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- E) Karar verilemez; voltmetre I'de 24 V, II'de 30 V okur

8

Bakımcının Kestirme Çıkarımı FİZ.10.3.4-c · E3.4

Bakımcı şöyle demektedir: "Ana koldan iki şemada da 3 A geçiyor; öyleyse kollardan geçen akımlar da iki şemada aynıdır." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; eşdeğeri aynı olan iki devrenin bütün akımları aynıdır
- B) Yanlıştır; I'de kollar 1,5 A ile 1,5 A, II'de 1 A ile 2 A taşır
- C) Yanlıştır; I'de kollar 1 A ile 2 A, II'de 1,5 A ile 1,5 A taşır
- D) Yanlıştır; iki şemada da kollardan 3 A geçer, değişen yalnız gerilimdir
- E) Doğrudur; kol akımları yalnız kaynağın gerilimine bağlıdır

Etkinlik · Düğümleri İşaretle, İndirge, Geri Dön

FİZ.10.3.4-a, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: kendi seçtiğiniz dirençleri ve kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. İşiniz şu: üç dirençten biri ana kolda, ikisi ortak iki düğümde olacak biçimde bir hat kurmak, devreyi **üç şema** hâlinde yeniden çizmek, hesaplamak ve ölçmek. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Kaynağı açmadan önce şemanızı öğretmene gösterin: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre kaynağı zorlar.

1

Kur, Düşümleri Adlandır, Üç Şemayı Çiz 1. adım · 7 dakika

Üç direncin birini ana kol üzerine, ikisini de uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlayın. Sonra soldaki kutuya devrenin şemasını geçirin: bütün tel dönüşlerini köşeli yapın, kolların bulunduğu iki noktaya dolu daire koyup bunlara **M** ve **N** adını verin. Üretici çizerken uzun çizgiyi artı, kısa ve kalın çizgiyi eksi uç olarak gösterin; artı ile eksi işaretleri plakalara bitişik, gerilim değeri ise sembolün hemen yanında olsun. **a)** İkinci kutuya, M–N arasındaki grubu tek dirence indirgenmiş hâliyle yeniden çizin. Üçüncü kutuya devrenin tamamını tek bir dirençle çizin. **b)** Bağlamadan önce grupça bir **hipotez** yazın: ana koldaki direnci kolların birine taşısanız hattın eşdeğer direnci büyür mü küçülür mü? Cümlelerez ölçümle doğrulanabilecek ya da çürütülebilecek biçimde olsun.

Hipotezimiz

Seçtiğimiz dirençler

1 · özgün devre

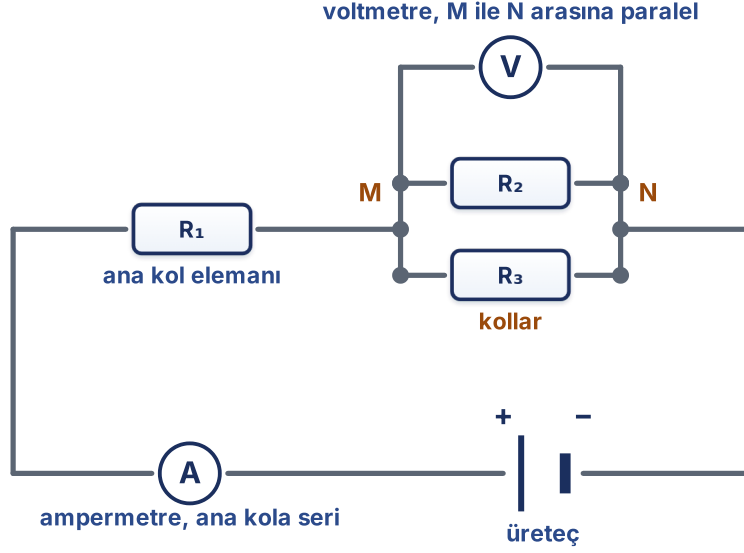
2 · grup indirgendi

3 · tek direnç

üç kutuyu da aynı büyüklükte çizin, kareler yalnız dik açılı çizim içindir

Ş.F1 · üç şema alanı · aynı devrenin üç adımını buraya çizin

Çizelgeyi **önce hesapla** sütunlarıyla doldurun; ölçüm sütununa henüz bakmayın. Sıra şudur: M–N grubunu indir, tek hattı topla, ana kol akımını bul, sonra geri dönerek her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz. Ardından aletleri şekildeki gibi bağlayıp ölçün: ampermetre ana kola **seri**, voltmetre M ile N'ye **paralel**. Yazdığınız her sayının **birimini** de belirtin; birimi olmayan bir kayıt bu çizelgede tamamlanmamış sayılır.



aletlerin yeri her grupta aynıdır, değerler sizin ölçümünüzdür

Ş.F2 · aletlerin bağlanma yeri · değerler sizin ölçümünüzdür

Büyüklik	R ₁ · ana kol	R ₂ · kol	R ₃ · kol	M–N grubu	Bütün hat	Ölçülen
Direnç (Ω)	...	...	...	...	...	—
Gerilim (V)	...	...	...	...	...	...
Akım (A)	...	...	...	...	...	...

a) Birinci denetim: iki kolun akımlarını toplayınca ana koldaki değeri buluyor musunuz? **b)** İkinci denetim: ana koldaki ögenin gerilimi ile M–N arasındaki gerilimi toplayınca kaynağına varıyor musunuz? İkisini de sayılarla yazın, "tuttu" demeniz yetmez. **c)** Devrenizi **ikinci bir biçimde** çizin: ana koldaki ögeyi alt hatta alın ya da iki kolun sırasını değiştirin. İkinci şema birinciyle aynı bağlantıları taşıyor mu? Düğümleri eşleştirerek karar verin ve eşdeğer direnci bir de bu şemadan hesaplayın. **ç)** Birinci adımdaki hipoteziniz ölçümle desteklendi mi, yoksa elendi mi? Hangi sayıya bakarak karar verdiğinizi belirtin. **d)** Hesabınızdan çıkan ana kol akımı ile ampermetrenin okuduğu değer arasında bir fark kaldı mı? Varsa büyüklüğünü yazın.

Akım denetimi	...	Gerilim denetimi	...
İkinci şemadan $R_{eş}$	...	Hesap ile ölçüm farkı	...

Kendi çalışmanızı işaretleyin. Bu liste not değil, kendinizi yoklama aracıdır; föyünüze bakarak doldurun ve hiçbir satırı boş bırakmayın. "Kısmen" işaretlemek dürüstlüktür, ceza değildir; işaretledikleriniz gelecek dersin çalışma listesidir.

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Şemayı çizmeden önce düğümleri işaretledim ve adlandırdım	☐	☐	☐
Hangi bölümün seri, hangisinin paralel olduğunu düğümlere bakarak söyledim	☐	☐	☐
Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başladım	☐	☐	☐
Eşdeğer direnci bulduktan sonra durmadım; her ögenin akımını ve gerilimini buldum	☐	☐	☐
Paralel kolun gerilimi için kaynağınkini değil, M ile N arasını kullandım	☐	☐	☐
İki denetimi de yaptım ve sonuçlarını sayıyla yazdım	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde	*** **		

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Çizen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: devrenizi ikinci biçimde çizdiğinizde eşdeğer direnç değişti mi, bunu neyden anladınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdiniz; kaynak hep aynı kaldı ve hep tek bir pil kullandınız. Gelecek hafta kaynağın kendisine bakacağız: direnç aynı kalsa bile iki pili uç uca ya da yan yana bağlamak devreden geçen akımı değiştirir mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Kaç Volt, Ne Kadar Süre: Üreteçleri Bağlamak

FİZ.10.3.5

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · gerilim, akım ve süre verisini kaydeder

c · verileri yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta üç iş var: bir şemaya bakıp üreteçlerin nasıl bağlandığını **kutuplardan** adlandırmak, ölçülen gerilimi, akımı ve çalışma süresini aynı çizelgeye kaydetmek, sonra bu verilere bakıp hangi bağlamanın hangi ihtiyaca uyduğuna karar vermek. Her sonucun yanına iki soru sor: **gerilim ne oldu? süre ne oldu?** Bu iki soru bu haftanın bütün tuzaklarını açığa çıkarır.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- **Üreteçler ideal kabul edilir:** bir üretecin uçları arasındaki gerilim, devreden çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir.
- **Paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeştir** (aynı türden ve aynı gerilimde) ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanır. Bu kâğıtta gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel grubu için hiçbir hesap yapılmaz.
- **Süreler karşılaştırmalı okunur:** "kaç katı uzun", "kaç katı kısa" denir; pilin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Pil uçları telle doğrudan birleştirilmez.

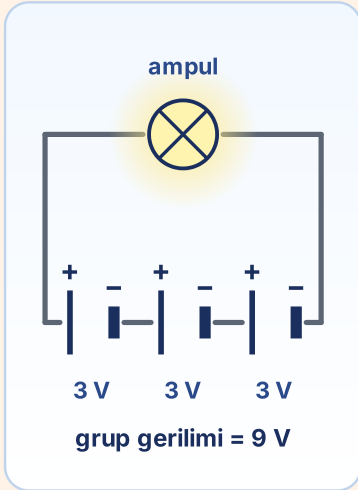
SENARYO DOSYASI · ATKARACALAR'DA BİR FEN KULÜBÜ AYNI PİLLERİ ÜÇ AYRI BİÇİMDE BAĞLADI

Atkaracalar'da bir köy okulunun fen kulübü, bahçeye koyduğu hava gözlem kutusunu beslemek için üç ayrı pil grubu kurar. Üç grupta da **özdeş 3 V'luk piller** ve **aynı ampul** kullanılmıştır; böylece gruplar arasındaki tek fark bağlanma biçimi olmuştur.

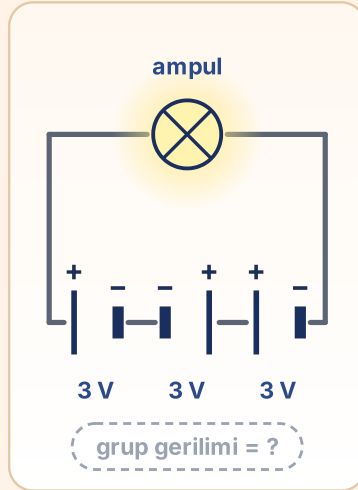
Grup A'da üç pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde art arda bağlanmıştır; voltmetre grubun uçlarında **9 V** göstermektedir. **Grup B**'de aynı üç pil yine art ardadır, ancak ortadaki pil çevrilmiştir; bu grubun voltmetre değeri kayda geçmemiştir. **Grup C**'de aynı üç pilin uzun uçları bir düğümde, kısa uçları öteki düğümde toplanmıştır; voltmetre **3 V** göstermektedir.

Çalışma süreleri de ölçülmüştür: tek bir pil bu ampulü **53 dakika**, Grup C ise **159 dakika** yakmaktadır. Daha önce aynı ampulle iki pille yapılan paralel denemede süre **106 dakika** bulunmuştu.

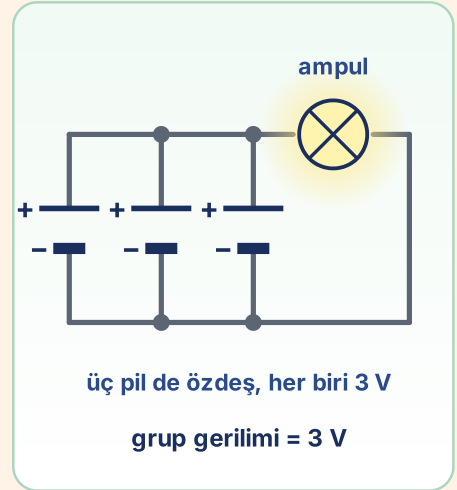
GRUP A · düz seri



GRUP B · biri ters bağlı



GRUP C · özdeş paralel



B grubunun voltmetre değeri kayda geçmemiştir, kutupları siz okuyacaksınız

Ş.1 · aynı ampule bağlanan üç pil grubu · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1

Önce Adlandır, Sonra Hesapla FİZ.10.3.5-a

Şekildeki üç grubu inceleyiniz. **a)** Her grubun bağlanma türünü adlandırınız ve şemaya bakan birinin bunu nasıl ayırt edeceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **uzun uç**, **kısa kalın uç** ve **düğüm** sözcüklerini kullanınız. **b)** Grup C'de bütün pillerin aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır. Bu koşul neden zorunludur? **c)** Grup B'nin voltmetresi kaç V gösterir? İşlemi yazarak bulunuz ve çıkan sayıyı Grup C'ninkiyle karşılaştırınız: iki grup aynı sayıyı veriyorsa bu iki grup aynı şeyi mi yapmaktadır?

Grup	Bağlanma türü	Şemadan nasıl ayırt edilir
A	...	...
B	...	...
C	...	...

2

Ölçtüğünü Çizelgeye Yaz FİZ.10.3.5-b

Kulüp verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Çizelgenin boş kutularını doldurunuz. **b)** Grup A ile Grup C'nin gerilimlerini karşılaştırınız: hangisi büyüktür ve kaç katıdır? **c)** Üç grupta da aynı ampul kullanıldığına göre ampulden geçen akım hangi grupta en büyüktür? Kararınızı, ampulün direncinin değişmediğini kullanarak gerekçelendiriniz.

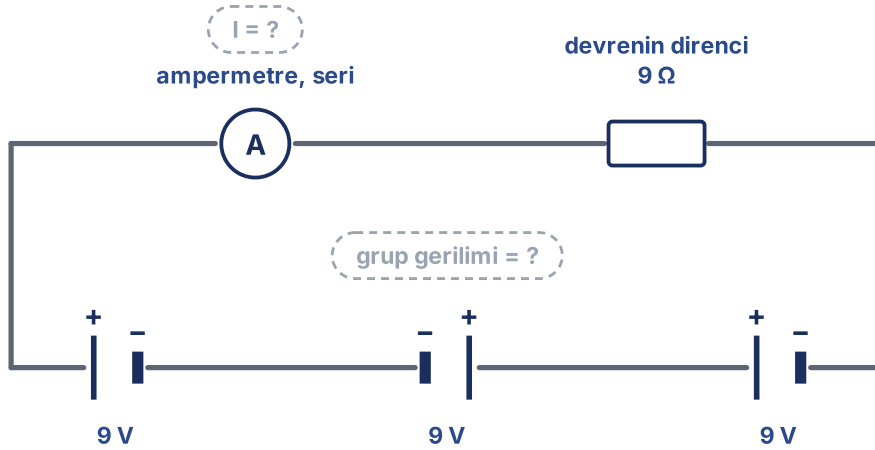
Grup	Bağlanma türü	Pil sayısı	Grup gerilimi	Aynı ampuldeki çalışma süresi
tek pil	—	1	3 V	53 dakika
A	...	3	9 V	...
B	...	3	...	ölçülmedi
C	...	3	3 V	159 dakika

3 Tek Satırla Çürüt FİZ.10.3.5-c

Kulüpten bir öğrenci çizelgeye bakmadan şöyle diyor: "**Paralel bağlarsak gerilim de artar; üç pil paralelse grup gerilimi 9 V olur.**" **a)** Bu iddiayı çizelgedeki **hangi tek satır** çürütür? Satırı yazınız ve neyi gösterdiğini bir cümleyle açıklayınız. **b)** Paralel bağlamada artan büyüklük hangisidir? İki pilde 106 dakika, üç pilde 159 dakika ölçüldüğüne göre bu büyüklük pil sayısı ile nasıl değişmektedir? Tek pildeki 53 dakikayı da kullanarak yazınız. **c)** Aynı öğrenci "seri bağlarken pillerin yönü fark etmez" de diyor. Grup A ile Grup B'yi kullanarak bu cümleye yanıt veriniz.

4 Bayramören'de Ters Takılan Üreteç FİZ.10.3.5-b

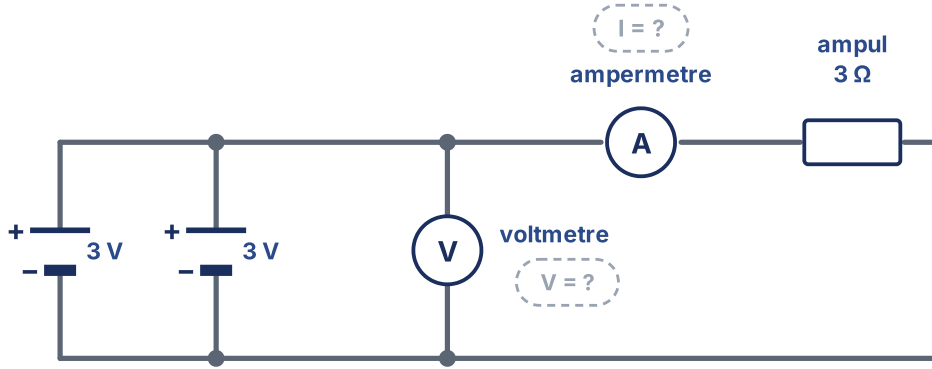
Bayramören'de bir yayla gözlem direğinin uyarı lambası, şekildeki gibi üç özdeş 9 V'luk üreteçle beslenmektedir; ancak bakım sırasında ortadaki üreteç ters bağlanmıştır. Devrenin direnci 9 Ω 'dur. **a)** Grubun uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız. Bakım ekibinden biri "ters bağlı üreteç devreyi keser, ampermetre sıfır okur" diyor; bu cümleyi bulduğunuz değerle değerlendiriniz. **c)** Ekip ters üretici doğru yöne çevirirse grup gerilimi ve ana kol akımı ne olur? İki durumu yan yana yazıp ters bağlamanın gruba neye mal olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.



üç üreteç de özdeştir, kutupların dizilişi şekilde görülmektedir

Ş.2 · biri ters bağlı üç üreteç · aranan değerleri kutupları okuyarak siz bulacaksınız

Eldivan'da bir arıcılık barakasının gece lambası, şekildeki gibi iki özdeş 3 V 'luk pille beslenmektedir; piller aynı kutupları aynı düğüme gelecek biçimde bağlıdır. Ampulün direnci $3\ \Omega$ 'dur. **a)** Voltmetrenin göstereceği değeri yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız, sonra her bir pilden geçen akımı bulunuz. **c)** Tek pille çalışırken lamba 53 dakika yanıyordu. Bu iki pille yaklaşık kaç dakika yanar? Kararınızı, (b) şıkında bulduğunuz **pil başına akıma** dayandırarak gerekçelendiriniz.



iki pil özdeştir ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır

Ş.3 · iki özdeş pil paralel bağlı · ölçü aletlerinin okuyacağı değerleri siz bulacaksınız

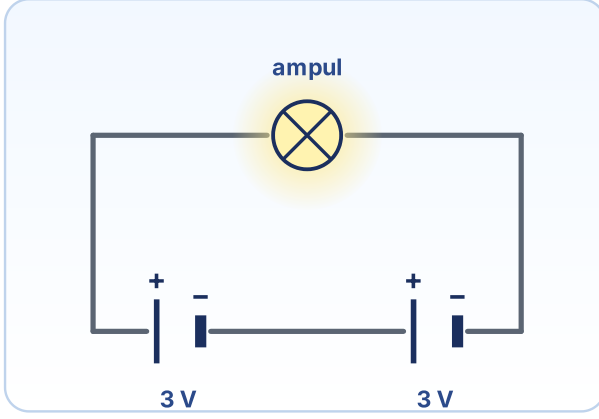
Voltmetrenin okuyacağı değer	...	Ampermetrenin okuyacağı değer	...
Bir pilden geçen akım	...	Lambanın yanma süresi	...

Korgun'da bir yayla evinin dış kapı lambası için elde yalnız özdeş 3 V'luk piller vardır. **a)** Lambanın düzgün ışması için uçlarına 9 V uygulanması gerekiyorsa kaç pili nasıl bağlarsınız? Şemayı sözle anlatırken kutupların nasıl dizileceğini de yazınız. **b)** Ev sahibi "lamba yeterli parlaklıkta ama sabaha kadar dayanmıyor" diyor. **Gerilimi değiştirmeden** süreyi uzatmak için ne yaparsınız? Yanıtınızda **özdeş** sözcüğü geçsin ve kaç pil kullanacağınızı yazınız. **c)** Bu iki isteği tek cümlelik bir kural hâline getiriniz: hangi ihtiyaç hangi bağlamayı gerektirir?

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı iki soruyu sordun: gerilim ne oldu, süre ne oldu? Şimdi geri dön ve denetle: bir grup gerilimi hesabı bitirdiğinde **işaretleri** denetledin mi? Düz bağlı üreteçlerin gerilimi toplanır, ters bağlı olanınki toplamdan çıkarılır. Bir paralel grup için "gerilim de arttı" yazdıysan üstünü çiz: özdeş üreteçlerde paralel bağlama gerilimi değiştirmez, uzattığı şey süredir. Bundan sonraki maddelerde iki kurulumu karşılaştıracak, bir pano cümlesini hespla çürütecek ve yan yana bağlanmaması gereken iki aküyü tartışacaksın.

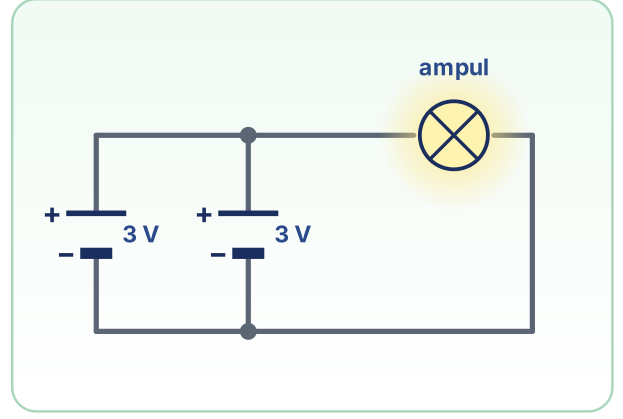
Yapraklı'da bir yürüyüş yolu uyarı direğinde **aynı iki özdeş 3 V'luk pil** iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Kurulum K'da piller art arda, Kurulum L'de ise uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır; ampul iki kurulumda da aynıdır. Tek pil bu ampulü 53 dakika yakmaktadır. **a)** Hangi kurulumda ampul daha parlak yanar? Nedenini gerilime dayanarak yazınız. **b)** Hangi kurulum daha uzun süre dayanır? L'nin süresini sayıyla, K'ninkini tek pile göre karşılaştırmalı yazınız ve gerekçenizi bir pilden geçen akım üzerinden kurunuz. **c)** Direği kuran ekip "gece boyunca sönmessin" istiyor. Hangi kurulumu seçmelidir? Seçiminizin **bedelini** de belirtiniz.

KURULUM K · iki pil seri



K'nın süresi = ?

KURULUM L · iki pil paralel



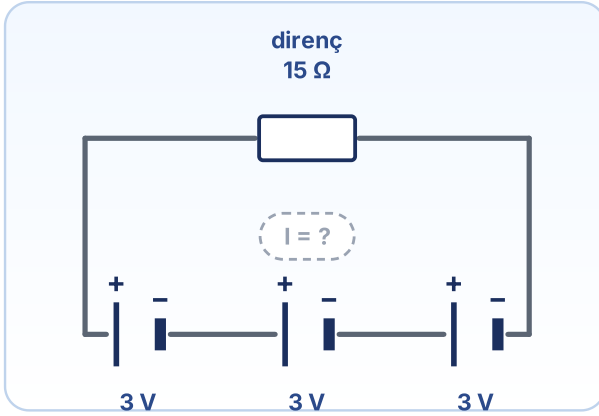
L'nin süresi = ?

iki kurulumda da aynı ampul ve aynı iki özdeş pil vardır, tek pil bu ampulü 53 dakika yakar

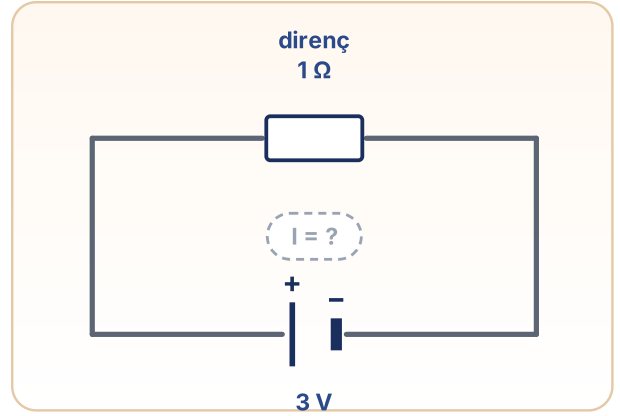
Ş.4 · aynı iki özdeş pil, iki ayrı bağlanma · süreleri siz yazacaksınız

Orta ilçesinde bir okulun fizik panosuna şekildeki iki devre çizilmiştir. Birinci devrede üç özdeş 3 V'luk pil düz seri bağlanmış ve devreye 15Ω 'luk bir direnç konmuştur. İkinci devrede yalnız tek bir 3 V'luk pil vardır ve devrenin direnci 1Ω 'dur. Panonun altında "**daha çok pil, her durumda daha çok akım demektir**" yazmaktadır. **a)** İki devrenin akımını hesaplayınız. **b)** Panodaki cümle bu iki devre için doğru mudur? Kararınızı bulduğunuz iki sayıyla gösteriniz. **c)** Akımın büyüklüğünü belirleyen iki şeyi adlandırınız ve pano cümlesini doğru biçimde yeniden yazınız.

BİRİNCİ DEVRE



İKİNCİ DEVRE



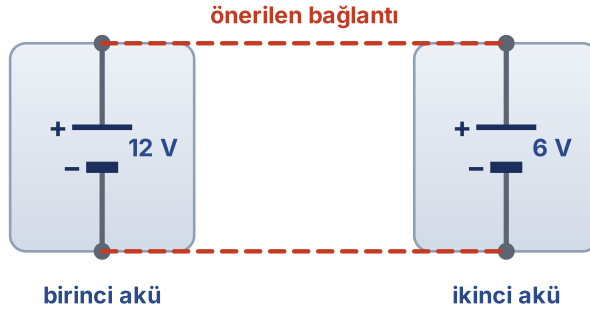
iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir, üreteçler özdeştir

Ş.5 · panodaki iki devre · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Birinci devrenin grup gerilimi	...	Akımı	...
İkinci devrenin grup gerilimi	...	Akımı	...

Kızılırmak ilçesinde bir sulama deposunun bakım odasında iki akü vardır: biri **12 V**, öteki **6 V**. Görevli, "ikisini yan yana, artıları artıya gelecek biçimde bağlayalım; hem daha uzun dayanır hem de gerilim 18 V olur" diyor. **a)** Paralel bağlanan iki üretecin uçları arasındaki gerilim için ne söylenebilir? İki akü bu koşulu sağlıyor mu? **b)** Görevlinin önerisi uygulanırsa ne olur? Yanıtınızda iki ayrı hatayı ayrı ayrı belirtiniz: biri gerilimle, öteki güvenlikle ilgilidir. **c)** Bu haftanın bütün paralel gruplarında üreteler neden **özdeş** seçiliyor? Kuralı kendi cümleinizle yazınız.

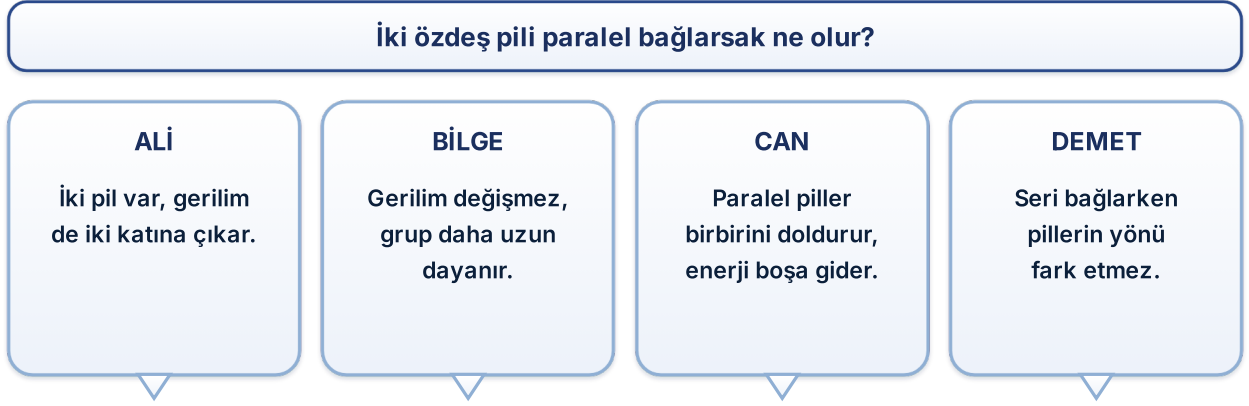
bakım odasındaki iki akü ve görevlinin önerdiği bağlantı



kesikli kırmızı çizgiler yalnız önerilen bağlantıyı gösterir, kurulmuş bir devre değildir

Ş.6 · bakım odasındaki iki akü · görevlinin önerdiği bağlantı kesikli çizgiyle gösterilmiştir

Karakeçili'de bir okulun fizik panosuna şekildeki karikatür asılmıştır. Dört öğrenci, **iki özdeş pilin paralel bağlanması** üzerine konuşmaktadır. **S1.** Hangi balondaki cümleye katılıyorsunuz? Adını yazıp gerekçenizi bir cümleyle belirtiniz. **S2.** Katılmadığınız balonların her biri için hatanın nerede olduğunu yazınız. **S3.** Ali'nin haklı olup olmadığını anlamak için yapacağınız **tek ölçümü** ve hangi aleti nereye bağlayacağınızı yazınız. **S4.** Can'ın cümlesi, paralel bağlamada üreteçlerin neden özdeş seçildiğine dair bir ipucu taşıyor. Bu ipucunu kendi cümlemlerinizle açıklayınız.



Sen kime katılıyorsun? Gerekçeni ve hangi ölçümü yapacağınızı yaz.

dört öğrencinin iddiası, yalnız biri doğrudur

Ş.7 · kavram karikatürü · dört iddia, tek soru

Hamamözü'nde bir köy konağının bahçe kapısı lambası için üç deneme yapılmıştır (şekil). Üç denemede de **aynı ampul** ve özdeş **3 V**'luk piller kullanılmış, çalışma süreleri ölçülmüştür. **a)** Üç denemenin grup gerilimini yazınız. **b)** II numaralı denemenin çubuğu boş bırakılmıştır: süresi 53 dakikadan uzun mu, kısa mı olur? Kararınızı, **her pilden geçen akımın** ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz ve yaklaşık bir değer öneriniz. **c)** Bu üç denemeye bakarak "üreteç eklemek çalışma süresini her zaman uzatır" cümlesini değerlendiriniz. **ç)** Konağın gece boyu yanan bir lambaya mı, daha parlak bir lambaya mı ihtiyacı olduğunu bilseydiniz hangi denemeyi seçerdiniz? İki durumu da yazınız.

üç denemenin ölçülen çalışma süreleri



üç denemede de aynı ampul ve özdeş 3 V'luk piller kullanılmıştır

Ş.8 · üç deneme ve ölçülen çalışma süreleri · II numaralı çubuğu siz tamamlayacaksınız

İyidere'de bir balıkçı barınağının gözlem kutusu **18 V** ile çalışmaktadır ve yatağında dört özdeş **4,5 V**'luk pil düz seri bağlı olmalıdır. Kutu çalışmayınca teknisyen voltmetreyi grubun uçlarına bağlar ve **9 V** okur. **a)** Yatakta kaç pil ters takılmıştır? Kararınızı işlemle gösteriniz. **b)** Teknisyen **hangi** pilin ters takıldığını yalnız bu voltmetre okumasıyla söyleyebilir mi? Yanıtınızı gerekçelendiriniz ve bunu bulmak için ne yapması gerektiğini yazınız. **c)** Piller düzeltildikten sonra kutunun gece boyunca, yani tek bir düz seri kolun iki katı süre çalışması isteniyor. Aynı 18 V'ta kalarak bunu nasıl sağlarsınız? Kaç pil kullanacağınızı ve düğümleri nasıl kuracağınızı yazınız. **ç)** Bu kâğıda başlarken üreteç eklemenin hangi büyüklüğü artıracığını düşünüyordun? Sonunda hangi büyüklüğün arttığını gördün? Değiştirdiğin tek cümleyi yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paralel grup için gerilim yazdıysan, o değer tek bir üretcin gerilimiyle aynı mı? Değilse ya bağlama seri olmuştur ya da üreteçler özdeş değildir.
- Bir seri grupta ters bağlı üreteç varsa, onun gerilimini toplamdan çıkardın mı? "Hepsini topladım" diyorsan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- "Süre uzar" dediğin her yerde gerilimin ne olduğunu, "gerilim artar" dediğin her yerde sürenin ne olduğunu da yazdın mı? Bu haftanın bütün hataları bu iki büyüklüğün karıştırılmasından çıkıyor.
- Bir süre karşılaştırmasını gerekçelendirirken **bir üreteçten geçen akıma** baktın mı? Ana kol akımı tek başına süreyi söylemez.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 13. maddedeki üç çubuğu defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta devreleri kurmayı öğrendik: kaç volt istiyorsak öyle bağlıyoruz, ne kadar süre istiyorsak öyle bağlıyoruz. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri, Ters ve Paralel

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Üreteçler ideal alınmış, tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paralel bağlanan üreteçlerin hepsi özdeşdir. Her soruda iki büyüklüğü ayrı ayrı düşününüz: potansiyel fark ve çalışma süresi. Şekilli sorularda önce kutupları okuyunuz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şabanözü'nde Arıcılık Kooperatifinin Kaydedicisi

Şabanözü'ndeki bir arıcılık kooperatifinin nem kaydedicisi, üç özdeş üreteçten kurulu düz seri bir grupta beslenmektedir. Bakım defterine grubun uçlarında **13,5 V** ölçüldüğü yazılmıştır. Bakımcı, üreteçlerden birini yuvasına yanlışlıkla ters takarsa voltmetre bu kez kaç V gösterir?

- A) 4,5 V
- B) 9,0 V
- C) 13,5 V
- D) 18,0 V
- E) 0 V

2 Çerkeş'te Yol Kenarı Uyarı Lambası

Çerkeş'te bir yol kenarı uyarı lambası tek bir üreteçle **45 dakika** yanmaktadır. Bakım ekibi lambaya, öncekiyle özdeş iki üretici daha paralel bağlar. Ekipten biri "artık hem üç kat parlak hem üç kat uzun yanar" der. Değişiklikten sonra gerçekte gözlenecek durum hangisidir?

- A) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- B) Parlaklık değişmez; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- C) Parlaklık değişmez; lamba yine yaklaşık 45 dakika yanar
- D) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 45 dakika yanar
- E) Parlaklık üçte birine iner; lamba yaklaşık 405 dakika yanar

3

Balıřeyh'te Sulama Panosundaki Çözüm

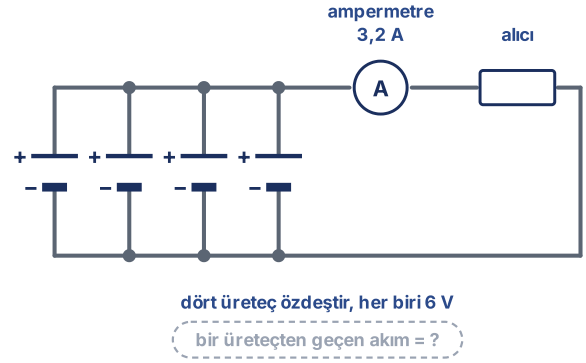
Balıřeyh'te bir sulama panosuna asılan kartta bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Üç özdeş 2 V'luk üreteç düz seri baėlıdır, devrenin direnci 3 Ω 'dur. I. Üçü de aynı yöne baktığı için gerilimler toplanır. II. Grup gerilimi $2 + 2 + 2 = 6$ V olur. III. Ana kol akımı $6 \div 3 = 2$ A bulunur. IV. Üç üreteç bulunduğu için bu akım aralarında paylaşılır, her üreteçten $2 \div 3$ A geçer. V. Bu yüzden grup tek üreteçten daha uzun dayanır.**" Çözümün **ilk kez** hatalı olduėu basamak ve nedeni hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I. basamak; aynı yöne bakan üreteçlerin gerilimleri toplanmaz
- B) II. basamak; üç üretecin grup gerilimi 6 V deėil 2 V olur
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölümüyle bulunmaz
- D) V. basamak; seri baėlı grup tek üreteçten daha uzun dayanmaz
- E) IV. basamak; seri baėlamada akım üreteçler arasında paylaşılmaz

4

Kurşunlu'da Kovan Bakım Barakası

Kurşunlu'da bir arı kovanı bakım barakasının aydınlatması řekildeki gibi baėlanmışır; dört üreteç özdeřtir ve her birinin yanında **6 V** yazmaktadır. Ana koldaki ampermetre **3,2 A** okumaktadır. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile bir üreteçten geçen akım hangisinde birlikte doėru verilmiştir?



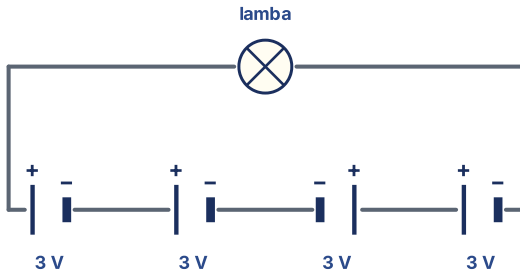
ampermetre ana kolda seri baėlıdır

barakanın üreteç grubu ve ana koldaki ampermetre

- A) 24 V; 0,8 A
- B) 6 V; 3,2 A
- C) 6 V; 0,8 A
- D) 24 V; 3,2 A
- E) 6 V; 12,8 A

5 Ilgaz'da Kayak Evinin Bilgi Diređi

Ilgaz'da bir kayak evinin bilgi diređinde dört özdeş 3 V'luk üreteç art arda dizilmiştir; kutupların dizilişı şekilde görölmektedir. Diređe bađlı lamba, aynı üreteçlerden yalnız biriyle beslendiđinde de ışıyabilmektedir. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile lambanın tek üreteçli duruma göre durumu hangisinde birlikte dođru verilmiştir?



dört üreteç de özdeşdir, kutupların dizilişı şekildedir

dört üreteç tek bir kol üzerindedir, kutupları şekilde işaretlidir

- A) 12 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar
- B) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre aynı parlaklıkta yanar
- C) 0 V; grup gerilimi sıfırlandığı için lamba hiç yanmaz
- D) 3 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha sönük yanar
- E) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar

6 Sulakyurt'ta Çoban Kulübesinin Şarj Kutusu

Sulakyurt'ta bir çoban kulübesindeki telsiz şarj kutusu 12 V ile çalışmakta ve tek bir üretecin dayandığı sürenin üç katı kadar açık kalması istenmektedir. Kulübede yalnız özdeş 4 V'luk üreteçler vardır. Bu iki isteđi birlikte karşılayan en az üreteçli tasarım hangisidir?

- A) Dokuz üreteç; dokuzu da düz seri bađlanır, gerilim ve süre birlikte büyür
- B) Üç üreteç; üçü düz seri bađlanır, süre kendiliđinden üç katına çıkar
- C) Dokuz üreteç; üçerli düz seri üç kol kurulur, bu özdeş kollar paralel bađlanır
- D) Üç üreteç; üçü paralel bađlanır, grup gerilimi 12 V'a çıkar ve süre uzar
- E) Altı üreteç; üçerli iki kol kurulur, bu iki kol düz seri bađlanır

7 Delice'de Kuyu Kumanda Devresi

Delice'de bir sulama kuyusunun kumanda devresinde direnci 6Ω olan bir alıcı vardır. Bakım ekibi bu alıcıyı önce iki özdeş 9 V 'luk üretecin düz seri grubuna, sonra **aynı iki üretecin** paralel grubuna bağlar ve her iki durumda ana kol akımını okur. İki okuma hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $3,0 \text{ A}$
- B) Seride $1,5 \text{ A}$, paralelde $0,75 \text{ A}$
- C) Seride $1,5 \text{ A}$, paralelde $3,0 \text{ A}$
- D) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $1,5 \text{ A}$
- E) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $0,75 \text{ A}$

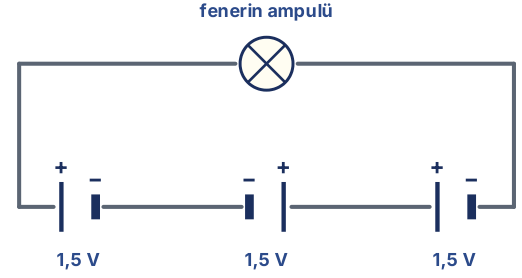
9 Göynücek'te Bahçe Lambasının Kısalan Süresi

Göynücek'te bir bahçe lambası, özdeş iki üretecten oluşan bir grupla beslendiğinde, tek üretecten çalıştığı süreden **daha kısa** yanmıştır. İki denemede de aynı lamba kullanılmış, üreteler yeni alınmıştır. Bu gözlemin nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Üreteçler paralel bağlanmıştır; akım iki üretecten arasında paylaşılmış ve süre kısalmıştır
- B) Üreteçlerden biri ters bağlanmıştır; grup gerilimi sıfıra inmiş ve lamba hiç yanmamıştır
- C) Üreteçler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi ikiye katlandığı için akım da artmıştır
- D) Üreteçler düz seri bağlanmıştır; gerilim büyümüş, akımın tamamı her üretecten geçmiştir
- E) Bağlanma türü süreyi etkilemez; eklenen ikinci üretecten eski ve zayıf olmalıdır

8 Keskin'de Bekçi Kulübesinin El Feneri

Keskin'de bir bekçi kulübesindeki el fenerinin yuvasına üç özdeş $1,5 \text{ V}$ 'luk pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde yerleştirilmelidir. Bir akşam pillerden biri şekildeki gibi çevrilerek takılmıştır. Fenerin ampulü, tek bir pille denendiğinde sönük de olsa ışık vermektedir. Ters takma sonrasında ne gözlenir?



el fenerinin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

fenerin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

- A) Grup gerilimi $4,5 \text{ V}$ 'ta kalır; pilin yönü parlaklığı değiştirmez
- B) Grup gerilimi $1,5 \text{ V}$ 'a iner; lamba sönmez, belirgin biçimde sönük yanar
- C) Grup gerilimi 0 V olur; yol kesildiği için lamba hiç yanmaz
- D) Grup gerilimi $3,0 \text{ V}$ 'a iner; lamba az sönükleşerek yanmayı sürdürür
- E) Grup gerilimi $1,5 \text{ V}$ 'a iner; bu gerilim yetmediği için lamba hiç yanmaz

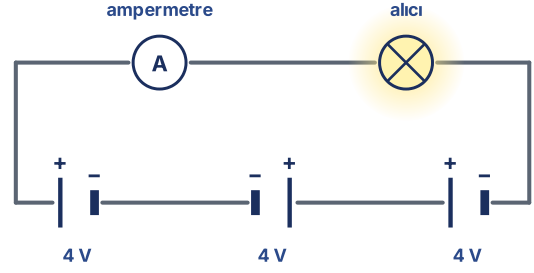
11 Taşova'da Bakım Panosundaki Cümle

Taşova'da bir sanayi sitesinin bakım panosunda "yan yana bağladığımız üreteçler birbirinin enerjisini çeker, o yüzden boşuna tükenirler" yazmaktadır. Aynı panoda iki **özdeş 12 V**'luk akünün paralel bağlandığı bir şema asılıdır ve şemanın altındaki not, aküler bağlandıktan sonra aralarındaki bağlantı telinden geçen akımın **sıfır** ölçüldüğünü söylemektedir. Panodaki cümle ile bu ölçüm birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; aletin sıfır okuması bağlantı telinin kopuk olmasındandır
- B) Cümle doğrudur; iki akü arasındaki alışveriş ölçülemeyecek kadar küçüktür
- C) Cümle yanlıştır; aküler birbirini doldurur ve bu, grubun süresini uzatır
- D) Cümle yanlıştır; gerilimleri eşit olduğu için aralarında net bir akım oluşmaz
- E) Cümle yanlıştır; paralel bağlı üreteçler arasında gerilim farkı her zaman vardır

10 Merzifon'da Gözlem Direğinin Panosu

Merzifon'da bir gözlem direğinin panosunda şekildeki bağlama görülmektedir: üç özdeş 4 V'luk üreteç tek bir kol üzerindedir ve birinin kutupları ötekilerin tersine bakmaktadır. Ana koldaki ampermetre **sıfırdan farklı** bir değer okumaktadır. Bu bağlama ve grubun gerilimi için hangisi doğrudur?



Üç üreteç de özdeştir ve tek bir kol üzerindedir

Üç üreteç de özdeştir, ampermetre ana kolda seri bağlıdır

- A) Bağlanma seridir; ters bağlı olanın gerilimi çıkarılır, grup 4 V verir ve akım sürer
- B) Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç yolu keser ve ana koldan hiç akım geçmez
- C) Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç grubun gerilimini ve süresini birlikte artırır
- D) Bağlanma seridir; üç gerilim toplandığı için grubun gerilimi 12 V olarak bulunur
- E) Bağlanma paraleldir; bu yüzden grup gerilimi tek üretecinki kadar, yani 4 V olur

13 Pazar'da Liman Uyarı Direğinin Kaydı

Pazar ilçesinde bir liman uyarı direğinde aynı lamba üç ayrı grupta beslenmiş ve çalışma süreleri şekildeki çubuklara işlenmiştir: I tek üreteç, II iki özdeş üreteç düz seri, III iki özdeş üreteç paralel. II numaralı çubuk boş bırakılmıştır. Bu çubuk için hangisi doğrudur?



Üç denemede de aynı lamba kullanılmıştır

Üç denemede de aynı lamba ve özdeş üreteçler kullanılmıştır

- A) 120 dakikadır; üreteç sayısı ikiye katlandığı için süre de ikiye katlanır
- B) 60 dakikadan kısadır; gerilim büyüyünce akım artar, akımın tamamı her üreteçten geçer
- C) 240 dakikadır; hem gerilim hem süre ikiye katlandığı için süre dört katına çıkar
- D) 60 dakikadan uzundur; ikinci üreteç yükün bir bölümünü üstlenerek yükü paylaşır
- E) 60 dakikadır; üreteç eklemek süreyi değiştirmez, yalnız gerilimi büyütür

12 Suluova'da Tamir Atölyesindeki Öneri

Suluova'da bir tarım aletleri tamir atölyesinde elde bir 12 V ve bir 6 V akü vardır. Usta, "ikisini yana bağlarsak 18 V ederiz, üstelik daha geç biter" der ve bunun için iki akünün artı uçlarını birbirine bağlamayı önerir. Ustanın önerisi hangi seçenekte doğru değerlendirilmiştir?

- A) Öneri yalnız süre yönünden yanlıştır; iki akünün grup gerilimi gerçekten 18 V olur
- B) Öneri doğrudur; paralel bağlamada gerilimler toplanır, üstelik grubun çalışma süresi uzar
- C) Öneri yalnız gerilim yönünden yanlıştır; gerilimleri farklı aküler paralel bağlanabilir
- D) Öneri doğrudur; yalnız grup gerilimi 18 V değil 12 V olur, buna karşılık süre uzar
- E) Öneri iki yönden yanlıştır; paralelde gerilimler toplanmaz, eşit olmayanlar da bağlanmaz

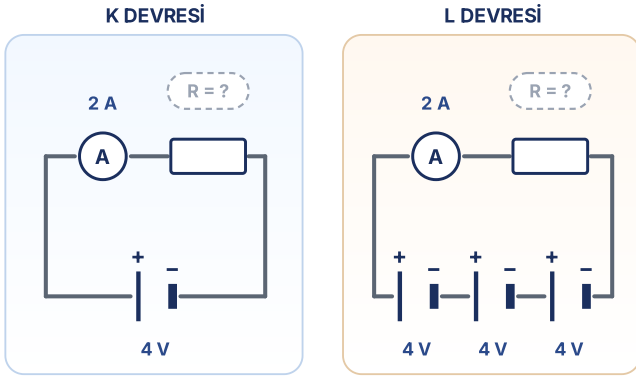
14 Kalkandere'de Kapalı Kutunun İki Ucu

Kalkandere'de bir ölçüm dolabının içinde üç özdeş üreteç bulunmaktadır; dolabın dışına yalnız iki uç çıkarılmıştır ve içeriye bakılamamaktadır. Tek bir üretelin gerilimi 6 V olduğuna göre voltmetre bu iki uçta 6 V okumaktadır. Dolabın içindeki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Bağlanma kesinlikle paraleldir; üç özdeş üreteç ancak paralelken 6 V verir
- B) Bağlanma kesinlikle düz seridir; üç üretelin gerilimi her durumda toplanır
- C) Bağlanma bu tek ölçümle belirlenemez; iki ayrı diziliş de 6 V vermektedir
- D) Bağlanma biri ters bağlı seridir; paralel grup 18 V göstermek zorundadır
- E) Bağlanma belirlenemez; voltmetre grubun uçlarına bağlandığı için yanlış okur

15 Fındıklı'da Çay Ocağının İki Devresi

Fındıklı'da bir çay ocağının panosunda iki tek kollu devrenin ampermetre kayıtları yazılıdır (şekil). **K devresinde** tek bir 4 V'luk üreteç vardır ve akım 2 A ölçülmüştür. **L devresinde** aynı üreteçten üç tanesi düz seri bağlıdır ve akım **yine 2 A** ölçülmüştür. L devresinin direncinin K'ninkine oranı ile bu sonucun panodaki "üreteç sayısı arttıkça akım da artar" cümlesi için söylediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



İki devre de tek kolludur, üreteçler özdeşdir ve ampermetreler ana koldadır

İki devre aynı ölçekte ve aynı hızda çizilmiştir, üreteçler özdeşdir

- A) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı tek başına belirlemez
- B) İki katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı hiç etkilemez
- C) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre panodaki cümle bu iki devre için doğrudur
- D) Eşittir; iki devrede de akım aynı ölçüldüğü için dirençler de eşit olmalıdır
- E) Altı katıdır; grup gerilimi üç katına çıkarken akım yarıya inmiş olmalıdır

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahası, Gözetleme Kulesi, Tarla Sulama Kutusu

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

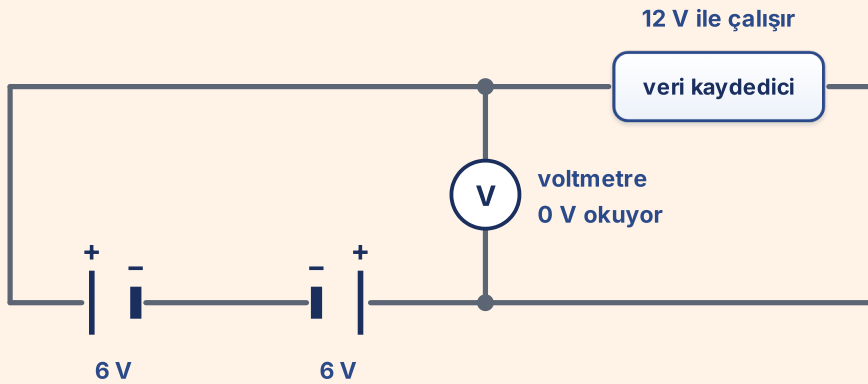
Ad-Soyad: _____ Sınıf: 10 - _____ No: _____ Puan: _____

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu diziliş **kaç volt** veriyor ve grup **ne kadar süre** dayanıyor? Bütün üreteçler ideal, tellerin direnci ihmal edilmiştir; paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeştir. Süre karşılaştırmaları oransaldır. Hiçbir maddede eşdeğer direnç hesaplanmaz, devrelerde tek bir hazır direnç vardır.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN BİR ARAZİ EKİBİ, ZARA YAKININDAKİ SONDAJ SAHASINDA

MTA'nın bir jeofizik arazi ekibi, Sivas'ın Zara ilçesi yakınındaki bir sondaj sahasına taşınabilir bir veri kaydedici kurar. Kaydedici **12 V** ile çalışmakta ve gerilimi **15 V**'u aştığında zarar görmektedir. Ekibin çantasında yalnız **özdeş 6 V'luk aküler** vardır ve bütün aküler sabah tam dolu olarak şarj edilmiştir. Tek bir akünün beslediği bir kol, kaydediciyi yaklaşık **20 saat** çalıştırabilmektedir.

Ekip ilk denemede iki aküyü kaydediciye bağlar, ancak cihaz hiç çalışmaz. Voltmetre grubun uçlarında **0 V** okumaktadır. Ekibin kurduğu ilk bağlantı şekilde görülmektedir.



sahadaki ilk bağlantı, çantadaki bütün aküler özdeş ve tam doludur

sahadaki ilk bağlantı · kutupları ve voltmetre okumasını birlikte değerlendiriniz

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Voltmetre Neden Sıfır Okuyor FİZ.10.3.5-

a · KB2.8

Ekibin ilk bağlantısında voltmetrenin sıfır okumasının nedeni ile yapılması gereken düzeltme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aküler paralel bağlanmıştır; biri çevrilirse grup gerilimi 12 V'a çıkar
- B) Aküler seri bağlanmış ama biri terstir; o akü çevrilirse grup gerilimi 12 V olur
- C) Her iki akü de boşalmıştır; yenileriyle değiştirilirse grup gerilimi 12 V olur
- D) Aküler doğru bağlanmıştır ve gerilim yerindedir; sorun kaydedicinin kendisindedir
- E) Aküler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi 6 V'ta kaldığı için cihaz çalışmamıştır

3 Karşılaştırmayı Bozmadan Ölçmek

FİZ.10.3.5-b · KB2.4

Ekip, bağlanma türü ile grup gerilimi, ana kol akımı ve dayanma süresi arasındaki ilişkiyi sahada kaydedecektir. Denemelerin karşılaştırılabilir olması için neyin değiştirilmesi, neyin sabit tutulması gerektiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Yalnız akü sayısı değiştirilir; bağlanma biçimi her denemede düz seri bırakılır
- B) Yalnız bağlanma biçimi değiştirilir; kaydedici ile akülerin durumu sabit tutulur
- C) Kaydedici her denemede değiştirilir; böylece ölçümler birbirinden bağımsız olur
- D) Bağlanma biçimi ile kaydedici birlikte değiştirilir; iki etki tek denemede ölçülür
- E) Yalnız ölçüm aletleri değiştirilir; aynı büyüklük iki ayrı aletle doğrulanmış olur

2 Çantadaki Dört Akü İçin İki Tasarım

FİZ.10.3.5-c · KB2.4

Ekip, çantadaki dört akü için iki tasarım tartışır.

Tasarım 1: dört akünün dördü de düz seri bağlanır. **Tasarım 2:** ikişerli iki düz seri kol kurulur ve bu özdeş kollar paralel bağlanır. Kaydedicinin gerilim sınırı da düşünüldüğünde iki tasarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 12 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- B) Tasarım 1 uygundur; 24 V cihazı daha hızlı çalıştırır ve süre de uzar
- C) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 6 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- D) İki tasarım da 12 V verir; aralarındaki tek fark kullanılan akü sayısıdır
- E) Tasarım 1 uygundur; iki tasarım da 12 V verir ama Tasarım 1 daha az akü ister

BAĞLAM 2 · KÜRE DAĞLARI'NDA BİR ORMAN GÖZETLEME KULESİNİN TELSİZ BESLEME ÇİZELGESİ

Kastamonu'da Küre Dağları'ndaki bir orman gözetleme kulesinde telsiz, özdeş 6 V'luk üreteçlerle beslenmektedir. Kule ekibi dört ayrı grup kurmuş, her grupta aynı telsizi kullanmış ve ölçümleri şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Telsizin direnci bütün denemelerde 12Ω alınmıştır ve hiç değiştirilmemiştir.

Çizelgede G4 grubunun bağlanma türü yazılmamış, yalnız üç özdeş üreteç kullanıldığı not edilmiştir. Ayrıca ekip, çizelgeyi denetlerken satırlardan birinin kendi içinde çeliştiğini fark etmiştir.

Grup	Bağlanma	Grup gerilimi	Ana kol akımı	Süre
G1	tek üreteç	6 V	0,5 A	90 dakika
G2	iki üreteç, düz seri	12 V	1,0 A	45 dakika
G3	iki üreteç, paralel	12 V	1,0 A	180 dakika
G4	üç üreteç, yazılmamış	6 V	0,5 A	90 dakika

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm kaydı

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm çizelgesi · süreler aynı telsizle ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 G4'ün Bağlanma Türü FİZ.10.3.5-a · OB4

G4 grubunda üç özdeş üreteç kullanılmıştır. Çizelgedeki gerilim, akım ve süre değerleri birlikte okunduğunda G4'teki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Üçü paralel bağlanmıştır; özdeş üreteçler paralelken grup gerilimi tek üretecinki kadar olur
- B) Üçü düz seri bağlanmıştır; gerilimler toplanmış ama çizelgeye yanlış geçirilmiştir
- C) Üçü seri bağlanmış, biri ters takılmıştır; ters olanın gerilimi toplamdan çıkarılmıştır
- D) İki seri, biri ayrı koldadır; grup gerilimi iki koldan küçük olanına eşitlenmiştir
- E) Üçü paralel bağlanmıştır; süre de G3'ünün yarısı kadar ölçülmüş olmalıdır

5 Kendi İçinde Çelişen Satır FİZ.10.3.5-b · KB2.4

Kule ekibinin fark ettiği çelişkili satır ve çelişkinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) G3 satırı; özdeş üreteçler paralelken gerilim değişmez, 6 V ve 0,5 A olmalıydı
- B) G2 satırı; düz seri bağlamada gerilimler toplanmaz, oraya 6 V yazılmalıydı
- C) G4 satırı; üç üreteçle kurulan bir grubun gerilimi 6 V olamaz
- D) G3 satırı; paralel bağlamada süre uzamaz, oraya 45 dakika yazılmalıydı
- E) G1 satırı; tek üreteçle beslenen bir telsiz 90 dakika boyunca çalışamaz

Kule ekibinin elinde bir de yıllardır kullanılan, uçları arasında **4 V** ölçülen eski bir üreteç vardır.

Ekipten biri, "bunu da özdeş 6 V'lukların yanına paralel bağlayalım, hiç olmazsa grup biraz daha uzun dayanır" demektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

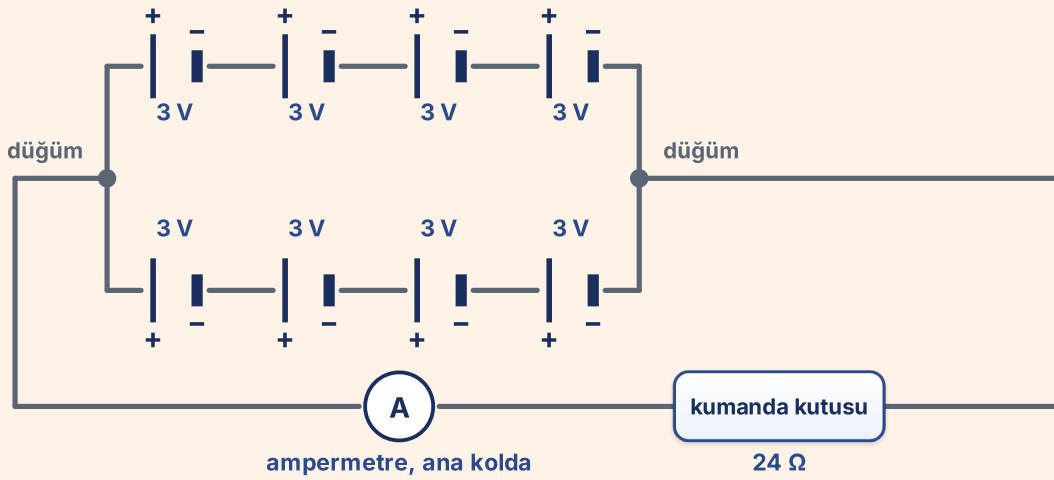
- A) Öneri uygundur; eski üreteç yalnız süreyi uzatır, grup gerilimine hiç karışmaz
- B) Öneri uygundur; paralel bağlamada gerilimler zaten toplanmadığı için bir sakınca doğmaz
- C) Öneri uygundur; grup gerilimi iki değer in ortasına, yani 5 V düzeyine yerleşir
- D) Öneri uygun değildir; çünkü paralel bağlamada gerilimler toplanır ve 16 V ortaya çıkar
- E) Öneri uygun değildir; paralel bağlanacak üreteçlerin gerilimleri eşit olmak zorundadır

BAĞLAM 3 · KIRKLARELİ'NDE BİR AYÇİÇEĞİ TARLASININ SULAMA KUMANDA KUTUSU

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlasının sulama kumanda kutusu **12 V** ile çalışmakta ve kutunun direnci **24 Ω** olarak verilmektedir. Çiftçi kutuyu, özdeş **3 V**'luk dört pilden kurulu **düz seri** bir kolla besler ve ana kol akımını **0,5 A** ölçer.

Sulama süresi yetmeyince çiftçi, birinci kolun tıpatıp aynısı olan ikinci bir dörtlü kol hazırlar ve bu iki kolu şekildeki gibi paralel bağlar. Bağlantıdan sonra kutunun gerilimi yeniden ölçülmüş ve değişmediği görülmüştür.

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır



iki kol birbirinin tıpatıp aynısıdır, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır · düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İkinci Kol Eklendikten Sonra FİZ.10.3.5-b ·

OB1

İkinci kol eklendikten sonra ampermetrenin okuyacağı ana kol akımı ile tek bir pilden geçen akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,0 A; her pilden 0,5 A geçer
- B) 1,0 A; her pilden 0,25 A geçer
- C) 0,5 A; her pilden 0,5 A geçer
- D) 0,5 A; her pilden 0,25 A geçer
- E) 0,25 A; her pilden 0,125 A geçer

8

Çiftçinin Cümlesi FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Çiftçi, "pil sayısını dörtten sekize çıkardık, artık kutudan iki kat akım geçer" demektedir. Ölçümün bu cümle için söyledikleri ile akımın büyüklüğünü belirleyen şey hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçüm cümleyi doğrular; pil sayısı iki katına çıktığı için akım da iki katına çıkmıştır
- B) Ölçüm cümleyi çürütür; akım yarıya inmiştir, çünkü piller akımı aralarında paylaşmıştır
- C) Ölçüm cümleyi çürütür; akım değişmemiştir, çünkü gerilim ile direnç değişmemiştir
- D) Ölçüm cümleyi doğrular; ikinci kol devreye ek bir gerilim kattığı için akım büyümüştür
- E) Ölçüm bir şey söylemez; akımı okumak için ampermetrenin yeri değiştirilmelidir

Etkinlik · Bağla, Ölç, Karşılaştır

FİZ.10.3.5-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az üç özdeş pil, pil yatağı, duylu ampul, voltmetre, ampermetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri **siz** ölçeceksiniz. Her ölçümden önce tahmininizi yazın ve sonra değiştirmeyin; yanlış çıkan tahmin de puanlanır, çünkü bu etkinlikte ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmini gözlemle yüzleştirebilmektir. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, süre tutan, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır. Masaya yalnız **özdeş** piller konur, pil uçları telle doğrudan birleştirilmez, prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1 Üç Grubu Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Aynı pilleri üç ayrı biçimde bağlayın: **A** hepsi aynı yöne bakacak biçimde art arda, **B** aynı diziliş ama bir tanesi ters, **C** hepsinin uzun ucu aynı düğüme gelecek biçimde. Her grubu kurduktan sonra şemasını çizin: telleri **dik açılı** çizin, düğümlere dolu daire koyun ve her pilin uzun ucu ile kısa kalın ucunu şemada belli edin. Pilin üstünde yazan değeri sembolün yanına yazmayı unutmayın.

sembol şablonu: telleri dik açılı çizin, düğümlere dolu daire koyun



A · düz seri



B · biri ters bağlı



C · özdeş paralel

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · sembol şablonu ve üç şema alanı · kurduğunuz grupları buraya çizin

2

Önce Tahmin Et, Sonra Ölç

2. adım · 9 dakika

Çizelgeyi satır satır değil, **sütun sütun** doldurun. Önce üç grubun gerilim tahminlerini yazıp bir daha dokunmayın; ardından voltmetreği grubun iki ucuna değdirip ölçülen gerilimi girin. Üçüncü olarak ampermetreyi **ana kola** yerleştirip akımı okuyun, sonra ampulün ne kadar parlak ışıdığını kendi sözcüğünüzle yazın. En sağdaki sütunda ise ana kol akımını kaç pile bölmeniz gerektiğine karar verip **bir pilden geçen akımı** yazın. Her sayının yanında birimi bulunsun.

Grup	Gerilim tahmini	Ölçülen gerilim	Ana kol akımı	Ampul	Bir pilden geçen akım
tek pil	—				
A · düz seri					
B · biri ters					
C · özdeş paralel					

a) C grubunda ampermetreyi ana koldan alıp tek bir pilin koluna yerleştirin. Bu kolda okuduğunuz akım, az önceki ana kol okumasının yanında nasıl bir değer? Üç kolda okuduğunuz akımları alt alta yazıp toplayınız: hangi sayıya ulaşıyorsunuz?

3

Karşılaştır ve Karar Ver

3. adım · 7 dakika

b) A ile C'nin ölçülen gerilimlerini karşılaştırın: hangisi değişti, hangisi tek pildekiyle aynı kaldı? Tek cümleyle yazın. c) B grubunda ölçtüğünüz gerilim A'dakinden neden küçük? Ters çevirdiğiniz pili şemanızda işaretleyip yanına gerekçenizi yazın. ç) Süre tutamayacak kadar kısa bir dersiniz var; yine de hangi grubun en uzun, hangisinin en kısa süre dayanacağını **bir pilden geçen akıma** bakarak sıralayın ve gerekçenizi yazın.

Tek pildekiyle aynı kalan grup		Gerilimi büyüyen grup	
En uzun dayanacak grup		En kısa dayanacak grup	

Aşağıdaki üç soruyu kendi cümlelerinizle yanıtlayın, kartı kesip kapıdaki kutuya bırakın. İkinci soruda **bugün kendi ölçtüğünüz bir sayıyı** kullanın.

1. Özdeş üreteçleri paralel bağlayınca ne değişir, ne değişmez?

... ..

2. Bir üretici ters bağlarsan grubun gerilimine ne olur?

... ..

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

... ..

Teslim ve kapanış: Grupları söküp pilleri yatağından çıkarın, takımı kutusuna koyun ve üç şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: aynı pillerle hangi büyüklüğü büyüttünüz, hangisini uzattınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devreleri kurmayı öğrendiniz, kaç volt istiyorsanız öyle bağladınız. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Gerilim mi, Süre mi, Güvenlik mi: Pil Paketini Sen Tasarla

FİZ.10.3.5

a · tasarım ölçütlerini ayırır

b · süre, ağırlık ve maliyet verisini kaydeder

c · ölçütleri birlikte tartıp karar verir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.14

OB2 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kurulu bir düzeneğe bakıp gerilimini okuyordun. Bu kâğıtta iş tersine dönüyor: önüne bir **cihaz kartı** konuyor ve düzeneği sen kuracaksın. Kartta hiçbir zaman tek bir istek yoktur; en az iki istek aynı anda tutulmak zorundadır. Bu yüzden her maddede kararını verdikten sonra kendine şunu sor: **kaç volt, kaç saat, kaç hücre?** Üçüne birden sayı yazamadığın hiçbir tasarım bitmiş sayılmaz.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı doluluktadır:** bir hücrenin uçları arasındaki gerilim, çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin direnci ihmal edilir.
- Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler:** bir kol içinde hücreler seri dizilir ve gerilimleri toplanır. Aynı kolun özdeşleri paralel bağlanırsa paket gerilimi değişmez, ana kol akımı kollar arasında paylaşılır ve süre kol sayısı ile oranlanır.
- Süreler yaklaşık okunur:** "yaklaşık iki katı", "yaklaşık üç katı" denir. Hücrenin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz, eşdeğer direnç bulunmaz.
- Paralel bağlanacak kollar birbirinin özdeşi olmak zorundadır.** Kolların gerilimi eşit değilse o paket için bir gerilim değeri **hesaplanmaz**; böyle bir paket kurulmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün paketler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla denenir. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. **Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz:** paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı cebe konmaz. Isındığını fark ettiğin düzeneği hemen söküp öğretmenine haber ver.

SENARYO DOSYASI · BEYPAZARI'NDA BİR OKUL ATÖLYESİ BAHÇEYE KAYDEDİCİ KOYUYOR

Beypazarı'nda bir okulun tasarım atölyesi, bahçedeki fidanlığa **TN-4 toprak nemi kaydedicisi** yerleştirecektir. Cihazın kutusundan çıkan kart aşağıdadır ve kartın **dört satırının dördü de bağlayıcıdır**: biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez.

Atölyede yalnız **özdeş, yeni ve aynı dolulukta 1,5 V hücreler** vardır; her hücre **24 g** gelmektedir. Ekip bir ön ölçüm yapmıştır: **üç hücreden kurulu tek bir seri kol** bu kaydediciyi **14 saat** beslemektedir.

TN-4 TOPRAK NEMİ KAYDEDİCİSİ · CİHAZ KARTI

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,0 V – 5,5 V
En az çalışma süresi	36 saat
En çok paket ağırlığı	240 g
Hücrelerin durumu	özdeş ve yeni

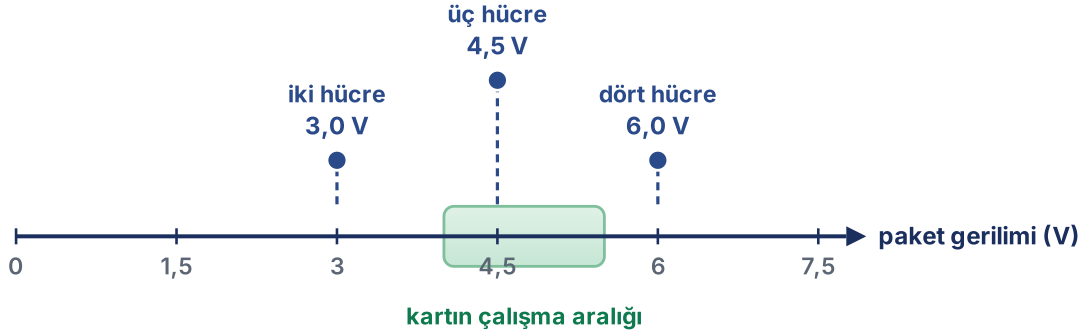
ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,5 V
Hücre kütlesi	24 g
Üç hücrelik kol	14 saat

dört satırın dördü de bağlayıcıdır, biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez

Ş.1 · TN-4 kaydedicisinin cihaz kartı ve atölyedeki hücrenin künyesi

Şekildeki gerilim şeridinde bir kola konabilecek hücre sayıları ve verdikleri paket gerilimi işaretlidir. **a)** Kartın çalışma aralığına düşen diziliş hangisidir? Paket gerilimini işlemle yazınız. **b)** Şeritteki öteki iki diziliş neden elenir? İkisini **ayrı ayrı** gerekçelendiriniz; biri aralığın altında, öteki üstündedir ve bunların sonuçları aynı değildir. **c)** Seçtiğiniz kol kartın süre satırını da karşılıyor mu? Ön ölçümü kullanarak karar veriniz ve kartın bu maddede hangi **iki** satırının aynı anda tartışıldığını yazınız.

bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi



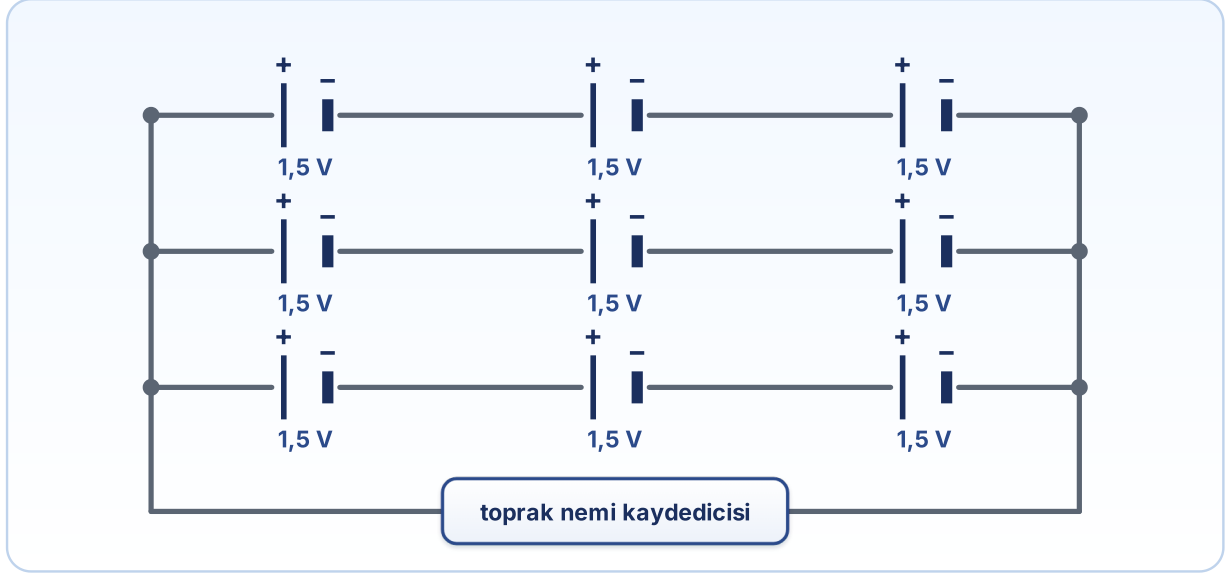
taralı şerit kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç dizilişin paket gerilimidir

Ş.2 · bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi · taralı şerit kartın çalışma aralığıdır

Kolda hücre sayısı	Paket gerilimi	Kartın gerilim satırına göre durumu
2 hücre	...	...
3 hücre	...	...
4 hücre	...	...

Süreyi uzatmanın yolu kola hücre eklemek değil, üç hücrelik kolun **özdeşini** kurup paralel bağlamaktır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; paket gerilimi sütununda her satıra aynı değeri yazacaksınız, nedenini de bir cümleyle belirtiniz. **b)** Kartın **hem** süre **hem** ağırlık satırını birlikte karşılayan kol sayısı hangisidir? Elediğiniz iki satır için elemanın hangi ölçütten geldiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Seçtiğiniz tasarımın süre **payı** ve ağırlık **payı** ne kadardır? Bir tasarımın payının büyük olması neden önemlidir?

ÜÇ HÜCRELİK KOLUN ÜÇ ÖZDEŞİ PARALEL BAĞLANMIŞTIR



düğümpler dolu daireyle gösterilmiştir, üç kolun içindeki diziliş birbirinin aynısıdır

Ş.3 · üç hücrelik kolun özdeşleri paralel bağlanmıştır · düğümpler dolu daireyle gösterilmiştir

Kol sayısı	Hücre sayısı	Paket gerilimi	Beklenen süre	Paket ağırlığı
1	3	4,5 V	14 saat	72 g
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...

Atölyeden bir öğrenci şöyle diyor: "**Dokuz hücrenin hepsini yan yana, uzun uçları aynı düğüme gelecek biçimde bağlayalım; hem gerilim 13,5 V olur hem de süre dokuz katına çıkar.**" a) Bu öneride paket gerilimi kaç V olur? Bulduğunuz değeri kartın aralığıyla karşılaştırınız ve kaydedicinin ne yapacağını yazınız. b) Önerinin süreyle ilgili bölümü tek başına doğru mudur? Doğru olsa bile bu tasarımın neden bir işe yaramadığını açıklayınız. c) Bu öneriyi çürütmek için atölyede yapılacak **tek bir ölçümü** yazınız: hangi aleti nereye bağlar, hangi değeri beklersiniz?

Nallıhan'da bir orman gözlem kutusunun paketi üçer hücrelik iki koldan kurulmuştur ve hücrelerin hepsi özdeş **1,5 V**'luktur. Bakım sırasında yataktaki hücrelerden biri şekildeki gibi ters oturtulmuştur. **a)** İki kolun uçları arasındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Bu iki kol paralel bağlanabilir mi? Kararınızı kolların **özdeşlik koşuluyla** gerekçelendiriniz ve gerçek düzenekte ne olacağını yazınız. **c)** Bakımcı "ters hücre yolu keser, zaten hiçbir şey çalışmaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz ve ters takmanın bu pakette neden yalnız bir gerilim düşüşünden **daha ağır** bir sonuç doğurduğunu açıklayınız.

GÖZLEM KUTUSUNUN İKİ KOLLU PİL YATAĞI



ters oturan hücre turuncu çizilmiştir, çıkıntılı uç artı uçtur

Ş.4 · iki kollu pil yatağı üstten görünüş · ters oturan hücre turuncu çizilmiştir

Güdü'l'de bir yayla telsiz tekrarlayıcısı için yazılan şartnamede üç sınır vardır: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V**, kesintisiz çalışma **30 saatten** az olmayacak, paket **300 g**'ı geçmeyecek. Depoda iki ayrı hücre türü vardır. **A türü**: 1,5 V, 24 g; dört hücrelik tek kol tekrarlayıcıyı 11 saat besler. **B türü**: 3,0 V, 40 g; iki hücrelik tek kol aynı tekrarlayıcıyı 15 saat besler. Aynı paketin içine iki ayrı tür konamaz. **a)** Her iki türle de 6,0 V'luk bir kol kurunuz ve kaç hücre gerektiğini yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday için kol sayısını, toplam hücre sayısını, beklenen süreyi ve ağırlığı bulunuz. **c)** Hangi adayı seçerdiniz? Seçiminizi **iki ölçütle** gerekçelendiriniz ve seçmediğiniz adayın hangi koşulda öne geçeceğini de yazınız.

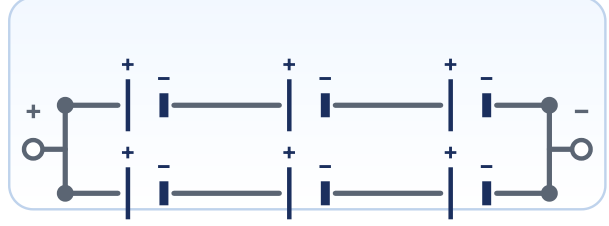
Aday	Kolda hücre	Kol sayısı	Toplam hücre	Süre	Ağırlık
A türü paket	...	...	...	...	...
B türü paket	...	...	...	...	...

Kızılcahamam'da bir kar kalınlığı ölçüm direği yalnız **2,7 V** ile **3,6 V** arası gerilimlerde açılmakta, ölçüm için de **36 saatlik** kesintisiz bir süre beklenmektedir. Elde tam **altı adet özdeş 1,5 V hücre** vardır; iki hücrelik tek bir kol bu direği 13 saat beslemektedir. Şekilde aynı altı hücrenin dört ayrı dizilişi verilmiştir. **a)** Çizelgede her dizilişin paket gerilimini yazınız. **b)** Kartın iki satırını da tutan diziliş hangisidir? Süresini hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "D1 en uzun dayanır, çünkü altı hücrenin hepsi kullanılıyor" diyor. Bu cümleyi **iki ölçütle birden** değerlendiriniz.

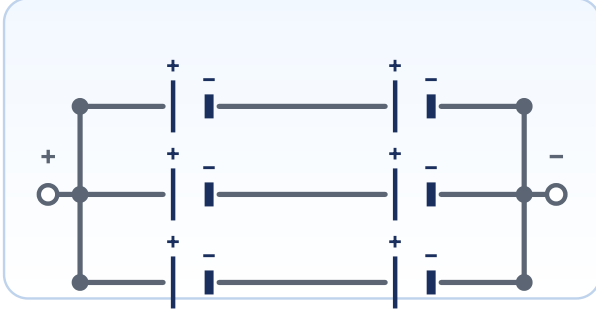
D1 · 6 hücre seri, 1 kol



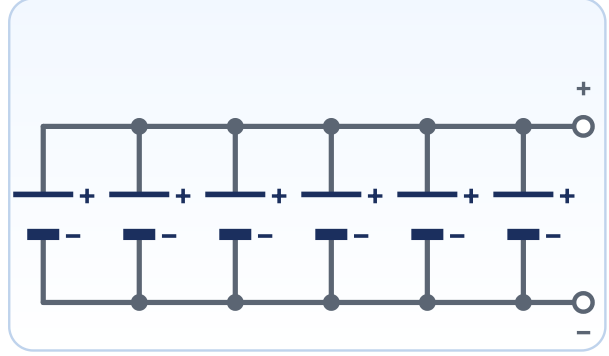
D2 · 3 hücre seri, 2 kol



D3 · 2 hücre seri, 3 kol



D4 · 1 hücre, 6 kol



aynı altı hücrenin dört dizilişi, dört şema aynı ölçekte çizilmiştir, her hücre 1,5 V'tur

Ş.5 · aynı altı hücrenin dört dizilişi · dört şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Diziliş	Kol içi ve kol sayısı	Paket gerilimi	Karta göre durumu
D1	6 hücre seri, 1 kol		
D2	3 hücre seri, 2 kol		
D3	2 hücre seri, 3 kol		
D4	1 hücre, 6 kol		

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı üç sayıyı aradın: kaç volt, kaç saat, kaç hücre? Şimdi geri dön ve denetle: bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **aralığıyla** karşılaştırdın mı, yoksa yalnız bir hedefe mi baktın? Bir süre hesabında kol sayısı yerine hücre sayısı ile çarptıysan üstünü çiz: süreyi uzatan şey kol eklemektir. Kolları eşit olmayan bir

paket için bir gerilim değeri yazdıysan onu da sil ve yerine "bu paket kurulmaz" yaz. Bundan sonraki maddelerde ölçülen bir süreyi modelin öngördüğüyle yüzleştirecek, kullanılmış bir hücrenin pakete ne yaptığını tartacak ve hiçbir tasarımın tutmadığı bir kartla karşılaşacaksın.

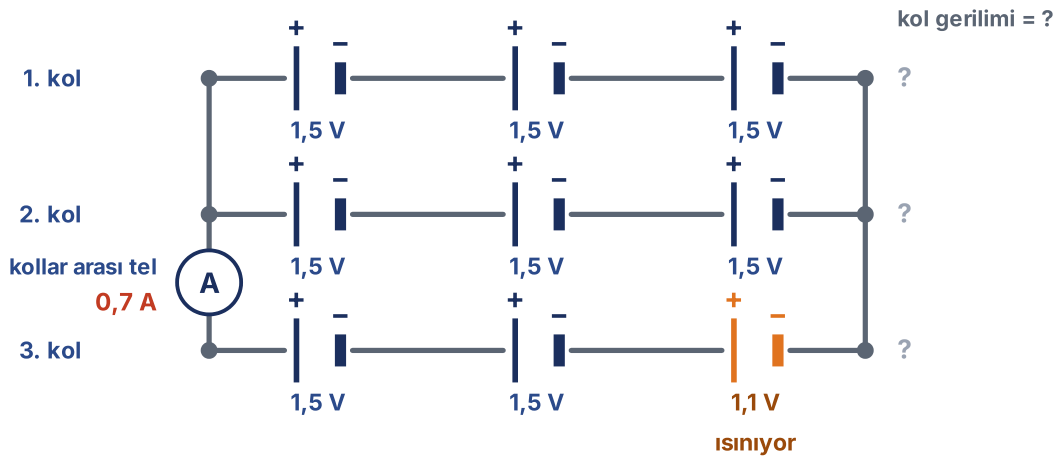
7

Çamlıdere'de Ölçülen Süre Beklenenden Kısa FİZ.10.3.5-b

Çamlıdere'de bir kuş gözlem kamerası için kurulan paket kartın **en az 120 dakika** kayıt isteğini karşılamalıdır. Tek kol bu kamerayı **70 dakika** çalıştırmaktadır. Ekip bu kolun tıpatıp aynısını kurup ikisini paralel bağlar, sonra yeni süreyi ölçer: **128 dakika**. **a)** Oransal model iki kol için kaç dakika öngörüyordu? Ölçülen sürenin tek kola oranını bulunuz. **b)** Bu tasarım kartı tutuyor mu? Kararınızı payı yazarak veriniz. **c)** Ölçülen oranın 2'den küçük çıkması bir ölçüm hatası mıdır? Bu sonucun **modelin sınırı** hakkında söylediğini yazınız. **ç)** Kart 120 dakika yerine 150 dakika isteseydi ne yapardınız? Yeni tasarımın beklenen süresini ölçülen orana göre **tahmin** ediniz.

Seben'de bir sera havalandırma kumandasının paketine üçüncü bir kol eklenecektir, ancak çekmecede yalnız iki yeni hücre vardır. Teknisyen üçüncü hücre olarak kullanılmış bir hücre koyar. Yeni hücrelerin uçlarında **1,5 V**, kullanılmış hücrenin uçlarında **1,1 V** ölçülmektedir. Üç kol birbirine bağlandıktan sonra kolları birleştiren telde ölçüm yapılmış, ampermetrede **0,7 A** görülmüş ve kullanılmış hücrenin gövdesinin ısındığı fark edilmiştir. **a)** Üçüncü kolun gerilimini hesaplayıp öteki kollarınkiyle karşılaştırınız. **b)** Ampermetrenin okuduğu akım kumandadan mı geçmektedir? Isınmayı da kullanarak bu akımın nereden nereye gittiğini açıklayınız. **c)** Teknisyen "çekmecede yeni hücre kalmamıştı, bu da iş görür" diyor. Bu cümleyi **süre** ve **güvenlik** ölçütleriyle birlikte değerlendiriniz ve doğru davranışı yazınız.

kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler



Isınan kullanılmış hücre turuncu çizilmiştir, ampermetre kolları birleştiren telde bağlıdır

Ş.6 · kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler · ısınan hücre turuncu çizilmiştir

Dörtdivan'da bir yol gözlem kutusunun pil paketi kapalı bir kutu içindedir ve içine bakılamamaktadır. Bilinenler şunlardır: paketteki bütün hücreler **özdeş 1,5 V**'luktur, voltmetre paketin uçlarında **9,0 V** okumaktadır ve paket, aynı kutuyu tek bir kolun beslediği sürenin **iki katı** kadar dayanmaktadır. **a)** Bir kolda kaç hücre vardır ve pakette kaç kol bulunmaktadır? İki kararı da ayrı ayrı gerekçelendiriniz. **b)** Pakette toplam kaç hücre vardır? **c)** Aynı hücreleri hiç eksiltmeden, bu kez **18,0 V**'luk bir paket kurmak isteseydiniz kaç kol kurabilirdiniz ve süre nasıl değişirdi? **ç)** Bu iki hesabınızı kullanarak "gerilimi büyütme süreyi de uzatır" cümlesini değerlendiriniz.

Taraklı'da bir köy konağının hava istasyonu için dört teklif gelmiştir. Kartın dört satırı şöyledir: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V** olacak; kesintisiz süre **48 saatin** altına düşmeyecek; pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak; hücrelerin tümü **özdeş ve yeni** olacak. Hücreler 1,5 V'luktur ve dört hücrelik tek bir kol bu istasyonu **17 saat** beslemektedir. **a)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: her teklifin paket gerilimini, süresini ve hücre sayısını hesaplayıp uygun olup olmadığını yazınız. **b)** Kabul edilen teklif hangisidir? Elenen üç teklifin her biri için eleminin **hangi ölçütten** geldiğini ayrı ayrı belirtiniz. **c)** Tekliflerden biri kartı en çok hücreyle karşılamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın neden bir üstünlük sayılamayacağını yazınız.

DÖRT TEKLİF VE KARTIN ÖLÇÜTLERİ

kartın satırı	T1	T2	T3	T4
Kol içi ve kol sayısı	4 × 2	5 × 2	4 × 3	4 × 4
Hücre sayısı (en çok 12)	8	10	12	16
Paket gerilimi (5,4–7,2 V)	?	?	?	?
Beklenen süre (en az 48 saat)	?	?	?	?

bir kol dört hücrelidir ve tek kol istasyonu 17 saat besler

Ş.7 · dört teklif ve kartın dört ölçütü · boş kutuları siz dolduracaksınız

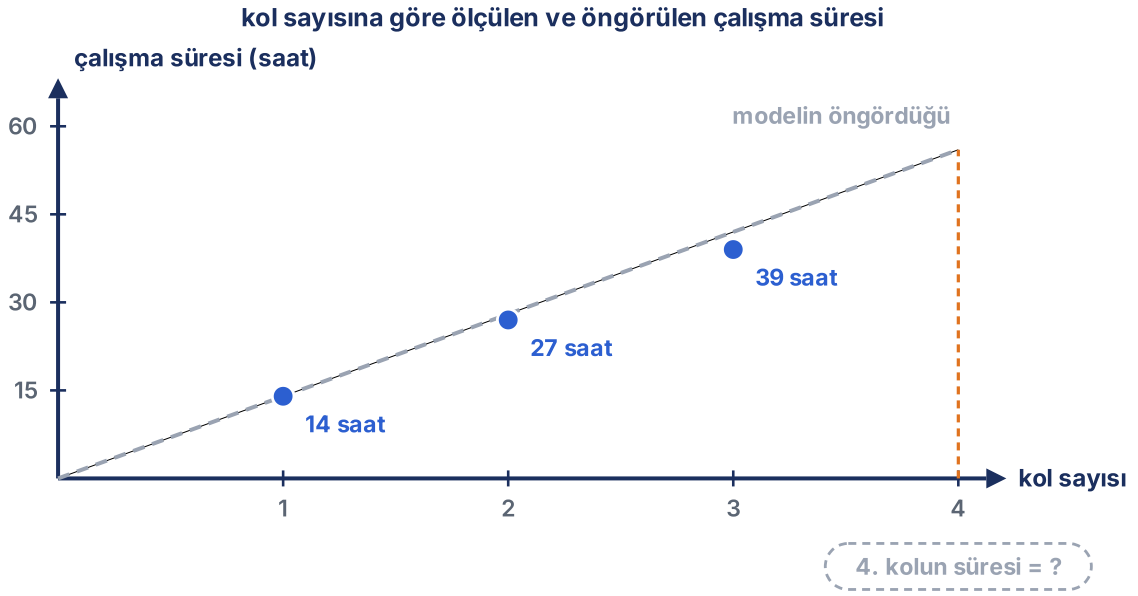
Teklif	Diziliş	Paket gerilimi	Süre	Elendiği ölçüt
T1	4 hücre seri, 2 kol	...	...	...
T2	5 hücre seri, 2 kol	...	...	...
T3	4 hücre seri, 3 kol	...	...	...
T4	4 hücre seri, 4 kol	...	...	...

Gölpazarı'ndan yola çıkacak bir arazi ekibinin telsizi için kartta üç sayı yazılıdır: cihaz **5,4 V** ile **7,2 V** arası gerilimde çalışır, yürüyüş boyunca **20 saat** açık kalmalıdır, sırt çantasındaki pil gözüne **200 g**'dan çoğu sığmaz. Ekibin çantasında özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır; bir hücre 24 g çeker, dört hücreden kurulu bir kol ise telsizi **9 saat** besler. **a)** İki kollu ve üç kollu paketlerin süresini ve ağırlığını hesaplayıp yan yana yazınız. **b)** Kartın süre ve ağırlık satırlarını **birlikte** karşılayan bir tasarım var mıdır? Kararınızı bulduğunuz dört sayıyla gösteriniz. **c)** Böyle bir durumda tasarımcı ne yapmalıdır? İki ayrı öneri yazınız ve her önerinin kartın **hangi satırını nasıl** etkilediğini belirtiniz. **ç)** Ekibe "olur, idare eder" demek neden bir çözüm değildir?

Bu madde föydeki savunmanın taslağıdır ve **karşı grup** tarafından dört ölçütle puanlanacaktır. Beypazarı'ndaki TN-4 kartı için 2. maddede kurduğunuz paketi savunacaksınız. **S1. Kavram:** Paketinizde iki ayrı karar verdiniz. Bunları adlandırınız ve hangisinin gerilimi, hangisinin süreyi belirlediğini birer cümleyle yazınız. **S2. Kanıt:** Kartın dört satırını alt alta yazıp her satırın karşısına paketinizden bir **sayı** koyunuz; hiçbir satır sayısız kalmasın. **S3. Şema:** Paketinizin şemasında kutuplar, düğümler ve kol sayısı nasıl okunuyor? Şemaya bakan bir kişinin kaç kol olduğunu nereden anlayacağını yazınız. **S4. Sınır:** Kullandığınız modelin **göstermediği** bir şeyi bir örnekle yazınız. **S5.** Karşı grubun tasarımına soracağınız bir soru yazınız; sorunuz bir ölçüte dayansın, kişiye değil.

Kartın satırı	Benim paketimin sayısı	Pay
Gerilim aralığı	...	...
Süre	...	...
Paket ağırlığı	...	...
Hücrelerin durumu	...	...

Beypazarı'ndaki atölye, TN-4 için kurduğu paketi kol kol büyütüp her adımda süreyi ölçmüş ve sonuçları şekle işlemiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi, dolu noktalar ise ölçülen süreyi göstermektedir. **a)** Üç ölçümün her birinde ölçülen süre ile modelin öngördüğü süre arasındaki farkı bulup çizelgeye yazınız. **b)** Fark kol sayısı arttıkça nasıl değişmektedir? Bu eğilim size modelin nerede daha güvenilir olduğunu söyler mi? **c)** Kart 36 saat istemektedir. Ölçülen veriye göre üç kol yeterli midir? Payı yazarak karar veriniz. **ç)** "Kol eklemeyi sürdürürsek süreyi istediğimiz kadar uzatırız" cümlesini değerlendiriniz; yanıtınızda kartın **ölçüt** satırlarından en az birini kullanınız.



dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır, kesikli çizgi modelin öngördüğüdür

Ş.8 · kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

Kol sayısı	Modelin öngördüğü	Ölçülen	Fark
1	14 saat	14 saat	...
2	28 saat	27 saat	...
3	42 saat	39 saat	...

Beypazarı'ndaki atölyeye haber gelir: fidanlık büyütölmüřtür ve TN-4 kaydedicisinin kartındaki **en az çalışma süresi 36 saatten 50 saate** çıkarılmıştır. Kartın öteki üç satırı aynı kalmıştır. **a)** Elinizdeki 24 g'lık hücreyle yeni kart karşılanabiliyor mu? Gereken kol sayısını ve ortaya çıkan ağırlığı hesaplayarak gösteriniz; hangi ölçüt engellemektedir? **b)** Ekip aynı gerilimde ama **16 g'lık** daha hafif bir hücre bulur; bu hücreyle de üç hücrelik tek bir kol kaydediciyi 14 saat beslemektedir. Yeni tasarımı kurup kartın dört satırını da denetleyiniz. **c)** Depoda eski 24 g'lık hücrelerden de kalmıştır. Bunlar yeni pakette hafif hücrelerle **aynı kol içinde** ya da **ayrı bir kolda** kullanılabilir mi? İki durumu ayrı ayrı değerlendiriniz. **ç)** Bu kâğıda başlarken bir pil paketini seçerken kaç ölçüte bakıyordun? Şimdi bir tasarımı kabul etmeden önce aynı anda kaç ölçüt tartıyorsun? Bugün **ilk kez** tarttığın ölçütün adını yaz ve kendi tasarım kuralını tek cümleyle kur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **alt ve üst** sınırıyla karşılaştırdın mı? Yalnız hedefe bakan bir denetim, cihaza zarar veren bir tasarımı kabul eder.
- Bir süre hesabında kol sayısı mı çarptın, hücre sayısı mı? Süreyi uzatan şey kol eklemektir; kola hücre eklemek gerilimi büyütür.
- Kolların gerilimlerini karşılaştırdın mı? Eşit değilse o paket için bir gerilim yazma, "bu paket kurulmaz" yaz.
- Kabul ettiğin her tasarımın **payını** yazdın mı? Payı sıfır olan bir tasarım, ölçüm modelin biraz altında çıktığında kartı kaybeder.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki kol sayısı çizelgesini ve 13. maddedeki ölçülen noktaları defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta bir işi görüp düzeneği kendimiz kurduk: kaç volt gerektiğini, kaç saat dayanması gerektiğini ve kaç hücreye izin verildiğini aynı anda tarttık. Gelecek hafta paketten çıkıp duvara bakacağız: bu düzeneklerde birkaç volt vardı ve elimizle tutabiliyorduk, oysa prizde durum başkadır. Orada bizi neyin koruduğunu tahmin et ve tek cümleyle yaz, silme.

Mini Test · Ölçütleri Birlikte Tart

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Her soruda kartın en az iki satırına birden bakınız: bir ölçütü tutan bir tasarım bir başkasında durabilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Datça'da Rüzgâr Ölçerin Kartı

Datça'da kurulacak bir rüzgâr ölçer yalnız **3,4 V** ile **4,4 V** arası bir gerilimle açılır; direkte **24 saatten** önce susmaması beklenmektedir. Depoda yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler bulunmaktadır ve üç hücreden kurulu tek bir kol bu ölçeri 9 saat beslemektedir. Kartın iki satırını da **en az hücreyle** karşılayan tasarım hangisidir?

- A) İkişer hücrelik üç kol; altı hücre
- B) Üçer hücrelik iki kol; altı hücre
- C) Birer hücrelik dokuz kol; dokuz hücre
- D) Dörder hücrelik üç kol; on iki hücre
- E) Üçer hücrelik üç kol; dokuz hücre

3 Bozcaada'da "Bir Tane Daha Koyalım" Önerisi

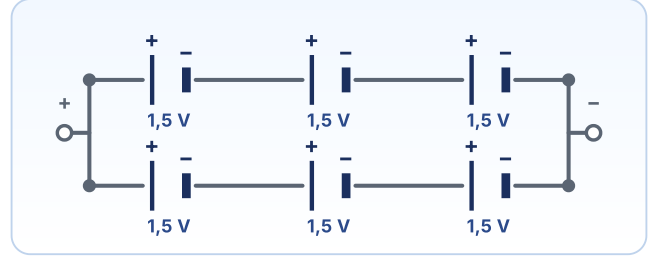
Bozcaada'da bir bağ sulama kumandası, etiketine göre **5,4 V**'un altında açılmaz ve **6,6 V**'un üstünde zarar görür; kartta ayrıca **20 saatlik** bir alt sınır yazılıdır. Kurulu paket dörder **1,5 V**'luk hücreden iki koldur ve 22 saat çalışmaktadır. Bakımcı, "her kola birer hücre daha ekleyelim, hem gerilim hem süre artar" demektedir. Öneri uygulanırsa ne olur?

- A) Paket 7,5 V verir, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- B) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- C) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 22 saatte kalır
- D) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 44 saate uzar
- E) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 22 saatten kısılır

2 Ayvacık'ta İki Aday Paket

Ayvacık'ta bir zeytinlik sulama kumandasının gerilim bandı **4,0 V – 5,5 V** olarak verilmiş, kesintisiz çalışma için **25 saatlik** bir alt sınır konmuştur. Ekip elindeki altı özdeş **1,5 V** hücreyi şekildeki iki biçimde denemiştir; üç hücrelik tek bir kol bu kumandayı 14 saat beslemektedir. İki aday için doğru değerlendirme hangisidir?

ADAY K



ADAY L



altı hücre de özdeştir, her biri 1,5 V'tur

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir, kutuplar şekilde işaretlidir

- A) L seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 42 saate çıkar
- B) L seçilir; hücreler tek kolda toplandığı için süre 28 saate çıkar
- C) K seçilir; paket 9,0 V verir ve beklenen süre 14 saatte kalır
- D) K seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 28 saate çıkar
- E) İkisi de seçilir; hücre sayıları eşit olduğu için süreleri de eşittir

5 Mudurnu'da Çekmeceden Toplanan Hücreler

Mudurnu'da bir yayla kamerasının iki kollu paketine üçüncü bir kol eklenecektir. Kolun hücreleri çekmeceden toplanmıştır ve ekip, aralarına daha önce kullanılmış bir hücrenin karışmış olabileceğinden kuşkulananmaktadır. Elde voltmetre, ampermetre ve terazi vardır. Üçüncü kol **pakete bağlanmadan önce** yapılacak tek ölçüm ile beklenen sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Paketin uçlarındaki gerilim ölçülür; üç kol için de aynı değer beklenir
- B) Her kolun uçlarındaki gerilim ayrı ayrı ölçülür; üçü de eşit beklenir
- C) Üçüncü koldaki hücreler tartılır; kütleler eşitse hücreler de eşit sayılır
- D) Kollar bağlanıp kolları birleştiren teldeki akım okunur; sıfır beklenir
- E) Kollar bağlanıp ana koldaki akım okunur; beklenen değer sıfırdır

4 Kaş'ta Tek Paketten Beslenen İki Cihaz

Kaş'ta bir liman şamandırasına iki cihaz birlikte takılacak ve ikisi de **aynı pakete** bağlanacaktır. Fener sürücüsü **3,0 V** ile **5,0 V** arasında, konum vericisi ise **4,0 V** ile **6,5 V** arasında çalışmaktadır. Depoda yalnız özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır. Bir kola konacak hücre sayısı için hangisi doğrudur?

- A) İki hücrelik kol; 3,0 V fener sürücüsünü açar, vericiyi de besler
- B) Dört hücrelik kol; 6,0 V iki cihazın da üst sınırının altında kalır
- C) Üç hücrelik kol; 4,5 V iki cihazın ortak çalışma bölgesine düşer
- D) İki ayrı kol içi kurulur; birinde iki, ötekinde dört hücre bulunur
- E) Hiçbir kol içi iki cihazı birden besleyemez; paket ikiye ayrılmalıdır

6 Bergama'da Yırtılmış Cihaz Kartı

Bergama'da bir zeytin sineği tuzağının cihaz kartının yalnız iki satırı okunabilmektedir: çalışma gerilimi **4,0 V** ile **5,5 V** arasında olacak ve paket ağırlığı **250 g**'ı aşmayacaktır. En az çalışma süresi satırı yırtılmıştır. Elde özdeş **1,5 V**'luk hücreler vardır; her biri **22 g** gelmekte, üç hücrelik tek bir kol tuzağı **16 saat** beslemektedir. Okunabilen iki satıra dayanarak ne söylenebilir?

- A) Kol içi de kol sayısı da belirsizdir; yırtılan satır olmadan hiçbir sayı bulunamaz
- B) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 64 saat verir; bu süre her tuzak için yeterlidir
- C) Kol içi dört hücredir; ağırlık satırı kol sayısını değil kol içini sınırlamaktadır
- D) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 48 saat verir; kart bilinmeden karar verilemez
- E) Kol içi üç hücredir ve kol sayısı serbesttir; ağırlık yalnız taşıma kolaylığıdır

7 Göynük'te Kartın Bir Satırı Değişirse

Göynük'te bir köprü titreşim kaydedicisinin künyesinde üç sınır yazılıdır: gerilim bandı **3,4 V – 5,0 V**, kayıt süresi **30 saatten** kısa olmayacak, pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak. Gelen üç teklifin ölçülen değerleri şekildeki çizelgededir. Köprüde yapılacak iş uzayınca kayıt süresi isteği **40 saate** çıkarılmıştır. Yeni künyeye göre hangisi doğrudur?

ÜÇ TEKLİFİN ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ

ölçüt	X	Y	Z
Paket gerilimi	3,6 V	4,8 V	6,0 V
Ölçülen süre	28 saat	33 saat	45 saat
Hücre sayısı	12	12	10

Üç teklif de özdeş ve yeni hücrelerle kurulmuştur

Üç teklifin ölçülen paket gerilimi, çalışma süresi ve hücre sayısı

- A) Y kabul edilir; süre isteği değişse de 33 saatlik ölçümü yeterli kalır
- B) Hiçbir teklif kabul edilmez; Z'nin süresi yeter, ama gerilimi aralığın üstündedir
- C) Z kabul edilir; süresi 40 saati aştığı için gerilim satırı bağlayıcı olmaktan çıkar
- D) X kabul edilir; hücre sayısı sınırdadır ve ölçülen süresi isteğe en yakın olandır
- E) Y ile Z birlikte kabul edilir; ikisinin de ölçülen süresi 40 saatin üstündedir

8 Pamukova'da Depodaki Üç Hücre Türü

Pamukova'da bir sulama vanası kumandasının etiketinde dar bir çalışma bandı yazılıdır: **4,3 V – 4,7 V**. Kart ayrıca **en az 40 saat** çalışma ve **en çok 12 hücre** istemektedir. Depoda üç ayrı türde özdeş hücre vardır: **1,2 V'luk**, **1,5 V'luk** ve **2,0 V'luk**. Yalnız 1,5 V'luk hücrelerden kurulu üç hücrelik bir kolun kumandayı **14 saat** beslediği ölçülmüştür. Kartı karşılayan tasarım hangisidir?

- A) 1,2 V'luk hücre; dörder hücrelik üç kol
- B) 2,0 V'luk hücre; ikişer hücrelik üç kol
- C) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik üç kol
- D) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik iki kol
- E) 1,2 V'luk hücre; üçer hücrelik dört kol

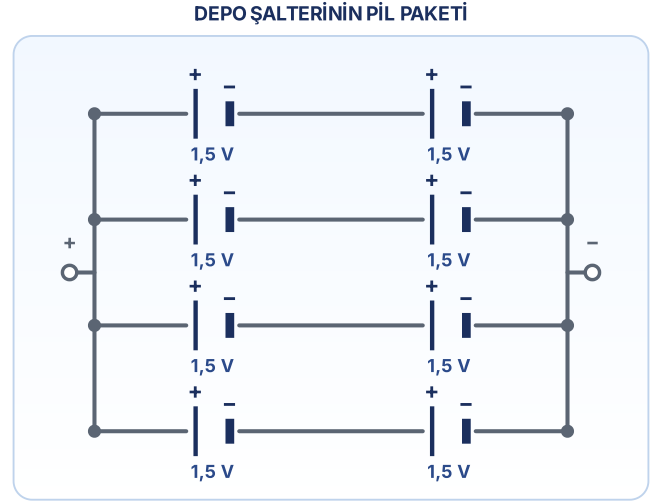
9 İnegöl'de Paketten Kartı Geri Okumak

İnegöl'de bir orman yangını gözlem kamerasının paketinde **üç kol** bulunmakta ve her kolda özdeş **1,5 V**'luk **üç hücre** seri bağlı durmaktadır. Teslim raporunda paketin kartın **bütün satırlarını sağladığı** yazılıdır; tek bir kolun kamerayı 13 saat beslediği de ölçülmüştür. Kartın satırları için hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) En az süre satırı 39 saati aşmaz ve hücre sayısı sınırı 9'un altında olamaz
- B) Gerilim aralığının alt sınırı 4,5 V'tur; paket aralığın tam alt ucuna oturmuştur
- C) En az süre satırı tam 39 saattir; kartı sağlayan paket sınıra oturmak zorundadır
- D) Hücre sayısı sınırı tam 9'dur; kartı sağlayan paket fazladan hücre taşıyamaz
- E) Kartın satırları için hiçbir şey söylenemez; kart ancak kendisi okunarak bilinir

10 Harmancık'ta Depo Şalterinin Paketi

Harmancık'ta bir su deposunun seviye şalteri **2,7 V ile 3,6 V** arasında çalışmaktadır. Sekiz özdeş **1,5 V**'luk hücre şekildeki gibi bağlanmıştır. Paketin uçları arasındaki gerilim ile şalterin durumu hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?



sekiz hücre de özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

sekiz hücrenin hepsi özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

- A) 12,0 V; şalter zarar görür, çünkü sekiz hücrenin gerilimi tek tek toplanmaktadır
- B) 3,0 V; şalter çalışır, çünkü kollar özdeş ve paket bir kol kadar gerilimdedir
- C) 1,5 V; şalter açılmaz, çünkü paralel bağlama gerilimi tek hücreye indirir
- D) 6,0 V; şalter zarar görür, çünkü kolların gerilimleri birbirine eklenir
- E) 3,0 V; şalter açılmaz, çünkü dört kol paket gerilimini dörde bölmektedir

11 Keles'te Kütüphane Lambası İçin Bütçe

Keles'te bir köy kütüphanesinin okuma lambası için ayrılan bütçe 300 TL'dir; lamba 5,4 V ile 7,2 V arası gerilimle yanar ve okuma saatleri boyunca 40 saat dayanması beklenir. Rafta iki ayrı hücre satılmaktadır. **A türü** 1,5 V'luktur ve tanesi 20 TL'dir; dört hücreden kurulu bir kol lambayı 14 saat yakar. **B türü** 2,0 V'luktur ve tanesi 55 TL'dir; üç hücreden kurulu bir kol aynı lambayı 20 saat yakar. Tek bir pakette yalnız tek tür hücre bulunabilir. Hangi paket kabul edilir ve öteki hangi ölçütten elenir?

- A) B türü paket kabul edilir; A türü paket bütçe ölçütünden elenir
- B) B türü paket kabul edilir; A türü paket süre ölçütünden elenir
- C) A türü paket kabul edilir; B türü paket gerilim ölçütünden elenir
- D) A türü paket kabul edilir; B türü paket bütçe ölçütünden elenir
- E) İki paket de kabul edilir; her iki pakette de üç ölçüt birden sağlanır

12 Orhaneli'nde Gerilim Şeridi Üzerinde Dört İşaret

Orhaneli'nde bir seranın nem kumandasının kartında iki satır vardır: gerilim 4,0 V ile 5,5 V arasında kalacak ve kumanda 30 saatten önce susmayacaktır. Elde özdeş 1,5 V hücreler vardır; üç hücrelik tek bir kol kumandayı 16 saat beslemektedir. Şekilde bir kola konabilecek hücre sayılarının verdiği paket gerilimi bir şerit üzerinde işaretlenmiştir. Şekle göre hangi değerlendirme doğrudur?



taralı bölge kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç ayrı kol içinin paket gerilimidir

- A) Üçer hücrelik iki kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- B) Dörder hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 16 saate kalır ve kart sağlanmaz
- C) İkişer hücrelik üç kol aralıktadır; süresi de 48 saate çıkar ve kart sağlanır
- D) Üçer hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- E) Dörder hücrelik iki kol aralığının üstündedir; buna karşılık süresi 32 saat olur

13 Yenişehir'de Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı

Yenişehir'de bir okul takımı kurduğu paketi denemiştir. Oransal model **60 saat** öngörmüş, ölçülen süre **52 saat** çıkmıştır. Takım bütün ölçütleri yeniden denetlemiştir: hücrelerin hepsi özdeş ve yenidir, kolların hepsi aynı yöndedir ve eşit gerilim vermektedir, paket gerilimi kartın aralığındadır. Bu fark için en uygun açıklama hangisidir?

- A) Hücrelerden biri yatağına ters oturmuş olmalıdır; ters hücre paketin süresini kısaltır
- B) Kollardan biri kopmuş olmalıdır; kopan kol süreyi üçte bir oranında azaltır
- C) Paket gerilimi kartın üst sınırını aşmış olmalıdır; fazla gerilim süreyi yer
- D) Ölçüm yanlış yapılmıştır; ideal model çalışma süresini her zaman tam verir
- E) İdeal model gerçek hücrelerin davranışını tam vermez; ölçülen süre kısa çıkabilir

14 Sarıgöl'de İki Kez Ölçülen Tek Kol

Sarıgöl'de bir bağ don uyarı düzeneği için kurulacak paketin kartı **en az 40 saat** istemekte ve bu isteğin **en kötü durumda bile** sağlanması şart koşulmaktadır. Ekip üç hücrelik tek kolu iki ayrı günde ölçmüş, bir kez **15 saat**, bir kez **13 saat** bulmuştur. Kol içi kartın gerilim aralığına oturmaktadır ve hücre sayısı için bir sınır konmamıştır. Kaç kol kurulmalıdır?

- A) Dört kol; küçük ölçüm alınsa bile süre $4 \times 13 = 52$ saate çıkar
- B) Üç kol; iki ölçümün ortalaması 14 saattir ve $3 \times 14 = 42$ saat bulunur
- C) Üç kol; büyük ölçüm alınırsa $3 \times 15 = 45$ saat bulunur ve istek karşılanır
- D) İki kol; ölçüm yinelenidikçe süre uzayacağı için pay kendiliğinden doğar
- E) Karar verilemez; iki ölçüm eşit çıkmadığı için ölçüm bir kez daha yinelenmelidir

Şuhut'ta Teslim Edilen Paketin Denetimi

Şuhut'ta bir sulama sayacı için konan sınırlar şunlardır: gerilim bandı **3,4 V – 4,4 V**, kapanmadan geçirmesi gereken süre **36 saat**, pakete konabilecek hücre sayısı en çok **12**. Teslim edilen paket özdeş **1,2 V**'luk hücrelerden üçer hücrelik üç kol biçiminde kurulmuştur ve üç hücrelik tek bir kol sayacı 11 saat beslemektedir. Paketin karşılamadığı ölçüt ile yapılacak düzeltme hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) Gerilim ölçütü; kollardan birine dördüncü bir hücre seri olarak eklenir
- B) Hücre sayısı ölçütü; kollardan biri sökülüp paketten çıkarılır
- C) Süre ölçütü; üçer hücrelik dördüncü bir kol paralel olarak eklenir
- D) Gerilim ölçütü; hücreler daha büyük gerilimli hücrelerle değiştirilir
- E) Süre ölçütü; her kola dördüncü birer hücre seri olarak eklenir

Bağlam Temelli Sorular · Ada Kaydedicisi, Yer İstasyonu, Orman Fotokapanı

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 Karar Verme · KB2.8 Sorgulama

OB2 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

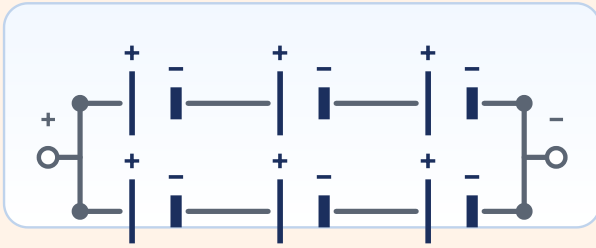
Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir cihaz kartı okunuyor ve paket ona göre kuruluyor. Bütün hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Süre karşılaştırmaları oransal ve yaklaşıktır. Hiçbir maddede eşdeğer direnç hesaplanmaz. Bir kararı vermeden önce kartın **her satırına** bakınız: bir ölçütü tutan tasarım bir başkasında durabilir.

BAĞLAM 1 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE TAKIMI, GÖKÇEADA'DA DENİZ SUYU SICAKLIK KAYDEDİCİSİ KURUYOR

TÜBİTAK'ın lise öğrencilerine yönelik proje desteğiyle çalışan bir takım, Gökçeada'da bir koya **deniz suyu sıcaklık kaydedicisi** yerleştirecektir. Kaydedicinin kartı şunları istemektedir: çalışma gerilimi **3,2 V ile 4,2 V** arasında olacak, cihaz en az **60 saat** kesintisiz kayıt alacak, paket ağırlığı **260 g**'ı aşmayacak ve paketteki hücrelerin hepsi özdeş, yeni ve aynı dolulukta olacaktır.

Takımın elinde yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler vardır; her hücre **28 g** gelmektedir. Ön ölçümde **üç hücrelik tek bir kol** kaydediciyi **21 saat** beslemiştir. Takım şekildeki üç adayı tartışmaktadır.

ADAY A · 3 hücre seri, 2 kol



ADAY B · 3 hücre seri, 3 kol



ADAY C · 4 hücre seri, 3 kol



üç adayda da hücreler özdeş, yeni ve 1,2 V'luktur
üç şema aynı ölçekte çizilmiştir, kol sayısı satır sayısından okunur

takımın tartıştığı üç aday paket · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Aday, Dört Ölçüt FİZ.10.3.5-a · KB2.14

Kabul edilecek aday ile elenen adayların gerekçeleri hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) A kabul edilir; B ağırlık ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- B) B kabul edilir; A gerilim ölçütünden, C ağırlık ölçütünden elenir
- C) C kabul edilir; A süre ölçütünden, B ağırlık ölçütünden elenir
- D) B kabul edilir; A süre ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- E) A kabul edilir; B süre ölçütünden, C hücre sayısı ölçütünden elenir

3 Yataktan Ters Çıkan Hücre FİZ.10.3.5-b · OB4

Takım, kabul ettiği üç kollu paketi adada yeniden kurarken kollardan birinin ortasındaki hücreyi yatağa ters oturtur; öteki iki kola dokunulmamıştır. Bu paket için hangisi doğrudur?

- A) Kollar özdeş olmaktan çıkar; o kol 1,2 V verir ve böyle bir paket kurulmaz
- B) Paket gerilimi 1,2 V'a iner; kaydedici açılmaz ama düzenekte bir sakınca yoktur
- C) Ters hücre yolu keser; paketten hiç akım geçmez ve kayıt hiç başlamaz
- D) Paket gerilimi üç kolun ortasına, yani 2,8 V düzeyine kendiliğinden yerleşir
- E) Paket gerilimi 3,6 V'ta kalır; ters hücre yalnız o kolun süresini kısaltır

2 Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı

FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Takım kabul edilen paketi kurup adada dener ve ölçülen süreyi **58 saat** olarak kaydeder. Oransal model bu paket için 63 saat öngörmüştü. Takım bir kol daha eklemeyi düşünür, ancak dört kollu paketin ağırlığı 336 g olacaktır. Bu durumda hangi karar doğrudur?

- A) Tasarım kabul edilir; ölçüm modelin altında kaldığı için kartın süre satırı esnetilir
- B) Tasarım kabul edilir; 58 saat ile 60 saat arasındaki fark bir ölçüm hatası sayılır
- C) Dördüncü kol eklenir; ağırlık satırı süre satırından sonra geldiği için aşılabilir
- D) Kol içine dördüncü hücre eklenir; paket gerilimi büyüyünce çalışma süresi de uzar
- E) Tasarım kartı tutmaz; daha hafif hücre aranır ya da kart yeniden görüşülür

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ÖĞRENCİ UYDU YER İSTASYONU, ÇAMARDI'NDA ARAZİ DENEMESİ

TUA'nın yürüttüğü öğrenci uydu programında, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki bir arazi noktasına taşınabilir bir **telemetri alıcısı** kurulmuştur. Alıcının kartı iki şey istemektedir: çalışma gerilimi **7,2 V ile 8,4 V** arasında olacak ve alıcı en az **45 saat** açık kalacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücrelerle dört ayrı paket kurmuş, her birini aynı alıcıyla denemiş ve süreleri ölçerek şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Bütün paketlerde hücreler yeni ve aynı doluluktadır.

Paket	Diziliş	Paket gerilimi	Hücre sayısı	Ölçülen süre
P1	6 hücre seri, 1 kol	7,2 V	6	16 saat
P2	6 hücre seri, 2 kol	7,2 V	12	31 saat
P3	6 hücre seri, 3 kol	7,2 V	18	46 saat
P4	7 hücre seri, 3 kol	8,4 V	21	41 saat

dört paket de aynı alıcıyla denenmiştir, hücreler özdeş ve yenidir

ekibin dört paket için tuttuğu ölçüm kaydı · süreler aynı alıcıyla ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çizelgeden Geçen Tek Paket FİZ.10.3.5-b · OB2

Kartın iki satırını da sağlayan paket ile elenen paketlerin gerekçeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) P4 sağlar; P1 ile P2 süre ölçütünden, P3 gerilim ölçütünden elenir
- B) P1 sağlar; öteki üç paket de hücre sayısı ölçütünden elenir
- C) P3 sağlar; P1, P2 ve P4 süre ölçütünden elenir
- D) P2 sağlar; P1 süre ölçütünden, P3 ile P4 gerilim ölçütünden elenir
- E) P3 ile P4 birlikte sağlar; yalnız P1 ile P2 süre ölçütünden elenir

5 P4 Neden P3'ten Kısa Dayandı FİZ.10.3.5-c · KB2.4

P4 paketinde kol sayısı P3'teki ile aynıdır ve üç hücre daha fazla kullanılmıştır, buna karşın ölçülen süre daha kısadır. Bu sonucun nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) P4'te hücrelerden biri ters oturmuştur; o kolun gerilimi düşmüş ve süre kısalmıştır
- B) P4'te paket gerilimi büyüdüğü için alıcıdan geçen akım artmış ve süre kısalmıştır
- C) P4'te kol sayısı azaldığı için akım daha az sayıda kol arasında paylaşılmıştır
- D) P4'te hücreler özdeş olmadığı için kollar arasında istenmeyen akım dolaşmıştır
- E) P4'te hücre sayısı arttığı için paket ağırlaşmış ve bu ağırlık süreyi kısaltmıştır

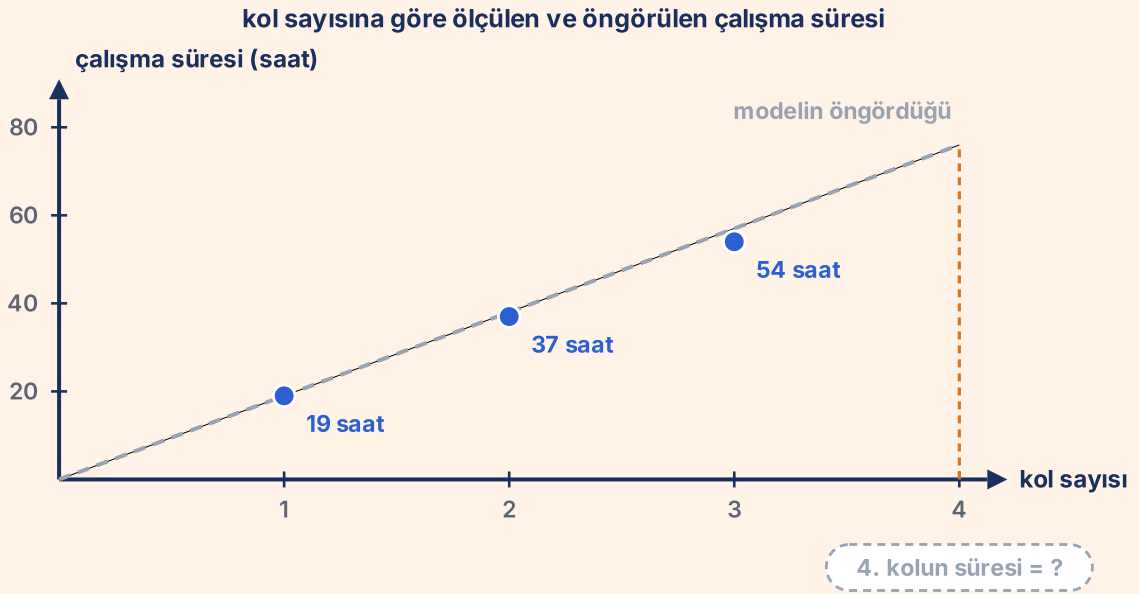
Ekipten biri, P3 ile P4'ü yan yana koyup şu genellemeyi yapmaktadır: "Çizelge açıkça gösteriyor, bir pakete hücre eklemek çalışma süresini kısaltır." Bu genelleme için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Genelleme yanlıştır; çünkü P3 ile P4'te kullanılan hücreler birbirinden farklıdır
- B) Genelleme doğrudur; çizelgedeki dört satır da hücre sayısı ile süreyi ters yönde bağlar
- C) Genelleme yanlıştır; P2'den P3'e geçilirken de hücre eklenmiş, süre ise uzamıştır
- D) Genelleme doğrudur; yalnız paket gerilimi üst sınıra yakinken geçerli sayılmalıdır
- E) Genelleme sınanamaz; çizelgede kol sayısı yazmadığı için karşılaştırma yapılamaz

BAĞLAM 3 · UZUNGÖL'DE BİR YABAN HAYATI FOTOKAPANININ KOL KOL BÜYÜTÜLMESİ

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl çevresinde yürütülen bir yaban hayatı sayımında ormana **fotokapan** yerleştirilmektedir. Kartta dört satır vardır: çalışma gerilimi **4,8 V ile 6,0 V** arasında olacak, fotokapan en az **70 saat** açık kalacak, pakette en çok **16 hücre** bulunacak ve paket ağırlığı **400 g**'ı aşmayacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücreler kullanmaktadır; her hücre **24 g** gelmektedir ve bir kol dört hücreden kurulmuştur. Paket kol kol büyütülerek her adımda süre ölçülmüş, sonuçlar şekle işlenmiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi göstermektedir; dördüncü kolun ölçümü henüz yapılmamıştır.



bir kol dört hücrelidir, dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kol ölçülmemiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Dördüncü Kol Eklenirse FİZ.10.3.5-b · OB2

Ekip dördüncü kolu eklemeyi düşünmektedir. Şekildeki ölçülen noktalar ve kartın dört satırı birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Sağlanabilir; ölçülen süre 70 saat dolayındadır, ama üç satırda da pay çok küçüktür
- B) Sağlanır; dördüncü kolla süre modeldeki gibi 76 saate çıkar ve pay geniş kalır
- C) Sağlanmaz; dört kol on altı hücre ettiği için hücre sayısı satırı aşılmış olur
- D) Sağlanmaz; paket ağırlığı 384 g olacağı için 400 g'lık satır aşılmış olur
- E) Sağlanır; ölçülen noktalar modelin üstünde ilerlediği için süre 76 saati rahatça aşar

8

Ekip Sözcüsünün İddiası FİZ.10.3.5-c ·

KB2.8

Ekip sözcüsü, "noktalar neredeyse düz bir çizgi üzerinde; on kol kurarsak 190 saat kayıt alınız" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia doğrudur; kol sayısı ile süre arasındaki bağ her koşulda doğru orantılıdır
- B) İddia iki yönden yanlıştır; kartın satırları buna izin vermez, artış da azalmaktadır
- C) İddia yalnız ölçüt yönünden yanlıştır; on kol gerçekten 190 saatlik kayıt verir
- D) İddia yalnız veri yönünden yanlıştır; on kol için kartın satırlarında bir engel yoktur
- E) İddia doğrudur; ölçülen noktalar model çizgisinin üstünde ilerlemeyi sürdürmektedir

Etkinlik · Kartı Oku, Paketi Kur, Savun

FİZ.10.3.5-a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.14 Karar Verme · SDB2.1 İletişim · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az on iki özdeş hücre, iki pil yatağı, alıcı olarak kamera benzeri bir kumanda kutusu, voltmetre, mutfak terazisi, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde bir sayı ezberlenmiyor, bir **karar** veriliyor. Size bir cihaz kartı veriliyor ve paketi siz kuruyorsunuz; sonunda kararınızı karşı gruba savunacak ve onların kararını siz puanlayacaksınız. Görevler her adımda döner: **kartı okuyan, hesaplayan, çizen, savunan**.
Güvenlik: Yalnız pille ya da öğretmeninizin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır.
Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz: paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı kutuya konmaz. Masaya yalnız özdeş, yeni ve aynı dolulukta hücreler koyun; ısındığını fark ettiğiniz düzeneği hemen söküp öğretmeninize haber verin.

1

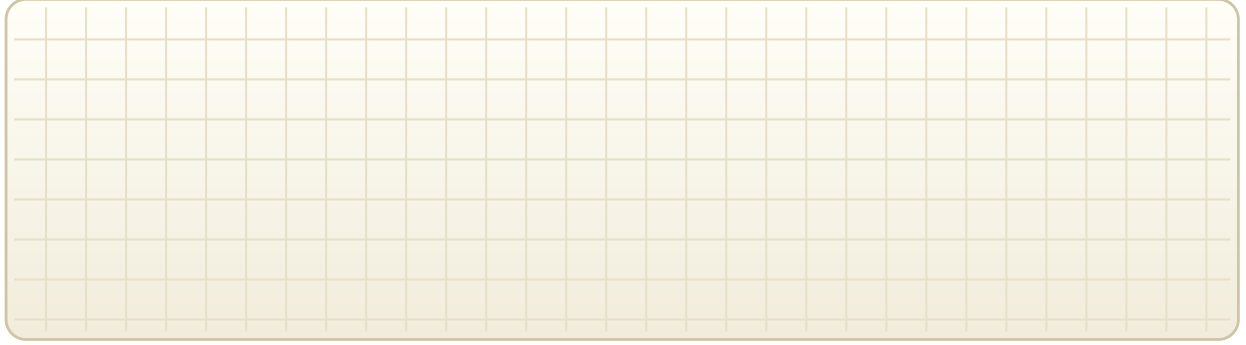
Kartı Oku, Ölçütleri Ayır 1. adım · 4 dakika

Okul bahçesindeki **kuş yuvası kamerası** için hazırlanmış kart şekildedir. Kartı bir metin gibi okuyup geçmeyin; her satırı ayrı bir koşul olarak çizelgeye aktarın ve her satırın karşısına "bunu nasıl denetleyeceğim?" sorusunun cevabını yazın. Elinizdeki hücre özdeş, yeni ve **1,2 V**'luktur; her biri **26 g** gelir ve tanesi **22 TL**'dir. Ön ölçümde **dört hücreden kurulu bir kol** yuva kamerasını **14 saat** beslemiştir.

KUŞ YUVASI KAMERASI · cihaz kartı ve paket tasarım alanı

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,8 V – 6,0 V
En az çalışma süresi	40 saat
En çok paket ağırlığı	330 g
En çok bütçe	280 TL

ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,2 V
Hücre kütlesi	26 g
Hücre fiyatı	22 TL
Dört hücrelik kol	14 saat



paketinizi buraya çizin: kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabilsin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · kuş yuvası kamerasının cihaz kartı ve paket tasarım alanı

Kartın satırı	İstenen değer	Bunu nasıl denetleyeceğim
Çalışma gerilimi aralığı	...	...
En az çalışma süresi	...	...
En çok paket ağırlığı	...	...
En çok bütçe	...	...

Kararı **iki ayrı adımda** verin. Önce kol içine karar verin: bir kolda kaç hücre olacak? Paket gerilimini hesaplayıp kartın aralığıyla karşılaştırın. Sonra kol sayısına karar verin: kaç kol paralel bağlanacak? Süreyi ön ölçümle oranlayın, ardından ağırlığı ve bütçeyi hesaplayın. Kararınız çıkınca paketi masada **gerçekten kurun**, voltmetreyi paketin uçlarına değdirip ölçün ve şemasını tuvale çizin: telleri dik açılı çizin, her hücrenin uzun ucu ile kısa kalın ucunu belli edin, kolların birleştiği iki noktaya dolu daire koyun ve hücrenin değerini sembolün yanına yazın.

Kolda hücre sayısı		Paket gerilimi	
Kol sayısı		Beklenen süre	
Toplam hücre sayısı		Paket ağırlığı	
Voltmetrenin okuduğu		Paketin tutarı	

a) Bir kol eksiltseniz hangi satır kaybedilirdi, bir kol eklesiniz hangi iki satır kaybedilirdi? İkisini de sayıyla gösterin. **b)** Kartın dört satırı için **payınızı** yazın: her ölçütte sınıra ne kadar uzaksınız?

Gruplar ikiye bölünür. Önce siz üç dakikada savunursunuz, sonra karşı grup savunur.

Savunmada şu sırayı izleyin: **kavram** (hangi iki kararı verdiniz), **kanıt** (kartın her satırına bir sayı), **şema** (kutuplar, düğümler, kol sayısı nereden okunuyor), **sınır** (bu model neyi göstermiyor). Karşı grubu aşağıdaki çizelgeyle puanlayın ve her puanın yanına **tek cümlelik** bir gerekçe yazın. İtirazınız kişiye değil, ölçüte olsun.

Ölçüt	Ne aranıyor	Puan (1-4)	Gerekçe
Kavram	Kol içi ile kol sayısını iki ayrı karar olarak adlandırdı mı?		
Kanıt	Kartın dört satırının dördüne de bir sayı koydu mu?		
Şema	Kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabiliyor mu?		
Sınır	Modelin göstermediği bir şeyi örnekle söyledi mi?		

c) Karşı gruba bir soru sorun: sorunuz kartın **bir satırına** dayansın ve cevabı bir sayı olsun. ç) Karşı grubun size sorduğu soru tasarımınızda bir şeyi değiştirdi mi? Değiştirse ne değişti, değişmediyse neden direndiniz?

İki cümle yazın, bileti kesip kapıdaki kutuya bırakın. Birinci cümle bir **kanıt** cümlesidir: kartın bir satırını hangi sayıyla karşıladığınızı yazın. İkinci cümle bir **sınır** cümlesidir: kullandığınız modelin neyi göstermediğini bir örnekle yazın. İkinci cümle birincisinden zordur; kısa yazın ama geçiştirmeyin.

1. Kanıt cümlem

... ..

2. Sınır cümlem

... ..

Teslim ve kapanış: Önce anahtarı açın, sonra kolları ayırın ve hücreleri yatağından çıkarıp kutusuna koyun; paketin uçlarını hiçbir aşamada birbirine değdirmeyin. Tuvaldeki şemanızı föyle birlikte teslim edin. Savunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kartın hangi satırında payınız en küçüktü? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede gerilim birkaç voltu ve paketi elinizle tutuyordunuz. Gelecek hafta duvardaki prize bakacağız: orada neden aynı rahatlıkla çalışamayız ve bizi ne koruyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Akım Hangi Yoldan Geçiyor: Tehlikeler ve Önlemler

FİZ.10.3.6

a · araçları belirler

b · bilgiyi bulur

c · doğrular

ç · kaydeder

FBAB8 · FBAB10

KB2.6 · KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üreteçleri bağladık ve kâğıdın sonunda tek bir soruyu açık bıraktık: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur, kendimizi nasıl koruruz? Bu kâğıt tam olarak o soruyla açılıyor. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = q / t$ ve $V = I \cdot R$) yeni bir soruya uyguluyorsun. Tek bir kuralı hiç bırakma: **"tehlikeli" bir açıklama değildir**. Bir şeye tehlikeli diyorsan hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçen akımı da yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar varsayımdır.** Beden, ayakkabı ve zemin direnci için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; yaklaşıktır ve kişiden kişiye, cilt nemine, ayakkabıya ve zemine göre değişir. Bu kâğıtta hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde kesin bir eşik cümlesi kurulmaz; yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir:** $R_{\text{yol}} = R_{\text{beden}} + R_{\text{ayakkabı}} + R_{\text{zemin}}$. Dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Zincirin toplam direnci büyüdükçe aynı gerilimde bu yoldan geçen akım küçülür.
- Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. Çok yönlü prize takılan cihazlar birbirine **paralel kollardır**; kol akımları ana kolda toplanır.
- Bu kâğıttaki hiçbir bulgu sınıfta gerçek hatla kurulmaz.** Şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz. Evde bir sorun görürsen yapacağın tek şey büyüklerine haber vermektir. Bir kazada kural tek cümledir: **kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes**.

SENARYO DOSYASI · KAĞIZMAN'DA BİR BAKIM KAYDINDAKİ ÜÇ BULGU

Kağızman'da bir köy okulunun bilim kulübü, okulun uygulama atölyesinde yıllık bakım yapan ekibin tuttuğu kaydı incelemekle görevlendirilmiştir. Kayıta üç bulgu vardır ve üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir.

A bulgusu: Aydınlatma devresinde bir alıcının iki ucu, gevşeyen kalın bir bağlantı teliyle birbirine değmiştir; akım için alıcıya uğramayan yeni bir yol açılmıştır. **B bulgusu:** Tek bir prize takılan çok yönlü prizde üç cihaz aynı anda çalıştırılmaktadır; hattın sigortasının etiketinde **16 A** yazmaktadır. **C bulgusu:** Metal gövdeli bir cihazın besleme kablosunun yalıtımı bir noktada çatlamıştır ve gövdeye dokunan bir kişi görülmüştür.

Kulüp, bu üç bulgunun neden tehlikeli olduğunu ve her birine karşı hangi önlemin alındığını araştırıp okul panosuna bir afiş hazırlayacaktır. Danışman öğretmen tek bir şart koymuştur: panoya asılan her cümlemin altında, o cümlemin nereden alındığı yazacaktır.

bakım kaydındaki üç bulgu, üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir



şemalarda hiçbir ölçülmüş sayı verilmemiştir, adlandırmayı siz yapacaksınız

Ş.1 · bakım kaydındaki üç bulgunun şeması · hiçbirinde ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

1

Üç Kaynak, Üç Ayı Ağırlık FİZ.10.3.6-a

Kulüp araştırmaya başlarken üç yerde üç ayrı cümleye rastlamıştır. **K1**: yazarı ve tarihi belli olmayan bir paylaşım, "Sigorta sık sık atıyorsa yerine bir üst değerli sigorta takılır." **K2**: elektrik dağıtım kuruluşunun 2024'te yayımladığı abone güvenlik kılavuzu, "Sigortanın anma akımı hattın kabloşuna göre seçilir." **K3**: cihazın 2021 tarihli kendi kullanma kılavuzu, "Bu cihaz yalnız topraklamalı prize takılır." **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her kaynak hangi bulguya (A, B ya da C) yanıt veriyor ve kulüp hangisine dayanmalıdır? **b)** K1 ile K2 birbiriyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi çözmek için hangi üç şeye bakarsınız? **c)** Kulüp bir teknisyenle görüşecektir. Soracağı üç soruyu yazınız; sorulardan biri mutlaka "bunu nereden biliyorsunuz?" biçiminde olsun.

Kaynak	Türü	Hangi bulgu	Kulüp buna dayanır mı, neden
K1	...	...	...
K2	...	...	...
K3	...	...	...

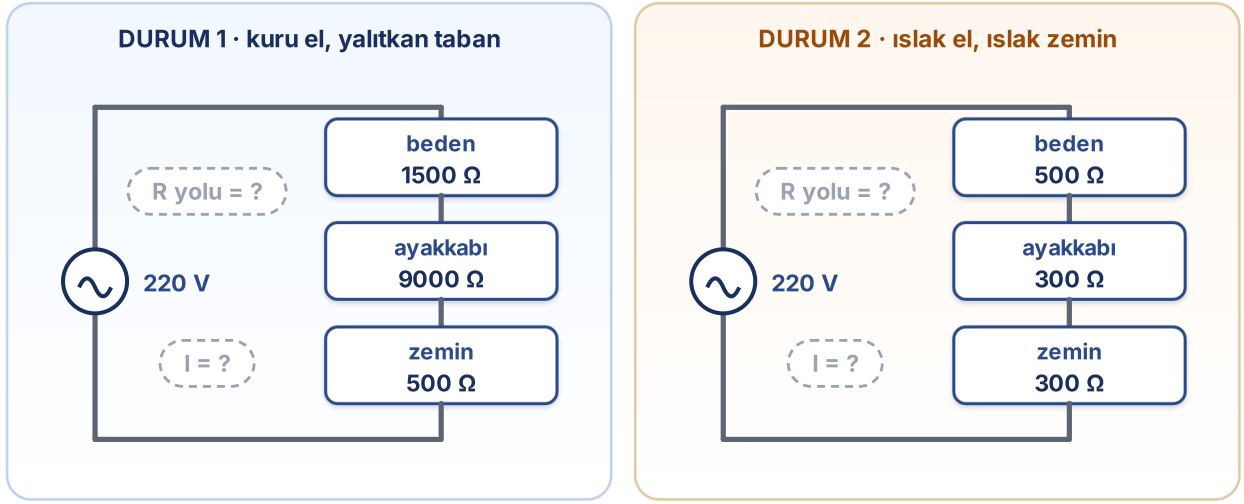
2

Üç Bulguyu Devre Diliyle Anlat FİZ.10.3.6-b

Şekildeki üç bulguyu inceleyiniz. **a)** Her bulguyu adlandırınız. **b)** Her biri için tehlikenin nereden çıktığını bir cümlede yazınız; yanıtınızda **yol**, **direnç** ve **akım** sözcüklerinin üçü de geçsin. **c)** Üç bulgunun ortak yanı nedir, farkı nedir? A ile B'de akımın geçtiği yol aynı mıdır? **ç)** Çizelgenin son sütununu şimdilik boş bırakınız; oraya yazacağınız önlemleri 4, 5, 6 ve 7. maddelerde hesapla bulacaksınız.

Bulgu	Adı	Tehlike nereden çıkıyor	Hangi önlem işe yarar
A	...	...	...
B	...	...	...
C	...	...	...

Selim ilçesinde bir yem deposunda, gerilimi **220 V** olan aynı hat için iki ayrı durum karşılaştırılmaktadır (şekil). Her iki durumda da akımın bedene uğrayan yolu bir seri zincirdir. **a)** İki durumun toplam yol direncini hesaplayınız. **b)** Aynı gerilimde bu iki yoldan geçen akımları bulunuz ve oranlarını yazınız. **c)** Kuru elle dokunan kişiden geçen akım 0,02 A, ıslak elle dokunandan geçen akım 0,2 A çıkmaktadır. Hattın gerilimi iki durumda da aynı olduğuna göre bu farkı yaratan şey nedir? **ç)** Çizelgedeki sayılar bir ölçüm sonucu değil, birer varsayımdır. Bu, (c) şıkında yazdığınız sonucu geçersiz kılar mı? Yanıtınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



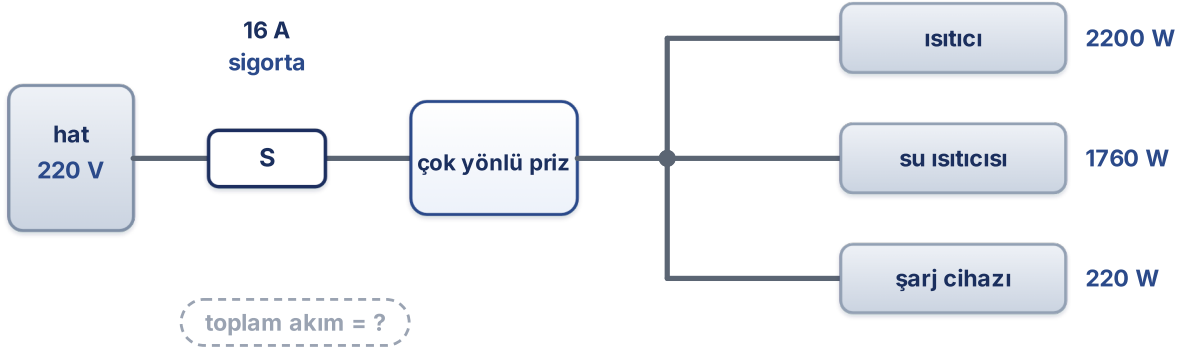
iki durumda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler bir örnek veri setidir

Ş.2 · aynı gerilim altında iki ayrı yol · toplamaları ve akımları siz bulacaksınız

Durum 1 · toplam direnç	...	Durum 1 · akım	...
Durum 2 · toplam direnç	...	Durum 2 · akım	...

Susuz ilçesinde bir süt toplama merkezinde, tek bir prize takılan çok yönlü prize üç cihaz bağlanmıştır (şekil). Hattın gerilimi yaklaşık 220 V, hattı koruyan sigorta ise **16 A** anma akımlıdır. **a)** Her cihazın çektiği akımı $P = V \cdot I$ bağıntısından bulunuz. **b)** Üçü aynı anda çalışırsa hattın çekilen toplam akımı hesaplayınız ve bunu sigortanın anma akımıyla karşılaştırınız; sigorta ne yapar? **c)** Isıtıcı bir günde 3 saat çalışırsa harcadığı enerjiyi kWh cinsinden bulunuz. **ç)** Merkezin sorumlusu "sigorta sürekli atıyor, 25 A'lık bir sigortayla değiştirelim, sorun kalmasın" diyor. Hattın kablusunun en çok **16 A** taşıyabildiğini kullanarak bu öneriyi değerlendiriniz: değişiklikten sonra hattın 19 A geçerse ne olur?

tek prize takılan çok yönlü priz ve üzerindeki cihazlar



üç cihaz birbirine paralel bağlıdır, şema tek hat üzerinden çizilmiştir

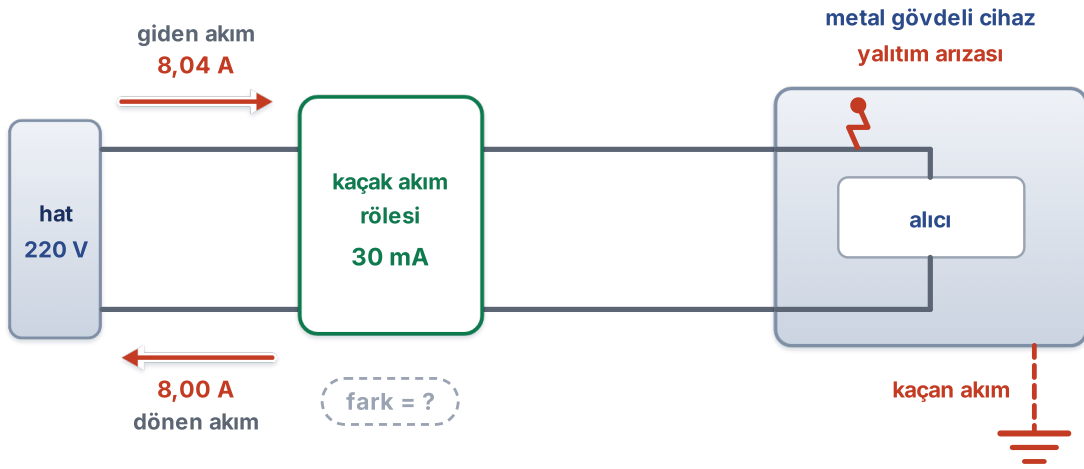
Ş.3 · çok yönlü prize bağlı üç cihaz · toplam akımı siz bulacaksınız

Isıtıcı	...	Su ısıtıcısı	...
Şarj cihazı	...	Toplam akım	...

Digor'da bir tarım aletleri atölyesinde, bir alıcının iki ucu gevşeyen kalın bir telle birleşmiştir. Bu olaydan **önce** akımın izlediği yolun direnci **110 Ω** , olaydan **sonra** oluşan yeni yolun direnci ise yalnız **1,1 Ω** 'dur. Hattın gerilimi 220 V'ta kalmıştır. **a)** İki durumdaki akımı hesaplayınız ve yeni akımın eskisinin kaç katı olduğunu yazınız. **b)** Bu kadar büyük bir akım kablolarda hangi etkiyi yaratır? **c)** Bu bulguya neden "kısa devre" dendiğini, **yol** sözcüğünü kullanarak açıklayınız; kısalan şey nedir? **ç)** Sigorta burada ne yapar? Sigorta neyi korur, kimi korumaz? Yanıtınızda (a) şıkkında bulduğunuz sayıyı kullanınız.

Akyaka'da bir ziyaretçi kulübesinin hattına bir kaçak akım rölesi takılmıştır (şekil). Sağlam bir hatta giden akım ile dönen akım eşittir. Kulübedeki metal gövdeli cihazın kablusunda bir yalıtım çatlağı oluşmuş, gövdeye nemli duvar üzerinden bir kaçak yolu açılmıştır. İki okuma aynı anda alınmıştır: **giden akım 8,04 A, dönen akım 8,00 A**. Hattaki sigortanın anma akımı **16 A**, rölenin tasarım değeri **30 mA**'dir. **a)** İki akım arasındaki farkı hesaplayınız ve mA cinsinden yazınız. Röle ne yapar? **b)** Aynı hattaki sigorta bu olayı görebilir mi? Kararınızı, sigortanın anma akımı ile hattan geçen akımı yan yana yazarak gösteriniz. **c)** Röle ile sigortanın işlevleri arasındaki farkı iki cümleyle yazınız: hangisi neye bakar, hangisi kimi gözetir? **ç)** Kulübede röle varsa sigortaya gerek kalır mı? 5. maddedeki kısa devre olayını hatırlayarak yanıtlayınız.

röle giden akım ile dönen akımı karşılaştırır



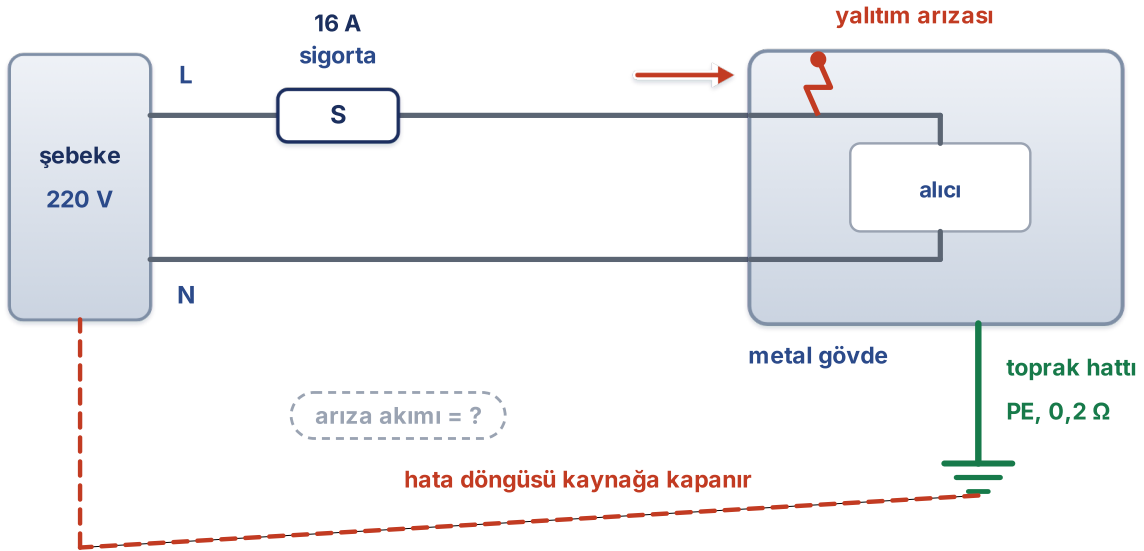
iki okuma aynı anda alınmıştır, hattaki sigortanın anma akımı 16 A'dır

Ş.4 · kaçak akım rölesi · giden ile dönen akım arasındaki farkı siz bulacaksınız

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı soruyu sordun: akım hangi yoldan geçiyor ve ne kadar? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "tehlikeli" yazdıysan yanına hangi büyüklüğün büyüdüğünü de yazdın mı? Bir dirençler zinciri hesapladıysan onları **topladın mı**, yoksa çarptın ya da ortalamasını mı aldın? Bir sayı yazdığın her yerde o sayının nereden geldiğini not ettin mi: ölçülmüş mü, etiketten mi okunmuş, yoksa varsayım mı? Bundan sonraki maddelerde gövdeyi toprağa bağlayacak, bir kaydın kendi içinde tutarlı olup olmadığını sinayacak ve bir afiş taslağındaki cümleleri kendi hesabınla düzelteceksin.

Arpaçay'da bir köy konağının mutfağındaki metal gövdeli cihazda yalıtım arızası oluşmuştur; cihazın gövdesi bir **koruma iletkeniyle** toprağa bağlıdır (şekil). Arıza anında akımın izlediği hata döngüsünün toplam direnci 2Ω 'dur ve bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı **16 A**'dir. **a)** Hata döngüsünden geçen arıza akımını hesaplayınız. Bu akım sigortanın anma akımının kaç katıdır? **b)** Arıza sürerken gövdede kalan gerilimi, toprak hattının payına düşen direnci kullanarak bulunuz. Gövde topraklanmasaydı bu gerilim ne olurdu? **c)** Bir öğrenci "cihaz kapalıysa çatlak yalıtımın bir zararı yoktur" diyor. Şemada arızanın anahtardan önceki bölümde olabileceğini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz. **ç)** "Topraklama varsa kaçak akım rölesine gerek yoktur" diyen birine, (a) şıkkındaki hesabı kullanarak yanıt veriniz: hata döngüsünün direnci 2Ω yerine 20Ω olsaydı sigorta yine açar mıydı?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



hata döngüsünün toplam direnci 2Ω , bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattındır

Ş.5 · yalıtım arızası ve koruma topraklaması · arıza akımını siz bulacaksınız

Çıldır Gölü kıyısındaki bir gözlem istasyonunun bakım defterine şu satır yazılmıştır: "**Besleme kablosunun kesitinden 90 saniyede 720 C yük geçti; hattaki 6 A'lık sigorta açmadı.**" Hattın kablosu en çok 10 A taşıyabilmektedir. **a)** $I = q / t$ bağıntısından kablodan geçen akımı bulunuz. **b)** Bulduğunuz değeri defterdeki cümleyle karşılaştırınız: bu kayıt kendi içinde tutarlı mıdır? Tutarsızsa hangi iki sayı birbiriyle çelişmektedir? **c)** Kayıt tutarsız olduğuna göre iki olasılık vardır. İkisini de yazınız ve her biri için ne yapılması gerektiğini belirtiniz. **ç)** Sigortanın anma akımı neye göre seçilir: hattaki kablonun taşıyabileceği akıma göre mi, takılan cihazın isteğine göre mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.

Göle'de bir besi çiftliğini besleyen havai hattın telinden **200 A** akım geçmektedir (şekil). Telin her 20 santimetrelik parçasının direnci **0,0001 Ω** alınmıştır. Tele konan bir kuşun iki ayağı arasındaki uzaklık yaklaşık 20 santimetredir. Aynı hatta, yerde duran bir kişi uzun bir metal sılıkla dokunursa tel ile yer arasındaki gerilim **220 V**'tur. **a)** Kuşun iki ayağı arasındaki gerilimi hesaplayınız. **b)** Kuşun bedeninden geçen akım ile kişinin bedeninden geçen akımı karşılaştırınız: aradaki farkı yaratan büyüklük hangisidir? **c)** "Kuş tele konuyor, demek ki tel tehlikesizdir" diyen birine yanıt veriniz; yanıtınızda **iki nokta arasındaki fark** ifadesi geçsin. **ç)** Kuş, bir ayağı telde bir ayağı direğin metal gövdesinde duruyor olsaydı yanıtınız değişir miydi? Neden?



kuş tek bir iletkene konmuştur, kişi teli sılıkla yerle birleştirmektedir

Ş.6 · aynı tel, iki ayrı durum · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

Hanak'taki bir okulun panosuna asılacak afiş taslağında üç cümle yazılmıştır. I. "Hattımızda sigorta var, bu yüzden çarpılma riski yoktur." II. "Cihazın gövdesi topraklı olduğuna göre kaçak akım rölesine gerek yoktur." III. "Sigorta sık atıyorsa daha büyük anma akımlı bir sigorta takılır." Üçü de yanlıştır. **a)** Her cümleyi panoya asılabilecek biçimde yeniden yazınız. **b)** Her düzeltmenizin yanına, **bu kâğıtta kendi hesapladığınız bir sayı** yazınız ve o sayının hangi maddeden geldiğini belirtiniz. **c)** Her cümlemin arkasında duran yanlışlığı birer sözcük öbeğiyle adlandırınız. **ç)** Şekildeki çizelgenin dokuz kutusunu doldurunuz; son satırdaki her kutuya bu kâğıtta hesapladığınız bir sayı yazınız. **d)** Bu değerlendirme yalnız burada verilen üç cümle içindir. Afişe yazılabilecek doğru cümlelerin bu üçle sınırlı olmadığını gösteren bir dördüncü cümle daha yazınız.

Cümle	Panoya asılacak doğru biçimi	Dayandığı sayı ve madde	Arkasındaki yanlışlığı
I			
II			
III			

üç koruma elemanı, üç ayrı iş

karşılaştırılan	SİGORTA	KAÇAK AKIM RÖLESİ	TOPRAKLAMA
neye bakar	neye bakar = ?	neye bakar = ?	neye bakar = ?
kimi korur	kimi korur = ?	kimi korur = ?	kimi korur = ?
bu haftadan bir sayı	sayı = ?	sayı = ?	sayı = ?

çizelgenin dokuz kutusunu da siz dolduracaksınız, her kutuda kendi hesabınızdan bir sayı bulunsun

Ş.7 · üç koruma elemanının karşılaştırma çizelgesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

Posof'ta bir köy fırınında bir kişi, gerilim altındaki bir metal gövdeye dokunmuş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişi ne yapmalıdır? **a)** Yapılacak işleri sıraya koyunuz ve **birinci sıraya** koyduğunuzu kalın yazınız. **b)** Kurtarmaya çalışan kişinin çıplak elle dokunması neden sakıncalıdır? Yanıtınızı bu haftanın **yol modeliyle** açıklayınız. **c)** Enerji hemen kesilemiyorsa ne yapılır? **ç)** Olaydan sonra kulüp, bu konuda öğrendiklerini kaydedecektir. Aşağıdaki fişi doldurunuz ve fişte "kaynak" ile "yayım tarihi" alanlarının neden zorunlu olduğunu bir cümleyle yazınız.

1 · Araştırma sorum

...

2 · Künye: kim yayımladı, ne zaman

...

3 · Öğrendiğim: tek satır, kendi sözcüklerimle

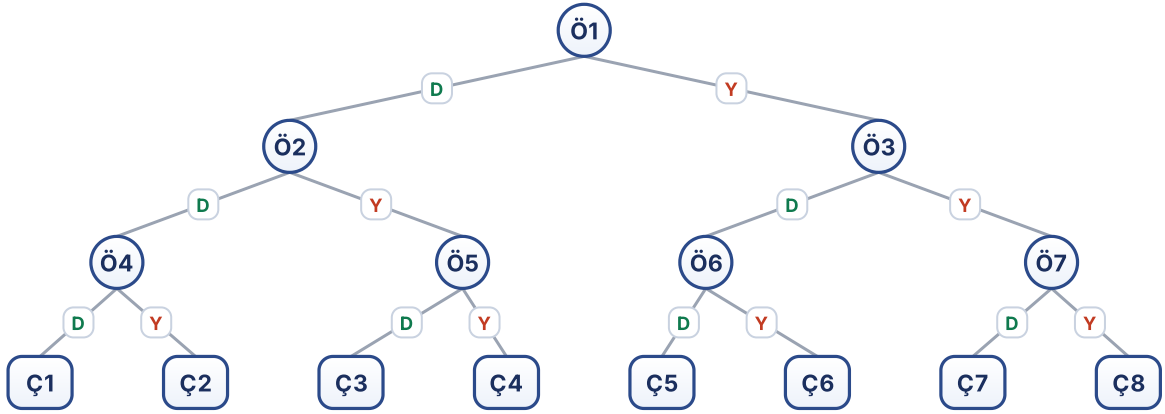
...

4 · Doğrulama: ikinci bağımsız kaynak ne diyor

...

Damal'daki bir ziyaretçi alanının güvenlik panosu için hazırlanan ağaçta ilerleyiniz (şekil). Her düğümdeki önermeyi okuyup doğru ise **D** dalını, yanlış ise **Y** dalını izleyeceksiniz. **Ö1**. Elektrik çarpan bir kişiye ilk iş olarak çıplak elle dokunulur ve kişi çekilir. **Ö2**. Sigorta, hattan geçen akım anma akımını aştığında hattı keser. **Ö3**. Kaçak akım rölesi, hatta giden akım ile dönen akımı karşılaştırır. **Ö4**. Çok yönlü prize takılan cihaz sayısı arttıkça hattan çekilen toplam akım azalır. **Ö5**. Kısa devrede akımın izlediği yolun direnci çok küçüldüğü için akım çok büyür. **Ö6**. Islak el, akımın izleyeceği yolun toplam direncini küçültür. **Ö7**. Bir kablunun yalıtımı çatlırsa, cihaz çalışmadığı sürece hiçbir tehlike kalmaz. **S1**. Hangi çıkış kutusuna vardınız? **S2**. İzlediğiniz yolu düğüm düğüm yazınız ve her adımda neden o dalı seçtiğinizi birer cümleyle belirtiniz. **S3**. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz önermelerin doğrusunu yazınız.

her düğümde önermeyi oku, doğruysa D dalını, yanlışsa Y dalını izle

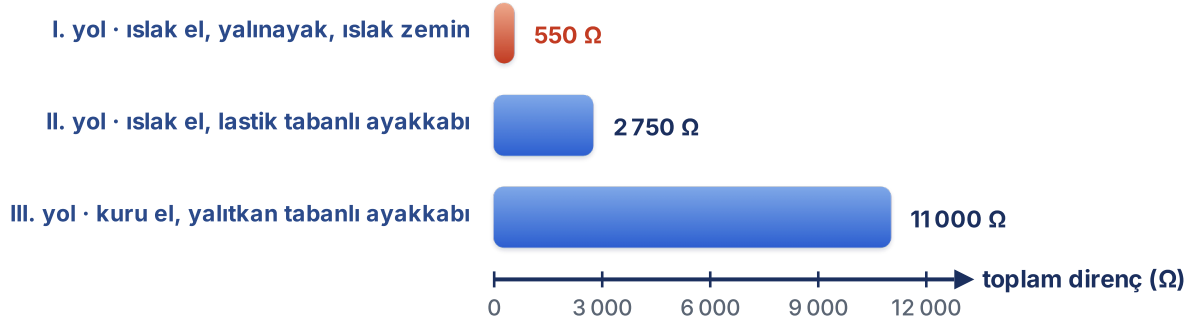


yalnız bir çıkış kutusu doğrudur, hangisine vardığınızı ve neden vardığınızı yazacaksınız

Ş.8 · tanılayıcı dallanmış ağaç · yalnız bir çıkış doğrudur

Tuzluca'daki bir sulama pompası istasyonu için hazırlanan örnek veri setinde, aynı **220 V** altında bedene uğrayabilecek üç ayrı yolun toplam direnci verilmiştir (şekil). **a)** Üç yolda bedenden geçecek akımı hesaplayıp büyükten küçüğe sıralayınız ve akımların oranını yazınız. **b)** Yalıtkan tabanlı bir ayakkabı giymek bu çizelgede hangi yoldan hangisine geçmek demektir? Bu geçişte hangi sayı büyümüş, hangi sayı küçülmüştür? **c)** "Yolun direncini büyütme bir önlemdir" cümlesini, çizelgedeki **tek bir karşılaştırmayla** destekleyiniz. **ç)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen çizelgeden çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir? **d)** Çizelgeye bakan bir öğrenci "III. yolda akım 0,02 A çıkıyor, demek ki bu durum güvenlidir" diyor. Bu cümlelerin neresi bu kâğıdın diline aykırıdır?

üç ayrı yolun toplam direnci, örnek veri seti



üç yolda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler yaklaşıktır ve varsayımdır

Ş.9 · üç yolun toplam direnci · akım oranını siz bulacaksınız

Aralık ilçesindeki bir kamp alanının ortak kullanım binasına asılacak tek sayfalık bir afiş tasarlayacaksınız. **a)** Afişin taslağını kabaca çiziniz: en üstte tek cümlelik bir başlık, altında üç tehlike ve her birinin yanında bir önlem. **b)** Afişteki her bilginin altına kaynağını yazacaksınız; hangi kaynakları kullanacağınızı türleriyle listeleyiniz. **c)** Afişte hiçbir kesin eşik cümlesi kullanmayacaksınız. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** yazınız ve her birinin altına bu kâğıttan bir hesap koyunuz. **ç)** Bu kâğıda başlarken üç koruma elemanından hangisinin seni çarpılmaya karşı koruduğunu düşünüyordun? Şimdi hangisinin bu işi yaptığını ve ötekilerin ne yaptığını yazdıktan sonra, **değiştirdiğin cümleyi kendi sözcüklerinle** yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir tehlikeyi anlattığın her yerde akımın hangi yoldan geçtiğini yazdın mı? "Tehlikeli" tek başına bir açıklama değildir.
- Sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklamayı birbirine karıştırdın mı? Biri hattan geçen akımın büyüklüğüne, öteki giden ile dönen akım arasındaki farka bakar; üçüncüsü ise bakmaz, akıma kolay bir yol açar.
- Bir yol zinciri hesapladığın her yerde dirençleri **topladın mı**? Çarptıysan ya da ortalamasını aldıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki direnç değerleri varsayımdır, ölçülmüş sabit değildir.
- Bir ilk müdahale sırası yazdıysan, birinci sırada "kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes" var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 11. maddedeki kayıt fişini defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta üniteyi kapattık: yükün hareketi akımı verdi, gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü belirledi, kollar akımı paylaştırdı, üreteçler gerilimi kurdu ve bugün hepsine son soruyu sorduk: bu akım nereden geçiyor? Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsak öteki uca giden nedir, oraya bir madde mi gider yoksa başka bir şey mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Tehlikeler ve Üç Koruma Elemanı

FİZ.10.3.6

15 soru · 20 dakika

Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır. Hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz; sorular karşılaştırma ve karar ister. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi yoldan geçiyor ve o yolun direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kötek'te Ölçülen İki Akım

Kötek'teki bir köy fırınının aydınlatma hattından normal çalışmada **3 A** geçmektedir. Bir akşam, gevşeyen kalın bir bağlantı parçası yüzünden aynı hattın bir anda **150 A** geçtiği kayda geçmiştir. Hattın gerilimi iki ölçümde de aynıdır. Akımın yeni izlediği yolun direnci ile bu yolun alıcıdan geçip geçmediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eski yolun beşte biri; yeni yol yine alıcının üzerinden kapanmaktadır
- B) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya hiç uğramadan kapanmaktadır
- C) Eski yolun elli katı; akım büyüdüğüne göre direnç de büyümüş olmalıdır
- D) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya uğrar, yalnız daha kısadır
- E) Eski yolun yüzde biri; akımın elli kat büyümesi bunu gerektirir

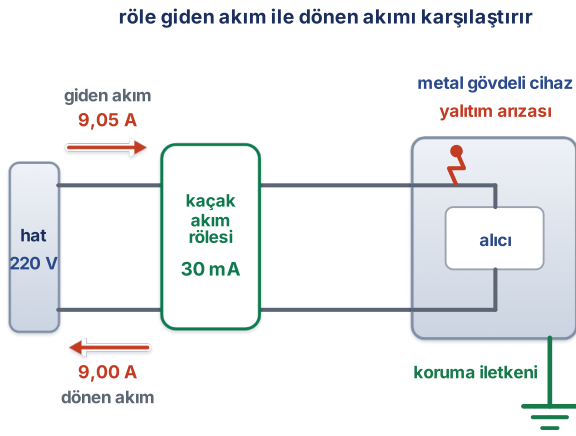
2 Camuşlu'da Ustanın Taktığı Sigorta

Camuşlu'daki bir el sanatları atölyesinde hattın kablosu en çok **16 A** taşıyabilmektedir. Sigorta sık sık açtığı için usta, yerine anma akımı **25 A** olan bir sigorta takmıştır. Değişiklikten sonra hattın bir süre boyunca **20 A** geçmektedir. Bu durumda ne olur?

- A) Sigorta açmaz, çünkü hattın geçecek akımı sigortanın anma akımı belirler
- B) Sigorta açar, çünkü hattın geçen akım kabloların sınırının üstüne çıkmıştır
- C) Sigorta açar, çünkü anma akımı büyüdükçe sigorta daha erken devreye girer
- D) Sigorta açmaz ve kablo için bir sakınca doğmaz, sınırı sigorta belirler
- E) Sigorta açmaz ve kablo, taşıyabileceğinden büyük bir akımı taşımak zorunda kalır

3 Boğatepe'de Üç İletkende Üç Okuma

Boğatepe'deki bir peynir atölyesinin hattında hem sigorta hem de kaçak akım rölesi bulunmaktadır; cihazın metal gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır (şekil). Bakım ekibi iki ayrı gün, aynı hattın üç iletkeninde ölçüm yapmıştır. **Birinci gün:** faz iletkeninde 9,00 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,00 A. **İkinci gün:** faz iletkeninde 9,05 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,05 A. Hattaki sigorta 20 A için, röle ise 30 mA için seçilmiştir. İkinci günün ölçümleri için hangisi doğrudur?



gövdeyi toprağa bağlayan koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

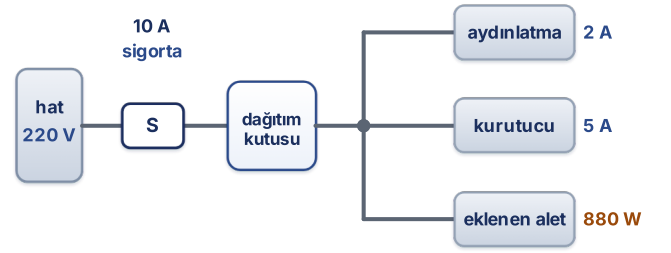
atölye hattının giden ve dönen akım okumaları, koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

- A) Kayıt hatalıdır; faz ile nötr akımları her koşulda birbirine eşit çıkar
- B) Koruma iletkeninden geçen 0,05 A, cihazların normal çalışma akımıdır
- C) Koruma iletkeninden akım geçmesi bir arıza işaretidir ve röle bu farkı görür
- D) Hattan geçen akım arttığı için sigortanın devreyi açması beklenir
- E) Üç okuma da arızasız bir hatta beklenen değerlerdir, bir işlem gerekmez

4 Sarıkamış'ta Servis Binasının Ana Kolu

Sarıkamış'ta bir kayak servis binasının hattında iki kol çalışmaktadır: aydınlatma kolundan 2 A, kurutucu kolundan 5 A geçmektedir. Hattın sigortasının anma akımı 10 A'dır. Görevli, aynı hatta etiketinde 880 W yazan bir aleti daha bağlar (şekil). Ana koldan geçecek toplam akım ile sigortanın durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

binanın ana kolu ve üzerindeki üç kol



üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

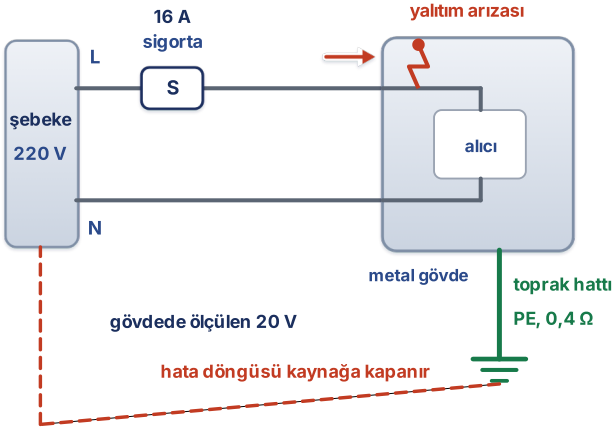
üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

- A) 11 A olur; sigorta açar, çünkü kol akımları ana kolda toplanır
- B) 7 A olur; sigorta açmaz, çünkü eklenen alet yalnız 0,25 A çeker
- C) 5 A olur; sigorta açmaz, çünkü en büyük kol ötekilerin akımını kapsar
- D) 11 A olur; sigorta açmaz, çünkü her kol tek başına 10 A'ın altındadır
- E) 11 A olur; sigorta açar, çünkü eklenen aletin gücü hattinkinden büyüktür

5 Diyadin'de Ölçülen Gövde Gerilimi

Diyadin'deki bir kaplıca tesisinin metal gövdeli pompasında yalıtım arızası oluşmuş, gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlı olduğu için arıza anında gövdede yalnız **20 V** ölçülmüş ve 16 A'lık sigorta açmıştır (şekil). Toprak hattının direnci **0,4 Ω** 'dur ve hattın gerilimi 220 V'tur. Arıza akımı ile hata döngüsünün toplam direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



toprak hattının direnci 0,4 Ω 'dur, döngünün toplam direncini siz bulacaksınız

arızalı pompanın hata döngüsü, toprak hattı yeşil çizilmiştir

- A) 50 A ve 11 Ω ; döngünün direnci gövde gerilimine bölünerek bulunur
- B) 50 A ve 4,4 Ω ; akım gövde geriliminden, direnç hat geriliminden bulunur
- C) 50 A ve 0,4 Ω ; hata döngüsünün tamamını toprak hattı oluşturur
- D) 20 A ve 11 Ω ; gövdede ölçülen sayı akımın kendisini verir
- E) 8 A ve 27,5 Ω ; gövdedeki gerilim doğrudan hat gerilimine oranlanır

6 Patnos'ta Kayda Geçen İki Olay

Patnos'ta bir tarım işletmesinin güvenlik dosyasında iki olay kayıtlıdır. **K olayı**: 220 V'luk ev hattına kuru elle ve yalıtkan tabanlı ayakkabıyla dokunulmuş, akımın izlediği yolun toplam direnci 11 000 Ω alınmıştır. **L olayı**: 42 V ile çalışan bir el aletine ıslak elle ve ıslak zeminde dokunulmuş, yolun toplam direnci 140 Ω alınmıştır. Bedenden geçen akım hangi olayda büyüktür ve bunun nedeni nedir?

- A) L olayında; küçük gerilimlerde akım her zaman daha büyük çıkar
- B) K olayında; gerilim beş katından büyük olduğu için akım da büyüktür
- C) K olayında; yolun toplam direnci büyük olduğu için akım da büyür
- D) L olayında; akımı gerilim ile yolun direnci birlikte belirler
- E) İkisinde de eşittir; bedenden geçen akım yalnız bedenin kendisine bağlıdır

8 Karaorgan'da Voltmetrenin İki Okuması

Karaorgan'daki bir yol bakım istasyonunu besleyen havai hatta, yetkili bir ekip voltmetreyi önce **aynı iletkenin 20 santimetre arayla iki noktasına**, sonra **iletken ile yer arasına** bağlamıştır. Birinci okuma **0,02 V**, ikinci okuma **220 V**'tur. Telden geçen akım iki ölçümde de aynıdır. Bu iki okuma birlikte hangisini gösterir?

- A) Gerilim bir noktanın değil, seçilen iki nokta arasındaki farkın adıdır
- B) Birinci okuma sıfır çıkmalıydı; bir iletkenin direnci her zaman yok sayılır
- C) İkinci ölçümde alet yanlış bağlanmıştır; voltmetre tek iletkene bağlanır
- D) İki ölçüm aynı büyüklüğü verir; aradaki fark aletin duyarlılığından gelir
- E) İletkende bir kopukluk vardır; aynı telde iki ayrı gerilim ölçülemez

7 Taşlıçay'da Aynı Arıza, İki Bina

Taşlıçay'da iki binada aynı gün, aynı türden bir yalıtım arızası oluşmuştur. İki binada da gövdeler topraklıdır, sigortaların anma akımı aynıdır ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Hata döngüsünün toplam direnci de iki binada aynıdır; aradaki tek fark bu direncin toprak hattına düşen payıdır (şekil). Arızadan sonra iki binada ne olur?

iki binanın aynı arızadaki kaydı

ölçülen	K BİNASI	L BİNASI
hata döngüsünün toplam direnci	2,75 Ω	2,75 Ω
bunun toprak hattına düşen payı	0,25 Ω	1,00 Ω
sigortanın anma akımı	16 A	16 A
kaçak akım rölesi	yok	yok

iki binada da aynı 220 V ve aynı yalıtım arızası vardır

iki binada da aynı gerilim ve aynı yalıtım arızası vardır

- A) İki binada da sigorta açar; gövdede kalan gerilim iki binada da eşit çıkar
- B) Yalnız K binasında sigorta açar; L'de arıza akımı anma akımının altına iner
- C) İki binada da sigorta açmaz; topraklı bir gövdede arıza akımı hep küçük kalır
- D) Yalnız L binasında sigorta açar; toprak hattının payı büyüdükçe akım büyür
- E) İki binada da sigorta açar; L'de gövdede kalan gerilim K'dakinin dört katıdır

10 Tutak'ta Bir Ödev Kâğıdındaki Çözüm

Tutak'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu çözüm yazılıdır: "220 V'luk bir hatta ıslak elle dokunan bir kişi için beden 500 Ω , ayakkabı 300 Ω , zemin 300 Ω alınmıştır. I. Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir. II. Yolun toplam direnci $500 + 300 + 300 = 1100 \Omega$ olur. III. Bu yoldan geçen akım $220 \div 1100 = 0,2 \text{ A}$ bulunur. IV. Hattaki 16 A'lik sigorta 0,2 A'i gördüğü için devreyi açar. V. Böylece kişi sigorta sayesinde korunmuş olur." Bu çözümde yanlışlığın **başladığı** basamak ile nedeni hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) I. basamak; bedene uğrayan yol bir seri zincir olarak kurulamaz
- B) IV. basamak; 0,2 A sigortanın anma akımının çok altında kalır
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölünmesiyle hesaplanmaz
- D) II. basamak; seri bir zincirde dirençler toplanarak bulunmaz
- E) V. basamak; sigorta kişiyi korumaz, ilk hata bu cümlededir

12 Yalnızçam'da Ölçülen Sıfır

Yalnızçam'daki bir dağ evinde, hiçbir arızası olmayan metal gövdeli bir cihazın gövdesi ile toprak arasındaki gerilim ölçülmüş ve 0 V bulunmuştur. Ev sahibi "gövdede gerilim yok, demek ki koruma iletkeni sağlamdır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; gövdede gerilim yoksa koruma iletkeni kesinlikle sürekli dir
- B) Doğrudur; ölçüm bir aletle yapıldığı için sonucu tartışılmaz sayılır
- C) Yanlıştır; arıza olmasa bile gövde ile toprak arasında her zaman gerilim bulunur
- D) Yanlıştır; arıza yokken bu yoldan akım geçmediği için ölçüm süreklilik göstermez
- E) Yanlıştır; gövde ile toprak arasındaki gerilim ancak röleyle ölçülebilir

9

Eleşkirt'te Çelişen İki Cümle ve Bir Kayıt

Eleşkirt'te bilgi toplayan bir ekip, iki ayrı yerde birbirleriyle çelişen iki cümle bulmuştur. **K1:** 2016 tarihli, yazarı belirsiz bir paylaşım, "Gövde topraklıysa kaçak akım rölesine gerek yoktur." **K2:** 2024 tarihli bir kurum kılavuzu, "Topraklama ile kaçak akım rölesi ayrı ilkelerle çalışır." Ekibin elinde kendi binalarının kaydı da vardır: gövde topraklı olduğu hâlde bir yalıtım arızasında sigorta açmamış ve gövde gerilim altında kalmıştır. Ekibin yapacağı en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Kayıt K1'i destekler; tek bir kayıt bir cümleyi doğrulamaya yeter
- B) Kayıt K2'yi destekler; künyeli tek bir kaynak zaten doğrulama sayılır
- C) Kayıt K2'yi destekler; yine de bağımsız bir ikinci kaynağa bakılmalıdır
- D) Kayıt K1'i destekler; eski kaynak alanda daha uzun süre denenmiştir
- E) Kayıt iki cümleyle de ilgisizdir; sigortayla ilgili olduğu için konu dışıdır

11

Hoşhaber'de Bir Kaza Kaydındaki Sayı

Hoşhaber'de tutulan bir kaza kaydında, çarpılan kişinin bedeninden **0,25 saniyede 0,11 C** yük geçtiği hesaplanmıştır. Olayın geçtiği hattın gerilimi 220 V'tur. Kişinin izlediği yolun toplam direnci ile bu değer gösterdiği durum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 500 Ω ; bu değer yalnız bedenın direncidir, ayakkabı ve zemin ayrıca eklenir
- B) 500 Ω ; bu değer kuru el ve yalıtkan taban gibi yüksek dirençli bir yola uyar
- C) 11 000 Ω ; bedenden geçen akım 0,02 A alındığında yolun direnci büyük çıkar
- D) 880 Ω ; bedenden geçen akım 0,25 A alındığında yolun direnci daha büyüktür
- E) 500 Ω ; bu değer ıslak el ve yalınayak gibi çok düşük dirençli bir yola uyar

14

Karakoyunlu'da Kapalı Cihazın Gövdesi

Karakoyunlu'da bir depoda metal gövdeli bir cihazın anahtarı **kapalı** olduğu hâlde, gövdeye dokunan bir kişi çarpmıştır. Bakımda yapılan inceleme, besleme kablосundaki yalıtım çatlağının cihazın anahtarından **önceki** bölümde bulunduğunu göstermiştir. Bu gözlem hangisiyle açıklanır?

- A) Anahtar kapalıyken gövdede gerilim bulunamaz, bu yüzden inceleme yanlıştır
- B) Gövdedeki gerilim cihazın gücünden doğar, anahtarın konumuyla ilgisi yoktur
- C) Anahtar kapalıyken akım ters yönde aktığından gövde gerilim altında kalır
- D) Anahtar alıcıyı keser, ama arıza anahtardan önce olduğu için gövde gerilimlenir
- E) Kapalı bir cihazın gövdesi yalnız topraklama varsa gerilim altında kalabilir

13 Doğubayazıt'ta Kaza Anında Sıra

Doğubayazıt'ta bir tesiste bir kişi gerilim altındaki metal gövdeye temas etmiş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişinin yapacağı dört iş şunlardır: I. Kişiye dokunmamak ve çevredekileri uzaklaştırmak. II. Gücü güvenliyse kesmek, kesilemiyorsa yaklaşmamak. III. 112'yi aramak ya da aratmak. IV. Güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunumu değerlendirmek. Güvenli sıra ile bu sıranın fiziksel gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) II, I, III, IV; enerji kesilmeden çevredekiler uzaklaştırılmaz
- B) I, III, II, IV; önce yardım çağrılır, enerji sonra kesilir
- C) I, II, III, IV; dokunan kişi akıma ikinci bir yol açacağı için temas önlenir
- D) IV, I, II, III; önce kişinin durumu öğrenilmeden karar verilemez
- E) I, II, IV, III; değerlendirme yapılmadan 112 aranmaz

15 Kuyucuk'ta Açan Röle, Açmayan Sigorta

Kuyucuk'taki bir su ürünleri işletmesinin günlük kayıt formuna şu not düşülmüştür: "Saat 14.20'de kaçak akım rölesi açtı, hattaki sigorta ise açmadı; kesinti anında çalışan cihazların toplam akımı anma akımının altındaydı." Bu kayda göre istasyonda hangi tür bir arıza oluşmuş olmalıdır?

- A) Kaçak; giden ile dönen akım arasında fark oluşmuş, toplam akım ise artmamıştır
- B) Aşırı yüklenme; kol akımları toplanıp anma akımının üstüne çıkmıştır
- C) Hat kopması; devre açıldığı için hiçbir yoldan akım geçememiştir
- D) Kısa devre; yolun direnci küçülmüş ve hattan geçen akım çok büyümüştür
- E) Gerilim düşmesi; hattın gerilimi anma değerinin altına inmiş durumdadır

Bağlam Temelli Sorular · Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi, Sera Kumanda Kutusu

FİZ.10.3.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: akım hangi yoldan geçiyor ve **hangi koruma elemanı** bu yolu görür? Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır; hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz. Bedene uğrayan yol her zaman bir seri zincirdir, çok yönlü prize bağlanan cihazlar ise paralel kollarıdır.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MELEKLİ'DEKİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA BİR PANO DENETİMİ

TENMAK'ın Iğdır'ın Melekli beldesinde kurduğu toprak ve su ölçüm istasyonunun servis binasında yıllık pano denetimi yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için dört şeyi kaydetmiştir: hattın çekilen akım, hattaki kablolu taşıyabileceği en büyük akım, sigortanın anma akımı, kaçak akım rölesi ile topraklamanın bulunup bulunmadığı.

Ekip çizelgeyi doldurduktan sonra iki ayrı sorun olduğunu fark etmiştir. Sorunlardan biri bir **sayı** karşılaştırmasıyla, öteki bir **eksiklikle** ilgilidir.

servis binası panosunun denetim çizelgesi

hat	ÇEKİLEN AKIM	KABLONUN SINIRI	SİGORTA	RÖLE VE TOPRAK
1 · aydınlatma	4 A	10 A	10 A	röle var toprak var
2 · atölye prizleri	14 A	16 A	25 A	röle var toprak var
3 · kar eritme	12 A	16 A	16 A	röle yok toprak yok

üç hat da aynı panodan beslenmektedir, gerilim 220 V alınmıştır

servis binası panosunun denetim çizelgesi · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgedeki İki Sorun FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Denetim ekibinin fark ettiği iki sorun hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. hatta sigorta kablodan büyüktür; 3. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır
- B) 3. hatta sigorta kablodan büyüktür; 1. hatta topraklama eksik bırakılmıştır
- C) 2. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır; 3. hatta sigorta kabloya göre küçüktür
- D) 1. hatta röle gereksiz yere takılmıştır; 2. hatta çekilen akım sigortayı aşmaktadır
- E) 2. hatta sigorta kablonun sınırının üstündedir; 3. hatta röle ve toprak yoktur

3 Üç Delikli Priz Bir Kanıt mıdır FİZ.10.3.6-a · KB2.8

Ekipten bir teknisyen, 3. hattın eksiğini tartışırken "o hatta üç delikli prizler var, demek ki topraklama zaten vardır" demektedir. Ekibin bu iddiayı sınamak için yapması gereken en uygun iş hangisidir?

- A) Koruma iletkeninin sürekliliğini uygun aletle ve yetkili kişiye ölçtürmek
- B) Prizin görünüşüne bakmak, çünkü üç delikli priz topraklamanın kendisidir
- C) Cihazları çalıştırıp denemek, çünkü çalışan cihaz korumanın da çalıştığını gösterir
- D) Aynı iddiayı yineleyen ikinci bir kaynak bulup iddiayı doğrulanmış saymak
- E) Kaçak akım rölesi takmak, çünkü röle varsa sürekliliğin ölçülmesi gerekmez

2 Sigortayı Küçültmek FİZ.10.3.6-b · OB1

Ekip, 2. hattaki sigortayı anma akımı **16 A** olan bir sigortayla değiştirmeyi önermektedir. Bina sorumlusu "sigortayı küçültürseniz atölye çalışmaz" demektedir. Değişiklikten sonra ne olur?

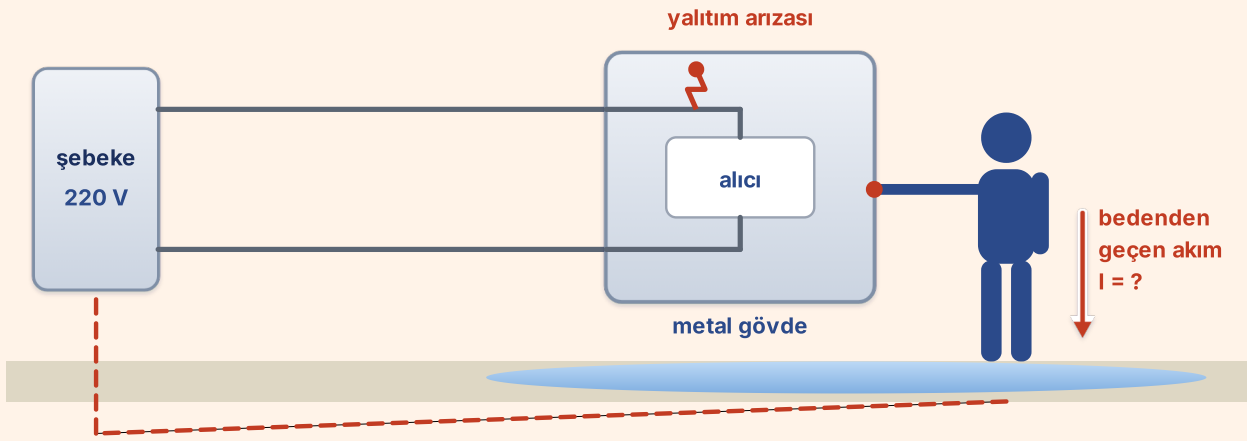
- A) Çalışmaz; 14 A yeni sigortanın anma akımını aşar ve sigorta hemen açar
- B) Çalışmaz; sigorta küçültülünce hattan geçebilecek akım da küçülmüş olur
- C) Çalışır; 14 A hem 16 A'nın hem kablonun sınırının altında kaldığı için hat korunur
- D) Çalışır; ancak kablo yine korumasız kalır, çünkü 14 A sınırın üstündedir
- E) Çalışır; hattan geçecek akımı sigortanın anma akımı belirlediği için sorun kalmaz

BAĞLAM 2 · TAŞBURUN'DA BİR SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN ISLAK ZEMİNİ

İğdır'ın Taşburun beldesindeki bir süt toplama merkezinde, günlük yıkama yüzünden zemin ıslak kalmaktadır. Merkezdeki metal gövdeli pompanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş ve gövde gerilim altında kalmıştır; pompanın gövdesi **topraklanmamıştır**. Hattın gerilimi yaklaşık 220 V'tur.

Arıza sırasında odada iki kişi bulunmaktadır. Birincisi **lastik çizmeli ve kuru ellidir**; onun için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **8800 Ω** alınmıştır. İkincisi **yalınayak ve ıslak ellidir**; onun için aynı yolun toplam direnci **880 Ω** alınmıştır. Pompanın normal çalışma akımı **6 A**, hattaki sigortanın anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi yoktur.

süt toplama odasında ıslak zemin ve metal gövdeli pompa



odanın zemini yıkama nedeniyle ıslaktır, pompanın gövdesi topraklanmamıştır

süt toplama odasındaki pompa ve gövdeye dokunan kişi · değerler bir örnek veri setidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aynı Gövde, İki Ayrı Yol FİZ.10.3.6-b · OB7

Gövdeye dokunmaları durumunda iki kişinin bedeninden geçecek akımlar ile bu akımların oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin yüz katıdır
- B) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- C) 0,25 A ve 0,025 A; çizmeli kişiden geçen akım daha büyük olur
- D) 0,0025 A ve 0,025 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- E) İkisinde de 0,025 A; gerilim aynı olduğu için akımlar da eşit çıkar

6 Merkez Sorumlusunun Önerisi

FİZ.10.3.6-c · KB2.8

Merkezin sorumlusu, "pompanın gövdesini topraklarız, böylece kaçak akım rölesine gerek kalmaz" demektedir. Binada yapılan bir ölçüm, gövde topraklandığında oluşacak hata döngüsünün toplam direncinin **44 Ω** olacağını göstermektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Öneri yeterlidir; topraklama arıza akımını 5 A'e çıkarır ve sigorta hemen açar
- B) Öneri yeterlidir; topraklanan bir gövdede hiçbir gerilim kalmadığı bilinir
- C) Öneri yeterli değildir; arıza akımı 5 A'de kalır ve 16 A'lik sigorta açmaz
- D) Öneri yeterli değildir; topraklama arıza akımının büyüklüğünü hiç değiştirmez
- E) Öneri yeterlidir; topraklama kaçan akımı yok ettiği için röle gereksiz kalır

5 Sigorta Neden Sessiz Kaldı FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Yalınayak kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki sigorta hiç açmamıştır. Bunun nedeni ile bu tehlikeyi görebilecek eleman hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

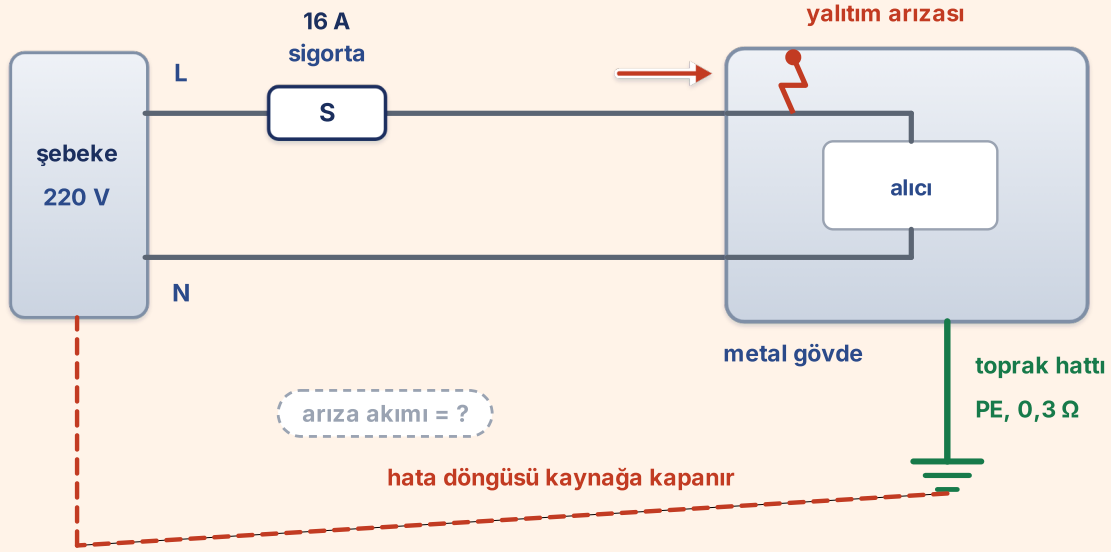
- A) Sigorta açmadı; hattan geçen akım 6,25 A'de kaldı, bu kaçağı röle görür
- B) Sigorta açmalıydı; gövdeden kaçan her akım anma akımının üstüne çıkar
- C) Sigorta açmadı; bu kaçağı ancak daha küçük anma akımlı bir sigorta görebilir
- D) Sigorta açmadı; bu durumda yapılacak tek şey pompanın gücünü küçültmektir
- E) Sigorta açmalıydı; hattan geçen akım 0,25 A arttığı için anma akımı aşılmıştır

BAĞLAM 3 · HAMUR'DA BİR SERANIN KUMANDA KUTUSU VE BAKIM KAYDI

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki bir seranın metal gövdeli kumanda kutusunda yalıtım arızası oluşmuştur. Kutunun gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır. Arıza anında oluşan hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$ 'dur ve bu direncin $0,3 \Omega$ 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı 16 A'dır.

Bakım ekibi olaydan sonra iki ayrı kayıt tutmuştur. **K kaydı:** "12 Mart 2026, yetkili ölçüm, hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$." **L kaydı:** "Topraklama sağlam."

seranın kumanda kutusunda yalıtım arızası



hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$, bu direncin $0,3 \Omega$ 'u toprak hattıdır

seranın kumanda kutusundaki arıza ve hata döngüsü · kırmızı kesikli çizgi dönüş yolunu gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Topraklama Kime Ne Kazandırdı

FİZ.10.3.6-b · OB4

Arıza sürerken kutunun gövdesine dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **1000 Ω** alınmıştır. Gövde koruma iletkeniyle toprağa bağlıyken ve hiç topraklanmamış olsaydı, bu kişinin bedeninden geçecek akımlar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)** Topraklıyken 0 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- B)** Topraklıyken 0,22 A, topraklama hiç olmasaydı 0,03 A geçerdi
- C)** Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı yine 0,03 A geçerdi
- D)** Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- E)** Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 100 A geçerdi

8

Altı Ay Sonra Yeniden Hesaplamak

FİZ.10.3.6-ç · KB2.6

Altı ay sonra gelen bir denetçi, bu seranın arıza akımını kendi başına yeniden hesaplamak istemektedir. İki kayıttan hangisi buna izin verir ve neden?

- A)** L kaydı; "sağlam" ifadesi arıza akımının yeterli büyüklükte olduğunu söyler
- B)** K kaydı; döngü direncini taşıdığı için denetçi $220 \div 2,2$ işlemini yineleyebilir
- C)** K kaydı; üzerinde bir tarih taşıdığı için hesabın yenilenmesine izin verir
- D)** İkisi de izin verir; bir kaydın ayrıntısı yapılacak hesabı değiştirmez
- E)** Hiçbiri izin vermez; arıza akımı yalnız arıza sürerken ölçülebilen bir değerdir

Etkinlik · Riski Adlandır, Yolu Kur, Kaynağı Yaz

FİZ.10.3.6-b, ç

KB2.6 Bilgi Toplama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: yalnız kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve gözle yapılır. Sizden istenen üç şey var: çizimdeki her riskli noktayı **adlandırmak**, o riskte akımın izleyeceği yolu **kurmak** ve seçtiğiniz bir önlemi kaynağıyla birlikte **kaydetmek**. Tek bir kural: bir noktaya "tehlikeli" yazmak yasak. Hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçecek akımı yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **gözleyen, adlandıran, hesaplayan, yazan**.

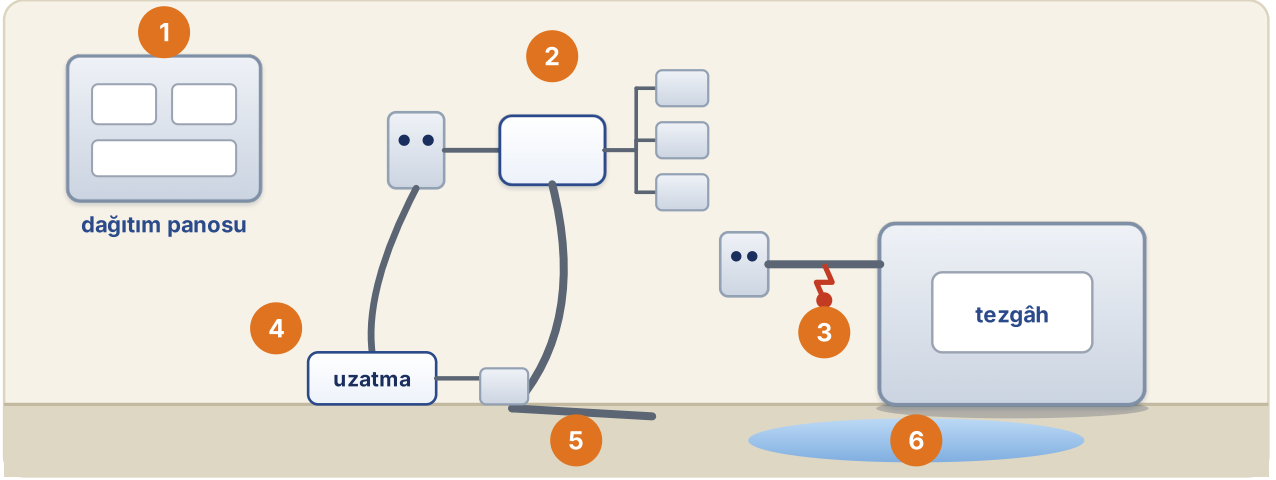
1

Risk Avı: Altı Nokta'yı Adlandır

1. adım · 8 dakika

Aşağıda bir köy konağının atölye köşesi çizilmiştir ve altı nokta numaralanmıştır. Her nokta için üç sütunu doldurun: ne görüyorsunuz, bu hangi tehlikedir ve hangi önlem işe yarar? Tehlike sütununda yalnız üç addan birini kullanın: **kısa devre**, **aşırı yüklenme**, **yalıtım arızası**. Önlem sütununda da yalnız üç addan birini kullanın: **sigorta**, **kaçak akım rölesi**, **topraklama**. Bir noktada birden çok önlem gerekiyorsa ikisini de yazın.

atölye köşesi, altı nokta numaralanmıştır



çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize, şaltere ve şebeke hattına dokunulmaz
her nokta için tehlikeyi adlandırın, önlemi yazın ve bilgiyi nereden aldığınızı kaydedin

Ş.F · atölye köşesi ve altı numaralı nokta · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize dokunulmaz

No	Ne görüyorsun	Hangi tehlike	Hangi önlem
1			
2			
3			
4			
5			
6			

a) 3 numaralı noktadaki metal gövdeye dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolu seri bir zincir olarak yazın: $R_{\text{yol}} = \dots + \dots + \dots$ b) Aşağıdaki örnek veri seti yalnız karşılaştırma içindir; sayılar sizin ölçtüğünüz değerler değildir. Çizelgeyi doldurun ve hattın gerilimini 220 V olarak iki durumun akımını hesaplayın. c) İki satırı karşılaştırın: aynı gerilimde hangi durumda bedenden geçen akım daha küçüktür ve kaç katı küçüktür? Tek cümleyle yazın. ç) 6 numaralı nokta bu çizelgenin hangi satırına karşılık gelir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin.

Örnek veri seti · durum	Beden	Ayakkabı	Zemin	Toplam	Akım
kuru el, yalıtkan taban, kuru zemin	1500 Ω	9000 Ω	500 Ω	...	...
ıslak el, ince taban, ıslak zemin	500 Ω	300 Ω	300 Ω	...	...

1. adımdaki çizelgeden **bir önlem** seçin ve onu aşağıdaki fişe geçirin. Fişteki dört alan da dolu olacak. Üçüncü alanı kendi sözcüklerinizle, tek satırda yazın; dördüncü alanda karşılaştırdığınız ikinci kaynağın ne dediğini belirtin. Aynı cümlelerin ikinci bir kopyası ikinci kaynak sayılmaz.

1 · Araştırma sorumuz	...
2 · Künye: kim yayımladı, hangi yıl	...
3 · Öğrendiğimiz: tek satır, kendi sözcüklerimizle	...
4 · Karşılaştırdığımız ikinci kaynak ne diyor	...

Kartı doldurup çıkışta öğretmeninize verin. Her yanıt tek satır olsun. İkinci satırda mutlaka **bugün kendi hesapladığınız bir sayı** bulunsun.

1. Sigorta neye bakar ve kimi korur?

... ..

2. Islak zemin hangi sayıyı değiştirir, hangisini değiştirmez?

... ..

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

... ..

Teslim ve kapanış: Föyü ve kaynak fişinizi birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi riskte hangi koruma devreye giriyordu ve neden? **Güvenlik:** Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize dokunulmaz. Bir kaza görürseniz kural tek cümledir: kişiye dokunmadan önce enerjiyi kesin, kesilemiyorsa yaklaşmayın ve 112'yi aratın. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca giden nedir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.

Topraklama: Koruma Döngüsünü Gör, Ölç, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7

a · tanımlar ve soru sorar

b · bilgi toplar

c · doğrular

ç · çıkarım kurar

FBAB8 · FBAB2

KB2.8 · KB2.4 · KB2.13

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üç koruma elemanının hangisinin neye baktığını ayırdık. Bu kâğıtta yalnız birinin peşindeyiz: **topraklama**. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = V / R$ ve $U = I \cdot R$) tek bir soruya uyguluyorsun: **arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor?** Tek bir kuralı hiç bırakma: "**topraklı**" bir açıklama değildir. Bir tesisata güvenli diyorsan döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini de yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar model değerdir.** Direnç, akım, gerilim ve süre için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; gerçek bir tesisat ölçümü değildir ve hiçbirisi bir güvenlik eşiği değildir. Bu kâğıtta yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Hata döngüsü bir seri zincirdir:** kaynak, faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve dönüş yolu birbiri ardına dizilir. Dirençleri toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Alternatif akımda bu büyüklüğün adı **empedanstır**; bu kâğıtta yalnız direnç denir ve hesaplar dirençle yapılır.
- Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. **Gövdede kalan gerilim** (dokunma gerilimi), döngü akımının yalnız **koruma iletkeninin payı** üzerinde oluşturduğu gerilimdir: $U = I \cdot R_{PE}$.
- Bu kâğıttaki hiçbir işlem sınıfta ya da evde denenmez.** Prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına hiçbir koşulda dokunulmaz; şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Bir cihazdan şüphelenirsen yapacağın tek şey o cihazı kullanmayı bırakmak ve bir yetiškine ya da yetkiliye haber vermektir. Bir tesisatın topraklamasını yalnız **yetkili kiři**, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR OKUL KANTİNİNİN SOĞUTUCUSU

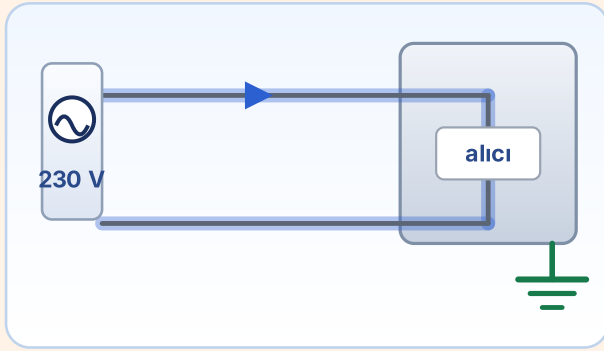
Taşköprü'de bir okulun kantininde, metal gövdeli soğutucunun besleme kablosunun yalıtımı hasar görmüştür ve faz iletkeni gövdeye değmiştir. Okulun fen kulübü olayı inceleyecektir.

Kulüp toplantısında bir öğrenci şunu söyler: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir. Topraklama varsa bu akım insan ile topraklama arasında bölünür; topraklamanın direnci küçük olduğu için akımın çoğu oradan gider, insana az kalır.**" Danışman öğretmen bu cümleyi tahtaya yazar ve silmez. Sonra soruyu değiştirir: "**Asıl soru akımın nasıl bölündüğü değil; arıza akımının kaynağa hangi döngüden döndüğü ve koruma düzeninin devreyi ne kadar sürede açtığıdır.**"

Kulüp, bu iki soruyu birbirinden ayırmak için önce aynı tesisatın iki durumunu yan yana çizer: arıza yokken ve arıza varken. Bu kâğıt o çizimle açılıyor.

aynı tesisat, iki ayrı yol

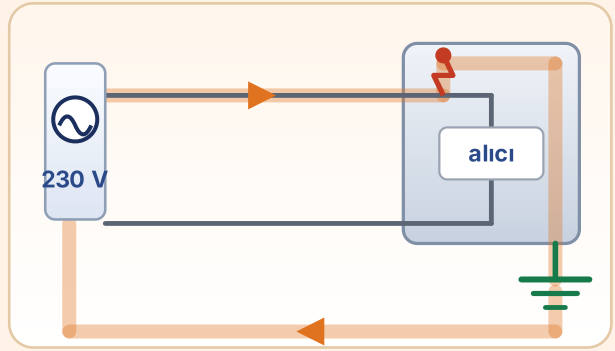
1 · NORMAL ÇALIŞMA



akımın izlediği yolu siz yazacaksınız

koruma iletkeninde akım var mı, siz belirteceksiniz

2 · YALITIM ARIZASI



akımın izlediği yeni yolu siz yazacaksınız

yeni yolun ilk ve son halkasını siz bulacaksınız

iki şemada da kaynak, alıcı ve koruma iletkeni aynıdır; değişen yalnız akımın yoludur

Ş.1 · aynı tesisatın iki durumu · hiçbir şemada ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

1

İki Şemada Akım Nereden Geçiyor FİZ.10.3.7-a

Ş.1'deki iki şemayı inceleyiniz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her durumda akımın izlediği yolu sırayla yazınız ve koruma iletkeninden akım geçip geçmediğini belirtiniz. **b)** İkinci şemada akıma açılan yeni yolun **ilk halkası** hangisidir, **son halkası** hangisidir? Son halkayı yazarken "toprak" demekle yetinmeyiniz. **c)** Arızasız bir tesisatta koruma iletkeninden neden çalışma akımı geçmemelidir? Yanıtınızda bu iletkenin gövdeye hangi amaçla bağlandığı geçsin. **ç)** Bir tesisatta koruma iletkeninde belirgin bir akım ölçülürse bu neyin işaretidir ve ne yapılmalıdır?

Durum	Akımın izlediği yol, sırayla	Koruma iletkeninde akım
1 · normal çalışma	*** **	*** **
2 · yalıtım arızası	*** **	*** **

2

Tanımı Kur, Kestirmeyi Tamamla FİZ.10.3.7-a

a) Koruma topraklamasını **iki cümlede** tanımlayınız. Tanımınızda şu dört sözcük de geçsin: **metal gövde, koruma iletkeni, hata döngüsü, otomatik ayrılma**. **b)** Bir kaynakta şu cümle yazıyor: "Topraklama, kaçak akımı insandan başka bir yola yönlendirir." Bu cümle yanlış değildir ama **eksiktir**. Eksik olan iki parçayı yazınız. **c)** Bir öğrenci "toprak elektriği emer, orada yok olur" diyor. Bu cümlelerin neresi fiziğe aykırıdır? Yanıtınızda **kapalı döngü** ifadesi geçsin. **ç)** Aynı öğrenciye tek bir çizim yaptırarak cümlesini düzeltteceksiniz. Hangi çizimi yaptırırsınız ve çizimde neyin görünmesini istersiniz?

Daday'daki bir okul yerleşkesinde üç ayrı binada aynı türden bir yalıtım arızası incelenmiştir. Üç binada da kaynak gerilimi **230 V**'tur; aradaki tek fark hata döngüsünün toplam direncidir (şekil).

a) Üç tesisatın hata akımını hesaplayıp çizelgeye yazınız. **b)** L tesisatının döngü direnci P tesisatınıninkinin kaç katıdır? Akımlar arasındaki oran nedir? İki oranı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle belirtiniz. **c)** Üç binada da korumanın anma değeri **16 A** olarak kayıtlıdır. Hangi tesisatta arıza akımı bu değerin altında kalır? Bu, o binada ne anlama gelir? **ç)** Bir öğrenci "L binasında da topraklama var, öyleyse orası da güvenlidir" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki bulgunuzla değerlendiriniz: topraklamanın **varlığı** ile **iş görmesi** arasındaki fark nedir?

üç tesisat, aynı 230 V, üç ayrı döngü direnci

verilen	P TESİSATI	K TESİSATI	L TESİSATI
hata döngüsünün toplam direnci	1,15 Ω	2,3 Ω	23 Ω
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?

üç tesisatta da kaynak gerilimi aynıdır; akımları siz bulacaksınız

Ş.2 · üç tesisatın hata döngüsü direnci · akımları siz bulacaksınız

P · akım	...	K · akım	...	L · akım	...

Aynı yerleşkenin koruma düzeni için hazırlanan **örnek model** açma süresi çizelgesi şekildedir; düzenin anma değeri 16 A alınmıştır. **a)** 3. maddede bulduğunuz üç akım için açma süresini çizelgeden okuyup yazınız. **b)** Akım 25 A'den 100 A'e çıkarken kaç katına çıkmıştır? Açma süresi kaçta birine inmiştir? İki sayıyı karşılaştırıp bu değişimin orantılı olup olmadığını belirtiniz. **c)** Yerleşkeye eklenecek dördüncü binada arıza akımının **50 A** çıkması istenmektedir. Hata döngüsünün toplam direnci kaç ohm olmalıdır? **ç)** Bir öğrenci "arıza akımı büyükse koruma zaten açar, süreye bakmaya gerek yok" diyor. Çizelgedeki 25 A ile 200 A sütunlarını kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz: gövdede kalan gerilimin **ne kadar sürdüğü** neden önemlidir?

koruma düzeninin açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dir; bu çizelge bir örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Ş.3 · koruma düzeninin açma süresi çizelgesi · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

P · süre

... ..

K · süre

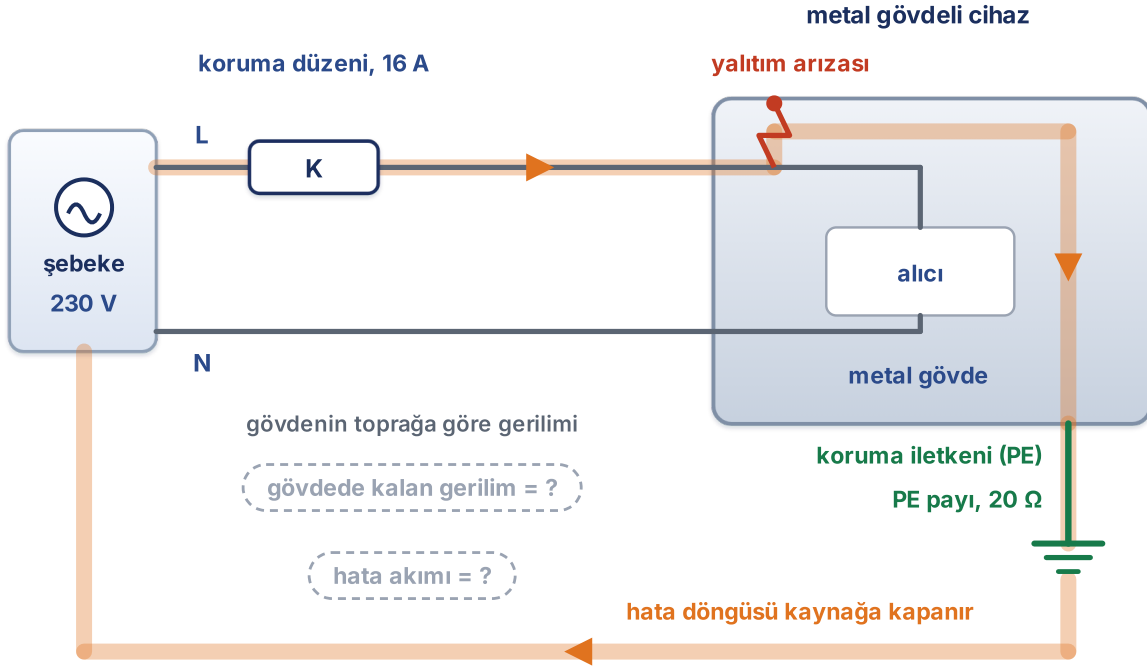
... ..

L · süre

... ..

Boyabat'ta bir marangoz atölyesinde metal gövdeli bir tezgâhta yalıtım arızası oluşmuştur. Gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır, priz üç deliklidir ve bağlantı yerinde durmaktadır. Yetkili bir ekip döngü direncini ölçmüştür, 23Ω bulmuş ve bunun 20Ω 'unun koruma iletkenin kendisinden geldiğini belirlemiştir (şekil). Atölyeyi besleyen korumanın anma değeri 16 A'dir. **a)** Arıza akımını hesaplayınız ve 4. maddedeki çizelgeye göre korumanın açıp açmayacağını yazınız. **b)** Gövdede kalan gerilimi $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunuz. Bu değeri kaynağın gerilimiyle karşılaştırınız: topraklama gövdedeki gerilimi ne kadar küçültebilmiştir? **c)** Bu tesisatta topraklama **iki işinin ikisini de** yapamamıştır. İki işi ayrı ayrı yazınız ve her birinin neden yapılamadığını bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **ç)** Atölye sahibi "koruma iletkeni kısaltıp kesiti daha büyük bir iletkenle değiştirdik, payı $0,2 \Omega$ 'a indi" diyor. Aynı işte besleme kablosu da yenilendiği için döngünün geri kalanı 3Ω 'dan $2,1 \Omega$ 'a inmiştir. Yeni durumda arıza akımını, açma süresini ve gövdede kalan gerilimi bulunuz.

Boyabat'taki atölyenin şeması: topraklama var, döngü direnci büyük

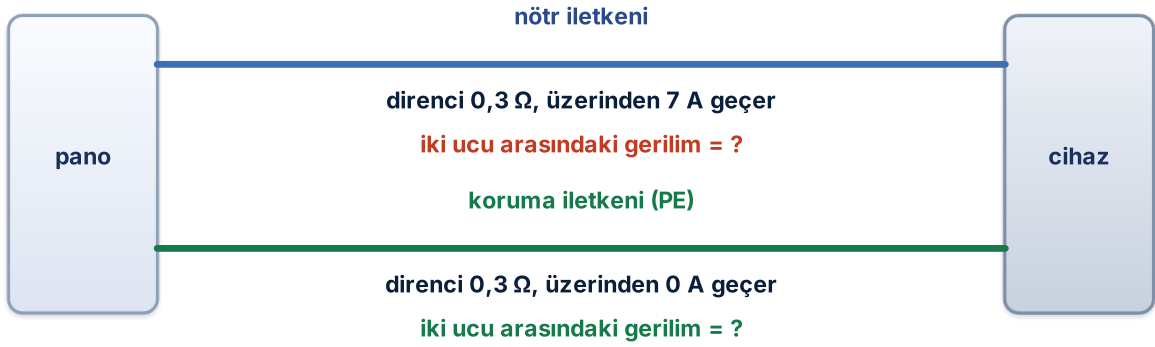


döngünün toplam direnci 23Ω , bunun 20Ω 'u PE hattınındır
turuncu bant hata akımının yoludur; iki kutunun değerini siz bulacaksınız

Ş.4 · Boyabat'taki atölyenin hata döngüsü · iki kutunun değerini siz bulacaksınız

Tosya'da bir pirinç işleme atölyesinin panosundan bir cihaza iki ayrı iletken gitmektedir: **nötr** ve **koruma iletkeni**. İkisinin de direnci $0,3 \Omega$ 'dur. Cihaz normal çalışırken nötrden **7 A** geçmekte, koruma iletkeninden ise hiç akım geçmemektedir (şekil). **a)** İki iletkenin de iki ucu arasındaki gerilimi $U = I \cdot R$ ile hesaplayınız. İki sonuç neden farklıdır, oysa dirençleri aynıdır? **b)** Bir usta "nötr zaten panoda toprağa bağlı, gövdeyi doğrudan nötre bağlayalım, aynı kapağı çıkar" diyor. Cihaz normal çalışırken gövde hangi gerilimde olurdu? Yanıtınızı (a) şıkkındaki sayıyla gösteriniz. **c)** Nötr iletkeni panoya giden yolda bir noktadan koparsa, gövde nötre bağlıysa ne olur? Alıcının devrede kaldığını göz önüne alarak yanıtlayınız. **ç)** Bu iki bulgudan yararlanarak "koruma iletkeni ile nötr aynı şeydir" cümlesini **iki ayrı gerekçeyle** çürütünüz.

normal çalışmada iki iletken: dirençleri eşit, akımları farklı



iki iletkenin direnci ve üzerlerinden geçen akım ölçülmüştür
gerilimleri siz hesaplayacaksınız; gövde nötre değil, koruma iletkenine bağlanır

Ş.5 · normal çalışmada iki iletken · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı üç soruyu sordun: akım hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "topraklı" yazdıysan yanına döngünün direncini de yazdın mı? Bir gövde gerilimi hesapladıysan akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın, yoksa yanlışlıkla döngünün tamamıyla mı? Bir açma süresi yazdığın her yerde o süreyi hangi akım için okuduğunu belirttin mi? Bundan sonraki maddelerde kopuk bir koruma iletkeniyle karşılaşacak, "kaçak akım ikiye bölünür" modelini sayıyla çürütecek ve bir iddianın hangi kanıtla sınanacağına karar vereceksin.

7

Ayancık'ta Üç Delikli Priz, Kopuk İletken FİZ.10.3.7-b

Ayancık'ta bir ahşap atölyesinde prizler üç deliklidir ve metal gövdeli zımpara makinesinin fişi üç uçludur. Ancak koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliği bir bağlantı kutusunda **kopmuştur**. Aynı makinede yalıtım arızası oluşmuş, gövdeye dokunan bir kişinin temas yolunun direnci **2300 Ω** kabul edilmiştir. Hattı besleyen düzenin anma değeri 16 A'dir. **a)** Makine çalışmaya devam eder mi? Kararınızı, çalışma akımının izlediği yolu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Koruma iletkeni kopuk olduğuna göre arıza akımı için kapalı bir döngü kurulabilir mi? Gövde hangi gerilime yakın bir değerde kalır? **c)** Gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akımı hesaplayınız. Bu akım koruma düzeninin anma akımıyla karşılaştırıldığında düzen bir şey görür mü? **ç)** Bu durumda prizin üç delikli olması ve fişin üç uçlu olması hangi bilgiyi verir, hangi bilgiyi **vermez**? Yanıtınızda **süreklilik** sözcüğü geçsin.

8

Senaryodaki Cümleyi Sayıyla Sına FİZ.10.3.7-c

Kâğıdın başındaki senaryoya dönünüz. Kulüpteki öğrenci "kaçak akım bellidir, insan ile topraklama arasında bölünür" demişti. Bu modeli iki durumla sınavınız. **Durum 1:** Soğutucunun gövdesi topraklanmamıştır; gövdeye dokunan kişi için yolun toplam direnci **2300 Ω** 'dur. **Durum 2:** Gövde topraklanmıştır; hata döngüsünün toplam direnci **2,3 Ω** , bunun koruma iletkenine düşen payı **0,2 Ω** 'dur. Kişi yine gövdeye dokunmaktadır ve yolunun direnci yine 2300 Ω 'dur. **a)** Durum 1'de kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **b)** Durum 2'de önce hata akımını, sonra gövdede kalan gerilimi, en sonunda kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **c)** İki durumda **toplam** arıza akımı sabit kalmış mıdır? Sayılarla gösteriniz ve şebekenin bir gerilim kaynağı olmasının bunu nasıl açıkladığını yazınız. **ç)** Kişiden geçen akım kaç kat küçülmüştür? Bu oranın gerilimlerin oranına eşit çıkması neden şaşırtıcı değildir? **d)** "Sabit bir akım iki kola bölünür" modeli bu olayda neden kullanılamaz? Tek cümleyle yazınız.

İnebolu'da bir balıkçı barınağının soğuk hava odası için "bu odanın topraklaması çalışıyor mu?" sorusu sorulmuştur. Dört ayrı kanıt adayı öne sürülmüştür. **I.** Odadaki prizlerin üç delikli olması. **II.** Odadaki cihazların yıllardır sorunsuz çalışması. **III.** Binanın 2019 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazması. **IV.** Yetkili bir kişinin uygun ölçü aletiyle yaptığı ve tarihiyle kaydettiği süreklilik ve döngü direnci ölçümü. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday hangi soruya yanıt verir ve soruyu tek başına kapatır mı? **b)** I ile II aynı türden bir hata içerir. Bu hatayı tek cümleyle adlandırınız. **c)** III güvenilir bir belgedir, ama soruyu yine de kapatmaz. Neden? Yanıtınızda **ne zaman** ve **o günden bu yana** ifadeleri geçsin. **ç)** IV seçildiğinde kayda hangi üç bilginin yazılması gerekir? **d)** Bu değerlendirme yalnız burada verilen dört aday içindir. Listeye eklenebilecek beşinci bir kanıt adayı yazınız ve onu hangi sınıfa koyduğunuzu belirtiniz.

Aday	Hangi soruya yanıt verir	Soruyu tek başına kapatır mı
I	...	...
II	...	...
III	...	...
IV	...	...

Gerze'de bir soğuk zincir deposunun üç ayrı bölümünde aynı gün birer yalıtım arızası kayda geçmiştir (şekil). Üç kayıta da kaynakta 230 V vardır ve bölümleri 16 A'lık birer düzen korumaktadır. **a)** A ve C kayıtları için hata akımını hesaplayınız; B kaydı için hesap yapıp yapılamayacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Her kayıta hangi korumanın devreye girdiğini, hangisinin giremediğini çizelgeye yazınız. **c)** Üç kayıttan hangisinde arıza **kendiliğinden ayrılmaz** ve gövde gerilim altında kalmaya devam eder? Kararınızı bir sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** B kaydında koruma iletkeni kopuk olduğu hâlde bir koruma yine de devreye girebilmektedir. Bu nasıl olur? Yanıtınızda o korumanın **neye baktığını** belirtiniz. **d)** Üç kaydı birlikte okuyan bir denetçi tek bir sonuç yazacaktır. Sizce hangi cümleyi yazmalıdır?

üç arıza kaydı: hangi koruma devreye girer

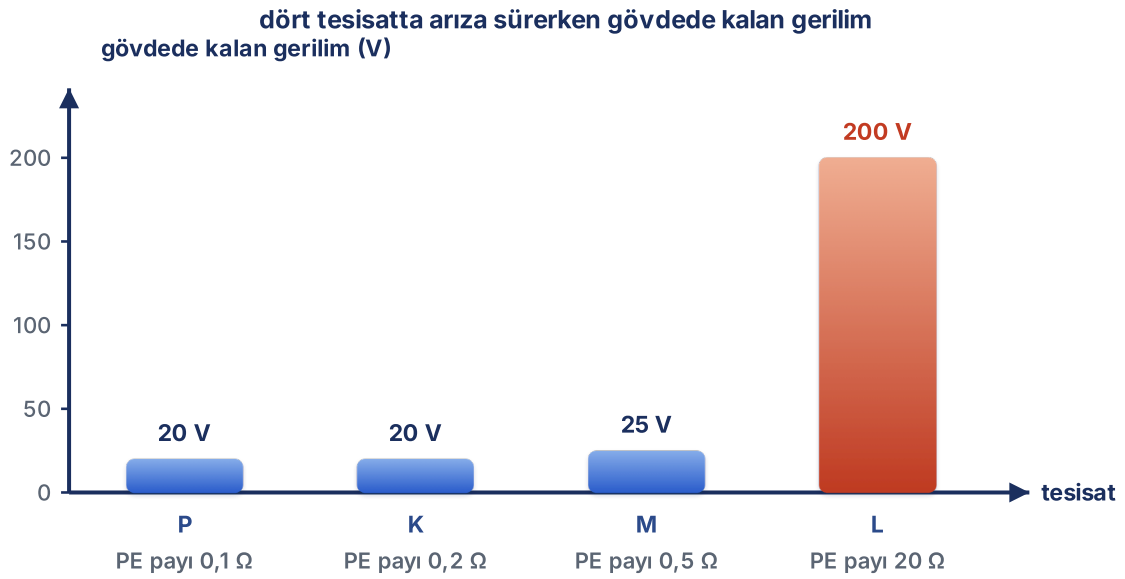
kayıt	A KAYDI	B KAYDI	C KAYDI
hata döngüsünün toplam direnci	23 Ω	PE kopuk döngü yok	2,3 Ω
kaçak akım rölesi	yok	var	yok
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?
hangi koruma açar	açan = ?	açan = ?	açan = ?

üç kayıta da kaynak gerilimi 230 V ve koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

Ş.6 · üç bölümün arıza kaydı · dört kutuyu da siz dolduracaksınız

Fen kulübü, okul panosuna asılacak tek paragraflık bir metin yazacaktır. **a)** Topraklamanın önemini **tek paragrafta** açıklayınız. Paragrafta şu dört kavram da geçsin ve hepsi birbirine bağlansın: **hata döngüsü, dokunma gerilimi, otomatik ayrılma, süreklilik.** **b)** Paragrafta kullandığınız her cümlemin altına, bu kâğıtta **kendi hesapladığınız bir sayıyı** dayanak olarak yazınız; en az üç sayı kullanınız ve her birinin hangi maddeden geldiğini belirtiniz. **c)** Paragrafınızda kesin bir eşik cümlesi ("**şu değerde şu olur**") bulunmayacaktır. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** ayrıca yazınız. **ç)** Paragrafın sonuna bir sınır cümlesi ekleyiniz: bu metindeki sayılar ne değildir ve tesisatı kim denetler?

Türkeli'deki bir su ürünleri işletmesinin dört ayrı tesisatında aynı türden bir arıza için gövdede kalan gerilim hesaplanmış ve şekildeki sütun grafiğine geçirilmiştir. Dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur; sütunların altında her tesisatın koruma iletkeni payı yazılıdır. Döngülerin toplam dirençleri sırasıyla $1,15 \Omega$, $2,3 \Omega$, $4,6 \Omega$ ve 23Ω 'dur. **a)** Dört tesisatın gövde gerilimini grafikten okuyup birimleriyle yazınız. **b)** P ile K'nın koruma iletkeni payları iki kat farklıdır, ama gövde gerilimleri eşittir. Hangi iki sayının oranı bu iki tesisatta aynıdır? Bulduğunuz oranı yazınız. **c)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "koruma iletkeninin direnci ne kadar küçükse gövde gerilimi o kadar küçüktür" diyor. Bu cümleyi P ile K sütunlarını kullanarak sınavınız: cümle hangi koşulda doğrudur, hangi koşulda yanlıttıcıdır? **ç)** Dört tesisattan hangisinde koruma düzeni (anma akımı 16 A) hiç açmaz? Kararınızı döngü direncinden hesapladığınız bir akımla gösteriniz. **d)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen grafikten çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir?



dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V alınmıştır, değerler örnek veri setidir

Ş.7 · dört tesisatta gövdede kalan gerilim · oranı siz bulacaksınız

Devrekani'deki bir tarım aletleri atölyesinin metal gövdeli presi için bir araştırma yapacaksınız. Elinizde iki aday soru var. **S1:** "Topraklama iyi bir şey midir?" **S2:** "Bu presin bağlı olduğu hattın hata döngüsü direnci kaç ohmdur ve bu değer 16 A'lık koruma düzenini bir saniyenin altında açtırır mı?" **a)** İki sorudan hangisi **sınanabilir** bir sorudur? Kararınızı, "bu soruyu hangi kanıt yanıtlar?" sorusuna iki soru için de yanıt vererek gerekçelendiriniz. **b)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: bu presle ilgili kendi **üç** sorunuzu yazınız, her sorunun yanıtını verecek kanıt belirtiniz ve o kanıt kimin toplayacağını yazınız. Üç sorudan en az biri bir **sayı**, en az biri bir **kayıt** istesin. **c)** Yazdığınız üç sorudan birinin yanıtını verecek kanıt yazamıyorsanız o soruyu yeniden kurunuz; eski ve yeni biçimini yan yana yazıp neyi değiştirdiğinizi belirtiniz. **ç)** Sorularınızın hiçbirisi öğrencinin kendi yapacağı bir işlemle yanıtlanmayacaktır. Bu sınırı, çizelgenin son sütununa yazdığınız adlarla birlikte açıklayınız.

soru iskeleti: her soru bir kanıtla eşleşir

sorulan	SORU	HANGİ KANIT YANITLAR	KİM TOPLAR
1. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
2. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
3. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?

bir soru, yanıtını verecek kanıt yazılamıyorsa sınanabilir bir soru değildir

Ş.8 · soru, kanıt ve kaynak eşleşmesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

a) Bu kâğıda başlarken "topraklama" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk cümleyi olduğu gibi yazınız; kısa ve dürüst olsun. **b)** Şimdi aynı cümleyi yeniden yazınız, ama bu kez içinde **hata döngüsü**, **açma süresi** ve **dokunma gerilimi** sözcükleri geçsin. İki cümlelerin arasındaki farkı tek bir satırda belirtiniz. **c)** Bu kâğıtta seni en çok hangi sayı şaşırttı ve neden? Şaşırtan sayıyı ve geldiği maddeyi yazınız. **ç)** Bir arkadaşın sana "bizim evde topraklama var, o hâlde sorun yok" dese ona hangi **tek soruyu** sorardın? Sorunun yanıtını kimin verebileceğini de yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir yola "toprağa gidiyor" dediğin her yerde döngüyü kaynağa kapattın mı? Akım toprakta bitmez.
- Gövdede kalan gerilimi hesaplarken akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın? Döngünün tamamıyla çarptıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Bir korumanın açtığını yazdığın her yerde **hangi akımda** ve **kaç saniyede** açtığını da yazdın mı?
- Koruma iletkeni ile nötrü birbirinin yerine kullandın mı? Biri normal çalışmada akım taşır, öteki taşımaz.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki bütün değerler model değerdir, ölçülmüş sabit değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. maddedeki yol çizelgesini ve 10. maddedeki üç kaydı defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: topraklama neyi yok etmez, neyi mümkün kılar? Bu haftayla Ünite 3 kapanıyor. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsan öteki uca ne gider? İpin kendisi oraya gitmiyorsa, ulaşan şey nedir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Hata Döngüsü ve Otomatik Ayrılma

FİZ.10.3.7

15 soru · 20 dakika

Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi döngüden dönüyor ve o döngünün direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

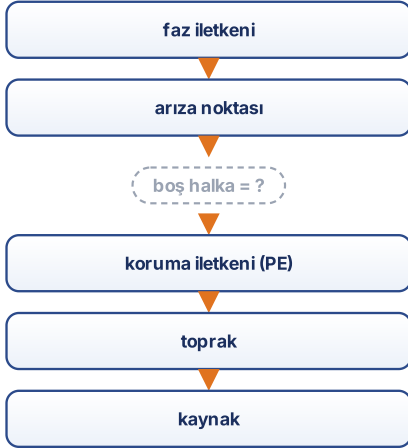
No:

Puan:

1 Azdavay'da Eksik Halka

Azdavay'daki bir okulun panosuna, bir yalıtım arızasında akımın izlediği halkalar sırayla asılmış, üçüncü halka bilerek boş bırakılmıştır (şekil). Boş halkaya yazılacak ad ile dizinin **kaynakta** bitmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

hata döngüsünün halkaları, biri boş bırakılmıştır



halkalar akımın izlediği sırayla yukarıdan aşağıya dizilmiştir
PE kısaltması koruma iletkenini gösterir

halkalar akımın izlediği sırayla dizilmiştir, üçüncüsü boştur

- A) Metal gövde; dizi kaynakta bittiği için akım orada durur ve birikir
- B) Nötr iletkeni; arıza akımı dönüşünü nötr üzerinden yapmak zorundadır
- C) Metal gövde; dizinin kaynakta bitmesi döngünün kapalı olduğunu gösterir
- D) Alıcı; arıza akımı da tıpkı çalışma akımı gibi alıcıdan geçer
- E) Toprak; gövde döngünün halkası değildir, akım ona uğramaz

2 Hanönü'de Yarım Kalmış Poster Cümlesi

Hanönü'deki bir okulun posterinde şu cümle yazılıdır: "**Topraklama, arıza akımını insandan başka bir yola yönlendirir.**" Posterde tek bir sayı vardır: hata döngüsünün toplam direnci $2,3 \Omega$. Danışman öğretmen cümleyi yanlış saymaz, **eksik** sayar. Posterini tamamlamak için eklenmesi gereken iki bilgi hangisidir?

- A) Nötr iletkeninin direnci ile nötr iletkeninden geçen çalışma akımı
- B) Toprağa aktarılan akımın büyüklüğü ile toprakta yok olan enerjinin miktarı
- C) Kişiden geçen akım ile bu akımın toprak koluna düşen paya oranı
- D) Bu döngüden akacak arıza akımı ile korumanın o akımdaki açma süresi
- E) Prizin üç delikli olduğu ile cihazın fişinin üç uçlu olduğu bilgisi

4 Bozkurt'ta Bir Ödev Kâğıdındaki İki Cümle

Bozkurt'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu iki cümle yazılıdır. I. "Arıza akımı toprağa gider ve orada yok olur." II. "Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akım hiç değişmez." Bu iki cümlenin değerlendirilmesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I doğrudur, II yanlıştır; akım toprakta biter ama devre akımı büyür
- B) İkisi de yanlıştır; akım toprak üzerinden kaynağa döner ve devre akımı büyür
- C) İkisi de doğrudur; toprak akımı yutar ve devre akımı aynı kalır
- D) I yanlıştır, II doğrudur; akım kaynağa döner ama devre akımı aynı kalır
- E) İkisi de yanlıştır; akım nötre döner ve devreden geçen akım küçülür

3 Çatalzeytin'de İki Kayıt, Dört Sayı

Çatalzeytin'deki bir yerleşkenin bakım defterinde G ve H binaları için ikişer sayı bulunmaktadır; iki binada da aynı türden bir yalıtım arızası kayda geçmiştir. Bu dört sayı, döngü dirençleri ile bu dirençlerin koruma iletkenine düşen payları olup şekildeki çizelgededir. Koruma düzeni her iki binada da aynıdır ve **akım büyüdüğüçe daha kısa sürede açmaktadır**. Gövdede kalan gerilimler ile açma süreleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

bakım defterindeki dört sayı

ölçülen	G TESİSATI	H TESİSATI
döngünün toplam direnci	4,6 Ω	9,2 Ω
bunun PE payı	0,5 Ω	2 Ω

iki tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur

iki binada da kaynak gerilimi ve arıza türü aynıdır

- A) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma H binasında daha kısa sürede açar
- B) G'de 50 V ve H'de 25 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar
- C) İkisinde de 25 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- D) G'de 2,3 V ve H'de 18,4 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- E) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar

6 Saraydüzü'nde Yenilenen Koruma İletkeni

Saraydüzü'ndeki bir çay ocağı işletmesinde hata döngüsünün toplam direnci **4,6 Ω** ölçülmüştür. Koruma iletkeni yenilenerek döngü direncinin **1,15 Ω** 'a indirilmesi planlanmaktadır. Koruma düzeninin açma süresi çizelgesi şeklidedir. Yenilemeden sonra arıza akımı ile açma süresi nasıl değişir?

açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

açma süresi çizelgesi bir örnek modeldir, gerçek bir açma eğrisi değildir

- A) Akım dört katına çıkar, açma süresi dörtte birine iner
- B) Akım dört katına çıkar, açma süresi on altıda birine iner
- C) Akım dörtte birine iner, açma süresi on altı katına çıkar
- D) Akım değişmez, yalnız açma süresi on altıda birine iner
- E) Akım dört katına çıkar, açma süresi hiç değişmez

5 Durağan'da Açmayan Koruma, Ölçülen Gerilim

Durağan'daki bir yem deposunda metal gövdeli bir cihazda yalıtım arızası oluşmuş, gövde topraklı olduğu hâlde koruma düzeni **açmamış** ve arıza sürerken gövde ile toprak arasında **184 V** ölçülmüştür. Depoyu besleyen düzenin anma değeri 16 A'dir. Bu iki gözlem birlikte hangi sonucu destekler?

- A) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk bir iletkende gövdede her zaman 184 V ölçülür
- B) Döngünün direnci çok küçüktür; akım büyük olduğu hâlde koruma açmamıştır
- C) Kaçak akım rölesi açmıştır; gövdedeki gerilim onun açmasıyla bu değere inmiştir
- D) Koruma iletkeninin payı döngünün büyük bölümüdür ve akım anma akımının altındadır
- E) Kaynak gerilimi düşmüştür; 184 V ile çalışıldığı için koruma açma koşulunu görmemiştir

7 Dikmen'de Çalışan Makine, Kopuk İletken

Dikmen'deki bir mobilya atölyesinde metal gövdeli zımpara makinesi yıllardır sorunsuz çalışmakta, prizler üç delikli ve fişler üç uçlu görünmektedir. Yıllık bakımda koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur. Bu iki bulgu birlikte hangisini gösterir?

- A) Makinenin çalışması yalnız faz ile nötr yolunun sağlam olduğunu gösterir
- B) Kopukluk fişte olmalıdır; üç delikli priz sürekliliğin kendisini kanıtlar
- C) Bakım kaydı hatalıdır; koruma iletkeni kopuk olan bir makine hiç çalışmaz
- D) Kopukluk yüzünden makine daha çok akım çeker ve koruma düzeni açar
- E) Kopukluk önemsizdir; koruma iletkeni yalnız kaçak akım rölesi varken çalışır

8 Şenpazar'da İki Kişi, Aynı Gövde

Şenpazar'daki bir depoda gövdesi **topraklanmamış** metal bir cihazda yalıtım arızası oluşmuştur. Gövdeye dokunan iki kişinin temas yolu dirençleri **2300 Ω** ve **1150 Ω** kabul edilmiştir. Cihaz sonradan topraklanmış, döngü direnci **2,3 Ω** 'a inmiş ve bunun **0,2 Ω** 'u koruma iletkenine düşmüştür. Topraklamadan sonra iki kişinin akımları arasındaki oran ile akımların büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran tanımsızdır; topraklamadan sonra gövdede hiç gerilim kalmaz
- B) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat büyür
- C) Oran 1'e 4 olur; düşük dirençli yol topraklamadan sonra daha çok akım çeker
- D) Oran 1'e 1 olur; topraklamadan sonra iki kişiden de aynı akım geçer
- E) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat küçülür

10 Seydiler'de Kayıttaki 46 Ω

Seydiler'deki bir yumurta paketleme tesisinde bir arıza kaydına şu not düşülmüştür: "**Koruma düzeni açmadı, kaçak akım rölesi açtı. Arızadan sonra ölçülen hata döngüsü direnci 46 Ω .**" Tesiste kullanılan düzen 16 A için seçilmiştir. Bu kayıt hangi sonucu destekler?

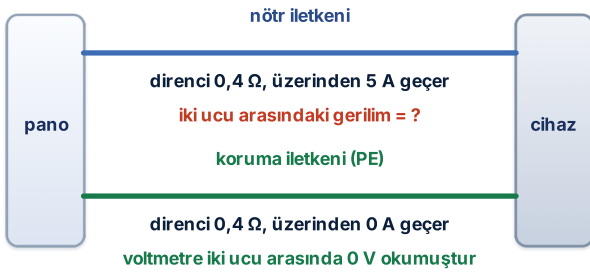
- A) Topraklama döngüsü korumayı açtıracak kadar küçük değildir; arızayı röle ayırmıştır
- B) Röle açtığına göre koruma düzeninin anma akımı gereğinden küçük seçilmiştir
- C) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk olmasaydı koruma düzeni de birlikte açardı
- D) Röle ile koruma düzeni aynı büyüklüğe baktığı için ikisinden yalnız biri açmıştır
- E) Döngü direnci yeterince küçüktür; koruma açmadığına göre ortada bir arıza yoktur

9

Ağlı'da İki İletken, İki Okuma

Ağlı'daki bir sera işletmesinin panosundan bir cihaza giden iki iletken için yapılan ölçümler şekildedir; cihaz normal çalışmaktadır ve hiçbir arıza yoktur. Bir öğrenci şekle bakıp "**koruma iletkeninin iki ucu arasında gerilim yok, demek ki direnci nötrünkinden küçüktür**" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

normal çalışmada nötr ve koruma iletkeni



ölçümler cihaz normal çalışırken alınmıştır
değerler bir örnek veri setidir

iki iletkenin direnci ve üzerlerinden geçen akım ayrı ayrı verilmiştir

- A) Doğrudur; iki ucu arasındaki gerilimi küçük olan iletkenin direnci de küçüktür
- B) Doğrudur; koruma iletkeni her zaman daha kalın seçildiği için direnci küçüktür
- C) Yanlıştır; iki direnç eşittir, gerilim farkını yaratan şey akımların farkıdır
- D) Yanlıştır; koruma iletkeninin direnci daha büyük olduğu için üzerinden akım geçmez
- E) Yanlıştır; iletkenlerin direnci ölçülemez, yalnız uçlarındaki gerilim okunabilir

12

Abana'da Belge, Priz ve Bugünkü Ölçüm

Abana'daki bir pansiyonun 2018 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazmaktadır ve bütün prizler üç deliklidir. Bu yıl aynı binada metal gövdeli bir cihaza dokunan bir kişi çarpılmış, olaydan sonra yetkili bir ekibin ölçümünde döngü direnci 46Ω çıkmıştır. Pansiyondaki düzenin anma değeri 16 A 'dir. Bu üç bilgi birlikte hangi sonucu verir?

- A) Tutanak gerçeği yansıtmamaktadır; belgesi olan bir binada arıza hiç oluşmaz
- B) Kişi kendi dikkatsizliğinden çarpılmıştır; topraklaması olan binada çarpılma olmaz
- C) Bağlantı zamanla bozulmuştur; bugünkü döngüde akım 5 A 'de kalır ve koruma açmaz
- D) Prizlerin üç delikli olması yeterli kanıttır; sorun yalnız cihazın kendisindedir
- E) Topraklama bir kez yapıldıktan sonra bozulmaz; bu yüzden ölçüm gereksizdir

14

İhsangazi'de Okula Yazılacak Not

İhsangazi'deki bir okulda bir öğrenci, koridordaki metal gövdeli bir cihaza dokunduğunda hafif bir karıncalanma duyduğunu bildirmiştir. Okul yönetimine yazılacak not için beş öneri getirilmiştir. Hangi öneri hem fiziksel olarak doğru bir gerekçeye dayanır hem de güvenlidir?

- A) "Cihazda sorun yoktur, his geçicidir; kullanıma aynen devam edilebilir."
- B) "Cihaz başka bir prize alındı ve his kayboldu; cihaz sağlam kabul edilmiştir."
- C) "Koruma düzeninin anma akımı büyütüldü; böylece gereksiz kesinti yaşanmayacaktır."
- D) "Cihaz kullanımdan çıkarıldı; sürekliliğin ve döngü direncinin ölçümü istenmiştir."
- E) "Karıncalanma küçük bir akımdır; koruma düzeni gerektiğinde açacağından işlem gerekmez."

11

Pınarbaşı'nda Bir Modeli Çürütecek Gözlem

Pınarbaşı'nda bir öğrenci şu modeli savunmaktadır: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir ve sabittir; topraklama ile insan arasında bölünür.**" Aynı tesisat için elde bulunan gözlemlerden hangisi bu modeli **tek başına** çürütür?

- A) Gövde topraklandıktan sonra kişinin bedeninden geçen akımın küçülmüş olması
- B) Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akımın 0,2 A'den 50 A'e çıkması
- C) Koruma iletkeninin direncinin kişinin izlediği yolun direncinden küçük olması
- D) Arıza sürerken koruma düzeninin kısa bir süre içinde devreyi açmış olması
- E) Arıza sürerken gövdede ölçülen gerilimin kaynağın geriliminden küçük olması

13

Doğanyurt'ta Hedef: Kısa Açma Süresi

Doğanyurt'taki bir su ürünleri tesisinde korumanın bir arıza anında **0,05 saniyede** açması istenmektedir. Kullanılan koruma düzeni bu süreyi ancak **200 A**'lık bir hata akımında sağlamaktadır. Kaynak gerilimi 230 V'tur ve döngünün koruma iletkeni dışında kalan bölümünün direnci **0,95 Ω** 'dur. Koruma iletkeninin payı en çok kaç ohm olabilir ve bu durumda gövdede kalan gerilim ne olur?

- A) 0,2 Ω ve 40 V
- B) 0,1 Ω ve 20 V
- C) 0,95 Ω ve 190 V
- D) 1,15 Ω ve 230 V
- E) 2,3 Ω ve 460 V

Erfelek'te Gövdeyi Nötre Bağlama Önerisi

Erfelek'teki bir konaklama tesisinin çamaşırhanesinde metal gövdeli bir makinenin gövdesi, koruma iletkeni yerine doğrudan **nötr** iletkenine bağlanmıştır. Makine normal çalışırken nötrden **12 A** geçmektedir ve nötrün pano ile makine arasındaki direnci **0,15 Ω** 'dur. Bir usta "nötr panoda zaten toprağa bağlı, bu bağlantı koruma iletkeninin yerini tutar" demektedir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; nötr panoda toprağa bağlandığı için gövde her koşulda toprak gerilimindedir
- B) Doğrudur; gövdeye bağlanan iletkenin adı değil, toprağa ulaşıyor olması belirleyicidir
- C) Yanlıştır; gövde nötre bağlanırsa bir arızada kapalı bir döngü hiç kurulamaz
- D) Yanlıştır; nötrün direnci daha büyük olduğu için makinenin çektiği akım iki katına çıkar
- E) Yanlıştır; makine çalışırken gövde toprağa göre 1,8 V'ta durur ve nötr koparsa yükselir

Bağlam Temelli Sorular · Arazi Ölçüm İstasyonu, Kurutma Tesis, Süt Soğutma Merkezi

FİZ.10.3.7

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB2 Bilimsel Gözlem

KB2.8 Sorgulama · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ÇERKEŞ'TEKİ ARAZİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA YILLIK DENETİM

MTA'nın Çerkeş yakınlarında kurduğu arazi ölçüm istasyonunun konteyner binasında yıllık denetim yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için üç şeyi kaydetmiştir: hata döngüsünün toplam direnci, bu direncin koruma iletkenine düşen payı ve hatta kaçak akım rölesi bulunup bulunmadığı.

Üç hattaki koruma düzeninin anma akımı aynıdır ve 16 A'dir. Ekip, üç hattı aynı ölçütle karşılaştırıp hangi hatta iyileştirme gerektiğine karar verecektir.

konteyner binasının üç hattı için ölçüm kaydı

hat	1 · ÖLÇÜM ODASI	2 · ATÖLYE	3 · DEPO
hata döngüsünün toplam direnci	2,3 Ω	4,6 Ω	23 Ω
bunun PE payı	0,2 Ω	0,5 Ω	20 Ω
kaçak akım rölesi	var	yok	yok

Üç hat da aynı panodan beslenmektedir, kaynak gerilimi 230 V alınmıştır

konteyner binasının üç hattı için denetim kaydı · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Hattın Arıza Akımı FİZ.10.3.7-b · KB2.4

Üç hatta oluşabilecek arıza akımları ile koruma düzeninin hangi hatlarda açacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni üç hatta da açar
- B) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 1. ve 2. hatlarda açar
- C) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 3. hatta açar
- D) 1150 A, 460 A ve 11,5 A; koruma düzeni yalnız ilk iki hatta açar
- E) 0,1 A, 0,05 A ve 0,01 A; koruma düzeni hiçbir hatta açmaz

3 Yönetime Sorulacak Tek Soru FİZ.10.3.7-a · KB2.8

Ekip, 3. hatla ilgili kararını desteklemek için yönetime **tek bir soru** soracaktır. Hangi soru hem sınanabilir bir sorudur hem de kararı doğrudan destekler?

- A) 3. hattın koruma iletkeni payı $0,5 \Omega$ 'un altına indirilebilir mi ve o durumda akım 16 A'ı aşar mı?
- B) 3. hattın koruma iletkeni hangi yıl takılmıştır ve teslim tutanağında bu bilgi yazmakta mıdır?
- C) 3. hattaki prizlerin koruma kontakları yerinde midir ve gözle bakıldığında sağlam görünmekte midir?
- D) 3. hattaki cihazlar bugüne kadar sorunsuz çalışmış mıdır ve arıza kaydı tutulmuş mudur?
- E) 3. hatta kaçak akım rölesi taktırılsa hata döngüsünün toplam direnci küçülür mü?

2 Gövdede Kalan Gerilim FİZ.10.3.7-b · OB7

Üç hatta bir arıza sürerken gövdede kalan gerilimler ile en büyük değerin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

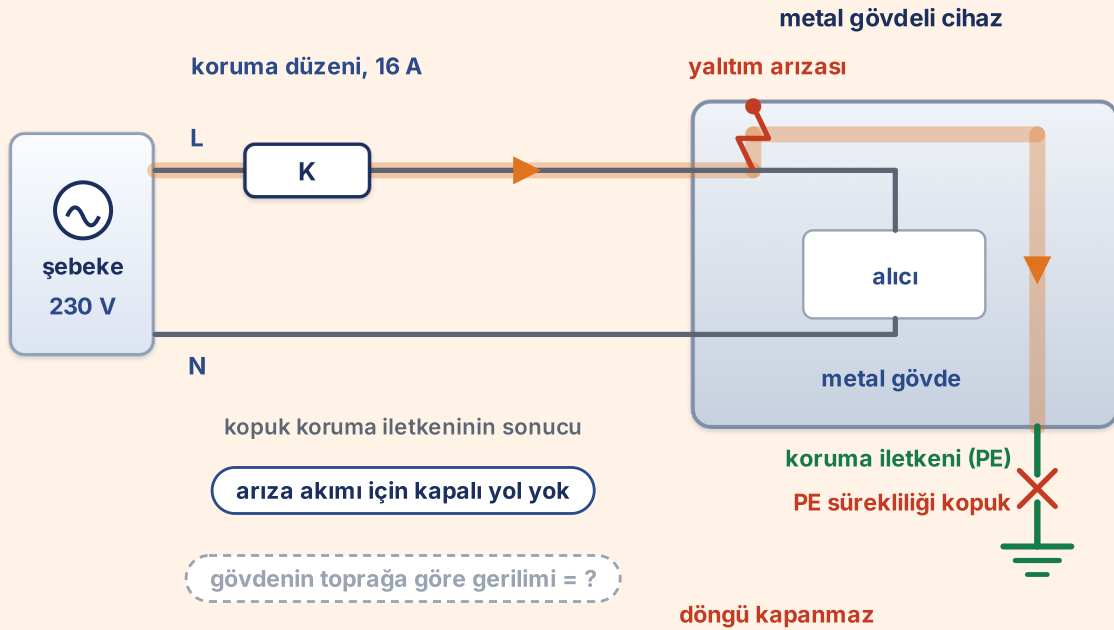
- A) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta gerilimin büyük olması akımın büyük olmasındandır
- B) 200 V, 25 V ve 20 V; gerilim döngü direnci büyüdükçe küçülür
- C) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta koruma iletkeninin payı döngünün neredeyse tamamıdır
- D) 2,3 V, 4,6 V ve 23 V; gövdedeki gerilim doğrudan döngü direncinden okunur
- E) Üçünde de 230 V; topraklanmış bir gövde kaynağın gerilimini aynen taşır

BAĞLAM 2 · CİDE'DE BİR KURUTMA TESİSİNİN METAL GÖVDELİ FANI

Cide'de bir kurutma tesisinde metal gövdeli bir fan çalışmaktadır. Fanın fişi üç uçlu, prizi üç deliklidir ve fan yıllardır sorunsuz çalışmaktadır. Fanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni gövdeye değmiştir. Bakımda, koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur (şekil).

Fanın normal çalışma akımı **4 A**, hattaki koruma düzeninin anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi **yoktur**. Gövdeye dokunan kişinin bedenine uğrayan yolun direnci **1150 Ω** alınmıştır. Sürekliliğin sağlanması durumunda hata döngüsünün toplam direncinin **2,3 Ω** olacağı hesaplanmıştır.

kurutma tesisinin fanı: priz üç delikli, PE sürekliliği kopuk



priz üç deliklidir ve fişin üçüncü ucu takılıdır

kırmızı çarpı, koruma iletkeninin sürekliliğinin koptuğu noktayı gösterir

kurutma tesisinin fanı ve kopuk koruma iletkeni · değerler bir örnek veri setidir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Fan Neden Hâlâ Çalışıyor FİZ.10.3.7-c ·

KB2.4

Fanın çalışmaya devam etmesinin nedeni ile gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kopukluk yüzünden fan daha çok akım çekmektedir; kişiden 16 A geçer
- B) Fanın çalışma yolu koruma iletkeninden geçer; kopukluk yüzünden kişiden 0,02 A geçer
- C) Fan aslında çalışamaz; üç iletkeninden biri koptuğu için kişiden de akım geçmez
- D) Fanın çalışma yolu faz ile nötrdür ve sağlamdır; kişiden 0,2 A geçer
- E) Fanın çalışma yolu sağlamdır; kişiden 4,2 A geçer, çünkü fanın akımı da gövdeden geçer

6

İki Öneri, İki Ayrı Sonuç FİZ.10.3.7-ç · KB2.13

Tesis iki öneri arasında seçim yapacaktır. **Öneri 1:** koruma iletkeninin sürekliliğini sağlamak. **Öneri 2:** kopukluğa dokunmadan hatta bir kaçak akım rölesi taktırmak. İki önerinin sonucu hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

- A) Öneri 2 birincinin yerini tutar; hatta bir röle varsa koruma iletkenine hiç gerek kalmaz
- B) Öneri 1'de akım 100 A'e çıkar ve arıza kendiliğinden ayrılır; Öneri 2 kaçak oluşunca açar
- C) Öneri 1 gereksizdir; döngü direnci ölçülmeden hiçbir iyileştirme yapılamayacağı bilinir
- D) İki öneri de aynı sonucu verir; ikisinde de arıza aynı anda ve aynı biçimde ayrılır
- E) Yalnız Öneri 2 işe yarar; koruma iletkeni onarılsa bile arıza akımı 16 A'i aşamaz

5

Koruma Düzeni Bunu Görür mü

FİZ.10.3.7-c · OB1

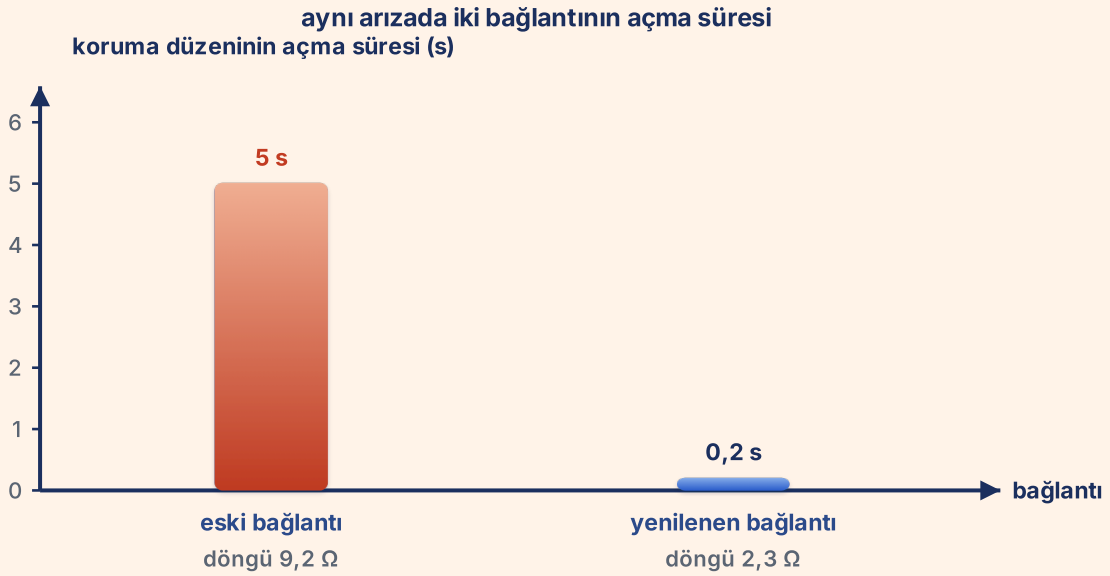
Kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki koruma düzeni hiç açmamıştır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Göremez; hattan geçen akım 4 A'den 4,2 A'e çıkmıştır, bu değer 16 A'in çok altındadır
- B) Görmesi gerekirdi; kişiden geçen akım bir kaçaktır ve düzen kaçakları algılar
- C) Göremez; koruma düzeni yalnız gerilime bakar, akımın büyüklüğüne hiç bakmaz
- D) Görmesi gerekirdi; koruma iletkeninden akım geçtiği anda düzen devreye girer
- E) Göremez; kopuk iletkende hiç akım akmadığı için hattan geçen akım hiç değişmemiştir

BAĞLAM 3 · ŞABANÖZÜ'NDE BİR SÜT SOĞUTMA MERKEZİNİN YENİLENEN BAĞLANTISI

Şabanözü'ndeki bir süt soğutma merkezinde metal gövdeli soğutma tankının koruma iletkeni uzun ve ince olduğu için yenilenmiştir. Yenilemeden önce hata döngüsünün toplam direnci $9,2 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşen payı 8Ω idi. Yenilemeden sonra toplam direnç $2,3 \Omega$, koruma iletkeninin payı ise $0,2 \Omega$ olmuştur.

Merkezin koruma düzeni, örnek modele göre 25 A'lık bir hata akımında **5 saniyede**, 100 A'lık bir hata akımında **0,2 saniyede** açmaktadır (şekil). Merkez, yapılan işi panoya asılacak bir bilgi notuyla duyuracaktır.



iki ölçümde de kaynak gerilimi 230 V'tur; süreler örnek modelden okunmuştur

aynı arızada eski ve yenilenen bağlantının açma süresi · süreler örnek modelden okunmuştur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Gerilim ve Süre Birlikte FİZ.10.3.7-b · OB4

Yenilemeden sonra aynı arızada gövdede kalan gerilim ile korumanın açma süresi hangi oranlarda değişmiştir?

- A) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi de onda birine inmiştir
- B) Gerilim dört katına çıkmıştır, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- C) Gerilim yirmi beşte birine inmiştir, açma süresi onda birine inmiştir
- D) Gerilim değişmemiştir, yalnız açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- E) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir

8

Panoya Asılacak Bilgi Notu FİZ.10.3.7-ç ·

KB2.13

Merkezin panosuna asılacak bilgi notu için beş taslak hazırlanmıştır. Hangi taslak hem fiziksel olarak doğrudur hem de bu kitin dil sınırına uygundur?

- A) "Koruma iletkeni yenilendi; artık gövdede hiç gerilim kalmayacak ve hiçbir arıza tehlike oluşturmayacaktır."
- B) "Koruma iletkeni yenilendi; arıza akımı 20 V'un altına indiği için bu tesis bundan böyle bütünüyle güvenlidir."
- C) "Döngü direnci dörtte birine, gövde gerilimi onda birine, açma süresi yirmi beşte birine indi; denetim yetkilidedir."
- D) "Koruma iletkeni yenilendi; toprak arıza akımını yuttuğu için devreden geçen akım artık azalmış durumdadır."
- E) "Koruma iletkeni yenilendi; prizler üç delikli olduğundan ayrıca bir ölçüme de gerek kalmamış bulunmaktadır."

Etkinlik · Yolu Çiz, Akımı Bul, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7-b, ç

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.13 Karar Verme · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: üç renkli kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve kalemle yapılır. Sizden istenen üç şey var: boş şemada üç yolu **üç ayrı renkle çizmek**, iki tesisat için akımı, gövdede kalan gerilimi ve açma süresini **bulmak**, sonra bulduklarınızı bir poster taslağına **geçirmek**. Tek bir kural: bir tesisata "topraklı" demek yasak. Döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **çizen, hesaplayan, çizelgeden okuyan, yazan**.

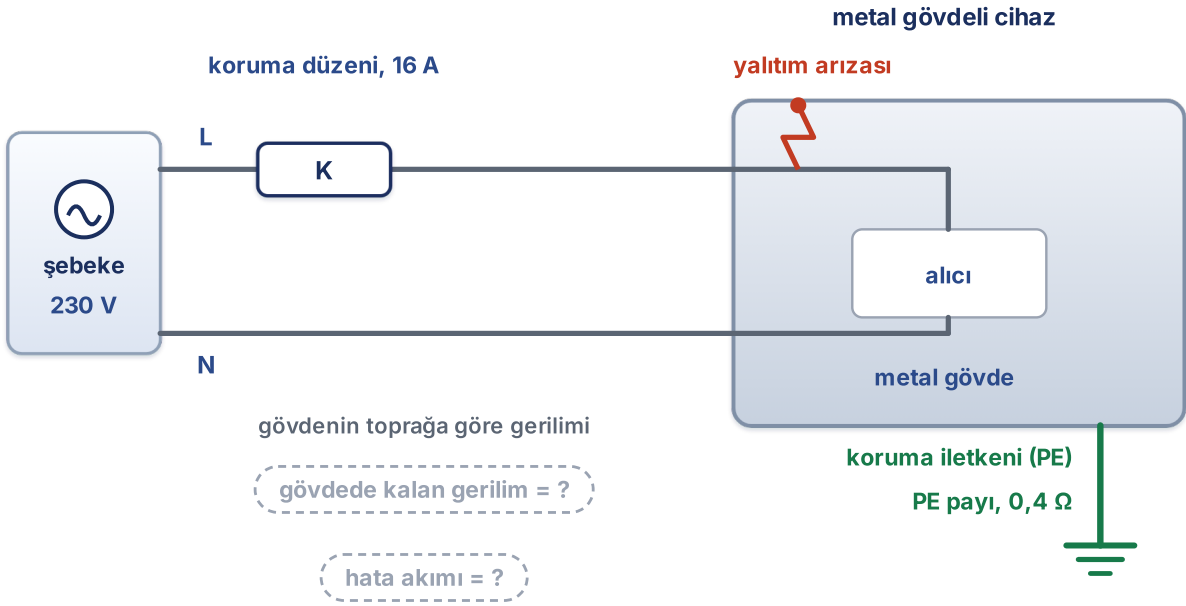
1

Üç Yolu Üç Renkle Çiz

1. adım · 7 dakika

Aşağıdaki şemada 2. adımda kullanacağınız **X tesisatı** çizilmiştir; iletkenler yerindedir, ama yollar renklendirilmemiştir ve iki kutu boştur. Bu adımda yalnız çizim yapacaksınız; iki kutuyu 2. adımda dolduracaksınız. **a)** Faz yolunu, nötr yolunu ve koruma iletkenini üç ayrı renkle çizin; hangi rengi hangi yola verdiğinizi çizelgeye yazın. **b)** Yalıtım arızasından sonra akımın izlediği **hata döngüsünü** kapalı bir halka olarak işaretleyin ve halkanın üzerine en az iki ok koyun; okların yönü kaynaktan çıkıp yine kaynağa dönmelidir. **c)** Döngünün halkalarını sırayla çizelgenin alt satırına yazın; **altı** halka bulun. **ç)** Şemada koruma iletkeninden normal çalışmada akım geçmediğini nasıl gösterirsiniz? Bir işaret önerin ve şemaya ekleyin.

X tesisatının şeması: yolları siz renklendireceksiniz



X tesisatında döngünün toplam direnci $4,6 \Omega$, bunun $0,4 \Omega$ 'u PE hattıdır
L, N ve PE yollarını üç ayrı renkle çizin, sonra hata döngüsünü kapalı bir halka olarak işaretleyin

Ş.F · X tesisatının şeması · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize ve panoya dokunulmaz

Faz yolu · renk	...	Nötr yolu · renk	...	PE · renk	...
Döngünün altı halkası	...				

Aşağıdaki iki tesisat için üç büyüklüğü bulacaksınız. Kaynakta **230 V** vardır ve iki hattı da **16 A**'lık birer düzen korumaktadır. **X tesisatı**: döngü direnci $4,6 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşeni $0,4 \Omega$. **Y tesisatı**: döngü direnci $9,2 \Omega$, koruma iletkenine düşeni 7Ω . **a)** Her tesisat için arıza akımını $I = V / R$ ile bulun. **b)** Gövdede kalan gerilimi, akımı koruma iletkeninin payıyla çarparak bulun. **c)** Açma süresini şekildeki çizelgeden okuyun. **ç)** İki tesisatı tek cümleyle karşılaştırın: gövdedeki gerilim hangisinde büyüktür, bu gerilim hangisinde daha uzun sürer? **d)** Y tesisatında yalnız **tek bir sayıyı** değiştirerek durumu X'e yaklaştıracaksınız. Hangi sayıyı değiştirirsiniz ve kaç a indirirsiniz?

föyde kullanacağınız çizelge, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
koruma düzeninin açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s
bu akımı veren döngü direnci	23 Ω	9,2 Ω	4,6 Ω	2,3 Ω	1,15 Ω

kaynak gerilimi 230 V, koruma düzeninin anma akımı 16 A alınmıştır

Ş.G · açma süresi ve karşılık gelen döngü direnci · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Tesisat	Arıza akımı	Gövdede kalan gerilim	Açma süresi
X · $4,6 \Omega$, payı $0,4 \Omega$	...	...	...
Y · $9,2 \Omega$, payı 7Ω	...	...	...

Poster A3 kâğıda çizilecektir; bu adımda yalnız **taslağı**nı kuracaksınız. Dört kutu soldan sağa dizilecek: normal çalışma, yalıtım arızası, hata döngüsü, korumanın açması. Her kutuya bir cümle ve bir **sayı** yazacaksınız. Aşağıdaki denetim listesini doldurun; her satırın karşısına posterde o şartı nerede karşıladığınızı yazın. Son satırda posterde **bulunmayacak** iki cümleyi kendi sözcüklerinizle düzeltin.

No	Şart	Posterde nerede karşılandı
1	L, N ve PE yolları ayrı renklerle gösterildi.	
2	Metal gövde ve arıza noktası açıkça işaretlendi.	
3	Dönüş yolu kapalı bir halka olarak çizildi.	
4	Arıza akımı ve açma süresi sayıyla yazıldı.	
5	Topraklama, röle ve sigorta birbirine karıştırılmadı.	
6	Denetimi yalnız yetkili kişinin yapacağı belirtildi.	
7	Posterde bulunmayacak iki cümlenin düzeltilmiş biçimi.	

Bu kartı kesip çıkarken öğretmeninize bırakın. Üç satırın üçü de tek cümle olacak. Orta satıra bugün kendiniz bulduğunuz **bir akım, bir gerilim ya da bir süre değeri** mutlaka girecek.

1. Topraklama neyi yok etmez?

.....

2. Topraklama neyi mümkün kılar?

.....

3. Bugün hangi cümleleri düzeltmek zorunda kaldın?

.....

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Koruma iletkeni ile nötrü aynı iletken gibi anlatmadım.
- Topraklamayı yalnız "akımı insandan başka yola yönlendirir" cümlesine indirmedim.
- Hata döngüsünü ve otomatik ayrılmayı birlikte yazdım; döngüyü kaynakta kapattım.
- Bir korumanın açtığını yazdığım yerde hangi akımda ve kaç saniyede açtığını da yazdım.
- Model değerleri gerçek bir güvenlik eşiği gibi sunmadım.
- Hiçbir yerde öğrencinin prize, panoya ya da cihaz içine dokunacağı bir işlem yazmadım.

Teslim ve kapanış: Föyü, poster taslağını ve çıkış kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: iki tesisattan hangisinde gövdedeki gerilim daha uzun sürdü ve neden?

Güvenlik: Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize ve panoya dokunulmaz; bir tesisatı yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler. Şüphelendiğiniz bir cihazı kullanmayı bırakıp bir yetiškine haber verin. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca ne gider?

Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.